8조 가상 스크리닝 작업 기록

hPOLRMT(사람 미토콘드리아 RNA 중합효소)의 ATP 자리를 겨냥한 후보 선별 (바이오의약품2 조별과제) | 상세 기록 | 마지막 갱신 2026-11-13 (포즈 10개 전부 재실행 v2 기준으로 3~13절 개정)

> **2026-11-13 갱신:** 현재 공식 결과는 **15절(포즈 10개 전부를 평가한 v2, 변형 E)**입니다. 3~9절과 11~13절도 같은 v2 기준으로 다시 썼습니다. 10절과 14절은 처음 방식(화합물마다 포즈 1개) 당시의 레드팀 검토 기록이라 그때의 숫자(선별 66, 군집 60, 대표 20, 상위 5)를 그대로 두었고 그렇게 표시했습니다.

> 학부 과제의 발표를 위한 가상 스크리닝(컴퓨터 계산) 작업 기록입니다. 실제 신약 개발이나 실험 검증을 뜻하지 않으며, 기준마다 **[교수님]**(강의·슬라이드), **[문헌·도구]**(공개 도구 기본값), **[내 판단]**(우리가 정한 값)으로 출처를 구분했고, 모르는 것은 숨기지 않고 적었습니다.

- 마지막 갱신: 2026-11-13 (공식 결과를 포즈 10개 전부 재실행 v2로 교체, 15절)
- 목적: 단계마다 "무엇을, 어떤 기준으로, 왜 했는지"를 남겨서 발표 질의응답에서 근거를 바로 댈 수 있게 한다.
- 이 문서의 규칙
  1. 단계가 끝날 때마다 아래 형식으로 새 절을 추가한다. 목적, 입력, 방법, 기준과 출처, 결과 숫자, 한계, 예상 질문.
  2. 기준값마다 출처를 구분한다. **[교수님]** 슬라이드나 강의에서 나온 것, **[문헌·도구]** 공개 도구나 논문의 기본값, **[내 판단]** 우리가 정한 값.
  3. 모르는 것과 확인하지 못한 것은 숨기지 않고 적는다.
- 인용 정보(논문 서지, 도구 기본값)는 작성자의 기억과 설치된 도구의 설정 파일에서 확인한 것이다. 발표 자료에 넣기 전에 원문으로 한 번 더 확인한다.
- **읽는 순서 (2026-11-13):** 현재 공식 결과(포즈 10개 전부, 변형 E)는 0절과 15절에 있고, **3~9절과 11~13절은 같은 기준(v2)으로 다시 썼다.** 10절(첫 레드팀)과 14절(5차 레드팀)은 처음 방식(화합물마다 포즈 1개) 당시의 검토 기록이라 날짜와 숫자(선별 66, 군집 60, 대표 20, 상위 5)를 그대로 두고 그렇게 표시했다. 4.6절의 옛 격자표와 10.4절의 변형 23가지, 12.8절과 13.7절의 레드팀 표도 처음 방식 당시의 값이다.

---

0. 한눈에 보기

최신 상태 (2026-11-13 밤). 사용자가 공식 결과를 **포즈 10개 전부를 평가한 v2(변형 E)로 교체**하기로 결정했다(15절). 화합물마다 포즈 1개(`mode`)만 평가하던 v1의 한계를 없애려고 같은 파이프라인을 포즈 23,120개 전부에 처음부터 다시 돌렸고, **상위 5개가 바뀌었다**(v1 상위 5개 중 49057_1과 46499_3만 남았다). 3~9절과 11~13절도 같은 v2 기준으로 다시 썼다. 10절과 14절은 처음 방식(v1) 당시의 검토 기록이라 그때의 숫자(선별 66, 군집 60, 대표 20, 상위 5)를 그대로 두었다. **현재 결과는 이 절의 아래 표와 3~9절, 15절**이다.

현재 결과: 최종 상위 5개 (v2, 포즈 10개 전부 기준)

순위	포즈	에너지	포즈 신뢰도	독성 최댓값	수소결합(중복 제거)	APC 겹침 원자	ATP 주머니 잔기	접촉 없는 원자	APC 자리	강건성(10변형 중)
1	49479_4 (p3)	-8.30	0.41	0.53	8	6	1	5	아데닌	10
2	49057_1 (p3)	-9.81	0.53	0.72	5	3	2	6	삼인산	10
3	51898_3 (p1)	-7.26	0.78	0.45	3	4	1	6	삼인산	5
4	46499_3 (p7)	-9.83	0.28	0.62	5	3	2	7	삼인산	7
5	50952_4 (p3)	-8.09	0.40	0.57	5	2	1	3	삼인산	5

- 선정 방법: 포즈 23,120개를 같은 기준으로 걸러 선별 171종, 군집 131개, 눈 확인 108개, **대표 풀 60개**를 만들고, 풀 안에서 기준 7개(에너지, 수소결합 수, APC 겹침 원자 수, ATP 주머니 잔기 수, 포즈 신뢰도, 독성, 접촉 없는 원자 수)의 **순위를 평균**했다. 임계값이 없고 가중치가 모두 같다. 화합물마다 대표 포즈는 통과 포즈 중 에너지 최저이다(15.3절).
- **강건성**은 기준을 하나씩 빼 보는 등 10가지 변형에서 상위 5개에 든 횟수이다(14_select5.py, v1과 같은 방식).
- **주의점 1, 규칙에 민감하다:** 대표 포즈 규칙과 풀 크기에 따라 상위 5개가 바뀐다. 규칙을 바꾼 변형에서 v1과 같은 화합물이 2~4개이고, 모든 변형에서 1~2위인 것은 49057_1뿐이다. 풀을 v1처럼 20개로 줄인 변형(E30)과 공통인 것은 49057_1, 46499_3, 49479_4 세 개이다(15.8절).
- **주의점 2, 에너지로 고른 포즈의 신뢰도가 낮다:** 상위 5개 중 포즈 신뢰도 0.5 이상은 49057_1과 51898_3 둘뿐이고 46499_3은 0.28이다. 에너지가 APC 재도킹(-9.73)보다 좋은 것도 49057_1과 46499_3뿐이라, 나머지는 "더 강하게 붙는 후보"가 아니라 "ATP 자리와 겹치는 후보"라고 말해야 한다(15.7.4절).
- 51898_3은 에너지가 5개 중 가장 약하지만(풀 60개 중 39위) 포즈 신뢰도 0.78(5개 중 최고)과 독성 예측 0.45(최저)가 순위합을 끌어올렸다. 49479_4는 APC 아데닌 자리에 원자 6개가 겹치고 수소결합이 8개로 접촉이 가장 조밀하지만 포즈 신뢰도가 0.41이다(15.9절).

이전 결과 (처음 방식 v1, 2026-11-12 밤, 포즈 1개 기준. 10절과 14절이 다루는 결과)

> **처음 방식(v1) 당시 상태 (2026-11-12 밤).** Opus 5.5 레드팀 검토(10절)를 받아 치명적 결함 3건을 포함한 문제를 고쳤고, 상위 5개가 바뀌었다. 문서 곳곳의 수정 사항은 10절에 모아 두었다. 8.9절과 9.7절에 있던 옛 상위 5개 경과는 `_before_fix6/작업기록_15절반영전.md`에 남아 있다.

순위	포즈	에너지	포즈 신뢰도	독성 최댓값	수소결합(중복 제거)	APC 겹침 원자	ATP 주머니 잔기	접촉 없는 원자	APC 자리	강건성(10변형 중)
1	53960_1	-7.95	0.64	0.61	4	15	4	7	아데닌 + 삼인산	10
2	46499_3	-9.19	0.50	0.62	6	2	2	2	삼인산	7
3	55101_3	-8.28	0.59	0.69	3	15	2	8	아데닌	10
4	49057_1	-9.81	0.53	0.72	5	3	2	6	삼인산	9
5	54215_5	-10.80	0.71	0.73	5	4	1	13	삼인산	8

- 선정 방법: 대표 20개 안에서 기준 7개(에너지, 수소결합 수, APC 겹침 원자 수, ATP 주머니 잔기 수, 포즈 신뢰도, 독성, 접촉 없는 원자 수)의 **순위를 평균**했다. 임계값이 없고 가중치가 모두 같다(처음 방식 당시의 8.10절).
- **강건성**은 기준을 하나씩 빼 보는 등 10가지 변형에서 상위 5개에 든 횟수이다. 레드팀의 기준값 변형 23가지에서도 14가지는 정확히 같은 5개, 나머지는 1~2개만 달랐다(10.4절).
- **주의점:** 에너지가 APC 재도킹값(-9.73)보다 좋은 것은 이 중 54215_5와 49057_1뿐이다. 나머지는 "ATP 자리를 실제로 많이 차지하는 후보"로 뽑은 것이지 "더 강하게 붙는 후보"가 아니다(10.3절).
- 55101_3은 카복실산 산소가 Asp1128의 카복실산 산소와 3.0~3.1 Å로 가까워 같은 음전하끼리 반발일 가능성이 있다(처음 방식 당시의 9.4절).

진행 상황

단계	내용	상태
0	도구 설치 (PyMOL, WinCoot, RDKit 환경)	완료
1	group_8·9의 2,312개 화합물 정보를 한 표로 통합	완료, 검증 통과
2	충돌, 내부 기하 오류, ATP 자리 밖 포즈 제거	완료 (PoseBusters 11개 재검증 파일 생성)
3	상호작용 분석(수소결합, 염다리, 소수성)을 원래 ATP 유사체와 비교	완료 (수소결합 중복 집계 수정)
4	선별 조건 적용(171종)과 구조 클러스터링	완료 (군집 131개)
5	PyMOL로 눈으로 확인(108개), 대표 풀 60개와 상위 5개 확정	완료 (상위 5개는 순위합으로 선정)
6	ADMET 재확인, 구조 경고, 구조 개선 제안	완료 (구조 개선은 검증되지 않은 제안)
7	레드팀 검토(Opus 5.5)와 수정	완료 (10절)
8	사용자의 PyMOL 직접 확인	**남음**
9	발표 자료(PPT) 구성	**남음**
10	2부: 새 타겟 제안 조사	**남음** (과제의 절반)
11	알로스테릭(IMT 포켓) 트랙 조사(추가)	완료 (11절, Opus 5 레드팀 반영). 후보 없음. 이 받개 구조(8U8U)로는 포켓을 볼 수 없었고, 상류 선별 편향과는 구분 못 함
12	새 순위 지표 3가지(포즈 일관성, 크기 보정, 가중치 없는 순위) 시험(추가)	완료 (12절, v2 풀 60개로 다시 계산). 49057_1은 36조합 전부, 49479_4와 51898_3은 28/36, 46499_3은 22/36으로 남고 5위(50952_4)는 8/36이라 도전자 48678_2(14/36)와 구분 안 됨. 상위 5개는 바꾸지 않음
13	에너지 단독 대조군 비교(추가)	완료 (13절, 포즈 23,120개로 다시 계산). 에너지로는 ATP 자리를 못 고름(AUC 0.505), 교수님 권고 해석도 상위 20 중 2개, 자리 기준을 넣어야 10개. 우리 선별은 ATP 자리 포즈 안에서 에너지 좋은 쪽(중앙 상위 28%). 에너지 상위와 우리 풀 모두 CNN_pose 0.5 미만이 67~68%인 것은 한계
14	최종(5차) 전체 레드팀 검토와 반영(추가)	완료 (14절, 처음 방식 당시의 기록). 일관성, 재현성, 방어 가능성 검토에서 23건(높음 4, 중간 8, 낮음 11)을 고침. 계산 결과와 상위 5개는 바뀌지 않음
15	포즈 10개 전부로 파이프라인 재실행, 공식 결과를 v2(변형 E)로 교체(추가)	완료 (15절). v1 재현 확인 통과. 선별 66 → 171종, 군집 131, 눈 확인 108, 대표 풀 60, 상위 5개가 49479_4, 49057_1, 51898_3, 46499_3, 50952_4로 바뀜(v1과 같은 것은 2개). 대표 포즈 규칙과 풀 크기에 민감하다는 점이 가장 큰 한계. **사용자의 PyMOL 확인은 아직 남음**

지금까지의 깔때기 (v2, 현재)

단계	남은 포즈	남은 화합물	어디에 적었나
시작(group_8 1,156 + group_9 1,156, 화합물마다 포즈 10개)	23,120	2,312	15.7.1절
단백질과 충돌 제외	21,918	2,312	15.7.1절
ATP 자리(A 또는 B)	2,093	215	15.7.1절
PoseBusters 충돌 제외	2,091	215	15.7.1절
내부 기하, 화학 오류 제외	2,065	214	15.7.1절
선별 조건(APC 겹침 + 수소결합 2개 이상)	748	171	15.7.1절
구조 군집 대표		131	15.7.1절
눈으로 확인(에너지 상위 30 + 새 후보 78)		108	15.7.3절
대표 풀(유력 7 + 보통 52 + 구제 1)		60	15.7.1절
상위 5개		5	15.7.4절

이전 깔때기 (v1, 포즈 1개 기준)

단계	남은 수	제거	어디에 적었나
시작(group_8 1,156 + group_9 1,156)	2,312		3절
단백질과 충돌	2,301	11	4절
ATP 자리(A 또는 B)	211	2,090	4절
내부 기하 오류	207	4	4절
선별 조건(APC 겹침 + 수소결합 2개 이상)	66	141	5, 6절
구조 군집 대표	60	6	6절
눈으로 확인(에너지 상위 30개)	30	30	7절
대표 20개	20	10	8절
상위 5개	5	15	8.10절

단계별 요약

- **포즈 전체 재실행(15절, 현재 공식 결과):** 화합물마다 포즈 10개 전부에 v1과 같은 필터를 걸어 선별이 66종에서 171종(새로 105종)으로 늘었고, 대표 풀은 60개, 상위 5개는 49479_4, 49057_1, 51898_3, 46499_3, 50952_4가 되었다. v1 상위 5개 중 49057_1과 46499_3만 남고 53960_1은 군집 대표 규칙 때문에 풀 밖으로 나왔다. 새로 들어온 105종의 대표 포즈는 포즈 신뢰도 중앙값이 0.36으로 낮다. **대표 포즈 규칙과 풀 크기를 바꾼 10가지 변형에서 상위 5개는 v1과 2~4개만 같고, 모든 변형에서 1~2위인 것은 49057_1뿐이다.** 정답 라벨이 없어 민감도 분석으로 읽어야 한다.
- 아래 3~6단계와 12, 13절 요약은 v2(현재 공식 결과) 기준이고, 레드팀 항목(10절, 14절)은 처음 방식(포즈 1개) 당시의 기록이다.
- **3단계(상호작용):** PLIP으로 품질을 통과한 포즈 2,065개와 원래 APC의 상호작용을 분석했다. 포즈의 상호작용 잔기 수(중앙값 6)가 APC(4)보다 많지만 그 대부분은 **ATP 주머니 밖(APC에서 5~12 Å)의 인접 영역**에서 나온다. 선별 171종 대표 포즈의 APC 겹침은 원자 중앙값 3개(중원자의 8%)이고, 대표 풀 60개 중 22개는 주머니 잔기와 상호작용이 하나도 없다(5.5절).

- **4단계(군집):** 171종은 이미 서로 꽤 달라서(유사도 중앙값 0.12) 군집 131개로 줄었고 대부분(120개)은 혼자인 군집이다(6.3절).
- **5단계(눈으로 확인):** 군집 대표 131개 중 108개(에너지 상위 30개와 새 후보 78개)를 PyMOL로 그려 확인하고, 접촉 없는 원자·포즈 신뢰도·독성 표시로 유력 7, 보통 52, 의심 49로 나눴다. 대표 풀 60개는 유력 7 + 보통 52 + 구제 1(44507_1)이다(7, 8절).
- **6단계(ADMET):** 대표 풀 60개 중 독성 5종 중 하나라도 0.8 이상인 후보는 8개, 0.7 이상은 31개이다. 간독성과 유전독성이 주된 우려이고 심장독성(hERG)은 낮다. 상위 5개는 모두 0.8 미만이다(9.2절).
- **레드팀 검토(10절, 처음 방식 당시):** 문서의 숫자는 거의 전부 재현됐지만, 수소결합 이중 집계, 포즈 10개 중 1개만 본 문제, 접촉 없는 원자 거리 컷의 절벽이 상위 5개를 바꾸는 결함이었다. 수정했고 상위 5개는 순위합 방식으로 다시 정했다. v2는 이 지적을 반영한 같은 방법을 쓴다.
- **알로스테릭 트랙(11절):** 교수님이 강의에서 설명한 IMT 억제제 포켓(팜-썸 사이)에 든 후보가 있는지 포즈 23,120개 전부로 조사했다. 7A8P(IMT1B로 기술된 R4Q가 붙은 구조)를 8U8U에 겹쳐 보니 8U8U에서는 팜 루프(813~817번)와 Phe813·Arg782 측쇄가 포켓 자리를 채우고 있고(포켓 중심 8 Å 안에 단백질 원자 81개), R4Q 자리를 절반 이상 덮은 포즈는 0개(최대 39%)였다. **후보는 없고, 이 받개 구조로는 그 포켓을 볼 수 없었다.** 그 원인이 받개인지 화합물 집합의 상류 선별 편향(ATP 자리 기준 KarmaDock)인지는 구분하지 못했다. Opus 5 레드팀(20건)을 받아 대조 없는 주장 몇 개를 뺐다(11.8절).
- **새 순위 지표(12절, v2 풀 60개로 다시 계산):** 약점에서 출발한 문헌 개념 3가지(A 포즈 일관성, B 크기 보정, C 가중치 없는 순위)로 전수 12변형 36조합을 만들어 상위 5개를 비교했다. **49057_1은 36/36, 49479_4와 51898_3은 28/36, 46499_3은 22/36으로 남고, 5위(50952_4)는 8/36이라 도전자 48678_2(14/36)와 구분되지 않는다.** 나눗셈 크기 보정은 편향을 키우고(전체 2,312개에서 -0.17 -> -0.80), CRITIC 균등은 근거가 못 되며, 의미 없는 기준 하나만 넣어도 3~5위는 절반 안팎 교체된다. 에너지 1위 54215_5는 대표 포즈가 품질 통과 포즈 중앙값보다 2.39나 좋았던 경우이고 순위합 7위이다. 정답이 없어 "더 잘 맞힌다"가 아니라 민감도 분석이다.
- **에너지 단독 대조군(13절, 포즈 23,120개로 다시 계산):** 에너지 순위는 ATP 자리 여부에 정보를 주지 않는다(AUC 0.505, 화합물 단위 0.474). KarmaDock 점수, CNN_pose, 에너지+CNN, 리간드 효율, 교수님 권고 해석(에너지로 절반 줄이고 정리)도 상위 20개 중 0~2개이고 자리 기준을 명시적으로 넣어야 10개로 올라간다. 에너지가 재는 것은 분자 크기(-0.121)와 포즈 매몰도(-0.206)이다. 우리 선별은 ATP 자리 포즈 안에서 에너지 좋은 쪽을 골랐고(중앙 324위, 상위 28%), 위치와 독립적인 지표(매몰도, 접촉 수)로는 무작위보다 아래쪽이다(이 구조의 ATP 자리가 열려 있음). 다만 에너지 상위 60(68%)과 우리 풀 60(67%) 모두 CNN_pose 0.5 미만이 많다.
- **최종 전체 레드팀(14절, 처음 방식 당시의 5차 반영판):** 숫자는 거의 다 재현됐고(핵심 결과 파일 14개가 바이트 단위로 일치) 문제는 문서 안의 불일치와 약한 논법이었다. 가장 큰 세 가지를 고쳤다. ① 6.3절 표에 중복 제거 전 수소결합 값이 남아 있던 것 ② "에너지 상위 10개 중 9개가 자리 밖"이 기저율(96%)이라 단독 근거가 못 되던 것(근거를 AUC와 기준선으로 교체) ③ 조원용 PyMOL 묶음이 안내대로 열면 로드되지 않던 것. 숫자와 상위 5개는 바뀌지 않았다.

이 단계들에서 가장 중요한 판단

1. **에너지보다 위치를 먼저 봤다.** 에너지 순위는 ATP 자리 여부에 정보를 주지 않는다(포즈 23,120개에서 AUC 0.505, 10분위별 자리 비율에 단조 경향 없음). 에너지·KarmaDock 점수·CNN_pose·에너지+CNN·리간드 효율 다섯 가지 기준선 모두 상위 20개 중 ATP 자리가 0~2개이고, 자리 기준을 명시적으로 넣어야 10개로 올라간다(13.3절 (4)). 전체 포즈의 95%가 자리 밖이므로 "에너지 상위 후보가 자리 밖에 있다"는 사실 자체는 기저율과 같아 단독 근거가 되지 못한다(13.3절 (2)).
2. **충돌 판정을 같은 기준의 공개 도구로 교차 확인했다.** A·B 후보 포즈 2,101개에서 직접 계산이 충돌로 본 8개가 PoseBusters의 단백질 최소거리 검사에서도 모두 충돌로 나왔다(PoseBusters는 2개를 더 지목했고 그 둘은 기준 바로 위의 경계값이다). 다만 0.75라는 기준값과 vdW 방식 자체를 PoseBusters에서 가져왔으므로 이것은 "우리 구현에 실수가 없다"는 확인이지 독립적인 재판정이 아니다. 실제로 방식이 다른 부피 겹침 검사로는 2,101개 중 1개

만 실패한다(4.8절). 반대로 자체 제작 내부 충돌 지표는 PoseBusters와 거의 겹치지 않아서(267개 대 16개, 교집합 9개) 폐기했다.

3. **기준값은 우리가 정한 것이라 바뀌면 결과가 어떻게 되는지 직접 시험했다.** 겹침 거리(3 Å), 접촉 없는 원자의 거리 컷(4.0 Å), 포즈 신뢰도 컷(0.5), 독성 컷(0.8)이 결과를 좌우한다는 것을 처음 방식 당시 레드팀이 밝혔고(10절), 상위 5개는 임계값 없는 순위합으로 다시 정했다. v2도 같은 순위합을 쓰고(8.10절), 위치 기준의 민감도는 4.6절에 다시 쟀다.
4. **포즈 1개만 평가한 v1의 한계는 15절에서 포즈 10개 전부로 파이프라인을 다시 돌려 다뤘다.** 선별이 66종에서 171종으로 늘고 상위 5개가 바뀌었다. 새로 생긴 가장 큰 한계는 ① 대표 포즈 규칙(에너지 최저)과 풀 크기에 따라 상위 5개가 흔들리고(v1과 같은 화합물 2~4개) ② 에너지로 고른 대표 포즈의 GNINA 신뢰도가 낮다(새 105종 포즈 신뢰도 중앙값 0.36)는 것이다(15.8절, 15.12절).
5. **우리는 ATP 자리만 봤고, 교수님이 설명한 억제제(IMT)는 다른 자리에 붙는다.** 그 포켓은 IMT가 붙어야 열리는 유도 포켓이라 8U8U에서는 막혀 있고, 우리 데이터로는 볼 수 없었다. 따라서 우리 후보는 "ATP 자리 경쟁형 후보"라고 범위를 밝힌다. 알로스테릭 후보를 찾으려면 열린 구조(7A8P)로 다시 도킹해야 한다(11절).

---

1. 배경과 입력 데이터

1.1 과제가 요구하는 것

- 출처: 슬라이드 139(조별과제 설명), 영상 140(5주차 조별과제 설명)
- 요구사항 원문: 슬라이드 135(구조기반약물개발_1) p3·p5. 이 슬라이드는 5쪽짜리이고 1부와 2부 항목이 모두 p5에 있다(5차 레드팀 보고서의 "p6"은 "p5"가 맞다).

출처	원문	우리 상태
135 p3	"3~4인1팀 / 20분발표, 5분질의응답 / PPT 업로드12주시작일까지. 12주: 1,2,3,4 조발표. **13주: 5,6,7,8 조발표.** 14주: 9,10,11,12조발표."	8조는 13주차 발표
135 p5 (위쪽)	"각조별로대표화합물20개선정, 그중상위5개에대해발표 / 상위화합물을선별하기위한전략 / 선정된화합물이어떻게단백질과상호작용하고있는지 / 선정된화합물을개선해본다면어떻게화학구조를변경하는게좋을지등발표. **10분**"	1부. 4~8절(전략), 5절(상호작용), 9.4절(구조 개선)로 모두 다룸
135 p5 (아래쪽)	"지금까지배운내용을바탕으로새로운In sillico drug discovery project를수행할만한타겟찾아서제안 – **10분**(docking 이외에alphafold3, Rfdiffusion을이용할수있는프로젝트도가능) / 타겟선정이유 / 구조가용성(단백질구조존재유무, 리간드결합구조존재유무등) / 기존에알려진ligand scaffold / 실험가능성(단백질발현정제, 활성실험, 세포실험등이설계가능한지) / 위험성(예시: GPCR의경우유사한family 단백질이매우많은데어떻게회피할것인지)"	2부. **아직 시작하지 않음**(부록 A 10번). docking 이외의 프로젝트(AlphaFold3, RFdiffusion)도 허용된다
139	자료 설명과 조 배정(8조 = group 8/9)	1.3절, 1.4절

- 각 조는 2개 그룹을 맡아 **대표 화합물 20개와 그중 상위 5개**를 골라 발표한다. 8조는 group_8과 group_9이다. 이웃 조(7조는 7·8, 9조는 9·10)와 그룹이 겹치므로 서로 대조할 수 있다.
- 발표는 20분이다. 1부는 선별 전략, 상호작용 분석, 구조 개선 아이디어이고 2부는 새 타겟 제안이다.
- 교수님 말씀: 한 조가 보는 약 2,000개 중 100분의 1(약 20개)을 골라야 한다([034:31] 부근).

1.2 타겟과 기준 구조

- 타겟은 사람 미토콘드리아 RNA 중합효소 hPOLRMT이다. 노릴 자리는 기질(ATP)이 들어오는 자리이다.

- 기준 구조 `8u8u.pdb`는 ATP 유사체 APC(AMPCPP)가 붙은 cryo-EM 구조에서 단백질만 남긴 파일이다.
  - 체인 E 하나, 잔기 218~1230번, **수소 없는 중원자 7,752개**
  - 물, 이온(Mg 등), DNA, RNA, TEFM은 **없다**(교수님이 도킹용으로 제거)
- `8U8U_ligand.mol2`는 원래 붙어 있던 APC이다. 중원자 31개, 중심 좌표 (136.8, 111.6, 145.7), 원자 사이 최대 거리 11.9 Å이다. 이 파일이 "ATP 자리가 어디인가"의 기준이다.

1.3 교수님 깔때기와 우리 위치

슬라이드 138 기준이다.

단계	개수	비고
PubChem 원본	122,178,043	
분자량 100~600 등 정리 후	105,540,218	
KarmaDock 상위 0.5%	521,155	딥러닝 도킹 1차
ADMETlab 독성 5종 0.9 이상 제거	70,964	Carcinogenicity, Genotoxicity, Ames, hERG, H-HT
완화된 Lipinski 규칙	63,362	
DiffDock 5포즈씩, confidence −5.0 기준 제외	316,745 중 60,705 제외, 256,040	많은 포즈가 단백질을 뚫거나 단백질 밖에 있어서 제외
GNINA 재도킹·에너지 재계산, 점수와 클러스터링	11,564 → 10개 그룹	
우리 조(group_8·9)	**2,312**	이 문서의 출발점

슬라이드 135 p4에는 같은 단계가 "TOP 0.5% (533,319)", "ADMETLAB 3.0 - 52736 left"로 적혀 있어 138의 521,155, 63,362와 다르다. 실제 파일로 센 값과 맞는 것은 138(고유 SMILES 521,155, ADMET 파일 63,362행)이다. 135의 숫자가 무엇을 센 것인지는 확인하지 못했다.

1.4 입력 파일과 크기

경로는 `드라이브 자료 폴더(drive-download-20261101T125830Z-1-001)` 기준이다.

파일	내용	크기
`GNINA results/GNINA_group.csv`	화합물별 에너지·CNN 점수·그룹	11,565행 7열
`GNINA results/.../group_8, group_9`	3D 결합 구조 SDF	각 1,156개
`DiffDock results/8u8u_SMILE.csv`	ID에서 SMILES로	63,362행
`KarmaDock results/8u8u_top0.5_.csv`	SMILES, PubChem CID, 점수	526,735행
`ADMETLAB results/filtered_lipinski_tox_0.9.csv`	ADMET 예측 79개 열	63,362행

- 크기 대조 두 가지
  - KarmaDock 파일은 526,735행이고 중복 SMILES가 5,580개라서 고유 SMILES는 521,155개이다. 슬라이드의 521,155와 정확히 일치한다.
  - GNINA 표는 11,565행으로 슬라이드의 11,564보다 1행 많다. 우리가 맡은 group_8·9는 표의 행(각 1,156)과 SDF 파일 수(각 1,156)가 일치하므로 영향이 없다.

---

2. 0단계: 작업 환경

2.1 무엇을 설치했나

프로그램	버전	출처	검증	위치
PyMOL	3.1.9	winget 패키지 `Schrodinger.PyMOL` (Schrödinger 공식 설치 파일)	winget이 설치 파일 해시(SHA256) 검증 통과	`(사용자 폴더)\AppData\Local\Schrodinger\PyMOL2`
WinCoot	1.3.4	GitHub `bernhardcl/coot` 릴리스 Release-1.3.4	배포자가 제공한 MD5 `c16531eb576aba65c9a65e42c0a64040` 와 일치	`(사용자 폴더)\WinCoot`
Python 분석 환경	Python 3.12.16	가상환경		
분석 패키지	rdkit 2026.9.2, pandas 3.1.1, numpy 2.5.4, scipy 1.18.1, posebusters 0.6.5	PyPI		
상호작용 분석	plip 3.0.1, openbabel-wheel 3.1.1.23	PyPI	원래 APC 복합체로 실행 시험(수소결합 3개, 염다리 2개를 찾음)	

2.2 설치 후 실제로 확인한 것

- PyMOL: 명령줄에서 `8u8u.pdb`를 읽어 **원자 7,752개, 체인 E**를 확인했다. 그래픽 창에서 처음 열었을 때 라이선스 안내가 뜨는지는 확인하지 못했다. 뜨면 학생용 무료 라이선스를 신청한다.
- WinCoot: 실행하면 `WinCoot-1.3.4` 창이 뜨고 응답했다. `8u8u.pdb`가 화면에 제대로 그려지는지는 직접 열어 보며 확인해야 한다.
- 설치 파일이 종료코드 3으로 끝났다. 파일 822 MB는 모두 풀렸고 실행도 된다. 바로가기 만들기 단계에서 멈춘 것으로 보여 바탕화면 바로가기는 직접 만들었다.

2.3 알아 둘 환경 문제

- PLIP 3.0은 OpenBabel의 InChI 기능을 요구하지만 설치된 빌드(openbabel-wheel)에는 없다. 상호작용 판정과 무관한 InChIKey 생성 호출만 빈 값을 돌려주도록 우회했다(5.6절).
- RDKit(C++)은 윈도에서 **한글이 들어간 경로를 열지 못한다**. 폴더 이름이 `바이오의약품2 조별과제`라서, 스크립트는 파일을 파이썬으로 읽어서 RDKit에 문자열로 넘긴다.
- 분석용 가상환경은 임시 폴더에 있어서 사라질 수 있다. 다시 만드는 방법은 부록 C에 있다.

3. 1단계: 통합 표 만들기

> **v2 반영 (2026-11-13).** 통합 표(화합물 2,312개)는 처음부터 지금까지 같다. 달라진 것은 이 표의 `mode` 포즈 1개만 쓰던 처음 방식(v1)이 4절부터 SDF의 포즈 10개 전부를 쓰는 v2로 바뀐 점이다(15.1절).

3.1 목적과 의도

데이터가 파일 4종류에 흩어져 있다. 한 화합물의 3D 구조, 에너지, 독성, 화학식이 서로 다른 파일에 있어서, 이름표로 이어 **한 줄에 한 화합물**인 표를 만들어야 정렬과 필터가 가능하다. 이후 모든 단계의 출발점이다.

3.2 연결 방법

정보	파일	이름표
3D 구조	SDF 파일 `51666_3.sdf`	파일명. ID = 51666, DiffDock 포즈 번호 = 3
에너지·CNN 점수	GNINA_group.csv	파일명(확장자 떼고 비교)
SMILES	8u8u_SMILE.csv	ID
KarmaDock 점수, PubChem CID	KarmaDock csv	SMILES
ADMET 79개	ADMET csv	SMILES
분자량 등	RDKit으로 SMILES에서 계산	

3.3 판단과 가정

1. `gnina_mode`**는 "SDF 안의 10개 포즈 중 선택된 번호"이다.** SDF 하나에 GNINA 포즈가 10개 들어 있고, CSV의 `mode`가 그중 하나를 가리킨다. CSV의 에너지와 CNN 점수는 그 번호 포즈의 값과 일치한다(검증 결과 참고). 처음 방식(v1)은 이후 모든 3D 계산에 **선택된 그 포즈 하나**만 썼고, **v2(현재 공식 결과)는 SDF의 포즈 10개를 전부 쓴다**(15.1절). `gnina_mode`는 교수님 표와 대조하는 참고 열(`is_mode`)로만 남는다.
2. **KarmaDock 중복 SMILES는 점수가 가장 높은 행만 남겼다.** 같은 SMILES가 여러 CID로 들어 있는 경우가 있다(우리 2,312개 중 13개). "점수가 높을수록 좋다"고 가정했다. 파일이 점수 내림차순으로 정렬되어 있고 맨 위가 18.76이라는 점에서 그렇게 판단했다. 문서로 확인한 것은 아니다.
3. `karma_rank_pct`**는 상위 0.5% 집합 안에서의 상대 위치**이다. 전체 1억 개 중 순위가 아니다.
4. **분자량(**`mw`**), 수소결합 주개·받개(**`hbd`**,** `hba`**) 등은 RDKit 정의로 직접 계산했다.** ADMETlab이 내부적으로 쓰는 정의와 다를 수 있다. ADMET 파일의 `logP`와 RDKit이 계산한 `clogp_rdkit`는 서로 다른 값이다.
5. 표의 ADMET 79개 열은 **독성 컷(0.9) 이후에 남은 값**이고, 이 단계에서 다시 거르지 않았다.

3.4 검증 결과

검증	결과
SDF 파일 수	2,312 (group_8 1,156 + group_9 1,156)
GNINA 표와 1:1 연결	2,312 모두 성공, 중복 0
ID, SMILES, KarmaDock, ADMET 연결	결측 0
3D 구조의 중원자 수와 SMILES의 중원자 수	**2,312 모두 일치** (엉뚱한 화합물이 연결되면 여기서 걸린다)
CSV의 affinity와 SDF 속 값	2,312 모두 일치 (차이 0.01 미만)

검증	결과
CSV의 CNN_pose와 SDF 속 값	2,312 모두 일치 (차이 0.001 미만)
SDF 안 포즈 수	모두 10개
고유 화합물	2,312 (CSV 표는 화합물당 mode 포즈 1개, SDF에는 포즈 10개씩 총 23,120개)

값의 범위는 다음과 같다.

항목	범위
affinity (kcal/mol)	−11.03 ~ −7.18
CNN_pose	0.45 ~ 0.91
CNN_affinity	3.95 ~ 7.87
intramol	−6.70 ~ −0.01
분자량(RDKit)	301.4 ~ 599.2
KarmaDock 점수	12.02 ~ 16.44

(위 범위는 CSV의 mode 포즈 2,312개의 값이다. SDF의 포즈 23,120개 전체로 보면 affinity -11.25 ~ +231.32(양수인 포즈 376개, 대부분 단백질과 충돌한 포즈), CNN_pose 0.06 ~ 0.94이다.)

3.5 부딪힌 문제와 해결

문제	원인	해결
이름이 맞지 않아 group_8의 382개가 연결 안 됨	GNINA 표의 `ligand` 열에 `43793_2.sdf` 와 `43793_2` (확장자 없음)가 섞여 있음	확장자를 떼고 비교
RDKit이 SDF를 열지 못함	한글 경로	파이썬으로 읽어 문자열로 전달

3.6 한계

- 결과 표의 에너지와 점수는 교수님 쪽 계산 결과를 그대로 가져온 것이다. 우리가 다시 계산한 값이 아니다.
- ADMET, KarmaDock 값은 모두 **예측값**이다.

3.7 예상 질문과 답

Q. 2,312개가 "포즈 2,312개"인가? 화합물 2,312개이다. 각각 SDF에 GNINA 포즈 10개가 들어 있고 CSV가 그중 한 번호를 고른다. 이전에 "포즈 2,312개"라고 부른 것은 부정확했다.

Q. 10개 중 어떤 규칙으로 그 번호가 골라졌나? 슬라이드와 강의에는 규칙이 적혀 있지 않다. 받은 데이터에 화합물마다 포즈 1개가 지정돼 있었고 우리는 그것을 그대로 썼다. 슬라이드 138 p23의 "Use best one?"은 교수님이 던진 질문이며 "1개만 쓰라"는 규칙이 아니다. 강의에서는 "GNINA 에너지 값과 점수, 클러스터링 등을 통해 줄였다"고만 말씀하셨다. 데이터로 확인한 것은 다음과 같다. - SDF 안의 포즈는 CNNscore 내림차순으로 정렬되어 있다(100%). - 선택된 번호는 10개 중 **에너지가 가장 낮은 포즈인 경우가 59.2%**(1,369개)이고, 나머지 40.8%는 그보다 낮은 포즈가 SDF 안에 더 있다. - 선택된 포즈 번호는 1번이 797개(34.5%), 2번 471개, 3번 287개 순으로 줄어든다. SDF 안의 포즈가 CNNscore 내림차순이므로 이 34.5%는 "CNNscore가 가장 높은 포즈가 선택된 비율"과 같은 숫자이고 **선택 규칙에 대한 독립적인 정보가 아니다**(레드팀 검토 2.18. 이전 기록은 이를 별개의 단서처럼 적었다). - 에너지 순위로 보면 선택된 포즈는 1위가 59.2%, 2위 이내가 79%(1,826개)이고 평균 에너지 순위는 1.92이다(무작위라면 5.5). 다른 후보 기준으로 보면 최고 CNNaffinity인

경우가 26.9%, 최고 CNNscore x CNNaffinity인 경우가 34.8%, 처음 DiffDock 포즈 번호와 같은 경우가 23.0%이다. 어느 하나로도 설명되지 않는다. - 즉 선택 규칙은 에너지 최저가 아닌 경우가 40.8%, CNN 순서 맨 앞이 아닌 경우가 65.5%이다. 규칙은 교수님께 확인해야 한다(클러스터링 등으로 추정). **10개 중 선택된 1개만 평가한 처음 방식의 한계는 10.3절에 정리했고, v2는 이 규칙에 의존하지 않고 10개 전부를 같은 기준으로 거른다(15.1절).**

---

4. 2단계: 불가능한 포즈와 ATP 자리 밖 포즈 거르기

이 절은 **포즈 23,120개**(화합물 2,312개 x 포즈 10개)를 전부 같은 기준으로 거르는 방법과 결과이다(15절의 v2 파이프라인). 기준값은 처음 방식(화합물마다 지정된 포즈 1개만 평가, v1)과 같다. 처음 방식 때의 숫자가 필요한 곳에는 "처음 방식 당시"라고 적었다.

4.1 목적과 의도

교수님이 강의에서 반복하신 순서를 숫자로 옮긴 것이다. 출처는 영상 140 전사이다.

교수님 말씀	위치	이 단계에서의 구현
"바인딩 된 데가 액티브 사이트가 아니야. 일단 기억해 놓는 게 좋겠죠"	[026:53] ~ [027:04]	위치 기준(ATP 자리 A·B·C)
"이런 건 불가능한 거야. 충돌을 하고 있죠. 노골적으로"	[029:57] ~ [030:09]	단백질 충돌 판정
"뭘 먼저 해야 되겠어? 아닌 거를 먼저 제외하는 게 빠르다"	[031:24] ~ [031:34]	이 단계 전체의 순서
"에너지로만 다 줄이는 거는 추천드리지 않습니다. 이런 애들(단백질 속에 들어간 것)이 에너지가 낮게 나오기 때문에"	[034:14] ~ [034:22]	에너지를 거름 기준으로 쓰지 않음
"에너지로 더 줄이고 보겠다, 아니면 정말 아예 아닌 애들을 먼저 제거하겠다" 두 접근	[034:35] ~ [034:42]	우리는 두 번째를 택함

슬라이드와의 차이를 알고 있어야 한다. 슬라이드 138 p24 "Future plan"에는 "Using binding energy as 1st criteria, further filter"라고 적혀 있다. 강의에서 "에너지로만은 추천하지 않는다"고 하셨고 두 접근을 모두 허용하셨다. 우리는 데이터에서 에너지 순위가 ATP 자리 여부에 정보를 주지 않는다는 것(13.3절, AUC 0.476)을 확인하고 **위치를 먼저** 적용했다. 에너지 상위 10개 중 9개가 자리 밖이라는 사실(4.7절)은 기저율(96%)과 같아 예시일 뿐이다. 에너지는 남은 후보를 정렬하는 데 쓴다. **교수님이 첫 번째 접근도 구체적으로 말씀하셨다는 점**([034:35] "여기서 한 반 정도는 에너지로 더 줄이고 그다음에 보겠다")을 숨기지 않는다. 우리는 데이터를 근거로 두 번째 접근을 택했다.

4.2 기준선: 원래 APC도 같은 방법으로 측정

정상적인 결합이 어떤 숫자인지 모르면 임계값을 정할 근거가 없어서, 원래 APC에 같은 계산을 했다.

지표	APC 값	의미
단백질과 가장 가까운 거리	2.587 Å	수소결합 범위
최악 거리비 (거리 ÷ 반데르발스 반지름 합)	0.843	충돌 기준(0.75)보다 여유 있음
파묻힘 비율	32.4%	표면의 약 3분의 1만 단백질에 가려짐
4.5 Å 안의 단백질 원자	12개	

지표	APC 값	의미
접촉 잔기(4.0 Å)	5개	
APC 5 Å 이내 단백질 잔기	6개	

의미: 이 구조에서 ATP 자리는 얕게 열려 있다. 교수님이 DNA, RNA, TEFM, Mg를 제거한 구조라서, 실제로는 이들이 만드는 벽과 상호작용이 빠져 있다. 그래서 "단백질이 꽉 감싸는 깊은 주머니"를 기대할 수 없고, 접촉 수나 파묻힘 같은 지표가 낮게 나오는 것이 정상이다.

4.3 지표 정의 (`v2_01_geometry.py`, 처음 방식은 `02_geometry.py`)

포즈 10개 전부(화합물 2,312개 x 10 = 23,120개)를 하나씩 **수소를 뺀 중원자**로 계산했다. 단백질 파일에 수소가 없어서 같은 조건으로 맞춘 것이다.

열	정의
`dmin_prot`	리간드 중원자와 단백질 중원자의 가장 가까운 거리(Å)
`worst_ratio_prot`	모든 (리간드 원자, 단백질 원자) 쌍의 거리를 두 원자의 반데르발스 반지름 합으로 나눈 값 중 최솟값
`n_clash_atoms`	그 비율이 0.75 미만인 쌍을 가진 리간드 원자의 수
`n_prot_atoms_4p5`	리간드 중원자 4.5 Å 이내의 단백질 원자 수
`n_res_contact`	리간드 4.0 Å 이내의 단백질 잔기 수
`pocket_res_overlap`	APC 5 Å 이내 6개 잔기 중 리간드가 닿는 비율
`cen_dist_apc`	리간드 중심(중원자 평균 좌표)과 APC 중심 사이 거리
`min_dist_apc`	리간드 원자와 APC 원자 사이 가장 가까운 거리
`frac_atoms_within4_apc`, `...within8_apc`	APC 원자 4 Å, 8 Å 이내에 있는 리간드 원자의 비율
`buried_frac`	1 − (단백질과 함께일 때 리간드 용매접근표면적 ÷ 리간드 혼자일 때)
`n_intra_clash_pairs`, `worst_ratio_intra`	결합 3개 이내로 가깝지 않은 리간드 내부 원자쌍 중 비율 0.75 미만인 쌍
`bond_ratio_min/max`	결합 길이 ÷ 두 원자 공유결합 반지름 합

- 반데르발스 반지름(Å): C 1.70, N 1.55, O 1.52, F 1.47, P 1.80, S 1.80, Cl 1.75, Br 1.85, I 1.98, B 1.92, Si 2.10, Se 1.90, 그 외 1.80. Bondi형 값이다. PoseBusters는 RDKit의 반지름을 쓰므로 일부 원소에서 0.05 Å 정도 다르다.
- 파묻힘은 Shrake-Rupley 방식(원자마다 구면 위 점 200개, 탐침 반지름 1.4 Å = 물 분자)으로 계산했다.

4.4 필터 기준 한 장 정리

기준	값	출처	이유
단백질 충돌	반데르발스 반지름 합의 **75% 미만**이면 충돌	[문헌·도구] PoseBusters 설정 `clash_cutoff: 0.75`, `radius_type: vdw`	서로 다른 두 분자의 원자는 반지름 합 근처(탄소끼리 약 3.4 Å)에서 접촉한다. 그 75%(약 2.55 Å)보다 가까우면 원자가 겹친 것이다. 수소결합은 질소·산소 반지름 합(3.07 Å) 대비 2.6~3.1 Å, 즉 약 85~100% 거리라서 정상 결합은 걸리지 않는다. APC 자체의 최악 비율이 0.843이다
충돌 이중 확인	PoseBusters 단백질 최소거리 + 부피 겹침(`clash_cutoff: 0.075`, `vdw_scale: 0.8`)	[문헌·도구] PoseBusters 기본값	서로 다른 방식의 두 판정이 같은 결과를 내는지 확인

기준	값	출처	이유
내부 기하	PoseBusters 결합 길이, 결합각, 내부 충돌(거리기하 경계 확장 0.25, 0.25, 0.3), 방향족 고리와 이중결합 평면성(평면에서 0.25 Å 이내)	[문헌·도구] PoseBusters 기본값	분자 자체가 화학적으로 가능한 모양인지. 결합 차수를 알고 계산해서 정확함
화학 오류	sanitization, 모든 원자 연결, 라디칼 없음	[문헌·도구] PoseBusters	3D 구조가 정상 분자인지
위치 A	리간드 원자 하나라도 APC 원자 **3.0 Å 이내**이거나 중심이 APC 중심 **10 Å 이내**	**[내 판단]**	4.5절 설명
위치 B	A는 아니면서 중심 **20 Å 이내**이거나 APC **8 Å 이내**	**[내 판단]**	ATP 자리 바로 옆, 기질 입구를 막는 후보
위치 C	그 외		ATP 자리와 무관한 곳
참고 표시 (제거 안 함)	`CNN_pose` 0.5 미만, 비방향족 고리가 너무 평평함	[내 판단]	정보로 남기고 3단계 이후 판단에 활용

4.5 위치 기준을 이렇게 정한 이유 (3 Å, 10 Å, 20 Å, 8 Å)

3 Å (A의 첫째 조건)

- 수소결합의 중원자 거리가 2.7~3.1 Å이고(슬라이드 173), 반데르발스 접촉은 탄소끼리 3.4 Å이다. 어떤 리간드 원자가 APC 원자 3 Å 안에 있으면 APC가 그 자리에 있었을 경우 서로 닿거나 겹쳤을 거리이다. 즉 **APC와 같은 공간을 쓰고 있다**는 뜻이므로 ATP 경쟁 후보로 본다.

10 Å (A의 둘째 조건)

- APC의 길이는 원자 사이 최대 11.9 Å이고, 중심에서 가장 먼 원자까지 6.9 Å이다. 비슷한 크기의 분자가 같은 자리를 쓰면 중심끼리는 대략 이 정도 이내에 놓인다.
- 데이터에도 경계가 보인다. 포즈 23,120개의 중심 거리 누적 개수는 8 Å 이내 1,242개, 10 Å 이내 1,791개, 12 Å 이내 1,829개, 15 Å 이내 1,894개로 **10 Å을 넘으면 거의 늘지 않는다**(10에서 12 Å 사이 38개, 12에서 15 Å 사이 65개). 이 구간에서 자연스러운 끊김이 있다.
- 8~10 Å 구간 549개는 APC와 직접 겹치지는 않지만(APC까지 최소 거리 중앙값 약 3.5 Å) 바로 옆에 붙은 포즈이다.

B (8 Å, 20 Å)

- 중심 거리 15~30 Å 구간에는 포즈가 드문드문 있다(15~20 Å에 204개, 20~30 Å에 752개). 이 중 20 Å 이내를 "자리 바로 옆(입구 후보)"으로 따로 표시했다. 교수님이 타겟을 "기질이 들어오는 채널"로 설명하셨기 때문에, 입구를 막는 분자도 가능성이 있어서 버리지 않고 따로 둔 것이다.

4.6 위치 기준 민감도 (기준을 바꾸면 결과가 어떻게 되는가)

위치 등급 기준을 바꿨을 때 (포즈 23,120개, 단백질 충돌 제외 후 개수, `v2_31_facts_4_5.py`)

기준	A	B	A + B
기본 (A: APC 3 Å 또는 중심 10 Å, B: 중심 20 Å 또는 APC 8 Å)	**1,825**	**268**	**2,093**
A의 겹침 3 → 4 Å	1,842	251	2,093
A의 겹침 3 → 5 Å	1,871	222	2,093
A의 중심 10 → 12 Å	1,833	260	2,093
A의 중심 10 → 8 Å	1,504	589	2,093
B의 중심 20 → 25 Å	1,825	560	2,385
B의 중심 20 → 15 Å	1,825	159	1,984

- **A의 기준을 바꿔도 A + B는 그대로**(2,093)이고, 바뀌는 것은 A와 B 사이를 오가는 포즈뿐이다. B의 기준을 바꾸면 합집합이 변하지만 **B 등급은 다음 단계의 선별 조건(APC 3 Å 이내 겹침)에서 모두 탈락한다**(통과 포즈 중 B 265개 모두 겹침 없음, 5.5절). 그래서 중심 10 Å, 20 Å, APC 8 Å 기준은 선별 결과에 영향이 없다.
- 위치 A 판정을 **느슨하게** 하는 것은 결과를 바꿀 수 없다. 추가되는 포즈는 모두 `min_dist_apc > 3`이라 다음 단계의 선별 조건(`apc_subsites != none`)에서 탈락하기 때문이다.

결과를 좌우하는 것은 "APC 겹침 3 Å"이다. 선별 조건(APC 겹침 + 수소결합 2개 이상)의 겹침 거리를 바꿨을 때 (통과 포즈 2,065개에서 다시 센 것, `v2_32_facts_4b.py`):

겹침 기준	선별 통과 포즈	선별 화합물	군집(Tanimoto 0.4)
2.0 Å	464	132	106
2.5 Å	632	162	126
3.0 Å (채택)	**748**	**171**	**131**
4.0 Å	990	176	134
5.0 Å	1,147	184	140

수소결합 기준(3.5 Å 이하, 중복 제거)을 바꿨을 때는 선별 화합물이 1개 이상 183종(군집 141), **2개 이상 171종(131, 채택)**, 3개 이상 132종(96), 4개 이상 91종(67)이다.

- 포즈 10개를 모두 보면 선별 화합물 수가 겹침 기준에 덜 민감하다(처음 방식 당시에는 2.0 Å에서 38종, 5.0 Å에서 129종이었다). 포즈가 많아 조건을 만족하는 포즈를 찾을 기회가 늘기 때문이다. 다만 **상위 5개가 이 기준에 얼마나 흔들리는지는 v2에서 다시 돌리지 않았다.**
- 3 Å의 근거는 "수소결합 거리(2.7~3.1 Å)와 반데르발스 접촉(탄소끼리 3.4 Å) 사이로, 그 안에 있으면 APC와 같은 공간을 쓴다"는 해석이다. 다른 값이 틀렸다는 근거는 없고 **우리가 정한 값**이라는 점을 인정한다.

처음 방식 당시(v1) 레드팀이 재현해 시험한 결과 (포즈 1개 기준, 수소결합 중복 제거 전 선별 수. 날짜 있는 기록이라 그대로 둔다):

겹침 기준	선별	군집	대표 20개 교체	상위 5개(순위합)
2.0 Å	38	35	11	53960_1 55101_3 46499_3 54215_5 43827_4
2.5 Å	55	52	4	53960_1 55101_3 46499_3 49057_1 54215_5
3.0 Å (당시 채택)	66	60	-	53960_1 46499_3 55101_3 49057_1 54215_5
4.0 Å	94	80	8	49057_1 54215_5 55101_3 47801_3 47968_1
5.0 Å	129	102	11	49057_1 54215_5 49307_3 47801_3 55101_3

4.7 결과

위치별 분포(전체 포즈 23,120개)

중심 거리	개수
8 Å 이내	1,242
8~10 Å	549
10~15 Å	103
15~20 Å	204
20~30 Å	752
30~50 Å	18,889
50 Å 초과	1,381

- 중심 거리 중앙값은 38.7 Å이다. A·B 후보 포즈 2,101개의 단백질 최소 거리 중앙값이 2.9 Å이라 포즈가 단백질과 닿아 있으므로 좌표계 문제가 아니라 실제로 다른 자리에 붙은 것이다.
- 위치 군집(포즈 중심 기준)은 11.4절 센서스에서 포즈 23,120개 전체로 쟀다. 최대 밀집 부위는 포즈 13,473개, 화합물 1,441종이고 APC에서 약 40 Å 떨어진 506~669번 영역이다. 도킹 프로그램이 선호하는 포켓으로 보이고, 이 자리가 어느 도메인인지는 **아직 확인하지 않았다**.
- 위치 등급은 충돌 포함 전체에서 A 1,833개, B 268개, C 21,019개(90.9%)이다. 단백질 충돌 포즈(1,202개)를 빼면 A 1,825개, B 268개이다.

에너지 상위 10개 포즈 (전체 23,120개 기준)

순위	포즈	affinity	APC 중심 거리(Å)	위치
1	51622_1 (p5)	-11.25	38.7	C
2	50227_1 (p2)	-11.23	39.7	C
3	50227_1 (p7)	-11.09	39.6	C
4	53206_1 (p9)	-11.04	38.9	C
5	51666_3 (p1)	-11.03	38.4	C
6	50908_1 (p9)	-11.02	37.1	C
7	50908_1 (p4)	-11.00	39.1	C
8	50227_1 (p9)	-10.99	38.7	C
9	55280_5 (p1)	-10.98	32.3	C
10	50908_1 (p7)	-10.95	37.2	C

10개 모두 ATP 자리 밖이다. 다만 **전체의 90.9%가 자리 밖이므로 이 숫자 자체는 기저율과 같고 단독 근거가 되지 못한다**(무작위 10개의 기대값도 9.1개이다). 위치를 먼저 적용한 실제 근거는 13.3절이다. 에너지는 자리 여부에 정보를 주지 않고, 자리 기준을 직접 넣은 기준선만 상위 20개 중 자리 안을 늘린다.

기준을 하나씩 따로 적용했을 때 탈락 수

기준	탈락
단백질 충돌(자체 계산, 전체 23,120개)	1,202
단백질 충돌(PoseBusters, A·B 후보 포즈 2,101개에서만 검사)	10 (자체 계산과 겹침 8)
내부 기하 오류(A·B 2,101개 중)	26

기준	탈락
화학 오류	0
ATP 자리 아님(C)	21,019

순서대로 적용한 깔때기

단계	남은 포즈	남은 화합물
시작	23,120	2,312
충돌 제외(전체 자체 계산)	21,918	2,312
ATP 자리 A 또는 B	2,093	215
PoseBusters 충돌 제외	2,091	215
내부 기하 제외	2,065	214
화학 오류 제외	2,065	214
그중 A	**1,800**	
그중 B	**265**	

남은 후보 포즈의 성격

	A	B
포즈 수	1,800	265
affinity 중앙값 / 최저	-7.17 / -10.80	-6.70 / -8.87
CNN_pose 중앙값	0.39	0.46
CNN_pose 0.5 미만 (참고표시)	1,325개	161개

처음 방식 당시에는 같은 단계에서 207개(A 177 + B 30)가 남았다. **포즈 전체로 보면 남는 포즈의 CNN_pose가 낮다**(A의 74%가 0.5 미만). 처음 방식이 지정된 포즈를 쓴 것은 이 점에서 신뢰도가 높은 쪽을 고른 셈이었고(15.2절), v2는 이 낮은 신뢰도를 한계로 안고 간다(15.12절).

A 등급 통과 포즈의 에너지 상위 10개이다(2단계 시점의 스냅샷이며 3단계 이후 순위는 바뀔 수 있다).

포즈	affinity	CNN_pose	CNN_affinity	APC 최소거리(Å)	파묻힘
54215_5 (p1)	-10.80	0.71	6.54	1.46	0.76
44710_4 (p7)	-10.33	0.36	6.33	2.49	0.78
44710_4 (p6)	-10.09	0.37	6.20	2.44	0.81
47801_3 (p9)	-9.84	0.34	5.05	4.20	0.79
46499_3 (p7)	-9.83	0.28	5.64	1.33	0.80
49057_1 (p3)	-9.81	0.53	5.65	2.06	0.81
47801_3 (p7)	-9.79	0.43	5.31	3.05	0.79
54347_1 (p2)	-9.72	0.52	5.92	1.40	0.79
54347_1 (p5)	-9.69	0.34	5.77	2.21	0.79
47968_1 (p7)	-9.65	0.40	5.58	3.63	0.74

4.8 독립 검증과 사용하지 않은 지표

독립 검증: 직접 계산한 충돌 vs PoseBusters

- A·B 후보 포즈 2,101개에서 직접 계산이 충돌로 본 것은 8개이고 PoseBusters의 "단백질 최소거리" 검사가 충돌로 본 것은 10개이다. **8개가 겹치고**, PoseBusters만 2개(44879_1 p4, 52471_2 p2)를 더 지목했다. 그 2개는 직접 계산의 최악 거리비가 0.752, 0.760으로 기준 0.75 바로 위였다. 직접 계산은 기준값 0.75와 vdW 방식을 PoseBusters에서 가져왔으므로 이것은 "구현에 실수가 없다"는 확인이지 독립적인 재판정이 아니다. v2 필터는 PoseBusters 판정까지 합쳐서 적용했다(2,093개에서 2,091개).
- 처음 방식 당시에는 직접 계산이 충돌로 본 11개를 따로 PoseBusters로 검사해 **11개 모두 일치**했다 (`posebusters_clash11.csv`, `18_posebusters_clash11.py`). 부피 겹침 검사는 11개 모두 통과해서 판정 근거는 "거리 기준"이다. v2에서 부피 겹침 검사로 실패한 포즈는 2,101개 중 1개뿐이다.
- 직접 계산이 충돌로 본 1,202개 중 A·B 후보가 아닌 1,194개는 PoseBusters로 검사하지 않았다(위치 기준에서 어차피 제외되는 포즈이다).

사용하지 않은 지표와 이유

지표	사용하지 않은 이유
내가 만든 내부 충돌 지표 (`n_intra_clash_pairs`)	A·B 2,101개에서 267개를 지목했지만 PoseBusters가 지목한 16개 중 9개만 겹쳤다(처음 방식 당시에는 19개 대 3개, 교집합 0). 결합 위상만 단순하게 본 거친 지표여서 폐기하고, 결합 차수와 거리기하 경계를 쓰는 PoseBusters 판정만 사용했다. 두 방법의 불일치 원인은 개별 확인하지 않았다
결합 길이 비율(`bond_ratio`)	결합 차수를 모르는 단순 비율이라 니트릴, 알킨 같은 정상적인 삼중결합이 이상치로 잡힌다. PoseBusters가 대신 판정한다
파묻힘(`buried_frac`)	계산은 했지만 거르는 데 쓰지 않았다. A·B 후보 포즈 2,101개의 범위가 0.377~0.858로 APC(0.324)보다 낮은 포즈가 없어서 "표면에 떠 있는" 포즈가 없다. 거를 근거가 없다
분자 내 에너지(`intramol`)	값의 부호와 의미를 슬라이드로 확인하지 못해 기준으로 쓰지 않았다. 표에는 남겨 두었다

4.9 한계와 가정

1. **포즈 전체를 봤지만 대표 포즈를 어떻게 고르느냐가 결과를 흔든다.** 처음 방식은 화합물마다 지정된 포즈 1개만 평가했고, 그 규칙을 모른다(15.2절). 이번에는 10개 전부를 같은 필터에 걸었지만, 통과 포즈의 GNINA 신뢰도(CNN_pose)가 낮다(A 등급의 74%가 0.5 미만). 대표 포즈 규칙과 풀 크기에 따른 민감도는 15.8절, 한계는 15.12절에 있다.
2. **수소 원자는 충돌 판정에서 빠졌다.** 단백질 파일에 수소가 없다. 수소끼리의 충돌은 보지 못한다.
3. **PoseBusters는 A·B 후보 포즈 2,101개에만 돌렸다.** 속도 때문이다. 나머지 21,019개는 위치 기준에서 어차피 제외되므로 최종 후보에는 영향이 없다. 위치 C 포즈의 내부 기하는 검사하지 않았다.
4. **PoseBusters의 "내부 에너지" 검사는 적용하지 않았다.** 포즈당 약 3초가 걸려서 뺐다. 처음 시험한 40개에서는 전부 통과했다.
5. **위치 기준의 3 Å은 우리가 정한 값이고 결과를 좌우한다**(4.6절). 중심 10 Å 등 나머지 기준은 선별 결과에 영향이 없다.
6. **APC는 기준일 뿐이다.** 실제 경쟁적 억제제가 APC와 똑같은 곳을 쓴다는 보장은 없다. 또 선별 171종 대표 포즈의 APC 겹침은 원자 중앙값 3개(후보 중원자 36개 안팎)로 작아서 "같은 자리를 차지한다"기보다 "자리의 일부와 겹치고 옆 영역을 함께 쓴다"가 정확하다(5.5절).
7. ATP 자리 밖 21,019개 포즈 중에도 다른 부위(예: 알로스테릭 포켓)에서 의미 있는 포즈가 있을 수 있다. 이번 과제의 타겟이 ATP 자리여서 제외했을 뿐이다. **(11절에서 확인함: IMT 알로스테릭 포켓에 든 후보는 없었다. 이 받개 구조(8U8U)로는 그 포켓을 볼 수 없었고, 화합물 집합의 상류 선별 편향과는 구분하지 못했다.)**

8. **에너지 기준선(슬라이드 138 p22):** APC의 GNINA 에너지가 세 값으로 적혀 있다. 슬라이드 원문은 "Even original ligand has high energy without pose adjustment"라는 제목 아래 APC에 **-2.01 / -7.18 / -9.73 (kcal/mol)**, ATP에 **+12.04**이다. 제목과 묶어 읽으면 -2.01은 포즈 그대로, -7.18은 GNINA 1.3 국소 최소화, -9.73은 재도킹으로 해석된다(해석은 추정). 받은 자료의 지정 포즈(`mode`) 2,312개의 affinity 범위는 -11.03 ~ -7.18이고, 전체 11,565개 후보에서 -7.18보다 약한 것이 0개, 정확히 -7.18인 것이 113개라서 **후보 컷은 APC의 -7.18(국소 최소화 값)로 보인다.** 그 밖의 포즈는 이 컷 밖(더 약한 값)인 것이 많다. v2 대표 풀 60개 중 APC 재도킹(-9.73)보다 좋은 것은 4개이고 상위 5개 중에는 49057_1, 46499_3 둘뿐이므로, 발표에서 "에너지가 좋다"고 말할 때 기준선을 반드시 밝힌다.

4.10 예상 질문과 답

Q. 충돌 기준을 왜 0.75로 했나?

공개 검증 도구 PoseBusters의 기본값이다(Buttenschoen 등, Chem. Sci. 2024, 서지 확인 필요). 원자는 반데르발스 반지름 합에서 접촉하는데, 그의 75%보다 가까우면 겹친 것으로 본다. 정상 수소결합은 약 85~100% 구간이라 걸리지 않고, 원래 APC의 최악 비율이 0.843임을 같이 측정해서 확인했다.

Q. 충돌이 5%뿐이다. 교수님은 단백질을 뚫는 포즈가 많다고 하셨는데?

슬라이드 138에 따르면 그 문제는 DiffDock 단계에서 발견되어 316,745개 중 60,705개를 이미 제외했다. 우리가 받은 것은 그 뒤 GNINA로 재도킹한 결과라서 충돌이 대부분 정리되어 있다(전체 23,120개 중 1,202개, 5.2%). 대신 우리 데이터의 문제는 **엉뚱한 자리**(90.9%)였다.

Q. 왜 에너지로 거르지 않았나? 슬라이드에는 에너지가 1순위 기준이라고 적혀 있다.

슬라이드 138 p24에는 그렇게 적혀 있지만, 영상에서 교수님이 "에너지로만 다 줄이는 거는 추천드리지 않는다. 이런 애들이 에너지가 낮게 나온다"고 하시고 "아예 아닌 애들을 먼저 제거하는" 접근도 말씀하셨다. 우리 데이터에서 에너지 상위 10개 포즈는 전부 ATP 자리 밖이었다(다만 전체의 90.9%가 자리 밖이라 무작위 10개도 평균 9.1개가 밖이므로 이 숫자는 예시일 뿐이다). 근거는 에너지가 자리 여부에 정보를 주지 않는다는 13.3절의 결과이다. 에너지만 쓰면 엉뚱한 자리의 분자가 상위를 차지한다. 에너지는 남은 후보의 정렬에 쓴다.

Q. 3 Å과 10 Å은 어디서 나온 숫자인가? 바꾸면 어떻게 되나?

교수님이 주신 숫자가 아니고 우리가 정했다. 3 Å은 수소결합과 반데르발스 접촉 사이 거리라서 "APC와 같은 공간"을 뜻한다. 10 Å(중심 거리)은 APC 길이(11.9 Å)와 분포에 근거했지만 **선별 결과에는 영향이 없다**(위치 A 중 3 Å 겹침이 없는 포즈는 다음 단계에서 모두 탈락). **결과를 좌우하는 것은 3 Å이고**, 2.0 Å이나 5.0 Å으로 바꾸면 선별 화합물이 132종에서 184종으로 달라진다(4.6절 표). 처음 방식 당시에는 대표 20개의 절반 안팎이 바뀌었다.

Q. 왜 B 등급을 따로 뒀나?

타겟이 기질 진입 채널이라고 하셨으므로, ATP 자리 바로 옆에서 입구를 막는 분자도 후보일 수 있다고 봤다. A와 섞이지 않게 표시해서 팀이 포함 여부를 정할 수 있게 했다. **결과적으로 B 등급 포즈는 모두 다음 단계의 선별 조건(APC 3 Å 이내 겹침)에서 탈락했고 최종 후보에는 영향이 없다.**

Q. PoseBusters를 왜 썼나? 그냥 직접 계산하면 안 되나?

직접 만든 계산은 틀릴 수 있어서 이미 검증된 도구와 맞춰 보려는 것이다. 실제로 직접 만든 내부 충돌 지표는 PoseBusters와 거의 겹치지 않아서(267개 대 16개, 교집합 9개) 폐기했다. 단백질 충돌은 A·B 후보 포즈에서 직접 계산 8개가 PoseBusters 10개에 모두 들어갔고, 나머지 2개는 기준 바로 위의 경계값이었다.

Q. CNN_pose가 0.5보다 낮은 포즈도 남겼는데?

CNN_pose는 GNINA가 매기는 "그 포즈가 정답(RMSD 2 Å 이내)일 확률" 계열의 점수이다(GNINA 1.0 논문으로 확인함). 0.5는 절반이라는 직관적 경계라서 표시용으로만 썼고 버리는 기준으로는 쓰지 않았다. 전체 23,120개 중 12,796개(55%)가 0.5 미만이라 이것으로 거르면 후보가 너무 많이 줄어든다. 이후 단계에서 순위를 매길 때 반영한다.

Q. APC가 단백질과 5개 잔기만 닿는 것은 왜인가?

교수님이 도킹용으로 DNA/RNA 하이브리드, TEFM, Mg를 제거한 구조이기 때문으로 본다. 실제 결합에서는 그것들이 ATP 자리의 벽과 전하 환경을 만들지만 이 구조에는 없다. 그래서 이 구조 기준의 상호작용 수는 실제보다 적게 나온다.

Q. 대부분 포즈가 모인 506~669번 근처는 어디인가?

아직 모른다. 도메인에 대응시키는 작업은 하지 않았다. 필요하면 UniProt의 POLRMT 도메인 정보로 확인한다.

Q. 수소는 왜 무시했나?

단백질 구조 파일에 수소가 없어서 같은 조건으로 비교하려고 리간드 수소도 뺐다. 수소 사이의 충돌은 이 방법으로는 보이지 않는다는 한계가 있다.

Q. 나머지 9개 포즈는 확인했나?

이번에는 10개 전부를 같은 기준으로 걸렀다(이 절 전체와 15절). 처음 방식에서는 지정된 포즈 1개만 평가했고 나머지는 규모만 쟀었다(10.3절). 포즈 전체로 보면 APC와 3 Å 이내로 겹치는 통과 포즈를 가진 화합물이 처음 방식의 90종이 아니라 186종이고(5.9절 시뮬레이션), 통과 포즈의 GNINA 신뢰도는 낮은 편이다(A 등급 중앙값 0.39).

---

5. 3단계: 단백질과 어떻게 붙는가 (상호작용 분석)

이 절은 2단계를 통과한 **포즈 2,065개**(화합물 214종, A 1,800 + B 265)의 상호작용을 분석한 방법과 결과이다(v2). 기준선(APC), 도구(PLIP), 지표 정의는 처음 방식(포즈 1개)과 같다.

5.1 목적과 의도

- 2단계는 "자리가 맞는가"를 봤고, 3단계는 "그 자리에서 단백질과 실제로 상호작용을 하는가"를 본다. 교수님이 슬라이드 173에서 판정 기준으로 든 네 가지(수소결합, 정전기 상호작용, π 상호작용, 소수성 효과)를 숫자로 옮긴 것이다. 강의에서도 "표면에 붙어 있을 때 상호작용을 하느냐"를 확인하라고 하셨다([031:19] ~ [031:21]).
- 원래 APC가 이 구조에서 어떻게 상호작용하는지를 **기준선**으로 삼아 후보와 비교한다.
- **이 단계에서는 아무것도 버리지 않고 표시만 한다.** 상호작용이 "몇 개 이상이면 합격"이라는 기준을 교수님이 숫자로 주시지 않았고, 분포를 본 뒤 팀이 정해야 하기 때문이다(5.9절).

5.2 도구: PLIP

- **PLIP(Protein-Ligand Interaction Profiler)**: 단백질과 리간드 복합체에서 상호작용을 규칙에 따라 찾아 주는 공개 도구이다. 직접 만들지 않고 표준 도구를 쓴 이유는 "기준이 문헌에 근거한다"는 점을 댈 수 있기 때문이다.
- 설치: plip 3.0.1, openbabel-wheel 3.1.1.23(OpenBabel 3.2.1).
- 이 도구의 기본 기준값(설정 파일에서 확인)

상호작용	PLIP 기준	설정 파일에 적힌 근거
수소결합	주개와 받개 중원자 거리 4.1 Å 이하, 주개 각도 100° 이상	Hubbard & Haider 2001 기준에 각각 0.6 Å, 10° 여유
소수성 접촉	탄소 사이 4.0 Å 이하	
π-π 쌓임	고리 중심 5.5 Å 이하, 평행 또는 수직에서 30° 이내, 어긋남 2.0 Å 이내	McGaughey 1998
염다리	전하 중심 사이 5.5 Å 이하	Barlow & Thornton 1983 의 4.0 Å 에 1.5 Å 여유
양이온-π	전하 원자와 고리 중심 6.0 Å 이하	Gallivan & Dougherty 1999
할로젠 결합	4.0 Å 이하	Auffinger

- 입력 준비: 단백질(`8u8u.pdb`)과 품질을 통과한 GNINA 포즈 하나(중원자, 연결 정보 포함)를 한 PDB 파일로 합쳐 포즈마다 실행했다(2,065개). 포즈의 수소는 지우고, OpenBabel이 단백질과 리간드 모두에 같은 방식으로 수소를 붙이게 했다(APC와 조건 통일).
- 인용 정보(서지 확인 필요): Salentin 등, Nucleic Acids Res. 2015. Adasme 등, Nucleic Acids Res. 2021.

5.3 기준선: 원래 APC의 상호작용

원래 APC를 같은 방식으로 분석한 결과이다.

종류	잔기	거리	비고
수소결합	Tyr999	2.59 Å (각도 125°)	PLIP 원자 번호를 환산하면 아데닌의 N1
수소결합	Lys991	3.60 Å	α-인산의 산소(O1A)
수소결합	Arg987	3.62 Å	γ-인산의 산소(O3G)
염다리	Lys853	4.09 Å	
염다리	Lys991	5.11 Å	
소수성 접촉, π 상호작용	없음		

- 의미: 삼인산 주변을 Arg와 Lys 같은 양전하 잔기가 둘러싼다는 교수님 설명과 일치한다. 소수성과 π 상호작용이 하나도 없는 것은 4.2절에서 본 대로 이 구조에서 ATP 자리가 얕기 때문으로 본다.
- 한계: APC 상호작용 원자 이름은 PLIP이 준 원자 번호에서 APC 파일의 원자 번호로 환산해서 얻은 것이다. 환산 규칙(번호에서 7752를 뺌)은 번호가 순서대로 매겨졌다는 가정이므로 PyMOL에서 직접 확인하면 확실해진다.

5.4 지표 정의 (05_interaction_summary.py, 06_apc_subsite.py)

열	정의	출처
`n_hbond_plip`	PLIP 기본 기준(4.1 Å 이하)으로 찾은 수소결합 수	[문헌·도구]
`n_hbond_35`	그중 주개-받개 거리 3.5 Å 이하	[내 판단] 수소결합에 널리 쓰는 기준
`n_hbond_ideal`	그중 2.7 ~ 3.1 Å	[교수님] 슬라이드 173 "Optimal H-bond ... typically 2.7-3.1 Å between heavy atoms"
`n_salt` , `n_salt_4`	염다리 수, 전하 중심 거리 4.0 Å 이하인 수	[문헌·도구]
`n_hydrophobic`	소수성 접촉 수	[문헌·도구]

열	정의	출처
`n_pistack`, `n_pication`, `n_halogen`	π-π 쌓임, 양이온-π, 할로젠 결합 수	[문헌·도구]
`n_res_inter`, `res_list`	상호작용하는 단백질 잔기 수와 목록	
`ifp_tani`	(잔기, 상호작용 종류) 쌍의 집합이 APC와 얼마나 같은가. Tanimoto = 공통 / 합집합. 같은 잔기와 같은 방식으로 붙으면 1, 하나도 안 겹치면 0	[내 판단] 상호작용 지문(IFP) 비교의 일반적 방식
`res_tani`	잔기 번호만으로 본 같은 값	
`n_apc_res_shared`, `apc_res_shared`	APC가 상호작용한 4개 잔기(853, 987, 991, 999) 중 이 후보도 상호작용한 것	
`apc_subsites`	후보 원자가 3.0 Å 이내에 있는 APC 부위: 아데닌(N1~N9 10개 원자), 리보스(9개), 삼인산(12개). 없으면 none	[내 판단] 2단계 A 판정과 같은 3 Å

5.5 결과 (포즈 전체, 수소결합 중복 제거 반영)

수소결합은 중복을 제거해서 센다. PLIP은 리간드와 단백질 원자가 **둘 다 주개와 받개가 될 수 있는 쌍**(예: Ser OG와 리간드 OH)을 `hbonds_ldon`(리간드가 주개)과 `hbonds_pdon`(단백질이 주개)에 한 번씩, 총 두 번 보고한다. 같은 중원자 쌍(순서 무시)은 하나로 세고 거리가 가장 짧은 것을 남긴다(`05_interaction_summary.py`). 처음 방식 당시 이 이중 집계를 모르고 센 것이 레드팀 검토 2.1에서 발견되었고(10.2절), v2는 처음부터 중복을 제거해서 센다.

상호작용 개수 분포 (통과 포즈 2,065개)

항목	최소	25%	중앙값	75%	최대	APC
수소결합(PLIP 기본, 중복 제거)	0	2	3	5	11	3
수소결합(3.5 Å 이하)	0	1	2	3	8	1
수소결합(2.7~3.1 Å)	0	0	1	2	6	0
염다리	0	0	1	2	9	2
소수성 접촉	0	2	3	5	14	0
π-π 쌓임	0	0	0	0	3	0
양이온-π	0	0	0	0	3	0
상호작용 잔기 수	1	5	6	7	13	4

- 상호작용이 하나도 없는 포즈는 0개이다. 상호작용 종류 수(수소결합, 염다리, 소수성, π 중 몇 가지가 있는가)는 1종 65개, 2종 829개, 3종 946개, 4종 225개이다.
- 수소결합(3.5 Å 이하) 0개 306, 1개 453, 2개 이상 1,306. 염다리 있음 1,059, 소수성 접촉 있음 1,986, π 상호작용 있음 510.
- **수소결합 기하(중복 제거 후 6,741개):** 3.5 Å 이하가 4,536개이고, 그중 PLIP 각도 120° 이상이 3,126개, **150° 이상이 1,087개**이다. 2.7~3.1 Å이면서 각도 150° 이상(슬라이드의 이상적 기하)은 646개뿐이다. 각도 중앙값은 130°이다. 수소 위치를 OpenBabel이 추정해서 붙였기 때문에 각도는 참고용이다(5.7절).

핵심 발견

1. **후보의 상호작용이 APC보다 많은 것은 "같은 자리"의 비교가 아니다.** 통과 포즈의 상호작용 잔기 수(중앙값 6)가 APC(4)보다 많지만, 그 대부분은 ATP 주머니 밖(APC에서 5~12 Å)의 인접 영역에서 나온다(아래 4번). APC는 DNA, RNA, Mg가 제거된 얕은 자리에서 5개 잔기만 닿고, 후보는 더 크고 주머니 옆 영역을 함께 쓴다. 숫자를 직접 비교해 "후보가 더 풍부하다"고 말할 수 없다.

2. **APC와 같은 잔기를 거의 쓰지 않는다.** 지문 유사도 `ifp_tani`는 최대 0.38, 중앙값 0이다. APC 상호작용 잔기를 공유하는 수는 0개 1,172포즈, 1개 784, 2개 84, 3개 이상 25이다.
3. **APC 잔기별 사용률(통과 포즈 2,065개):** Lys853 642개(31%), Tyr999 229개(11%), Lys991 85개(4%), Arg987 71개(3%). 삼인산의 Arg987과 Lys991을 쓰는 포즈는 매우 적다.
4. **후보가 공통으로 쓰는 잔기의 위치:** 후보 다수가 공통으로 쓰는 잔기는 대부분 APC 주머니 밖이다. APC 5 Å 이내 단백질 잔기는 Arg987, Lys853, Lys991, Met995, Tyr956, Tyr999 6개이다.

잔기	쓰는 포즈 수(2,065개 중)	APC까지 최소거리	APC 주머니(5 Å) 안?
Arg822	1,071	9.48 Å	아니오
His920	971	11.50 Å	아니오
Asp922	921	5.56 Å	아니오
Asn847	918	8.20 Å	아니오
Val1149	801	10.12 Å	아니오
Lys853	642	3.14 Å	예
Asp1151	603	5.35 Å	아니오
Leu848	585	9.65 Å	아니오
His1150	456	7.17 Å	아니오
Glu890	405	7.53 Å	아니오
Leu816	373	10.23 Å	아니오
Arg860	315	9.47 Å	아니오

위치는 확인했지만(APC에서 5~11.5 Å 떨어진 인접 영역), **이 영역의 기능**(기질 채널의 일부인지, DNA/RNA 하이브리드가 붙던 자리인지)은 DNA/RNA가 제거된 구조로는 알 수 없다. 5. **APC 겹침의 깊이(선별 171종의 대표 포즈):** APC 원자 3 Å 안에 있는 후보 원자 수는 중앙값 **3개**(후보 중원자 중앙값 35개의 8%), 1개 이하 52종, 3개 이하 103종, 최대 30개이다. 대표 풀 60개 중 22개는 ATP 주머니 잔기와 상호작용이 하나도 없다. 후보는 "ATP 자리의 일부와 겹치면서 옆 영역을 함께 쓰는" 분자이다. 6. **A 1,800개 중 1,147개는 APC 원자와 3 Å 이내로 겹치고**(삼인산 자리 719, 아데닌 자리 674, 리보스 자리 116, 중복 포함), 653개는 바로 옆에 붙은 "인접"이다. B 265개는 정의상 모두 겹침 없음이다. 7. **에너지와의 관계(Spearman 상관, 6개 검정, 통과 포즈 2,065개):** 같은 화합물의 포즈가 섞여 있어 p 값은 참고용이다.

항목	ρ	p	다중비교 보정(p < 0.0083) 후
수소결합 수(3.5 Å 이하)	-0.29	3.8e-41	유의
파묻힘 비율	-0.48	2.3e-117	유의
소수성 접촉 수	-0.10	3.8e-06	유의(약함)
염다리 수	-0.04	0.047	**유의하지 않음**
상호작용 잔기 수	-0.31	1.1e-47	유의
분자량	-0.12	1.0e-07	유의(약함)

에너지가 낮은 포즈가 수소결합이 많고 더 파묻히는 경향은 있지만 약하다(|ρ| 0.5 이하). 염다리는 에너지와 무관하다.

에너지 상위 10개 통과 포즈의 상호작용 (A 등급)

포즈	에너지	CNN_pose	차지한 APC 부위	APC 겹침 원자	수소결합(3.5 Å 이하)	염다리	소수성	잔기 수	공유한 APC 잔기
54215_5 (p1)	-10.80	0.71	삼인산	4	5	0	2	6	853

포즈	에너지	CNN_pose	차지한 APC 부위	APC 겹침 원자	수소결합(3.5 Å 이하)	염다리	소수성	잔기 수	공유한 APC 잔기
44710_4 (p7)	-10.33	0.36	삼인산	1	5	0	6	10	853
44710_4 (p6)	-10.09	0.37	삼인산	1	3	0	5	9	853
47801_3 (p9)	-9.84	0.34	인접(겹침 없음)	0	6	0	1	8	없음
46499_3 (p7)	-9.83	0.28	삼인산	3	5	1	7	11	853, 987
49057_1 (p3)	-9.81	0.53	삼인산	3	5	2	6	11	853, 987
47801_3 (p7)	-9.79	0.43	인접(겹침 없음)	0	5	0	3	8	853
54347_1 (p2)	-9.72	0.52	삼인산	8	4	2	6	10	853
54347_1 (p5)	-9.69	0.34	삼인산	1	5	1	3	8	없음
47968_1 (p7)	-9.65	0.40	인접(겹침 없음)	0	5	3	4	9	853

- **54215_5(에너지 1위, p1)의 수소결합 상대와 APC 거리:** Lys853 3.1 Å, Ser924 5.3, Asp922 5.6, Asn847 8.2, Arg860 9.5, Asn945 9.9 Å로 6개 중 5개가 ATP 주머니 밖이다(레드팀 확인).
- 에너지 상위 10개 중 CNN_pose가 0.5 이상인 것은 54215_5(p1)와 49057_1(p3), 54347_1(p2) 3개뿐이다. 포즈 전체로 보면 에너지가 낮은 포즈의 GNINA 신뢰도가 낮다(15.7.2절).

선별 기준을 정할 때 화합물이 몇 개 남는지 (참고용 시뮬레이션) (화합물 단위, 통과 포즈 중 하나라도 조건을 만족하는 화합물 수)

조건	남는 화합물 수
통과 포즈를 가진 화합물 전체	214
APC와 겹침(3 Å 이내)	186
수소결합(3.5 Å 이하) 2개 이상	201
상호작용 종류 3종 이상	199
CNN_pose 0.5 이상	179
겹침 + 수소결합 2개 이상 (채택한 선별 조건)	**171**
겹침 + 수소결합 2개 이상 + 종류 3종 이상	130
겹침 + 수소결합 2개 이상 + CNN_pose 0.5 이상	96
(참고) 겹침 + 수소결합이 각도 120도 이상인 것 2개 이상	153
(참고) 겹침 + 수소결합이 각도 150도 이상인 것 2개 이상	82

5.6 부딪힌 문제와 해결

문제	원인	영향	해결
PLIP 실행 실패(`inchikey is not a recognised Open Babel format`)	설치된 OpenBabel 빌드에 InChI 기능이 없는데 PLIP 3.0이 리간드의 InChIKey를 만들려고 함	실행 불가	해당 호출만 빈 값을 돌려주도록 우회. InChIKey는 부가 정보라서 상호작용 판정과 무관
결과 객체를 읽지 못함 (`vars() argument must have __dict__`)	PLIP 결과가 namedtuple	실행 불가	`_asdict()` 로 읽도록 수정
리간드 원자 번호가 단백질과 겹침	리간드를 PDB로 쓸 때 원자 번호가 1부터 시작해 단백질 번호(1~7752)와 겹침. 연결 정보(CONECT)가 단백질 원자에 잘못 붙을 수 있음	**수정 전후로 상호작용 구성이 달라진 리간드가 208개 중 101개**(APC는 같았음)	리간드 번호를 7753번부터 이어 매기고 CONECT도 같은 만큼 옮김

- 번호 겹침은 결과가 겉보기에 정상이어서 분석 도중 입력 파일을 다시 점검하다가 발견했다. 수정본이 맞는지는 PLIP이 인식한 리간드 중원자 수가 SMILES의 중원자 수와 같은지로 확인했다(샘플 6개 모두 일치: 54215_5와 49057_1 38개, 44710_4 37개, 47801_3 33개, 50253_2 38개, 45645_2 34개). 이 문서의 3단계 결과는 모두 수정본 기준이다.
- 교훈: 외부 도구에 파일을 넘길 때는 번호 충돌, 연결 정보를 먼저 검증한다.

5.7 한계

1. **PLIP은 규칙 기반이라 정답이 아니다.** 단백질 수소 위치는 OpenBabel이 추정해서 붙인 것이어서 수소결합 각도는 정밀하지 않다. **그런데 선별 조건(수소결합 2개 이상)이 이 개수에 의존했다.** 각도 150° 이상인 수소결합만 세면 선별이 171종에서 82종으로, 120° 이상이면 153종으로 줄어든다(5.5절). 이 점은 8.10절의 순위합에서 수소결합 수를 7개 기준 중 하나로만 쓰고, 각도 120° 이상 변형을 강건성 검사에 넣는 방식으로 완화했다.
2. **리간드의 결합 차수가 PDB 형식으로는 전달되지 않는다.** SDF 원본에는 있지만 PLIP 입력이 PDB라서 연결만 넘겼고, OpenBabel이 방향족과 전하를 다시 추정한다. 인산, 카복실산 같은 전하 판정이 실제와 다를 수 있다. 샘플의 전하 판정을 직접 대조하지는 않았다.
3. **물, Mg, DNA/RNA가 없다.** 물 다리와 금속 배위 상호작용은 이 구조로는 볼 수 없다. 실제 ATP는 Mg로 삼인산이 배위되는데 그 효과가 빠져 있다.
4. **상호작용 개수는 결합 세기가 아니다.** 많다고 에너지가 낮거나 좋은 약물이라는 뜻이 아니다. 에너지와의 상관도 약하다(5.5절 7번). 또 수소결합 수는 분자가 가진 극성기 수와 묶여 있다(처음 방식 당시 ρ = 0.50).
5. `ifp_tani` **는 해상도가 낮다.** APC 기준선이 항목 5개뿐이라 값이 대부분 0이고 최대 0.38이다. 후보를 구분하는 힘이 작다.
6. **대표 포즈를 하나로 줄여 쓴다.** 포즈 10개를 전부 분석했지만, 선별 이후 단계(군집, 눈 확인, 순위합)는 화합물마다 대표 포즈 하나로 진행한다. 어떤 포즈를 대표로 고르느냐가 결과를 흔든다(15.8절).
7. **APC 겹침이 얕다.** 선별 171종 대표 포즈의 겹침은 원자 중앙값 3개(후보 중원자의 8%)이고, 대표 풀 60개 중 22개는 ATP 주머니 잔기와 상호작용이 없다. 이 단계의 "겹침"은 "APC 원자 3 Å 이내 원자가 있다"는 최소 조건이다.
8. **3D 확인은 일부만 했다.** PyMOL 그림과 회전 영상으로 몇 개 후보를 확인했지만 사용자의 직접 확인은 아직 없다(15.14절).

5.8 예상 질문과 답

Q. 상호작용을 직접 계산하지 않고 PLIP을 쓴 이유는?

기준값이 문헌에 근거한 공개 도구라서 "왜 이 거리인가"를 문헌으로 답할 수 있다. 다만 도구가 규칙대로 찾은 것일 뿐이라는 한계(5.7절)도 같이 안다.

Q. 수소결합 수가 같은 쌍을 두 번 센 것 아닌가?

처음 방식 당시에는 그랬다. PLIP이 한 쌍을 방향별 두 목록에 보고한 것을 두 번 세는 버그가 있었고(레드팀이 찾음), 54215_5와 49057_1이 6개에서 5개로 줄었다(10.2절). v2는 처음부터 같은 원자 쌍을 하나로 세고, 여기 적은 숫자는 모두 중복 제거 후의 값이다.

Q. 수소결합 기준을 왜 3.5 Å으로 했나? 슬라이드는 2.7~3.1 Å이다.

슬라이드의 2.7~3.1 Å은 "이상적" 범위(선형 배치)이고, 일반적으로 수소결합으로 인정하는 상한이 3.5 Å이라서 두 가지를 모두 셌다(`n_hbond_35` , `n_hbond_ideal`). 각도까지 슬라이드대로 보면(2.7~3.1 Å이면서 150° 이상) 통과 포즈 전체에서 646개뿐이다.

Q. 후보가 APC와 상호작용 잔기를 거의 공유하지 않는데 괜찮은가?

괜찮다고만 답할 수 없다. 선별 171종 대표 포즈의 APC 겹침은 원자 중앙값 3개(중원자의 8%)이고, 대표 풀 60개 중 22개는 ATP 주머니 잔기와 상호작용이 하나도 없다. 후보는 "ATP 자리의 일부와 겹치면서 옆 영역을 함께 쓰는" 분자이다. 그래서 8.10절의 순위합에서는 APC 겹침 원자 수와 ATP 주머니 잔기 상호작용 수를 기준에 넣어 실제로 같은 자리를 많이 쓰는 후보가 위로 오게 했다.

Q. 에너지가 낮은 포즈가 상호작용도 많은가?

약하게만 그렇다(수소결합 수와 ρ = -0.29, 파묻힘과 -0.48). 염다리는 에너지와 무관(ρ = -0.04, 보정 후 유의하지 않음)했다.

Q. 염다리가 있으면 좋은 후보인가?

ATP의 삼인산은 강한 음전하이고 주변이 양전하 잔기(Arg, Lys)라서, 염다리가 있으면 ATP를 흉내 내는 방식이라는 근거가 된다. 다만 에너지와는 무관했고, 염다리가 없어도 수소결합이 많은 후보가 있다.

Q. 상호작용을 하나의 점수로 합치지 않은 이유는?

임의의 가중치는 정당화할 수 없다. 그래서 상호작용 지표를 항목 그대로 보였고, 최종 순위는 **가중치가 모두 같고 임계값이 없는 순위합**으로 정했다(8.10절).

Q. 계산하다가 오류는 없었나?

있었다. 원자 번호 겹침(5.6절)과, 레드팀이 찾은 수소결합 이중 집계(위)이다. 둘 다 고쳤다.

5.9 이 단계의 결정과 다음 단계

- 3단계에서는 후보를 줄이지 않았다. 위 시뮬레이션 표처럼 "겹침 + 수소결합 2개 이상" 등으로 줄이면 82~171종이 남는다.
- 선별 조건은 "APC 겹침(3 Å 이내) + 수소결합(3.5 Å 이하, 중복 제거) 2개 이상"으로 정했다(사용자 승인, 수소결합 개수는 우리 판단이다). 통과 포즈가 여럿인 화합물은 에너지 최저 포즈를 대표로 삼는다(15.3절).
- 다음(4단계)은 선별된 171종을 구조 클러스터링으로 묶어 서로 다른 구조를 고르는 것이다(6절).

---

6. 4단계: 구조 클러스터링과 대표 후보

이 절은 선별을 통과한 **171종**(통과 포즈가 하나라도 있는 화합물)을 구조가 비슷한 것끼리 묶어 서로 다른 구조의 대표를 고르는 방법과 결과이다(v2). 방법과 기준값은 처음 방식(66종)과 같다.

6.1 목적과 의도

- 슬라이드 138 p24에 "Try to maintain the variety of chemicals", "Can also try clustering of potential hits"라고 적혀 있다. 강의에서도 교수님이 점수와 클러스터링을 써서 후보를 줄였다고 하셨다([032:47] ~ [032:53]). 목적은 **같은 계열의 비슷한 분자를 따로따로 발표하는 중복을 막고, 서로 다른 구조를 고르는 것**이다.
- 그 전에 먼저 선별 조건을 적용했다. 사용자가 2026-11-12에 승인한 조건이다.
  - **APC 부위와 겹침**(후보 원자가 APC 원자 3 Å 이내) **그리고 수소결합(3.5 Å 이하, 중복 제거) 2개 이상**
  - 통과 포즈를 가진 214종 중 겹침 186종, 수소결합 2개 이상 201종, 둘 다 만족하는 포즈를 하나라도 가진 화합물 **171종**
  - 근거는 5.5절의 시뮬레이션 표이다. "겹침"은 ATP와 같은 공간을 쓴다는 직접적인 근거이고, "수소결합 2개 이상"의 개수는 교수님 기준이 아니라 우리 판단이다.
- **화합물마다 선별을 통과한 포즈가 여럿이면 그중 에너지(affinity)가 가장 낮은 포즈를 대표 포즈로 삼는다**(15.3절). 이 절부터 화합물의 에너지, CNN_pose, 좌표는 모두 그 대표 포즈의 값이다.

6.2 방법: 분자 지문, Tanimoto 유사도, Butina 군집

쉽게 말해 분자를 "부분 구조 체크리스트"로 바꿔서 얼마나 겹치는지 세는 방식이다.

1. **분자 지문(ECFP4)**: 분자 안의 원자 주변 구조(반경 2칸까지)를 2,048칸짜리 0/1 목록으로 바꾼 것. 어떤 부분 구조를 가졌는지 표시한다.
2. **Tanimoto 유사도**: 두 분자가 공통으로 가진 칸 수 ÷ 둘 중 하나라도 가진 칸 수. 0이면 전혀 다르고 1이면 같은 구조이다.
3. **Butina 군집**: 유사도 기준 이상으로 닮은 이웃이 가장 많은 분자를 중심으로 묶고, 묶인 분자를 뺀 뒤 반복한다.
4. **대표 선정**: 군집 안에서 에너지가 가장 낮은 후보 [내 판단. 슬라이드 138 p24의 "binding energy as 1st criteria"는 후보를 줄이는 1순위 기준이고 군집 대표를 고르는 규칙은 아니다].

항목	값	출처
지문	ECFP4(Morgan 반경 2, 2048비트)	[문헌·도구] 약물 구조 비교에서 가장 흔히 쓰는 지문
군집 기준	유사도 0.4 이상이면 같은 군집	[내 판단] 교수님이 정하신 값이 아니다. 0.4~0.5를 유사 분석체의 기준으로 보는 관행이 있다고 알려져 있으나 출처를 확인하지 못했고 보편 기준은 없다. 민감도는 6.4절
대표	군집 내 최저 에너지	[내 판단] 근거: 슬라이드 138 p24 "binding energy as 1st criteria"(후보를 줄이는 1순위 기준)

6.3 결과

171종은 이미 서로 꽤 다르다

항목	값
쌍 14,535개의 Tanimoto 유사도	중앙값 0.12, 90% 0.21, 99% 0.37, 최대 0.86
가장 닮은 이웃과의 유사도	중앙값 0.33, 최소 0.16, 최대 0.86

항목	값
가장 닮은 이웃이 0.4 이상인 화합물	57종 (0.3 이상 94종, 0.5 이상 35종)
Murcko 일반 골격(고리 뼈대) 종류	171종 중 153종

유사도 기준을 바꿔 봤을 때 (민감도)

유사도 기준	군집 수	군집 크기(큰 순)	단독 군집
0.30	100	29, 9, 8, 7, 5, 4	82
0.35	117	19, 9, 7, 5, 5, 4	103
0.40 (채택)	**131**	13, 8, 6, 6, 5, 3	120
0.45	142	9, 6, 5, 5, 3, 2	131
0.50	150	5, 4, 4, 4, 3, 2	139
0.60	161	4, 3, 2, 2, 2, 2	154

- **군집화로 171종이 131개 군집이 되었다**(40종이 대표 자리를 내줌). 처음 방식(66종이 60개 군집, 6종 감소)보다 줄어든 폭이 크다. 포즈가 늘면서 같은 계열의 화합물이 함께 선별되었기 때문이다.
- 기준에 따라 군집 수가 100~150개로 달라진다(0.3~0.5). 처음 방식 당시에는 같은 구간에서 48~64개로 둔감했지만 v2에서는 기준이 결과에 더 영향을 준다(6.4절 2번).
- 여러 분자가 묶인 군집은 11개이다(구성원 합 51종).

군집	크기	대표(에너지, CNN_pose)	구성원 사이 유사도	구성
1	13	54431_2 (-9.25, 0.31)	0.18~0.62	54431_2, 50527_3, 44930_1, 47011_3, 50253_2, 54957_1, 49307_3, 48386_1, 55080_2, 54579_3, 52734_5, 55592_2, 50536_2
2	8	44457_4 (-8.38, 0.36)	0.24~0.86	44457_4, 54754_3, 53960_1, 54477_5, 55672_4, 50977_2, 55990_3, 44529_5
3	6	46499_3 (-9.83, 0.28)	0.40~0.78	46499_3, 47968_1, 54541_3, 54083_3, 52211_3, 50153_2
4	6	44301_2 (-8.67, 0.47)	0.28~0.65	44301_2, 55393_2, 45645_2, 53147_1, 44439_1, 49315_3
5	5	47708_3 (-9.16, 0.35)	0.28~0.58	47708_3, 50212_1, 55601_3, 52376_5, 55711_1
6	3	46876_1 (-7.97, 0.28)	0.31~0.44	46876_1, 52640_1, 46750_3
7	2	50276_5 (-7.89, 0.31)	0.76	50276_5, 52157_3
8	2	47054_3 (-9.48, 0.64)	0.41	47054_3, 46753_4
9	2	50535_5 (-7.71, 0.47)	0.51	50535_5, 49466_5
10	2	52504_2 (-9.04, 0.52)	0.81	52504_2, 44526_3
11	2	49656_3 (-8.68, 0.54)	0.68	49656_3, 49991_4

- 대표 선정 규칙(군집 내 최저 에너지)이 실제로 영향을 주는 곳은 이 11개 군집뿐이다. 나머지 120개는 혼자라서 자신이 대표이다.
- **이 규칙이 결과를 바꾼 대표적인 예는 군집 2이다.** 처음 방식의 상위 5개였던 53960_1(에너지 -7.95, CNN_pose 0.64)이 같은 군집의 44457_4(에너지 -8.38, CNN_pose 0.36)에게 대표 자리를 내줘서 이후 단계(눈 확인, 순위합)에 들어가지 못한다(15.7.4절). 자기 포즈가 나빠져서가 아니라 규칙의 결과이다.
- 군집 구성원 사이의 유사도 범위가 넓은 것(군집 1은 0.18~0.62)은 Butina가 "중심과 닮은 이웃"을 묶기 때문이다(6.4절 3번).

후보의 화학적 성격(171종, 부분구조로 세어 봄)

정의를 모두 적었다. 생성 스크립트: `v2_34_facts_6.py`

부분구조	정의(SMARTS 또는 규칙)	개수 (171종 중)
피라노스형 당 고리: 포화 6원 고리(산소 1개) 위 산소 치환 탄소 3개 이상	위 6원 고리에서 고리 밖 산소(OH, OR)가 붙은 고리 탄소가 3개 이상	65
산소 1개를 가진 포화 6원 고리(테트라하이드로피란 계열 전체)	`[CX4;R1]1[OX2;R1][CX4;R1][CX4;R1][CX4;R1][CX4;R1]1`	68
카복실산	`[CX3](=O)[OX2H1,OX1-]`	62
페놀 OH	`c[OX2H]`	55
에스터	`[CX3](=O)[OX2][#6]`	56
카테콜(인접한 두 OH가 달린 방향족 고리)	`c([OX2H])c[OX2H]`	13
인산·포스폰산 작용기	`P(=O)(O)O`	3
인 원자를 가진 화합물	`[#15]`	4
양이온 질소	`[N+;!$([N+][O-])]`	0

- 당 유사 고리가 65종(38%), 카복실산이 62종(36%)이다. ATP의 리보스(당)와 음전하 인산을 닮은 작용기를 가진 분자가 많다는 해석이 가능하지만, 확인한 것이 아니라 추정이다.
- **"인산 작용기 3종"과 "인 원자를 가진 화합물 4종"은 정의가 다르다.** 인 원자를 가진 것은 44269_1, 51265_2, 52842_4, 45149_5이다.

독성 0.8 표시와 구조 경고 (거르는 데 쓰지 않고 표시만 함, 9절의 미리보기)

- 슬라이드 138은 독성 5종(Carcinogenicity, Genotoxicity, Ames, hERG, H-HT) 0.9 이상을 제거했다. 교수님이 "0.8도 높은 걸 수도 있다"고 하셔서([024:17] ~ [024:21]) 5종 중 최댓값(`tox_max5`)이 0.8 이상이면 표시했다.
  - 171종의 `tox_max5` : 중앙값 0.74, 최소 0.01, 최대 0.9 근처(0.9 미만으로 이미 걸러져 있음)
  - 0.8 이상: 171종 중 65종, 대표 131개 중 52개
- RDKit에 내장된 PAINS 목록(여러 검사에서 거짓 양성이 잦은 구조) 경고: 171종 중 18종, 대표 131개 중 11개. (Baell & Holloway, J. Med. Chem. 2010, 서지 확인 필요)

대표 131개의 성질

항목	개수
CNN_pose 0.5 미만	90 (0.5 이상 41)
독성 `tox_max5` 0.8 이상	52 (미만 79)
CNN_pose 0.5 이상 **그리고** 독성 0.8 미만	23
APC 부위	삼인산 64, 아데닌 48, 아데닌+삼인산 14, 리보스 2, 리보스+삼인산 2, 세 부위 모두 1

- 에너지 상위 20개 대표 중 CNN_pose 0.5 미만이 12개, 독성 0.8 이상이 9개이고, 두 조건을 모두 통과한 것은 5개뿐이다.
- 두 조건을 모두 통과한 대표 중 에너지 상위 10개: 54215_5, 49057_1, 54773_2, 52504_2, 49656_3, 45481_1, 53597_1, 48646_1, 48178_3, 56457_5

에너지 상위 15개 대표는 다음과 같다(전체 131개는 `v2_E/representatives_sim0.40.csv`).

화합물	군집 크기	에너지	CNN_pose	차지한 APC 부위	수소결합(3.5 Å 이하)	염다리	소수성	독성 최댓값
54215_5	1	-10.80	0.71	삼인산	5	0	2	0.73
44710_4	1	-10.33	0.36	삼인산	5	0	6	0.71
46499_3	6	-9.83	0.28	삼인산	5	1	7	0.62
49057_1	1	-9.81	0.53	삼인산	5	2	6	0.72
54347_1	1	-9.72	0.52	삼인산	4	2	6	0.87
48678_2	1	-9.56	0.35	아데닌	4	0	7	0.72
47801_3	1	-9.54	0.55	삼인산	4	0	3	0.82
47054_3	2	-9.48	0.64	아데닌	2	0	2	0.90
49115_2	1	-9.32	0.34	아데닌	3	1	8	0.89
54431_2	13	-9.25	0.31	삼인산	6	3	2	0.68
54773_2	1	-9.23	0.58	아데닌	4	0	1	0.79
53037_5	1	-9.20	0.24	삼인산	2	0	5	0.76
47708_3	5	-9.16	0.35	아데닌	4	1	3	0.83
52504_2	2	-9.04	0.52	아데닌	3	0	2	0.72
55374_1	1	-9.00	0.23	삼인산	3	3	2	0.90

- 수소결합 수는 PLIP 중복 제거 후 값이다(5.5절).

6.4 한계

1. **2D 구조 유사도일 뿐이다.** 지문은 분자 구조만 비교하므로, 구조가 서로 달라도 단백질에 같은 방식으로 붙을 수 있다. 우리가 확보한 "다양성"은 화학적 다양성이지 결합 방식의 다양성이 아니다.
2. **0.4는 우리가 정한 값이고 출처를 확인하지 못했다.** ECFP4에서 유사 분석체를 보통 0.4~0.5 이상으로 본다는 관행이라고 알고 있었지만, 이번에 찾아본 자료에서 그것을 뒷받침하는 출처는 찾지 못했다. 오히려 유사도 기준값은 지문과 화합물 종류에 따라 달라 보편 기준이 없다는 취지의 자료가 나왔다. **v2에서는 기준이 결과에 영향을 준다**: 0.3~0.5에서 군집이 100~150개로 달라지고, 군집 대표 규칙이 53960_1을 풀 밖으로 내보냈다(위 군집 2).
3. **Butina는 군집 중심 기준이다.** 군집 구성원끼리 서로 닮았다는 보장은 없다(군집 1은 구성원 사이 유사도가 0.18~0.62이다).
4. **대표를 에너지로 뽑는 것은 에너지의 한계를 그대로 가진다.** 에너지와 상호작용의 상관이 약했고(5.5절), 에너지가 낮은 포즈는 GNINA 신뢰도가 낮은 경향이 있다(15.7.2절). 이 규칙이 영향을 주는 곳은 다중 구성원 군집 11개(40종 탈락)이다.
5. **독성 0.8 표시와 PAINS는 예측과 목록 기반 표시일 뿐**이고 선별에는 쓰지 않았다(눈 확인 표의 표시로는 쓴다, 7절).
6. **선별 조건의 "수소결합 2개 이상"은 우리 판단이다.** 교수님이 개수를 주지 않으셨다.
7. 화학 성격 해석(당과 카복실산이 ATP를 닮았다는 것)은 추정이다. 군집에 묶인 화합물들의 정확한 계열은 확인하지 않았다.

6.5 예상 질문과 답

Q. 왜 "APC 겹침 + 수소결합 2개 이상"으로 171종을 골랐나?

교수님이 선별 개수를 숫자로 주지 않으셔서 우리가 정했다. 겹침은 ATP와 같은 공간을 쓴다는 직접 근거이고, 수소결합 2개 이상은 상호작용이 한두 개뿐인 분자를 먼저 빼려는 판단이다. 조건에 따라 몇 종이 남는지는 5.5절 표(겹침 186, 수소결합 2개 이상까지 171, 종류 3종까지 130)로 정리해 두었다.

Q. 군집화했는데 후보가 얼마나 줄었나? 의미가 있나?

171종이 131개 군집이 되어 40종이 대표 자리를 내줬다. 171종도 이미 서로 꽤 달라서(유사도 중앙값 0.12, Murcko 골격 153/171종) 대부분은 혼자인 군집(120개)이다. 군집화의 목적은 "비슷한 분자를 중복 소개하지 않는 것"이고, 이를 확인한 것이다. 다만 대표 규칙이 53960_1 같은 후보를 풀 밖으로 보내는 효과가 있어서, 이 규칙을 [내 판단]이라고 밝히고 있다.

Q. 분자 지문과 Tanimoto 유사도가 무엇인가?

분자를 부분 구조 체크리스트(0/1 목록)로 바꾸고, 두 분자의 체크리스트가 얼마나 겹치는지(공통 ÷ 합집합)를 센 값이다. 0이면 전혀 다르고 1이면 같다.

Q. 왜 0.4인가?

우리가 정한 값이다. 관행값이라고 알려져 있지만 출처는 확인하지 못했다. 기준을 바꿔 봤을 때 군집이 0.3에서 100개, 0.5에서 150개로 달라진다(6.3절). 그래서 결과를 설명할 때 "0.4는 우리 선택"이라고 먼저 말한다.

Q. 왜 에너지가 가장 낮은 후보를 대표로 했나?

슬라이드 138 p24에 "Using binding energy as 1st criteria, further filter. Try to maintain the variety of chemicals"라고 되어 있다. 위치와 상호작용으로 이미 거른 뒤라서 에너지를 정렬 기준으로 쓰는 것은 교수님이 허용하신 방식이라고 해석했다. 다만 이 규칙 때문에 53960_1이 풀 밖으로 나온 것은 규칙의 결과이지 후보의 질 때문이 아니다.

Q. 독성을 0.8로 다시 본 이유는?

교수님이 "0.9 넘는 걸 날렸지만 사실은 0.8도 높은 걸 수도 있다"고 하셨다([024:17] ~ [024:21]). 171종 중 65종이 0.8 이상이다. 거르지 않고 표시만 했고, 눈 확인 표(7절)와 ADMET 재확인(9절)에서 다시 본다.

Q. 후보에 당과 카복실산이 많은 이유는?

확인하지 못했다. ATP의 리보스와 음전하 인산을 닮은 작용기라서 도킹이 좋게 평가했을 가능성이 있다는 추정만 있다.

6.6 다음 단계

군집화 뒤에 후보를 줄이는 일은 눈 확인 표(7절)와 순위합(8절)이 했다. 대표 131개 중 에너지 상위 30개와 새 후보를 눈 확인 대상으로 삼았다(7.2절).

---

7. 5단계: 눈으로 확인하기 (PyMOL 렌더링)

이 절은 선별 171종에서 군집 대표 131개를 뽑은 뒤, 그중 108개를 PyMOL 그림과 숫자 표시로 확인한 방법과 결과이다(v2). 판정 규칙은 처음 방식(포즈 1개, 눈 확인 30개)과 같다.

7.1 목적과 의도

- 숫자와 도구가 놓치는 것을 직접 보고 확인하는 단계이다. 교수님은 "상호작용하고 있다라는 느낌을 대충 잡으라"([017:49]), "이런 느낌을 갖고 있어야 한다"([021:37])고 하셨고, 슬라이드 138 p24에는 "Manual inspection of ligand structures to pick up hits"와 "PyMOL, Coot, Chimera, Maestro viewer 등 사용, 자세히 볼 때는 Coot 추천"이라고 되어 있다.
- 처음 방식에서 사용자가 "(다) 눈으로 먼저 확인"을 선택했고(2026-11-12), v2도 같은 방식을 따른다.
- **눈 확인 대상 108개**는 군집 대표 131개 중 **에너지 상위 30개**(슬라이드 138 p24의 "binding energy as 1st criteria"를 따라 에너지 순으로 잡음)와, **처음 방식에서 눈 확인을 받지 못한 새 후보 78개**이다. 처음 방식에서 봤더라도 대표 포즈가 달라졌으면 새 후보로 보고 다시 봤다(같은 포즈일 때만 처음의 판독문을 다시 썼다). 나머지 대표 23개(처음 방식의 선별 66종에 있던 화합물이고 대표 포즈가 처음과 같으며 에너지 상위 30 밖인 것)는 이번에 눈 확인하지 않았고 대표 풀에도 넣지 않았다(7.6절 5번).

7.2 방법

- 도구: PyMOL 3.1.9를 화면 없이(헤드리스) 실행해서 후보 포즈 1개당 그림 1장을 그렸다(1000 x 760 픽셀). 108장 모두 그렸고, 그림 4장을 한 시트로 묶었다(임시 폴더). 후보 포즈는 SDF의 10개 포즈 중 **대표 포즈**(`v2_E`의 `pose` 열)를 잘라 썼다.
- 그림 구성

표현	의미
분홍색 굵은 막대	후보(수소 제외, 대표 포즈)
노란색 가는 막대	원래 ATP 유사체 APC(비교 기준)
회색 반투명 리본	후보 주변 9 Å 안의 단백질 뼈대
청록색 선	후보 4.5 Å 안의 단백질 잔기
주황색 점선과 숫자	극성 접촉 3.5 Å 이내(PyMOL 기준), 숫자는 거리(Å)
글자	수소결합이 있는 잔기 이름

- 보기 좋게 앞뒤로 튀어나온 리본은 잘라내고(slab 26 Å) 후보와 APC가 한 화면에 들어오게 맞췄다.
- 그림 외에 **회전 영상**(상위 5개, 풀 6~8위, 처음 방식 비교 포즈 3개, 각 8초)과 **상위 20개 갤러리**(7.9절)를 만들었다. 한 방향 그림이 놓치는 깊이를 보기 위한 것이다.
- 처음 방식 때 SDF에서 포즈 하나를 잘라낼 때 머리말 빈 줄 3줄을 지워서 파일이 깨진 적이 있었다(원본이 CRLF 줄바꿈이라 처음 수정도 한 번 실패했다). v2는 포즈별 SDF를 따로 만들어 쓰고 108장 모두 정상적으로 그려졌다.

7.3 보조 지표: 접촉 없는 덩어리

눈으로 본 인상을 숫자로 확인하려고 `09_dangling.py`를 쓴다.

- 후보의 중원자 중 **단백질 중원자가 4.0 Å 안에 하나도 없는 원자**를 "접촉 없음"으로 본다.
- 접촉 없는 원자들이 결합으로 이어진 가장 큰 덩어리의 원자 수가 `max_free_chunk`이다. 고리 하나가 단백질과 떨어져 있으면 6~10개 원자이다.
- 선별 171종 대표 포즈의 분포: 접촉 없는 원자 비율 중앙값 0.29(최대 0.66), 덩어리 크기 중앙값 5(최대 26). 6개 이상 75종, 8개 이상 44종, 10개 이상 30종이다.
- 기준 8개 이상은 **[내 판단]** 이다. 고리 하나(6~10개 원자) 이상이 단백질과 떨어져 있다는 뜻으로 잡았다.
- **거리 컷 4.0 Å은 절벽이다(처음 방식 당시 레드팀 검토 2.3이 찾은, 민감도 분석에 빠져 있던 손잡이).** 눈 확인 대상 108개에서 덩어리가 8개 이상으로 표시되는 후보 수는 거리 컷 3.5 Å에서 **105개**(거의 전부), 4.0 Å에서 **30개**(채

택), 4.5 Å에서 **12개**, 5.0 Å에서 **4개**이다. 크기 기준만 바꾸면 6개 이상 47개, 8개 이상 30개, 10개 이상 22개로 둔감하다. 4.0 Å의 근거는 "반데르발스 접촉 상한(탄소끼리 3.4 Å)에 0.6 Å 여유"이다. 54215_5(p1)의 접촉 없는 덩어리 9개는 단백질에서 4.14~4.66 Å 떨어진 느슨한 부분이라 거리 컷을 4.5 Å로 하면 표시가 없어진다. 그래서 상위 5개는 이 표시를 직접 쓰지 않고 접촉 없는 원자 수를 7개 기준 중 하나로 쓰는 순위합으로 정한다(8.10절).

7.4 판정 규칙과 결과

표시 3개를 센다.

표시	조건	출처
1	접촉 없는 덩어리 8개 이상	[내 판단]
2	CNN_pose 0.5 미만	[내 판단] 4.10절에서 쓴 같은 기준
3	독성 5종 중 최댓값 0.8 이상	[교수님] [024:17] ~ [024:21]

- 표시 0개는 **유력**, 1개는 **보통**, 2개 이상은 **의심**이다.
- 눈 보정: 그림에서 명백한 문제(매달림, 열린 공간에 뜸)를 본 후보는 한 단계 내렸다. 올려준 경우는 없다. v2에서는 **4건**이다(49656_3 p10, 53597_1 p7, 48178_3 p6, 51387_1 p8). 새 3건은 접촉 없는 덩어리가 18, 22, 19개 원자로 숫자도 크게 높은 경우이다.
- **결과(눈 확인 108개): 유력 7개, 보통 52개, 의심 49개**

눈 확인 대상	개수	유력	보통	의심
에너지 상위 30	30	2	17	11
새 후보	78	5	35	38
합계	108	7	52	49

표시 수 분포는 0개 7, 1개 56, 2개 40, 3개 5이고, 표시 1개였던 56개 중 눈 보정 4건이 의심으로 내려갔다. 의심 49개 중 구제 1개를 뺀 48개는 대표 풀에서 빠진다(8절). 아래는 **대표 풀 60개**(유력 7 + 보통 52 + 구제 1)의 판정과 눈 인상이다(108행 전부는 `v2_E/visual_triage_30.csv`에 있다. 파일 이름의 30은 처음 방식 때 이름이다).

포즈	에너지	CNN_pose	독성 최댓값	접촉 없는 덩어리	표시 수	판정	그림에서 읽은 인상
54215_5 (p1)	-10.80	0.71	0.73	9	1	보통	홈 안에서 Ser924, Asp922, Lys853 등과 수소결합이 많다. 위쪽 고리계 일부와 곁사슬(13개 원자)은 단백질에서 4.1~5.3 Å(덩어리 9개는 4.1~4.7 Å) 떨어져 느슨하게 놓여 있다
44710_4 (p7)	-10.33	0.36	0.71	6	1	보통	여러 고리가 Asp922 주변에 모여 있고 아래쪽에서 Ser924, Tyr1227과 수소결합한다. 눈에 띄는 매달림은 없다
46499_3 (p7)	-9.83	0.28	0.62	3	1	보통	긴 분자가 Glu889 쪽 끝, Lys853 근처 가운데, Ser924과 Asn953 쪽 당 끝까지 이어져 접촉이 고르다
49057_1 (p3)	-9.81	0.53	0.72	4	0	유력	좁은 홈을 따라 긴 사슬이 맞물리고 양 끝과 중간에서 수소결합이 이어진다
54347_1 (p2)	-9.72	0.52	0.87	6	1	보통	다환 구조가 홈을 따라 놓이고 한쪽 끝 고리가 APC 삼인산 쪽 열린 공간 가까이 있다. 눈에 띄는 매달림은 없다
48678_2 (p8)	-9.56	0.35	0.72	1	1	보통	긴 막대로 양 끝에서 수소결합하고 가운데는 APC 위쪽을 지난다. 접촉 없는 원자는 3개뿐이다

포즈	에너지	CNN_pose	독성 최댓값	접촉 없는 덩어리	표시수	판정	그림에서 읽은 인상
47801_3 (p2)	-9.54	0.55	0.82	2	1	보통	극성 머리가 홈 안에서 수소결합을 만들고 인돌 고리도 Lys853 옆에 닿는다
47054_3 (p5)	-9.48	0.64	0.90	2	1	보통	플라보노이드 부분은 홈 안(Asp1151, Arg822)에 있고 당 끝은 열린 쪽으로 뻗는다
54431_2 (p10)	-9.25	0.31	0.68	5	1	보통	긴 사슬 끝의 고리가 위쪽 His1150 쪽으로 뻗고 당 부분이 Asp922, Asn847, Lys853과 수소결합한다
54773_2 (p1)	-9.23	0.58	0.79	12	1	보통	글루쿠론산 쪽은 Asn847 주변에 묻히고 아글리콘은 APC 아데닌 쪽 열린 공간으로 뻗는다
53037_5 (p8)	-9.20	0.24	0.76	5	1	보통	고리들이 나선 가까이 모여 있고 접촉이 넓다. 수소결합은 2개뿐이다
52504_2 (p4)	-9.04	0.52	0.72	3	0	유력	막대형으로 홈을 가로지르고 왼쪽 끝이 나선 쪽으로 돌출한다
56396_3 (p10)	-8.68	0.25	0.70	3	1	보통	가늘고 긴 막대로 양 끝에서 수소결합하고(His920과 Asn847 쪽, Arg987 쪽) 가운데는 홈을 따라 지난다
45481_1 (p1)	-8.67	0.52	0.71	10	1	보통	당 부분만 Asn847 쪽에 맞물리고 나머지는 APC 쪽 열린 공간에 있다
46505_4 (p10)	-8.52	0.26	0.70	6	1	보통	Asp922, Lys853, Ser1230 주변에 모여 수소결합하고 위쪽 고리 하나가 열린 쪽에 있다
43827_4 (p1)	-8.51	0.67	0.81	4	1	보통	작은 융합 고리가 APC 아데닌 자리를 감싸며 Arg805, His1125, Asn926, Gly927과 수소결합 6개로 접촉이 많다
50537_1 (p7)	-8.39	0.34	0.61	4	1	보통	왼쪽 고리들은 Gly927, Tyr999 근처에 닿고 오른쪽 긴 곁사슬 끝의 고리가 열린 공간으로 나온다
44457_4 (p2)	-8.38	0.36	0.62	3	1	보통	Glu889, Glu890, Asp922 근처에 고리가 모이고 아래쪽 고리 하나가 느슨하다
49479_4 (p3)	-8.30	0.41	0.53	2	1	보통	큰 다환 구조가 APC 아데닌 자리 위에 포개져 Gly927, Asn926, Cys925, Ser924, Tyr807 등과 수소결합 8개로 접촉이 가장 조밀하다
53860_4 (p8)	-8.30	0.20	0.67	5	1	보통	긴 구조로 오른쪽 부분은 Asn847, Ser1230, Arg860 근처에 닿고 왼쪽 위 고리는 열린 쪽으로 뻗는다
55101_3 (p5)	-8.30	0.35	0.69	3	1	보통	큰 플루오렌 고리가 Tyr999 쪽 왼쪽에 놓이고 카복실산 쪽이 Arg805, Gly927, Asp1151 근처에서 수소결합한다. Asp1128 과의 거리는 이 포즈에서 따로 확인하지 않았다(PyMOL 에서 확인 필요)
44307_2 (p10)	-8.15	0.19	0.80	6	1	보통	한쪽 고리 사슬이 아래로 늘어지고 수소결합은 위쪽 Ser1230, His920 근처에 있다
50952_4 (p3)	-8.09	0.40	0.57	3	1	보통	세로로 놓여 위쪽은 Gln953, Asn945, Ser924과 수소결합하고 아래쪽 방향족 고리들이 Asp922, Ser1230 주변에 모인다
50657_4 (p10)	-8.01	0.29	0.52	7	1	보통	한쪽 끝 페닐이 열린 쪽으로 나오고 나머지는 His920, Asn847, Ser1230 근처에서 수소결합한다
50276_5 (p10)	-7.89	0.31	0.60	3	1	보통	세로로 놓여 Glu890, His920, Gln893 근처에서 수소결합하고 아래 고리 하나가 느슨하다
46431_3 (p10)	-7.82	0.29	0.61	7	1	보통	APC 아데닌 자리 위에 포개져 Gly927, Cys925, Asn926 근처에 수소결합이 모인다
56549_1 (p10)	-7.77	0.34	0.29	2	1	보통	유연한 긴 사슬이 His1150 쪽에서 Lys853과 Tyr 쪽까지 이어져 양 끝과 중간에서 수소결합한다

포즈	에너지	CNN_pose	독성 최댓값	접촉 없는 덩어리	표시수	판정	그림에서 읽은 인상
56766_1 (p9)	-7.74	0.27	0.78	1	1	보통	가늘고 긴 막대가 Gly927과 Arg805 쪽에서 Asp922 쪽 고리까지 길게 이어진다. 수소결합은 끝 쪽 2개뿐이다
50535_5 (p8)	-7.71	0.47	0.69	2	1	보통	고리와 당이 His920, Asp922, Cys925 둘레에 모여 있고 접촉이 고르다
44254_3 (p1)	-7.56	0.62	0.90	3	1	보통	피리미딘 부분이 Cys925 근처에서 수소결합하고 한쪽 끝의 시클로프로필 피라졸과 반대쪽 테트라히드로퓨란 고리가 열린 쪽으로 나온다
55425_2 (p7)	-7.55	0.49	0.60	3	1	보통	위쪽에서 Asp922, His920과 수소결합하고 아래쪽 피리딘 고리가 열린 쪽으로 늘어진다
44066_2 (p9)	-7.55	0.41	0.56	6	1	보통	고리형 사슬 구조가 His1150, Arg822 쪽에서 수소결합하고 아래쪽 페닐이 느슨하다
49553_1 (p7)	-7.48	0.21	0.61	4	1	보통	위쪽 고리가 Glu890과 수소결합하고 아래 벤질 고리가 Lys853 근처에서 열린 쪽으로 늘어진다
52666_3 (p4)	-7.42	0.47	0.67	3	1	보통	Asn847, Asp922, Ser924 주변에서 수소결합 5개가 모이고 접촉이 이어진다
55008_1 (p6)	-7.41	0.33	0.69	6	1	보통	양 끝이 His920, Glu889, Lys853 쪽에서 수소결합하고 가운데 고리는 위쪽 열린 쪽에 있다
51806_4 (p4)	-7.37	0.68	0.66	1	0	유력	비페닐 쪽이 Asp922, His920 근처에 닿고 접촉 없는 원자가 거의 없다
52817_4 (p4)	-7.33	0.30	0.70	4	1	보통	위쪽에서 수소결합하고 아래 왼쪽 페닐-인돌 부분이 열린 쪽으로 늘어진다
44651_4 (p9)	-7.30	0.17	0.75	5	1	보통	왼쪽 크로만 고리가 열린 쪽에 있고 피페라진 쪽이 Gly927 근처에서 수소결합한다
51898_3 (p1)	-7.26	0.78	0.45	4	0	유력	여러 페닐이 Asp922, Ser1230, Ser924 주변에 쌓이듯 모여 있고 접촉이 조밀하다
48868_2 (p5)	-7.21	0.46	0.76	7	1	보통	다환 구조 한쪽 끝의 페닐이 열린 쪽으로 나오고 당 부분이 오른쪽 아래에서 느슨하다
44003_2 (p5)	-7.20	0.56	0.83	3	1	보통	세로로 긴 구조가 Asn847, Asp922, Ser1230, Asp954 근처에서 수소결합하고 끝이 열린 쪽으로 늘어진다
51251_3 (p4)	-7.20	0.54	0.88	4	1	보통	Asp922, Gly923, Cys925 근처에서 수소결합이 모이고 아세틸 곁사슬이 열린 쪽으로 나온다
53962_3 (p6)	-7.15	0.36	0.62	2	1	보통	Asn847, Asp922, Lys853, Ser924 근처에서 접혀 수소결합 4개가 모인다
50160_2 (p8)	-7.10	0.31	0.73	3	1	보통	한쪽 곁사슬과 아래 방향족 고리가 열린 쪽으로 늘어진다
55632_4 (p2)	-7.03	0.88	0.74	4	0	유력	중앙 고리가 Cys925, Gly923, Asp1151, His920 근처에서 수소결합하고 위쪽 긴 곁사슬이 열린 쪽으로 길게 나온다
49605_1 (p7)	-7.01	0.50	0.70	7	1	보통	가늘고 긴 막대로 양 끝에서 수소결합(Arg822과 His920 쪽, Asp1128과 His1125 쪽)하고 가운데는 APC 위쪽을 지난다
56428_2 (p10)	-6.93	0.36	0.80	5	1	보통	뉴클레오시드를 닮은 구조로 퓨린 쪽이 His920, His1150 근처에, 곁사슬이 Asn847, Glu889 쪽에 닿는다
46456_2 (p2)	-6.93	0.67	0.76	4	0	유력	위쪽 t-부틸 카바메이트가 Trp1154, His920 근처에서 수소결합하고 아래 페닐이 열린 쪽으로 나온다

포즈	에너지	CNN_pose	독성 최댓값	접촉 없는 덩어리	표시 수	판정	그림에서 읽은 인상
44507_1 (p2)	-6.91	0.49	0.66	8	2	의심 (구제)	숫자 표시가 2개 이상이라 판정이 이미 '의심'이어서 눈 확인을 생략함 (눈 보정이 결과에 영향을 주지 못함)
52854_2 (p5)	-6.80	0.44	0.70	1	1	보통	가는 막대로 Cys925, Gly923, Asp922 근처에서 수소결합하고 오른쪽 끝 고리가 위로 뻗는다
51981_2 (p9)	-6.76	0.66	0.84	4	1	보통	안트라퀴논 같은 큰 평면 고리가 APC 아데닌 자리 위쪽에 놓이고 한쪽 끝 곁사슬이 아래로 늘어진다
52759_4 (p7)	-6.72	0.39	0.77	7	1	보통	여러 고리가 Lys853과 Glu889 쪽, His920 쪽에서 수소결합하고 왼쪽 고리가 열린 쪽으로 나온다
45633_4 (p8)	-6.62	0.28	0.73	4	1	보통	작게 접혀 Asp922 근처에 모이고 위쪽 고리 하나가 느슨하다
53479_2 (p3)	-6.61	0.41	0.56	4	1	보통	벤질 고리들이 APC 삼인산 가까운 열린 쪽에 있고 Lys853, His920, Arg822 쪽에서 수소결합한다
51423_2 (p2)	-6.44	0.48	0.78	3	1	보통	플루오렌 고리가 오른쪽 열린 쪽으로 나오고 중앙부가 Cys925, Asn926, Gly923 근처에서 수소결합한다
50526_1 (p5)	-6.41	0.35	0.08	2	1	보통	당 부분에서 Gly927, Asp1128, Arg805, Asp1151 근처에 수소결합 5개가 모이고 한쪽 사슬 끝이 아래로 늘어진다
56117_3 (p8)	-6.39	0.25	0.46	5	1	보통	당 부분이 Asp1151, His1150 쪽에서 수소결합하고 방향족 곁사슬이 오른쪽 위로 뻗는다
54064_2 (p4)	-6.34	0.58	0.74	10	1	보통	접촉 없는 덩어리가 10개 원자이고 그림에서도 단백질이 드문 열린 쪽에 놓이지만 눈에 띄는 분리는 아니어서 눈 보정은 하지 않았다
47778_1 (p1)	-6.20	0.71	0.74	9	1	보통	당 부분이 Asp922, His920, Trp1154 근처에서 수소결합하고 위쪽 가지가 열린 쪽으로 나온다
46581_1 (p3)	-6.13	0.68	0.65	3	0	유력	가늘게 길어 Cys925 쪽 끝과 Asp922, His920 근처에서 수소결합한다

- 판정이 '의심'인 45개(표시 2개 이상)는 눈 보정이 결과에 영향을 못 주므로 판독문을 쓰지 않고 "눈 확인을 생략함"으로 적었다.
- 그림에서 읽은 인상 문장은 **내가 그림을 보고 적은 것이고 틀릴 수 있다.** 최종 판단은 PyMOL에서 직접 확인해야 한다. 좌표로 대조한 것은 접촉 없는 덩어리 크기뿐이다.

7.5 눈으로 보고 알게 된 것

1. **유력 7개(표시 0개):** 49057_1, 52504_2, 51806_4, 51898_3, 55632_4, 46456_2, 46581_1. 에너지는 -9.81에서 -6.13 사이로 넓게 퍼져 있고, 에너지가 가장 낮은 것은 49057_1이다. 유력 중 에너지 상위권은 49057_1과 52504_2뿐이고 나머지는 에너지가 약하다.
2. **에너지 1위 54215_5(p1)는 "보통"이다.** 홈 안에서 수소결합이 많지만, 접촉 없는 원자 13개(덩어리 9개 + 4개)가 단백질에서 **4.14~5.32 Å**(덩어리 9개는 4.14~4.66 Å) 떨어져 있다. 이 덩어리는 완전한 고리가 아니라 고리계의 한 쪽 면과 곁사슬 일부이다. 이 표시는 거리 컷 4.0 Å의 결과이다(7.3절).
3. **분자가 길고 커서 일부가 열린 공간으로 뻗는 경우가 많다.** 108개 중 30개(28%)가 8개 이상의 접촉 없는 덩어리를 가진다. 긴 막대 모양이 대표적이다. **48678_2는 같은 화합물이라도 포즈에 따라 판정이 갈린 예이다.** 처음 방식의 지정 포즈(p2, 원자 사이 최대 거리 17.4 Å로 APC의 1.5배)는 가운데가 열린 공간에 떠서 '의심'(눈 보정)이었지만, v2 대표 포즈(p8)는 접촉 없는 원자가 3개뿐이라 풀 6위에 든다.

4. **눈과 숫자가 다른 경우가 있다.** 처음 방식의 47801_3 포즈에서 인돌 고리는 그림에서는 매달린 듯 보였지만 숫자로는 4.0 Å 안에 접촉이 있었다. **그림만 믿으면 안 된다**는 사례이다. v2의 눈 보정 3건(53597_1, 48178_3, 51387_1)은 숫자도 크게 높아서 눈과 숫자가 같은 방향이었다.
5. **새 후보는 의심이 더 많다.** 에너지 상위 30개는 의심이 37%(11/30)인데 새 후보 78개는 49%(38/78)이다. 포즈를 10개로 늘려 들어온 후보 중에는 열린 공간에 놓인 포즈가 더 많다. 그래도 대표 풀 60개 중 41개가 새 후보이다.
6. **인을 가진 분자**(44269_1, 51265_2, 52842_4, 45149_5)는 ATP의 인산을 닮은 작용기를 가졌다는 점에서 이야기가 되지만, 정체는 확인하지 않았다.
7. 대표 131개를 에너지 순서로만 고르면 의심이 섞인다. **유력 7개 + 보통 52개 = 59개**이고, 구제 1개(44507_1)를 더해 대표 풀 60개가 된다(8.2절).

7.6 한계

1. **눈 인상은 내가 그림을 읽은 것이다.** 108장 중 새로 판독한 것은 54개이고, 처음 방식에서 같은 포즈로 이미 본 9개는 처음 판독문을 다시 썼다. 표시가 2개 이상이라 '의심'인 45개는 판독문을 쓰지 않았다. 3차원을 한 방향에서만 본 투영이라 거리와 깊이를 잘못 읽을 수 있다(4번 사례). **좌표로 직접 확인한 것은 접촉 없는 덩어리 크기뿐이다.** 사용자가 PyMOL에서 직접 돌려 보며 확인해야 한다(15.14절).
2. **그림 1장은 한 방향이다.** 회전 영상 11개로 일부를 보완했지만 영상 11개 중 6개만 프레임을 눈으로 확인했다.
3. **PyMOL의 "극성 접촉"은 중원자 거리 3.5 Å 기준**이고 각도는 보지 않는다. PLIP 결과(5절)와 개수가 다를 수 있다. 그림은 거리 확인용이다.
4. **접촉 없는 덩어리의 거리 컷(4.0 Å), 크기 기준(8개), CNN_pose 0.5 기준은 모두 내 판단**이다. 특히 거리 컷이 절벽이라 3.5 Å이면 105개, 4.5 Å이면 12개가 표시된다(7.3절).
5. **대표 131개 중 108개만 봤다.** 나머지 23개는 처음 방식의 선별 66종에 있던 화합물이고 대표 포즈가 처음과 같으며 에너지 상위 30 밖이라서 규칙(에너지 상위 30 + 새 후보)에 해당하지 않았다. 그중 6개(50914_1 보통, 51034_5 보통, 44925_5 보통, 49659_5 의심, 55994_3 의심, 54061_1 의심)는 처음 방식에서 눈 확인을 받았지만 이번 풀에는 들어가지 않았고, 17개는 처음 방식에서도 눈 확인을 받지 않았다. **이 23개 중 15개는 숫자 표시만으로 보면 표시 0~1개라서 풀에 들어올 수 있다.** 눈 보정 없이 숫자 표시로만 판정해 풀을 75개로 넓혀 보면 순위합 상위 5개에서 50952_4가 빠지고 52919_5가 3위로 들어온다(나머지 4개 49479_4, 49057_1, 51898_3, 46499_3은 그대로, `v2_36_pool23_check.py`). 눈 확인 대상을 정하는 규칙이 결과에 영향을 주는 한계이다(15.12절).
6. **WinCoot으로 자세히 보지는 않았다.** 슬라이드는 자세히 볼 때 Coot을 권하지만 이번에는 PyMOL 렌더링만 했다.
7. **PyMOL 평가판 표시.** 그림에 "No License File - For Evaluation Only (29 days remaining)" 글자가 들어간다(2026-11-13 기준 29일 남음). 발표 자료에 쓰려면 라이선스가 필요하다. 학생용 무료 라이선스가 있는 것으로 알고 있지만 신청 방법은 확인하지 못했다.
8. **S1, S2 변형(대표 포즈 규칙 시험)은 눈 확인을 다시 하지 않았다.** 숫자 표시 3개만으로 계산했다(15.8절).

7.7 예상 질문과 답

Q. 왜 108개만 봤나?

눈으로 볼 수 있는 양에 맞춘 것이다. 슬라이드 138 p24가 에너지를 1순위 기준으로 두기 때문에 에너지 상위 30개를 잡았고, 포즈를 10개로 늘리면서 새로 들어온 후보는 처음 방식에서 본 적이 없어서 전부 봤다. 에너지만으로 걸러지지 않도록 앞 단계에서 위치와 상호작용으로 이미 거른 뒤의 대표 131개 안에서 골랐다.

Q. 눈으로 본 판단은 주관적이지 않나?

맞다. 그래서 숫자 지표(접촉 없는 덩어리)로 보완하고, 눈 보정은 명백한 문제를 본 4개를 한 단계 내리는 것에만 썼다. 눈과 숫자가 어긋난 사례도 기록해 두었다(7.5절 4번).

Q. 접촉 없는 덩어리의 4.0 Å과 8개 기준은 어디서 나왔나? 바꾸면 어떻게 되나?

둘 다 내 판단이다. 4.0 Å은 반데르발스 접촉 상한(3.4 Å)에 0.6 Å을 더한 값이고, 8개는 고리 하나(6~10개 원자) 이상이 떨어져 있다는 뜻이다. **크기 기준**은 6이면 47개, 8이면 30개, 10이면 22개가 표시되어 둔감하지만, **거리 컷은 절벽**이다. 3.5 Å이면 108개 중 105개, 4.5 Å이면 12개가 표시된다. 그래서 상위 5개는 이 표시를 쓰지 않고 접촉 없는 원자 수를 순위합 기준 하나로만 쓴다(8.10절).

Q. 에너지가 낮은 54215_5가 왜 "보통"인가?

홈 안에서 수소결합이 많은 좋은 후보이지만, 접촉 없는 덩어리가 9개 원자(4.0 Å 기준)라는 표시 1개가 붙었다. 의심은 표시 2개 이상이므로 "보통"이다. 다만 이 덩어리는 단백질에서 4.1~4.7 Å 떨어진 느슨한 부분이라, 거리 컷을 4.5 Å로 하면 표시가 없어진다.

Q. 인을 가진 분자가 있는데 무엇인가?

화학식만 확인했다(예: 52842_4 C18H26N4O9P2, 45149_5 C24H48NO9P3). 인산 작용기가 ATP의 삼인산을 닮았다는 해석이 가능하지만 정체는 확인하지 않았다.

7.8 PyMOL 묶음 사용법

- 위치: `pymol_pack_v2/` 폴더(단백질, APC, 순위합 상위 20개 대표 포즈 SDF, 처음 방식 비교 포즈 3개, `view_candidates.pml`). 조원 공유 zip(`g8_pymol_pack.zip`)의 내용과 같다.
- PyMOL을 열고 File > Run Script로 `view_candidates.pml`을 연다. 명령창에 `view 49479_4`처럼 쓰면 그 후보(v2 대표 포즈)와 주변 잔기, 수소결합이 표시된다. 처음 방식의 포즈는 `view 53960_1_v1`처럼 `_v1`을 붙인다. `nxt`는 다음 후보, `prv`는 이전 후보이다.
- 주의: `.pml` 파일은 영어(ASCII)로만 써야 한다. 한국어 윈도우의 PyMOL이 UTF-8 한글을 cp949로 읽다가 실패하기 때문이다(처음 만든 파일에서 실제로 오류가 났고 고쳤다).
- 회전 영상(mp4 11개, 각 8초)은 `v2_E/영상/`에 있다. 스크립트는 `_v2/proj/분석/v2_20_video_job.py`, `v2_21_make_videos.py`이다.
- 다른 표현 형태 영상(표면, 공간 채움, 상호작용 확대를 이어 붙인 것, 상위 5개 각 12초)과 세 형태 비교 그림 5장은 `v2_E/영상_다른형태/`에 있다. 표면은 단백질 표면을 잘라 홈 안에 들어갔는지, 공간 채움은 후보와 APC가 같은 공간을 얼마나 쓰는지, 상호작용 확대는 수소결합 후보와 잔기 이름을 본다. 스크립트는 `_v2/proj/분석/v2_22_style_job.py`, `v2_23_make_styles.py`이다.

7.9 그림과 해설 페이지 (HTML)

- 파일: `후보_눈으로_보기_v2.html`. 더블클릭하면 브라우저에서 열린다. 그림이 파일 안에 들어 있어서 인터넷 없이 열린다.
- 구성: 순위합 상위 20개의 카드. 카드에는 그림, "그림에서 보이는 것"(내 눈 인상, 틀릴 수 있음), "숫자로 보면"(표의 값으로 규칙에 따라 만든 문장), 숫자 칩(에너지, 포즈 신뢰도, 수소결합, 염다리, 소수성 접촉, APC 겹침, 독성, APC 자리), 붙은 표시와 상호작용 잔기가 들어 있다. 유력, 보통으로 걸러 볼 수 있고 그림을 누르면 크게 보인다. 생성 스크립트는 `11b_make_gallery_v2.py`이다.
- 처음 방식 때의 갤러리(후보 30개, 해설을 직접 쓴 카드)는 `후보_눈으로_보기.html`에 남아 있다(v1 기록).
- 이 페이지의 아래(7절 보충)에 같은 카드가 들어 있다.

7절 보충: 후보 20개 그림과 해설 (v2, 현재 공식 결과)

포즈 10개 전부를 평가한 v2(변형 E)의 대표 풀 60개 중 순위합 상위 20개를 PyMOL로 그린 그림입니다. 번호는 순위합 순위이고 1~5위가 공식 상위 5개입니다. 그림 읽는 법(분홍 막대는 후보, 노란 막대는 APC, 청록 선은 주변 잔기, 주황 점선은 수소결합 후보와 거리)은 아래 "그림은 이렇게 읽으세요"와 같습니다. "그림에서 보이는 것"은 제가 그림을 보고 쓴 눈 인상이라 **틀릴 수 있고**, "숫자로 보면"은 표의 값에서 규칙으로 만든 문장입니다. 판정 기준은 7.2절입니다.

그림은 이렇게 읽으세요

분홍색 굵은 막대 = 후보 분자 노란색 가는 막대 = 원래 붙어 있던 ATP 유사체(APC)

청록색 선 = 후보 가까이 있는 단백질 잔기 주황 점선과 숫자 = 수소결합 후보와 거리(Å)

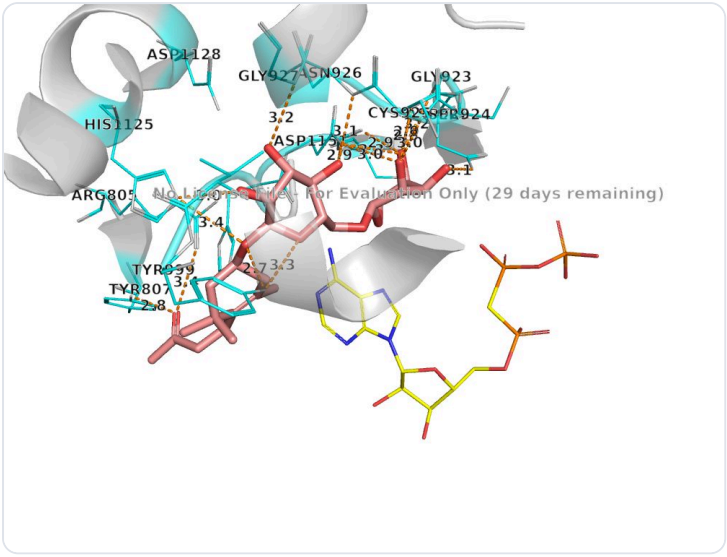
회색 리본 = 단백질 뼈대

그림 한가운데의 "No License File - For Evaluation Only" 글자는 PyMOL 평가판 표시입니다(30일). 3D를 한 방향에서만 찍은 사진이라 거리와 깊이가 달라 보일 수 있습니다.

자주 나오는 말 풀이

APC	원래 구조에 붙어 있던 ATP 유사체입니다. 후보가 APC와 같은 자리를 차지하면 ATP와 경쟁해서 효소를 막을 수 있습니다.
에너지	GNINA가 계산한 결합 에너지(kcal/mol)입니다. 음수일수록 단단히 붙는다고 예측합니다. 교수님은 ATP가 약 -10이라고 하셨습니다.
포즈 신뢰도(CNN_pose)	GNINA가 매기는 "이 자세가 그럴듯한 정도"(0~1)입니다. 0.5보다 낮으면 믿음이 덜 가는 자세입니다.
수소결합	분자와 단백질 사이의 작은 갈고리입니다. 두 원자 거리가 2.7~3.1 Å이면 이상적이고 3.5 Å까지 인정합니다. 그림의 주황 점선입니다.
염다리	+전하와 -전하가 붙는 힘입니다. ATP의 삼인산(-)이 Arg, Lys(+) 잔기와 붙는 방식입니다.
소수성 접촉	물을 싫어하는 부분끼리 모이는 힘입니다.
허공에 뜬 부분	단백질이 4 Å 안에 하나도 없는 부분의 크기(원자 수)입니다. 8개 이상이면 고리 하나 이상이 떠 있다는 뜻으로 표시를 붙였습니다.
독성 최댓값	ADMETlab이 예측한 독성 5종 중 가장 높은 값입니다. 교수님이 "0.8도 높을 수 있다"고 하셔서 0.8 이상이면 표시를 붙였습니다.
유력 / 보통 / 의심	위 세 가지 표시(허공에 뜬 부분 8 이상, 포즈 신뢰도 0.5 미만, 독성 0.8 이상)가 0개면 유력, 1개면 보통, 2개 이상이면 의심입니다. 그림에서 명백한 문제를 본 3개는 한 단계 내렸습니다.

1 49479_4 (포즈 3) 보통 상위 5개



그림에서 보이는 것 (눈 인상, 틀릴 수 있음)

큰 다환 구조가 APC 아데닌 자리 위에 포개져 Gly927, Asn926, Cys925, Ser924, Tyr807 등과 수소결합 8개로 접촉이 가장 조밀하다

숫자로 보면

접촉 없는 덩어리 2개 원자(기준 8 이상이면 표시), 포즈 신뢰도 CNN_pose 0.41(기준 0.5 미만이면 표시), 독성 예측 최댓값 0.53(기준 0.8 이상이면 표시). 표시: 포즈 신뢰도. 7기준 순위합의 평균 순위는 14.14이다.

에너지 -8.30 | 포즈 신뢰도 0.41 | 수소결합 8개 | 염다리 2개 | 소수성 접촉 1개 | APC 겹침 6원자 | 독성 최댓값 0.53 | APC 자리 아데닌

▼ 표시(주의점)와 자세한 정보

붙은 표시 1개

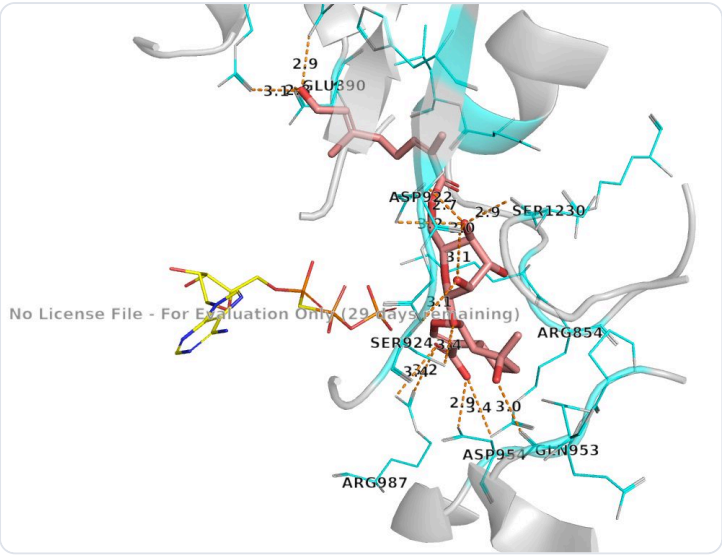
- 포즈 신뢰도 CNN_pose 0.4140 (기준 0.5 미만)

상호작용 잔기(PLIP) ARG805 ASP922 GLY923 CYS925 ASN926 GLY927 TYR999 HIS1125 ASP1151

APC와 같은 잔기를 쓴 수 1개 (APC는 Lys853, Arg987, Lys991, Tyr999를 씀)

구조 군집 혼자인 군집(비슷한 분자 없음)

2 49057_1 (포즈 3) 유력 상위 5개



그림에서 보이는 것 (눈 인상, 틀릴 수 있음)

좁은 홈을 따라 긴 사슬이 맞물리고 양 끝과 중간에서 수소결합이 이어진다

숫자로 보면

접촉 없는 덩어리 4개 원자(기준 8 이상이면 표시), 포즈 신뢰도 CNN_pose 0.53(기준 0.5 미만이면 표시), 독성 예측 최댓값 0.72(기준 0.8 이상이면 표시). 붙은 표시가 없다. 7기준 순위합의 평균 순위는 15.86이다.

에너지 -9.81 | 포즈 신뢰도 0.53 | 수소결합 5개 | 염다리 2개 | 소수성 접촉 6개 | APC 겹침 3원자 | 독성 최댓값 0.72 | APC 자리 삼인산

▼ 표시(주의점)와 자세한 정보

붙은 표시 0개

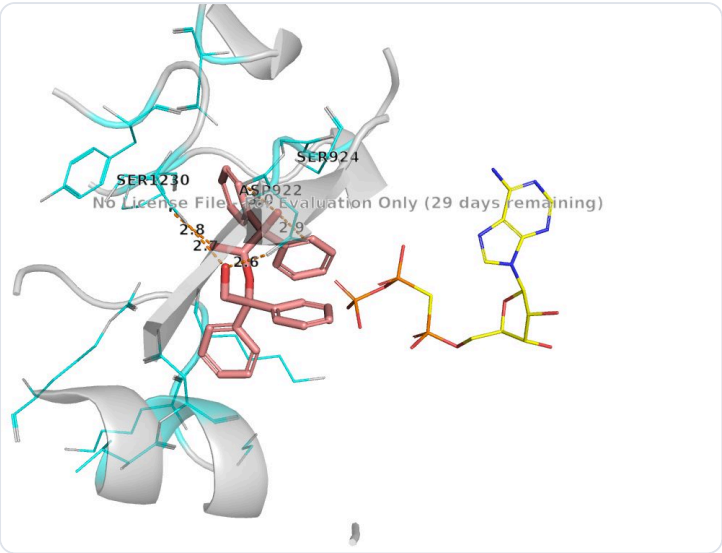
- 붙은 표시가 없습니다

상호작용 잔기(PLIP) ARG822 ASN847 LYS853 ARG854 ARG860 GLU890 ASP922 SER924 PRO952 ASP954 ARG987

APC와 같은 잔기를 쓴 수 2개 (APC는 Lys853, Arg987, Lys991, Tyr999를 씀)

구조 군집 혼자인 군집(비슷한 분자 없음)

3 51898_3 (포즈 1) 유력 상위 5개



그림에서 보이는 것 (눈 인상, 틀릴 수 있음)

여러 페닐이 Asp922, Ser1230, Ser924 주변에 쌓이듯 모여 있고 접촉이 조밀하다

숫자로 보면

접촉 없는 덩어리 4개 원자(기준 8 이상이면 표시), 포즈 신뢰도 CNN_pose 0.78(기준 0.5 미만이면 표시), 독성 예측 최댓값 0.45(기준 0.8 이상이면 표시). 붙은 표시가 없다. 7기준 순위합의 평균 순위는 18.64이다.

에너지 -7.26 | 포즈 신뢰도 0.78 | 수소결합 3개 | 염다리 1개 | 소수성 접촉 3개 | APC 겹침 4원자 | 독성 최댓값 0.45 | APC 자리 삼인산

▼ 표시(주의점)와 자세한 정보

붙은 표시 0개

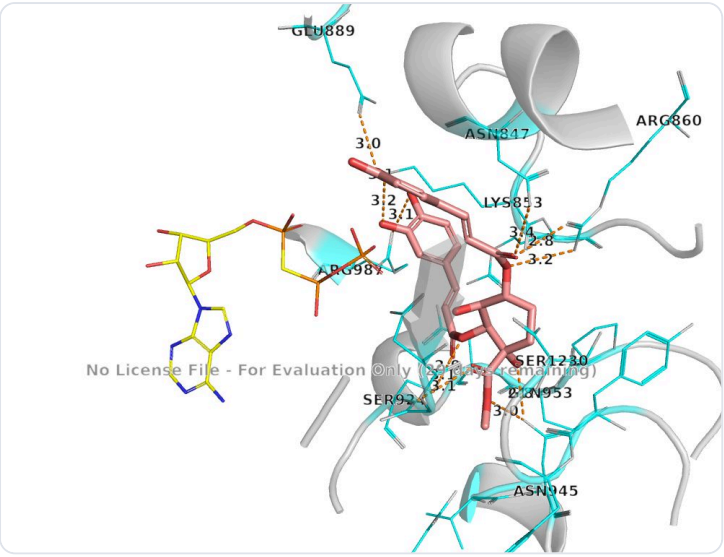
- 붙은 표시가 없습니다

상호작용 잔기(PLIP) ASN847 LYS853 ARG860 ASP922 PRO952 SER1230

APC와 같은 잔기를 쓴 수 1개 (APC는 Lys853, Arg987, Lys991, Tyr999를 씀)

구조 군집 혼자인 군집(비슷한 분자 없음)

4 46499_3 (포즈 7) 보통 상위 5개



그림에서 보이는 것 (눈 인상, 틀릴 수 있음)

긴 분자가 Glu889 쪽 끝, Lys853 근처 가운데, Ser924과 Asn953 쪽 당 끝까지 이어져 접촉이 고르다

숫자로 보면

접촉 없는 덩어리 3개 원자(기준 8 이상이면 표시), 포즈 신뢰도 CNN_pose 0.28(기준 0.5 미만이면 표시), 독성 예측 최댓값 0.62(기준 0.8 이상이면 표시). 표시: 포즈 신뢰도. 7기준 순위합의 평균 순위는 19.00이다.

에너지 -9.83 | 포즈 신뢰도 0.28 | 수소결합 5개 | 염다리 1개 | 소수성 접촉 7개 | APC 겹침 3원자 | 독성 최댓값 0.62 | APC 자리 삼인산

▼ 표시(주의점)와 자세한 정보

붙은 표시 1개

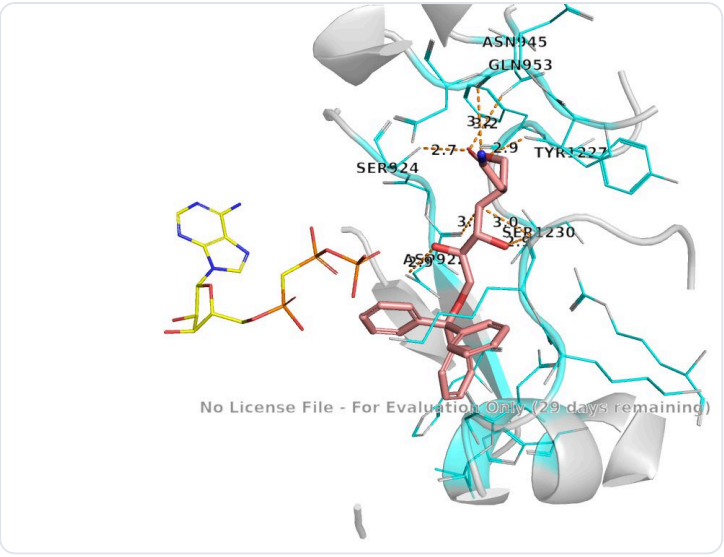
- 포즈 신뢰도 CNN_pose 0.2814 (기준 0.5 미만)

상호작용 잔기(PLIP) ASN847 LYS853 ARG854 ARG860 GLU889 SER924 ASN945 PRO952 GLN953 ARG987 TYR1227

APC와 같은 잔기를 쓴 수 2개 (APC는 Lys853, Arg987, Lys991, Tyr999를 씀)

구조 군집 비슷한 분자 6개와 한 군집(군집 3)

5 50952_4 (포즈 3) 보통 상위 5개



그림에서 보이는 것 (눈 인상, 틀릴 수 있음)

세로로 놓여 위쪽은 Gln953, Asn945, Ser924과 수소결합하고 아래쪽 방향족 고리들이 Asp922, Ser1230 주변에 모인다

숫자로 보면

접촉 없는 덩어리 3개 원자(기준 8 이상이면 표시), 포즈 신뢰도 CNN_pose 0.40(기준 0.5 미만이면 표시), 독성 예측 최댓값 0.57(기준 0.8 이상이면 표시). 표시: 포즈 신뢰도. 7기준 순위합의 평균 순위는 19.50이다.

에너지 -8.09 | 포즈 신뢰도 0.40 | 수소결합 5개 | 염다리 0개 | 소수성 접촉 6개 | APC 겹침 2원자 | 독성 최댓값 0.57 | APC 자리 삼인산

▼ 표시(주의점)와 자세한 정보

붙은 표시 1개

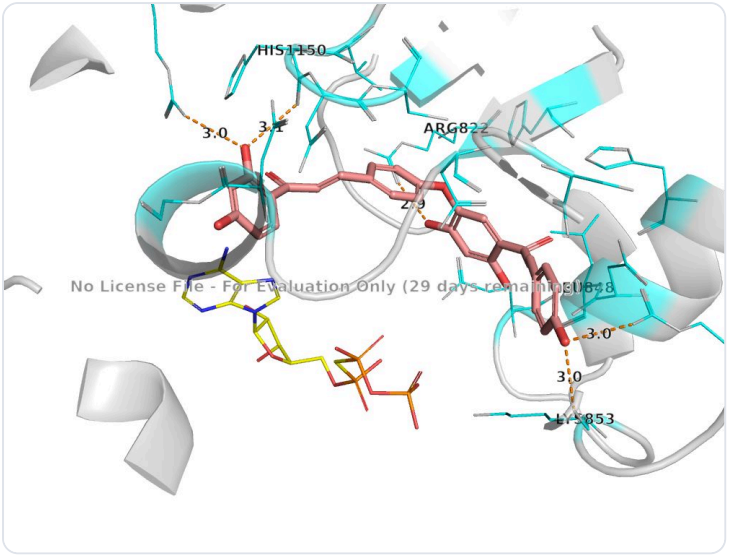
- 포즈 신뢰도 CNN_pose 0.4000 (기준 0.5 미만)

상호작용 잔기(PLIP) ASN847 LEU848 LYS853 ARG860 HIS920 ASP922 SER924 ASN945 PRO952 GLN953 TYR1227 SER1230

APC와 같은 잔기를 쓴 수 1개 (APC는 Lys853, Arg987, Lys991, Tyr999를 씀)

구조 군집 혼자인 군집(비슷한 분자 없음)

6 48678_2 (포즈 8) 보통



그림에서 보이는 것 (눈 인상, 틀릴 수 있음)

긴 막대로 양 끝에서 수소결합하고 가운데는 APC 위쪽을 지난다. 접촉 없는 원자는 3개뿐이다

숫자로 보면

접촉 없는 덩어리 1개 원자(기준 8 이상이면 표시), 포즈 신뢰도 CNN_pose 0.35(기준 0.5 미만이면 표시), 독성 예측 최댓값 0.72(기준 0.8 이상이면 표시). 표시: 포즈 신뢰도. 7기준 순위합의 평균 순위는 20.07이다.

에너지 -9.56 | 포즈 신뢰도 0.35 | 수소결합 4개 | 염다리 0개 | 소수성 접촉 7개 | APC 겹침 5원자 | 독성 최댓값 0.72 | APC 자리 아데닌

▼ 표시(주의점)와 자세한 정보

붙은 표시 1개

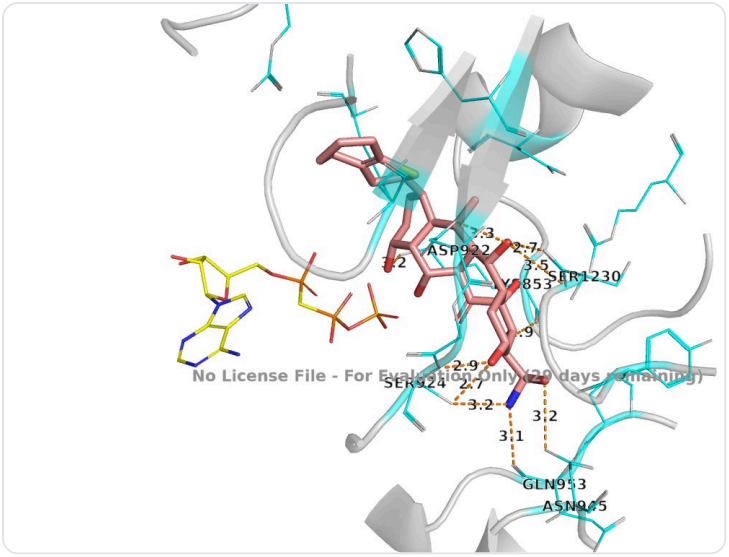
- 포즈 신뢰도 CNN_pose 0.3530 (기준 0.5 미만)

상호작용 잔기(PLIP) ARG805 ASN847 LEU848 LYS853 ARG860 GLU890 ASP922 ASN926 VAL1149 HIS1150 ASP1151

APC와 같은 잔기를 쓴 수 1개 (APC는 Lys853, Arg987, Lys991, Tyr999를 씀)

구조 군집 혼자인 군집(비슷한 분자 없음)

7 54215_5 (포즈 1) 보통



그림에서 보이는 것 (눈 인상, 틀릴 수 있음)

홈 안에서 Ser924, Asp922, Lys853 등과 수소결합이 많다. 위쪽 고리계 일부와 곁사슬(13개 원자)은 단백질에서 4.1~5.3 Å(덩어리 9개는 4.1~4.7 Å) 떨어져 느슨하게 놓여 있다

숫자로 보면

접촉 없는 덩어리 9개 원자(기준 8 이상이면 표시), 포즈 신뢰도 CNN_pose 0.71(기준 0.5 미만이면 표시), 독성 예측 최댓값 0.73(기준 0.8 이상이면 표시). 표시: 접촉 없는 덩어리. 7기준 순위합의 평균 순위는 20.57이다.

에너지 -10.80	포즈 신뢰도 0.71
수소결합 5개	염다리 0개
소수성 접촉 2개	APC 겹침 4원자
독성 최댓값 0.73	APC 자리 삼인산

▼ 표시(주의점)와 자세한 정보

붙은 표시 1개

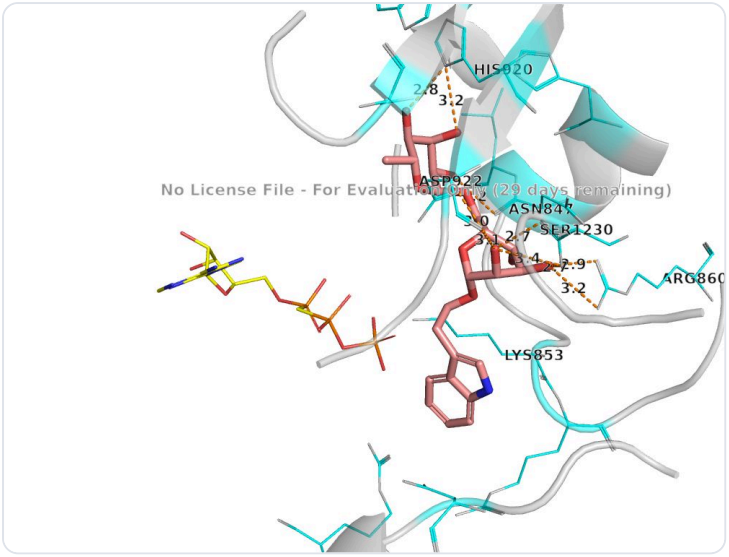
- 접촉 없는 덩어리가 9개 원자 (기준 8 이상)

상호작용 잔기(PLIP) ASN847 LYS853 ARG860 ASP922 SER924 ASN945

APC와 같은 잔기를 쓴 수 1개 (APC는 Lys853, Arg987, Lys991, Tyr999를 씀)

구조 군집 혼자인 군집(비슷한 분자 없음)

8 47801_3 (포즈 2) 보통



그림에서 보이는 것 (눈 인상, 틀릴 수 있음)

극성 머리가 홈 안에서 수소결합을 만들고 인돌 고리도 Lys853 옆에 닿는다

숫자로 보면

접촉 없는 덩어리 2개 원자(기준 8 이상이면 표시), 포즈 신뢰도 CNN_pose 0.55(기준 0.5 미만이면 표시), 독성 예측 최댓값 0.82(기준 0.8 이상이면 표시). 표시: 독성. 7기준 순위합의 평균 순위는 20.93이다.

에너지 -9.54 | 포즈 신뢰도 0.55 | 수소결합 4개 | 염다리 0개 | 소수성 접촉 3개 | APC 겹침 4원자 | 독성 최댓값 0.82 | APC 자리 삼인산

▼ 표시(주의점)와 자세한 정보

붙은 표시 1개

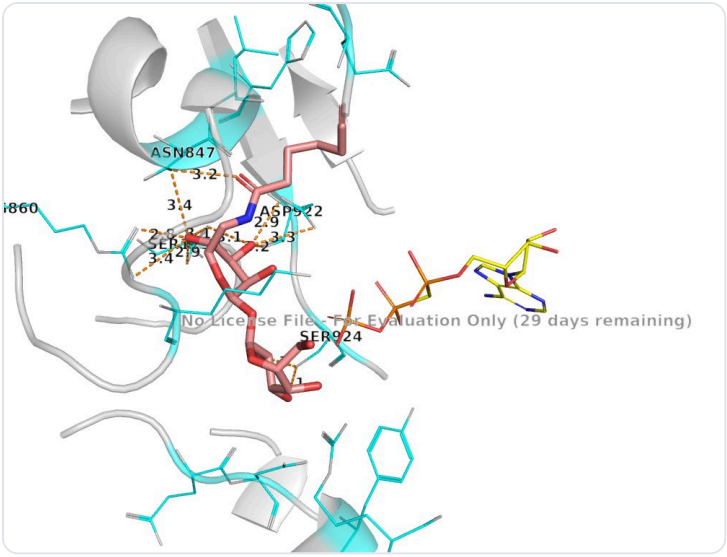
- 독성 예측 최댓값 0.82 (기준 0.8 이상)

상호작용 잔기(PLIP) ASN847 LYS853 ARG854 ARG860 HIS920 SER1230

APC와 같은 잔기를 쓴 수 1개 (APC는 Lys853, Arg987, Lys991, Tyr999를 씀)

구조 군집 혼자인 군집(비슷한 분자 없음)

9 52666_3 (포즈 4) 보통



그림에서 보이는 것 (눈 인상, 틀릴 수 있음)

Asn847, Asp922, Ser924 주변에서 수소결합 5개가 모이고 접촉이 이어진다

숫자로 보면

접촉 없는 덩어리 3개 원자(기준 8 이상이면 표시), 포즈 신뢰도 CNN_pose 0.47(기준 0.5 미만이면 표시), 독성 예측 최댓값 0.67(기준 0.8 이상이면 표시). 표시: 포즈 신뢰도. 7기준 순위합의 평균 순위는 20.93이다.

에너지 -7.42 | 포즈 신뢰도 0.47 | 수소결합 5개 | 염다리 0개 | 소수성 접촉 2개 | APC 겹침 2원자 | 독성 최댓값 0.67 | APC 자리 삼인산

▼ 표시(주의점)와 자세한 정보

붙은 표시 1개

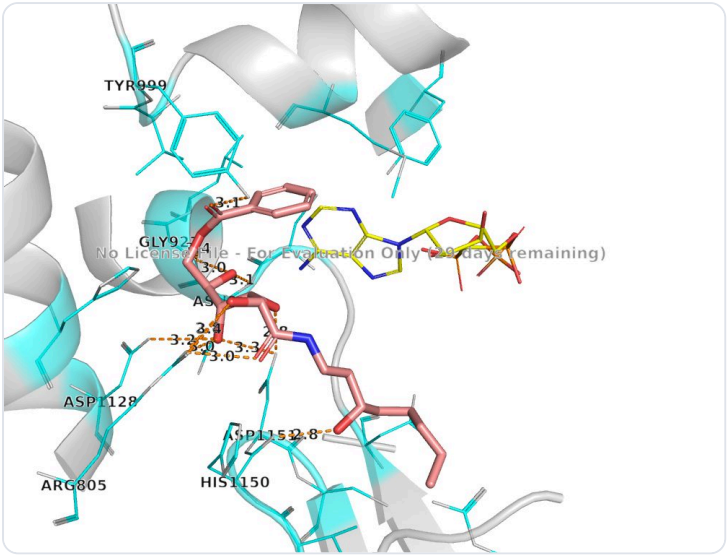
- 포즈 신뢰도 CNN_pose 0.4687 (기준 0.5 미만)

상호작용 잔기(PLIP) ASN847 LEU848 LYS853 ARG860 GLU890 ASP922 SER924 GLN953 ASP954 ARG987 SER1230

APC와 같은 잔기를 쓴 수 2개 (APC는 Lys853, Arg987, Lys991, Tyr999를 씀)

구조 군집 혼자인 군집(비슷한 분자 없음)

10 50526_1 (포즈 5) 보통



그림에서 보이는 것 (눈 인상, 틀릴 수 있음)

당 부분에서 Gly927, Asp1128, Arg805, Asp1151 근처에 수소결합 5개가 모이고 한쪽 사슬 끝이 아래로 늘어진다

숫자로 보면

접촉 없는 덩어리 2개 원자(기준 8 이상이면 표시), 포즈 신뢰도 CNN_pose 0.35(기준 0.5 미만이면 표시), 독성 예측 최댓값 0.08(기준 0.8 이상이면 표시). 표시: 포즈 신뢰도. 7기준 순위합의 평균 순위는 21.36이다.

에너지 -6.41 **포즈 신뢰도** 0.35
수소결합 5개 **염다리** 1개
소수성 접촉 5개 **APC 겹침** 6원자
독성 최댓값 0.08 **APC 자리** 아데닌

▼ 표시(주의점)와 자세한 정보

붙은 표시 1개

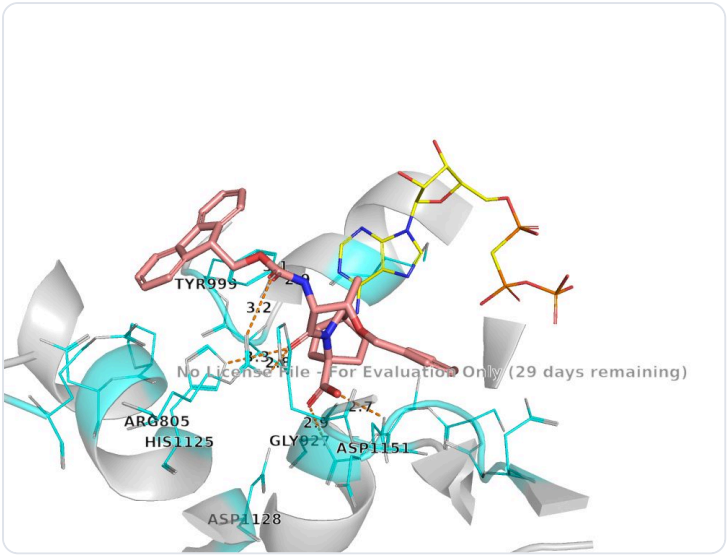
- 포즈 신뢰도 CNN_pose 0.3455 (기준 0.5 미만)

상호작용 잔기(PLIP) ARG805 ASP922 ASN926 GLY927 LEU928 MET995 VAL998 HIS1125 VAL1149 HIS1150 ASP1151

APC와 같은 잔기를 쓴 수 0개 (APC는 Lys853, Arg987, Lys991, Tyr999를 씀)

구조 군집 혼자인 군집(비슷한 분자 없음)

11 55101_3 (포즈 5) 보통



그림에서 보이는 것 (눈 인상, 틀릴 수 있음)

큰 플루오렌 고리가 Tyr999 쪽 왼쪽에 놓이고 카복실산 쪽이 Arg805, Gly927, Asp1151 근처에서 수소결합한다. Asp1128 과의 거리는 이 포즈에서 따로 확인하지 않았다(PyMOL 에서 확인 필요)

숫자로 보면

접촉 없는 덩어리 3개 원자(기준 8 이상이면 표시), 포즈 신뢰도 CNN_pose 0.35(기준 0.5 미만이면 표시), 독성 예측 최댓값 0.69(기준 0.8 이상이면 표시). 표시: 포즈 신뢰도. 7기준 순위합의 평균 순위는 21.57이다.

에너지 -8.30 | 포즈 신뢰도 0.35 | 수소결합 4개 | 염다리 0개 | 소수성 접촉 3개 | APC 겹침 10원자 | 독성 최댓값 0.69 | APC 자리 아데닌

▼ 표시(주의점)와 자세한 정보

붙은 표시 1개

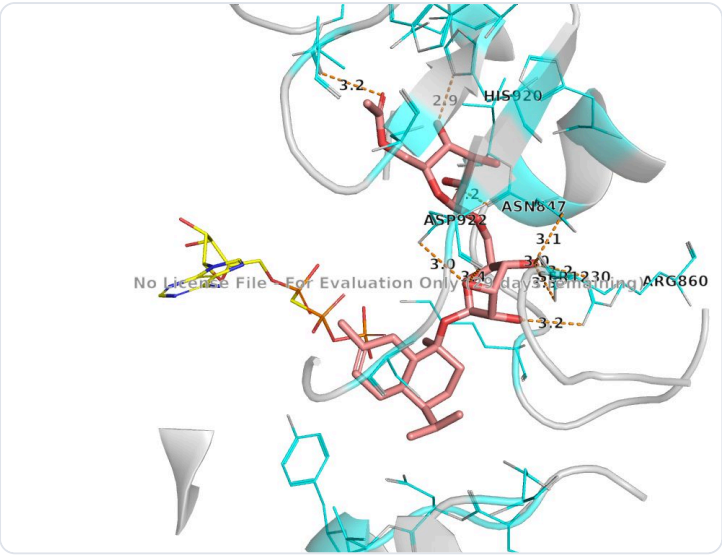
- 포즈 신뢰도 CNN_pose 0.3490 (기준 0.5 미만)

상호작용 잔기(PLIP) ARG805 ASN926 GLY927 VAL998 TYR999 ASP1151

APC와 같은 잔기를 쓴 수 1개 (APC는 Lys853, Arg987, Lys991, Tyr999를 씀)

구조 군집 혼자인 군집(비슷한 분자 없음)

12 54347_1 (포즈 2) 보통



그림에서 보이는 것 (눈 인상, 틀릴 수 있음)

다환 구조가 홈을 따라 놓이고 한쪽 끝 고리가 APC 삼인산 쪽 열린 공간 가까이 있다. 눈에 띄는 매달림은 없다

숫자로 보면

접촉 없는 덩어리 6개 원자(기준 8 이상이면 표시), 포즈 신뢰도 CNN_pose 0.52(기준 0.5 미만이면 표시), 독성 예측 최댓값 0.87(기준 0.8 이상이면 표시). 표시: 독성. 7기준 순위합의 평균 순위는 22.50이다.

에너지 -9.72 | 포즈 신뢰도 0.52 | 수소결합 4개 | 염다리 2개 | 소수성 접촉 6개 | APC 겹침 8원자 | 독성 최댓값 0.87 | APC 자리 삼인산

▼ 표시(주의점)와 자세한 정보

붙은 표시 1개

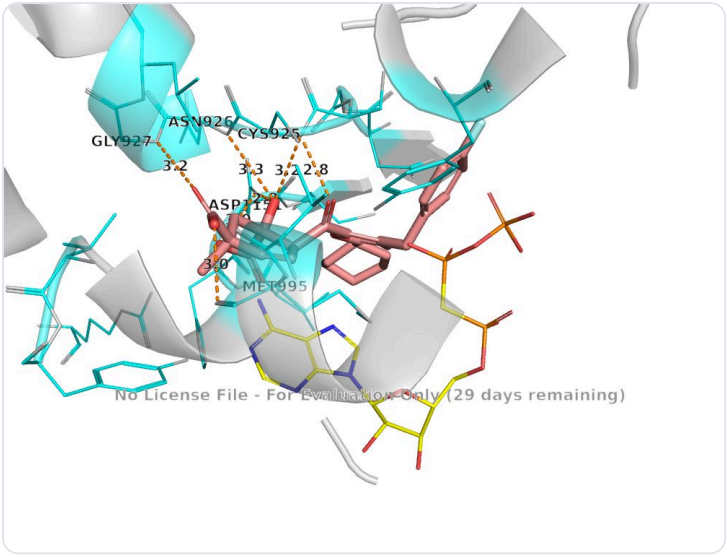
- 독성 예측 최댓값 0.87 (기준 0.8 이상)

상호작용 잔기(PLIP) ARG822 ASN847 LYS853 ARG860 HIS920 ASP954 TYR956 VAL1149 TRP1154 SER1230

APC와 같은 잔기를 쓴 수 1개 (APC는 Lys853, Arg987, Lys991, Tyr999를 씀)

구조 군집 혼자인 군집(비슷한 분자 없음)

13 46431_3 (포즈 10) 보통



그림에서 보이는 것 (눈 인상, 틀릴 수 있음)

APC 아데닌 자리 위에 포개져 Gly927, Cys925, Asn926 근처에 수소결합이 모인다

숫자로 보면

접촉 없는 덩어리 7개 원자(기준 8 이상이면 표시), 포즈 신뢰도 CNN_pose 0.29(기준 0.5 미만이면 표시), 독성 예측 최댓값 0.61(기준 0.8 이상이면 표시). 표시: 포즈 신뢰도. 7기준 순위합의 평균 순위는 22.57이다.

에너지 -7.82 | 포즈 신뢰도 0.29 | 수소결합 4개 | 염다리 0개 | 소수성 접촉 2개 | APC 겹침 14원자 | 독성 최댓값 0.61 | APC 자리 아데닌 + 삼인산

▼ 표시(주의점)와 자세한 정보

붙은 표시 1개

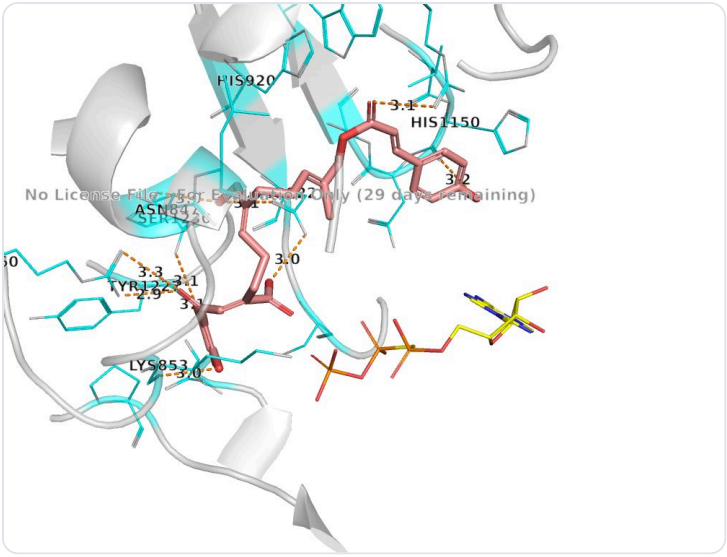
- 포즈 신뢰도 CNN_pose 0.2898 (기준 0.5 미만)

상호작용 잔기(PLIP) CYS925 ASN926 GLY927 LEU928 TYR956 MET995 ASP1151

APC와 같은 잔기를 쓴 수 0개 (APC는 Lys853, Arg987, Lys991, Tyr999를 씀)

구조 군집 혼자인 군집(비슷한 분자 없음)

14 56549_1 (포즈 10) 보통



그림에서 보이는 것 (눈 인상, 틀릴 수 있음)

유연한 긴 사슬이 His1150 쪽에서 Lys853과 Tyr 쪽까지 이어져 양 끝과 중간에서 수소결합한다

숫자로 보면

접촉 없는 덩어리 2개 원자(기준 8 이상이면 표시), 포즈 신뢰도 CNN_pose 0.34(기준 0.5 미만이면 표시), 독성 예측 최댓값 0.29(기준 0.8 이상이면 표시). 표시: 포즈 신뢰도. 7기준 순위합의 평균 순위는 24.86이다.

에너지 -7.77 | 포즈 신뢰도 0.34 | 수소결합 5개 | 염다리 2개 | 소수성 접촉 5개 | APC 겹침 1원자 | 독성 최댓값 0.29 | APC 자리 삼인산

▼ 표시(주의점)와 자세한 정보

붙은 표시 1개

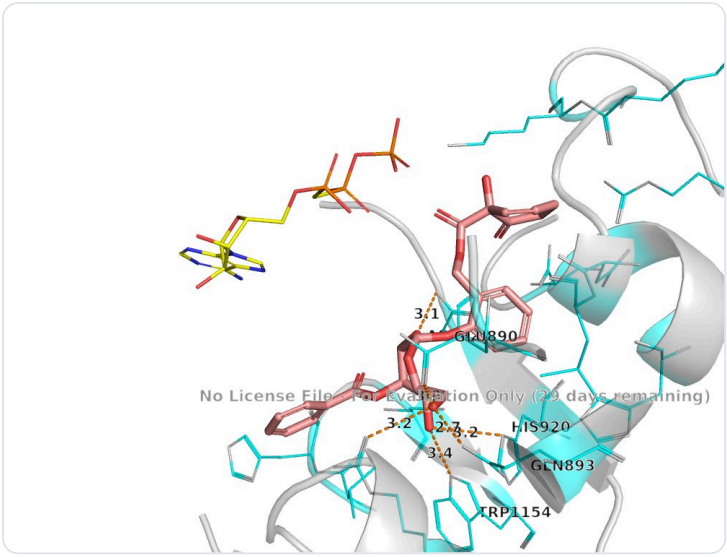
- 포즈 신뢰도 CNN_pose 0.3441 (기준 0.5 미만)

상호작용 잔기(PLIP) ARG822 ASN847 LYS853 ARG860 HIS920 ASP922 PRO952 VAL1149 HIS1150 TYR1227 SER1230

APC와 같은 잔기를 쓴 수 1개 (APC는 Lys853, Arg987, Lys991, Tyr999를 씀)

구조 군집 혼자인 군집(비슷한 분자 없음)

15 50276_5 (포즈 10) 보통



그림에서 보이는 것 (눈 인상, 틀릴 수 있음)

세로로 놓여 Glu890, His920, Gln893 근처에서 수소결합하고 아래 고리 하나가 느슨하다

숫자로 보면

접촉 없는 덩어리 3개 원자(기준 8 이상이면 표시), 포즈 신뢰도 CNN_pose 0.31(기준 0.5 미만이면 표시), 독성 예측 최댓값 0.60(기준 0.8 이상이면 표시). 표시: 포즈 신뢰도. 7기준 순위합의 평균 순위는 25.57이다.

에너지 -7.89 | 포즈 신뢰도 0.31 | 수소결합 5개 | 염다리 1개 | 소수성 접촉 5개 | APC 겹침 1원자 | 독성 최댓값 0.60 | APC 자리 삼인산

▼ 표시(주의점)와 자세한 정보

붙은 표시 1개

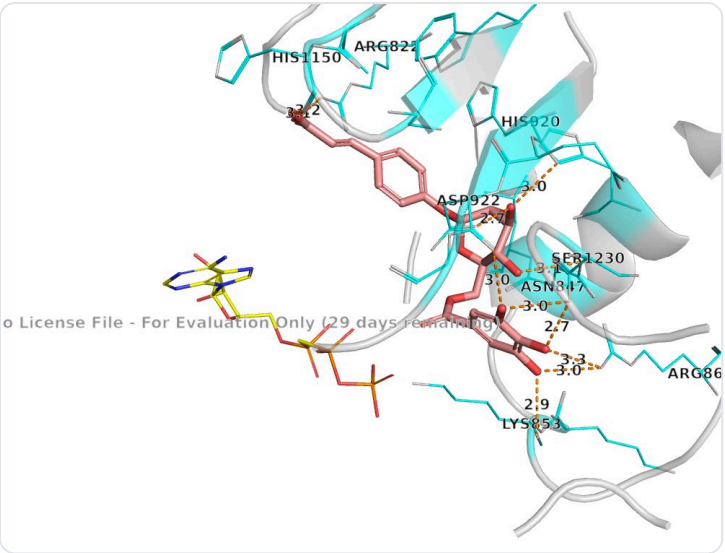
- 포즈 신뢰도 CNN_pose 0.3078 (기준 0.5 미만)

상호작용 잔기(PLIP) ARG822 ASN847 LYS853 GLU890 GLN893 HIS920 ASP922 VAL1149 HIS1150 TRP1154

APC와 같은 잔기를 쓴 수 1개 (APC는 Lys853, Arg987, Lys991, Tyr999를 씀)

구조 군집 비슷한 분자 2개와 한 군집(군집 7)

16 54431_2 (포즈 10) 보통



그림에서 보이는 것 (눈 인상, 틀릴 수 있음)

긴 사슬 끝의 고리가 위쪽 His1150 쪽으로 뻗고 당 부분이 Asp922, Asn847, Lys853과 수소결합한다

숫자로 보면

접촉 없는 덩어리 5개 원자(기준 8 이상이면 표시), 포즈 신뢰도 CNN_pose 0.31(기준 0.5 미만이면 표시), 독성 예측 최댓값 0.68(기준 0.8 이상이면 표시). 표시: 포즈 신뢰도. 7기준 순위합의 평균 순위는 25.86이다.

에너지 -9.25 | 포즈 신뢰도 0.31 | 수소결합 6개 | 염다리 3개 | 소수성 접촉 2개 | APC 겹침 1원자 | 독성 최댓값 0.68 | APC 자리 삼인산

▼ 표시(주의점)와 자세한 정보

붙은 표시 1개

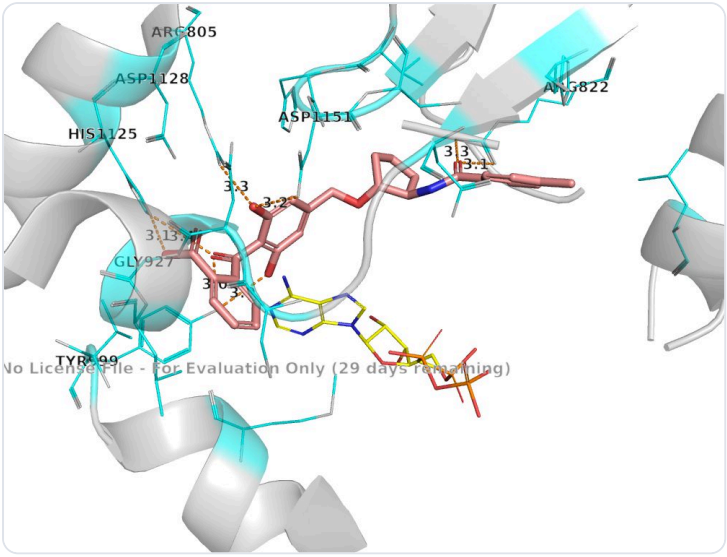
- 포즈 신뢰도 CNN_pose 0.3140 (기준 0.5 미만)

상호작용 잔기(PLIP) ARG822 ASN847 LYS853 ARG860 HIS920 ASP922 VAL1149 HIS1150 SER1230

APC와 같은 잔기를 쓴 수 1개 (APC는 Lys853, Arg987, Lys991, Tyr999를 씀)

구조 군집 비슷한 분자 13개와 한 군집(군집 1)

17 50537_1 (포즈 7) 보통



그림에서 보이는 것 (눈 인상, 틀릴 수 있음)

왼쪽 고리들은 Gly927, Tyr999 근처에 닿고 오른쪽 긴 곁사슬 끝의 고리가 열린 공간으로 나온다

숫자로 보면

접촉 없는 덩어리 4개 원자(기준 8 이상이면 표시), 포즈 신뢰도 CNN_pose 0.34(기준 0.5 미만이면 표시), 독성 예측 최댓값 0.61(기준 0.8 이상이면 표시). 표시: 포즈 신뢰도. 7기준 순위합의 평균 순위는 25.86이다.

에너지 -8.39 | 포즈 신뢰도 0.34 | 수소결합 4개 | 염다리 1개 | 소수성 접촉 4개 | APC 겹침 8원자 | 독성 최댓값 0.61 | APC 자리 아데닌

▼ 표시(주의점)와 자세한 정보

붙은 표시 1개

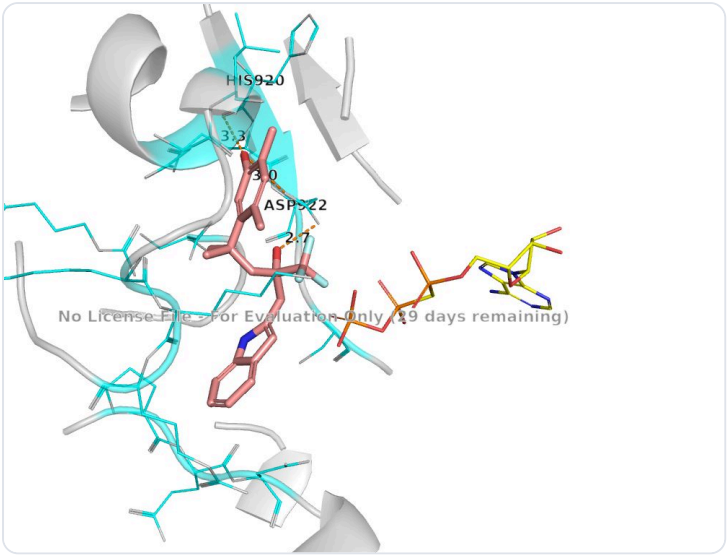
- 포즈 신뢰도 CNN_pose 0.3396 (기준 0.5 미만)

상호작용 잔기(PLIP) ARG805 ARG822 LEU848 HIS920 ASN926 GLY927 VAL998 HIS1125 VAL1149 ASP1151

APC와 같은 잔기를 쓴 수 0개 (APC는 Lys853, Arg987, Lys991, Tyr999를 씀)

구조 군집 혼자인 군집(비슷한 분자 없음)

18 55425_2 (포즈 7) 보통



그림에서 보이는 것 (눈 인상, 틀릴 수 있음)

위쪽에서 Asp922, His920과 수소결합하고 아래쪽 피리딘 고리가 열린 쪽으로 늘어진다

숫자로 보면

접촉 없는 덩어리 3개 원자(기준 8 이상이면 표시), 포즈 신뢰도 CNN_pose 0.49(기준 0.5 미만이면 표시), 독성 예측 최댓값 0.60(기준 0.8 이상이면 표시). 표시: 포즈 신뢰도. 7기준 순위합의 평균 순위는 26.36이다.

에너지 -7.55 | 포즈 신뢰도 0.49 | 수소결합 2개 | 염다리 0개 | 소수성 접촉 6개 | APC 겹침 3원자 | 독성 최댓값 0.60 | APC 자리 삼인산

▼ 표시(주의점)와 자세한 정보

붙은 표시 1개

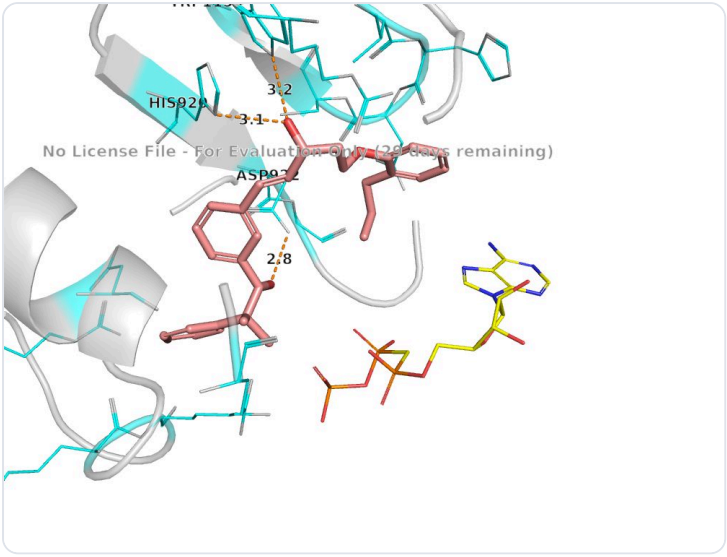
- 포즈 신뢰도 CNN_pose 0.4880 (기준 0.5 미만)

상호작용 잔기(PLIP) ASN847 LYS853 ARG854 HIS920 ASP922 PRO952 ASP954

APC와 같은 잔기를 쓴 수 1개 (APC는 Lys853, Arg987, Lys991, Tyr999를 씀)

구조 군집 혼자인 군집(비슷한 분자 없음)

19 51806_4 (포즈 4) 유력



그림에서 보이는 것 (눈 인상, 틀릴 수 있음)

비페닐 쪽이 Asp922, His920 근처에 닿고 접촉 없는 원자가 거의 없다

숫자로 보면

접촉 없는 덩어리 1개 원자(기준 8 이상이면 표시), 포즈 신뢰도 CNN_pose 0.68(기준 0.5 미만이면 표시), 독성 예측 최댓값 0.66(기준 0.8 이상이면 표시). 붙은 표시가 없다. 7기준 순위합의 평균 순위는 26.64이다.

에너지 -7.37 | 포즈 신뢰도 0.68 | 수소결합 2개 | 염다리 0개 | 소수성 접촉 5개 | APC 겹침 1원자 | 독성 최댓값 0.66 | APC 자리 삼인산

▼ 표시(주의점)와 자세한 정보

붙은 표시 0개

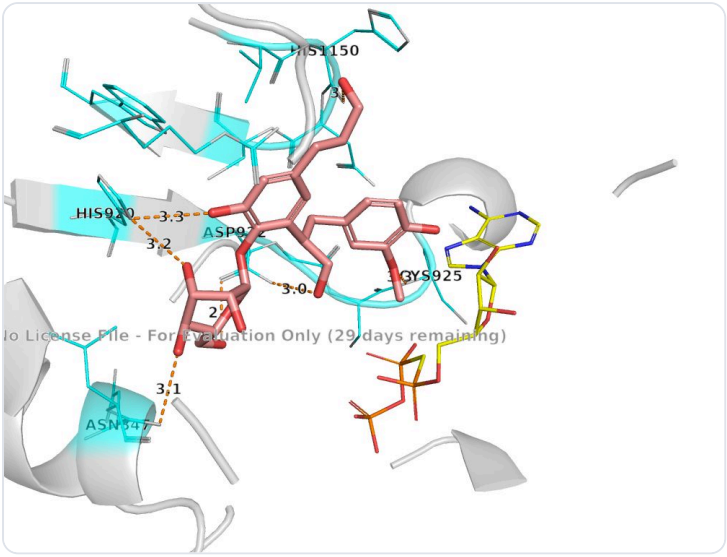
- 붙은 표시가 없습니다

상호작용 잔기(PLIP) LYS853 HIS920 ASP922 ASP1151

APC와 같은 잔기를 쓴 수 1개 (APC는 Lys853, Arg987, Lys991, Tyr999를 씀)

구조 군집 혼자인 군집(비슷한 분자 없음)

20 50535_5 (포즈 8) 보통



그림에서 보이는 것 (눈 인상, 틀릴 수 있음)

고리와 당이 His920, Asp922, Cys925 둘레에 모여 있고 접촉이 고르다

숫자로 보면

접촉 없는 덩어리 2개 원자(기준 8 이상이면 표시), 포즈 신뢰도 CNN_pose 0.47(기준 0.5 미만이면 표시), 독성 예측 최댓값 0.69(기준 0.8 이상이면 표시). 표시: 포즈 신뢰도. 7기준 순위합의 평균 순위는 27.29이다.

에너지 -7.71 | 포즈 신뢰도 0.47 | 수소결합 4개 | 염다리 0개 | 소수성 접촉 3개 | APC 겹침 3원자 | 독성 최댓값 0.69 | APC 자리 아데닌 + 삼인산

▼ 표시(주의점)와 자세한 정보

붙은 표시 1개

- 포즈 신뢰도 CNN_pose 0.4746 (기준 0.5 미만)

상호작용 잔기(PLIP) HIS920 ASP922 CYS925 VAL1149 HIS1150 ASP1151

APC와 같은 잔기를 쓴 수 0개 (APC는 Lys853, Arg987, Lys991, Tyr999를 씀)

구조 군집 비슷한 분자 2개와 한 군집(군집 9)

8. 5단계 마무리: 대표 풀 60개와 상위 5개 확정

이 절은 눈 확인 판정으로 대표 풀을 정하고 그 안에서 상위 5개를 고르는 방법과 결과이다(v2). 처음 방식은 대표를 20개로 고정했지만 v2는 판정이 정한 개수(60개)를 그대로 쓴다.

8.1 결정

- 7절의 판정을 풀 규칙에 그대로 적용한다. **유력 7개 + 보통 52개 + 의심 중 구제 1개 = 60개**이다. 처음 방식의 "20개로 고정"은 v2에서 쓰지 않는다(15.3절). 사용자가 풀 60개를 쓰는 변형 E를 공식 결과로 확정했다(2026-11-13, 15.1절, 15.8절).
- 상위 5개는 이 60개 중에서 정했다(8.10절).

8.2 구제 규칙과 결과

의심 중 어느 1개를 살릴지는 **내 판단**으로 아래 규칙을 정했다. 처음 방식과 같은 규칙이다.

- 대상: 판정이 "의심"이고, 표시가 정확히 2개이며, 눈 보정(그림에서 명백한 문제를 본 것)이 없는 후보(40개). 표시 3개이거나 눈 보정을 받은 후보는 구제하지 않는다.
- 점수: 표시된 기준을 **기준값 대비 얼마나 넘겼는지**를 더한다. 작을수록 기준에 가깝다.
  - 접촉 없는 덩어리: (덩어리 크기 - 8) / 8
  - 포즈 신뢰도: (0.5 - CNN_pose) / 0.5
  - 독성: (최댓값 - 0.8) / 0.8

후보	에너지	CNN_pose	독성 최댓값	접촉 없는 덩어리	기준 초과 점수
44507_1 (p2, 구제)	-6.91	0.494	0.661	8	**0.012**
44301_2 (p5)	-8.67	0.474	0.855	2	0.120
51554_4 (p5)	-8.76	0.394	0.834	4	0.256
52842_4 (p6)	-8.28	0.386	0.824	4	0.259
52844_3 (p6)	-7.19	0.401	0.866	2	0.279
49472_4 (p7)	-6.24	0.472	0.513	10	0.305
50859_1 (p3)	-8.32	0.396	0.881	6	0.308

- **44507_1(p2)을 구제했다.** 접촉 없는 덩어리가 정확히 8개 원자(기준선)이고 CNN_pose가 0.494로 0.5 바로 아래라서 두 표시 모두 기준에 아슬아슬하게 걸린 경우이다. 2위(44301_2)와 점수 차는 0.108이다. 에너지는 -6.91로 약한 편이다.
- 구제 규칙은 임의적이다. 다른 규칙(예: 포즈 신뢰도 우선)이면 다른 후보가 뽑힌다. 구제된 44507_1은 상위 5개에 들지 않는다.

8.3 대표 풀 60개 (에너지 순)

에너지 순	포즈	구분	에너지	CNN_pose	독성 최댓값	접촉 없는 덩어리	APC 자리	수소결합(3.5 Å 이하)	군집 크기
1	54215_5 (p1)	보통	-10.80	0.71	0.73	9	삼인산	5	1

에너지 순	포즈	구분	에너지	CNN_pose	독성 최댓값	접촉 없는 덩어리	APC 자리	수소결합(3.5 Å 이하)	군집 크기
2	44710_4 (p7)	보통	-10.33	0.36	0.71	6	삼인산	5	1
3	46499_3 (p7)	보통	-9.83	0.28	0.62	3	삼인산	5	6
4	49057_1 (p3)	유력	-9.81	0.53	0.72	4	삼인산	5	1
5	54347_1 (p2)	보통	-9.72	0.52	0.87	6	삼인산	4	1
6	48678_2 (p8)	보통	-9.56	0.35	0.72	1	아데닌	4	1
7	47801_3 (p2)	보통	-9.54	0.55	0.82	2	삼인산	4	1
8	47054_3 (p5)	보통	-9.48	0.64	0.90	2	아데닌	2	2
9	54431_2 (p10)	보통	-9.25	0.31	0.68	5	삼인산	6	13
10	54773_2 (p1)	보통	-9.23	0.58	0.79	12	아데닌	4	1
11	53037_5 (p8)	보통	-9.20	0.24	0.76	5	삼인산	2	1
12	52504_2 (p4)	유력	-9.04	0.52	0.72	3	아데닌	3	2
13	56396_3 (p10)	보통	-8.68	0.25	0.70	3	삼인산	3	1
14	45481_1 (p1)	보통	-8.67	0.52	0.71	10	리보스	2	1
15	46505_4 (p10)	보통	-8.52	0.26	0.70	6	삼인산	3	1
16	43827_4 (p1)	보통	-8.51	0.67	0.81	4	아데닌	6	1
17	50537_1 (p7)	보통	-8.39	0.34	0.61	4	아데닌	4	1
18	44457_4 (p2)	보통	-8.38	0.36	0.62	3	삼인산	2	8
19	49479_4 (p3)	보통	-8.30	0.41	0.53	2	아데닌	8	1
20	53860_4 (p8)	보통	-8.30	0.20	0.67	5	삼인산	2	1
21	55101_3 (p5)	보통	-8.30	0.35	0.69	3	아데닌	4	1
22	44307_2 (p10)	보통	-8.15	0.19	0.80	6	삼인산	2	1

에너지 순	포즈	구분	에너지	CNN_pose	독성 최댓값	접촉 없는 덩어리	APC 자리	수소결합(3.5 Å 이하)	군집 크기
23	50952_4 (p3)	보통	-8.09	0.40	0.57	3	삼인산	5	1
24	50657_4 (p10)	보통	-8.01	0.29	0.52	7	아데닌	2	1
25	50276_5 (p10)	보통	-7.89	0.31	0.60	3	삼인산	5	2
26	46431_3 (p10)	보통	-7.82	0.29	0.61	7	아데닌 + 삼인산	4	1
27	56549_1 (p10)	보통	-7.77	0.34	0.29	2	삼인산	5	1
28	56766_1 (p9)	보통	-7.74	0.27	0.78	1	아데닌 + 삼인산	2	1
29	50535_5 (p8)	보통	-7.71	0.47	0.69	2	아데닌 + 삼인산	4	2
30	44254_3 (p1)	보통	-7.56	0.62	0.90	3	아데닌	3	1
31	55425_2 (p7)	보통	-7.55	0.49	0.60	3	삼인산	2	1
32	44066_2 (p9)	보통	-7.55	0.41	0.56	6	삼인산	2	1
33	49553_1 (p7)	보통	-7.48	0.21	0.61	4	삼인산	3	1
34	52666_3 (p4)	보통	-7.42	0.47	0.67	3	삼인산	5	1
35	55008_1 (p6)	보통	-7.41	0.33	0.69	6	삼인산	2	1
36	51806_4 (p4)	유력	-7.37	0.68	0.66	1	삼인산	2	1
37	52817_4 (p4)	보통	-7.33	0.30	0.70	4	삼인산	2	1
38	44651_4 (p9)	보통	-7.30	0.17	0.75	5	아데닌	4	1
39	51898_3 (p1)	유력	-7.26	0.78	0.45	4	삼인산	3	1
40	48868_2 (p5)	보통	-7.21	0.46	0.76	7	아데닌	3	1
41	44003_2 (p5)	보통	-7.20	0.56	0.83	3	삼인산	2	1
42	51251_3 (p4)	보통	-7.20	0.54	0.88	4	아데닌	3	1
43	53962_3 (p6)	보통	-7.15	0.36	0.62	2	삼인산	4	1

에너지 순	포즈	구분	에너지	CNN_pose	독성 최댓값	접촉 없는 덩어리	APC 자리	수소결합(3.5 Å 이하)	군집 크기
44	50160_2 (p8)	보통	-7.10	0.31	0.73	3	삼인산	2	1
45	55632_4 (p2)	유력	-7.03	0.88	0.74	4	삼인산	4	1
46	49605_1 (p7)	보통	-7.01	0.50	0.70	7	아데닌	2	1
47	56428_2 (p10)	보통	-6.93	0.36	0.80	5	아데닌 + 삼인산	3	1
48	46456_2 (p2)	유력	-6.93	0.67	0.76	4	삼인산	2	1
49	44507_1 (p2)	구제	-6.91	0.49	0.66	8	아데닌	2	1
50	52854_2 (p5)	보통	-6.80	0.44	0.70	1	아데닌	2	1
51	51981_2 (p9)	보통	-6.76	0.66	0.84	4	아데닌	2	1
52	52759_4 (p7)	보통	-6.72	0.39	0.77	7	삼인산	2	1
53	45633_4 (p8)	보통	-6.62	0.28	0.73	4	삼인산	2	1
54	53479_2 (p3)	보통	-6.61	0.41	0.56	4	리보스 + 삼인산	2	1
55	51423_2 (p2)	보통	-6.44	0.48	0.78	3	아데닌	5	1
56	50526_1 (p5)	보통	-6.41	0.35	0.08	2	아데닌	5	1
57	56117_3 (p8)	보통	-6.39	0.25	0.46	5	아데닌	2	1
58	54064_2 (p4)	보통	-6.34	0.58	0.74	10	아데닌	2	1
59	47778_1 (p1)	보통	-6.20	0.71	0.74	9	삼인산	2	1
60	46581_1 (p3)	유력	-6.13	0.68	0.65	3	아데닌	3	1

8.4 구성 요약

항목	값
에너지	-10.80 ~ -6.13 (중앙값 -7.56)
표시 수	0개 7, 1개 52, 2개 1 (2개 1은 구제한 44507_1)
독성 최댓값 0.8 이상	8개
CNN_pose 0.5 미만	40개

항목	값
접촉 없는 덩어리 8개 이상	6개
APC 자리	삼인산 32, 아데닌 22, 아데닌 + 삼인산 4, 리보스 1, 리보스 + 삼인산 1
수소결합(3.5 Å 이하, 중복 제거)	중앙값 3개 (최소 2, 최대 8)
구조 군집	60개 군집의 대표(같은 군집 2개 없음), 여러 분자가 묶인 군집의 대표 7개

8.5 제외한 48개와 이유

눈 확인 108개 중 풀에 들지 못한 48개는 모두 '의심'이다. 이유는 표시 2개 39개(구제 1개 제외), 표시 3개 5개, 눈 보정 4개이다. 에너지가 낮은 쪽 10개는 다음과 같다.

후보	에너지	이유
49115_2 (p2)	-9.32	표시 2개(CNN_pose 0.34, 독성 0.89)
47708_3 (p7)	-9.16	표시 2개(CNN_pose 0.35, 독성 0.83)
55374_1 (p5)	-9.00	표시 2개(CNN_pose 0.23, 독성 0.90)
46512_1 (p10)	-8.86	표시 2개(CNN_pose 0.28, 독성 0.90)
51554_4 (p5)	-8.76	표시 2개(CNN_pose 0.39, 독성 0.83)
47255_1 (p6)	-8.73	표시 2개(CNN_pose 0.30, 독성 0.84)
49656_3 (p10)	-8.68	눈 보정(비페닐 날개가 열린 공간으로 돌출)
44301_2 (p5)	-8.67	표시 2개(CNN_pose 0.47, 독성 0.85)
56639_2 (p7)	-8.38	표시 2개(CNN_pose 0.32, 독성 0.85)
45149_5 (p10)	-8.36	표시 2개(CNN_pose 0.23, 독성 0.81)

- 에너지가 낮은 후보가 상당수 빠진 것은 이들의 포즈 신뢰도가 낮고(눈 보정을 받은 1개를 빼고 0.23~0.47) 독성 표시가 함께 붙었기 때문이다. 에너지만 보면 아쉬울 수 있지만, 에너지를 단독 기준으로 쓰지 않는다는 교수님 말씀과 우리 데이터의 결과(13.3절)에 따른 것이다.
- 대표 131개 중 눈 확인 표에 오르지 못한 23개는 위 48개와 별개로 풀 밖이다(7.6절 5번).

8.6 한계

1. **판정 규칙과 기준값은 내 판단**이고, 눈 인상은 내가 그림에서 읽은 것이라 틀릴 수 있다. 사용자가 PyMOL로 직접 확인하기 전의 잠정 목록이다.
2. **구제 규칙은 임의적이다.** 다른 규칙이면 다른 후보가 뽑힌다(8.2절).
3. **풀 60개에도 주의점이 남아 있다.** 독성 예측 0.8 이상이 8개, CNN_pose 0.5 미만이 40개(67%), 접촉 없는 덩어리 8 이상이 6개이다. 포즈 신뢰도가 낮은 후보가 많다는 것이 v2의 가장 큰 한계이다(15.12절).
4. **풀에 들어올 후보를 정하는 규칙이 결과에 영향을 준다.** 눈 확인 대상(에너지 상위 30 + 새 후보)에 오르지 못한 대표 23개 중 15개를 숫자 표시만으로 넣어 풀을 75개로 넓히면 상위 5개가 바뀐다(7.6절 5번, 15.12절). 풀 크기를 20개로 줄인 변형에서도 상위 5개가 바뀐다(15.8절).
5. **에너지가 높은 후보가 빠졌다.** 위 8.5절의 후보들이다.
6. 정체를 확인하지 않은 후보가 많다(인을 가진 분자 4종 등).

8.7 예상 질문과 답

Q. 왜 이 60개인가?

앞 단계에서 위치(ATP 자리), 충돌, 상호작용, 구조 다양성으로 포즈 23,120개를 선별 171종, 군집 대표 131개까지 줄이고, 눈 확인 108개를 표시 수(접촉 없는 덩어리, 포즈 신뢰도, 독성)로 나눈 뒤, 표시 0개와 1개인 59개에 구제 1개를 더했다. 각 단계의 기준과 출처는 이 문서의 해당 절에 있다.

Q. 44507_1은 왜 넣었나?

의심 후보 중 표시된 기준을 가장 조금 넘겼다(점수 0.012). 접촉 없는 덩어리가 기준선인 8개이고 포즈 신뢰도가 0.494로 0.5 바로 아래였다. 팀이 다른 후보를 원하면 8.2절의 표에서 바꿀 수 있다. 상위 5개에는 영향이 없다.

Q. 에너지 상위 후보(49115_2 등)를 뺀 이유는?

포즈 신뢰도와 독성 두 표시가 붙었다(8.5절). 에너지는 단독 기준이 아니라는 교수님 말씀을 따랐다.

Q. 60개가 서로 다른 구조인가?

모두 서로 다른 구조 군집의 대표이다. 유사도 0.4 기준으로 묶었을 때 서로 한 군집에 들지 않는다는 뜻이다.

8.10 상위 5개 선정 (순위합)

왜 순위합인가. 임계값(CNN_pose 0.5, 접촉 없는 거리 4.0 Å, 크기 8개, 수소결합 개수)에 결과가 좌우되는 규칙은 데이터를 본 뒤에 만들기 쉽고 정당화하기 어렵다. 처음 방식 당시 레드팀 검토(10.2절 2.1, 2.3, 2.12)에서 규칙 6가지의 상위 5개에 공통으로 들어가는 후보가 하나도 없다는 것이 드러나, 임계값 없는 순위합으로 바꿨다. 또 "ATP 자리를 얼마나 차지하는가"(겹침 원자 수, 주머니 잔기)를 기준에 넣었다(5.5절 핵심 발견 1, 5).

방법: 임계값 없는 순위합(Borda). 대표 풀 60개 안에서 기준 7개마다 순위를 매기고(동점은 평균 순위), **평균 순위가 가장 낮은 5개**를 뽑는다. 가중치는 모두 같고 임계값이 없다. 스크립트 `14_select5.py`.

기준	좋은 방향	무엇을 보는가
에너지	낮을수록	GNINA 결합 에너지
수소결합 수	많을수록	PLIP, 중복 제거, 3.5 Å 이하
APC 겹침 원자 수	많을수록	후보 중원자 중 APC 원자 3.0 Å 이내인 수(같은 자리를 얼마나 쓰는가)
ATP 주머니 잔기 수	많을수록	APC 5 Å 이내 잔기 6개 중 PLIP 상호작용이 있는 수
포즈 신뢰도 CNN_pose	높을수록	GNINA의 포즈 신뢰도
독성 최댓값	낮을수록	ADMETlab 독성 5종 중 최댓값
접촉 없는 원자 수	적을수록	단백질 4.0 Å 안에 접촉이 없는 중원자 수

결과(대표 풀 60개 전체의 순위)

순위	포즈	평균 순위	강건성	에너지	수소결합	겹침 원자	주머니 잔기	CNN_pose	독성	접촉 없는 원자	음전하 근접
1	49479_4 (p3)	14.14	10/10	-8.30	8	6	1	0.41	0.53	5	0
2	49057_1 (p3)	15.86	10/10	-9.81	5	3	2	0.53	0.72	6	1
3	51898_3 (p1)	18.64	5/10	-7.26	3	4	1	0.78	0.45	6	0
4	46499_3 (p7)	19.00	7/10	-9.83	5	3	2	0.28	0.62	7	0

순위	포즈	평균 순위	강건성	에너지	수소결합	겹침 원자	주머니 잔기	CNN_pose	독성	접촉 없는 원자	음전하 근접
5	50952_4 (p3)	19.50	5/10	-8.09	5	2	1	0.40	0.57	3	0
6	48678_2 (p8)	20.07	4/10	-9.56	4	5	1	0.35	0.72	3	0
7	54215_5 (p1)	20.57	1/10	-10.80	5	4	1	0.71	0.73	13	0
8	47801_3 (p2)	20.93	2/10	-9.54	4	4	1	0.55	0.82	5	0
9	52666_3 (p4)	20.93	2/10	-7.42	5	2	2	0.47	0.67	6	0
10	50526_1 (p5)	21.36	1/10	-6.41	5	6	1	0.35	0.08	5	0
11	55101_3 (p5)	21.57	0/10	-8.30	4	10	1	0.35	0.69	7	2
12	54347_1 (p2)	22.50	2/10	-9.72	4	8	2	0.52	0.87	12	0
13	46431_3 (p10)	22.57	1/10	-7.82	4	14	2	0.29	0.61	12	1
14	56549_1 (p10)	24.86	0/10	-7.77	5	1	1	0.34	0.29	7	1
15	50276_5 (p10)	25.57	0/10	-7.89	5	1	1	0.31	0.60	6	0
16	54431_2 (p10)	25.86	0/10	-9.25	6	1	1	0.31	0.68	8	0
17	50537_1 (p7)	25.86	0/10	-8.39	4	8	0	0.34	0.61	9	1
18	55425_2 (p7)	26.36	0/10	-7.55	2	3	1	0.49	0.60	7	0
19	51806_4 (p4)	26.64	0/10	-7.37	2	1	1	0.68	0.66	4	0
20	50535_5 (p8)	27.29	0/10	-7.71	4	3	0	0.47	0.69	6	0
21	46581_1 (p3)	27.29	0/10	-6.13	3	4	0	0.68	0.65	5	0
22	49605_1 (p7)	27.79	0/10	-7.01	2	8	1	0.50	0.70	7	0
23	43827_4 (p1)	28.07	0/10	-8.51	6	6	0	0.67	0.81	14	0
24	53479_2 (p3)	28.07	0/10	-6.61	2	8	1	0.41	0.56	8	0
25	44710_4 (p7)	28.43	0/10	-10.33	5	1	1	0.36	0.71	12	1
26	56396_3 (p10)	29.36	0/10	-8.68	3	1	3	0.25	0.70	8	1
27	47054_3 (p5)	29.79	0/10	-9.48	2	1	1	0.64	0.90	5	0
28	53962_3 (p6)	29.93	0/10	-7.15	4	1	1	0.36	0.62	7	0
29	52504_2 (p4)	30.00	0/10	-9.04	3	2	0	0.52	0.72	8	0
30	44457_4 (p2)	30.00	0/10	-8.38	2	1	1	0.36	0.62	7	0
31	52854_2 (p5)	30.29	0/10	-6.80	2	3	1	0.44	0.70	4	0
32	44003_2 (p5)	31.14	0/10	-7.20	2	3	1	0.56	0.83	5	0
33	51423_2 (p2)	31.29	0/10	-6.44	5	6	0	0.48	0.78	7	1
34	46456_2 (p2)	31.50	0/10	-6.93	2	3	1	0.67	0.76	7	0
35	53037_5 (p8)	32.29	0/10	-9.20	2	10	1	0.24	0.76	11	0
36	56766_1 (p9)	32.57	0/10	-7.74	2	12	0	0.27	0.78	2	1
37	44507_1 (p2)	33.64	0/10	-6.91	2	3	1	0.49	0.66	12	0
38	54773_2 (p1)	33.79	0/10	-9.23	4	1	0	0.58	0.79	12	2

순위	포즈	평균 순위	강건성	에너지	수소결합	겹침 원자	주머니 잔기	CNN_pose	독성	접촉 없는 원자	음전하 근접
39	49553_1 (p7)	34.14	0/10	-7.48	3	1	1	0.21	0.61	9	0
40	51981_2 (p9)	34.21	0/10	-6.76	2	4	2	0.66	0.84	13	0
41	55632_4 (p2)	34.50	0/10	-7.03	4	1	0	0.88	0.74	10	0
42	44254_3 (p1)	35.00	0/10	-7.56	3	2	0	0.62	0.90	8	0
43	44066_2 (p9)	35.43	0/10	-7.55	2	3	0	0.41	0.56	13	0
44	44651_4 (p9)	36.36	0/10	-7.30	4	6	0	0.17	0.75	9	0
45	51251_3 (p4)	36.50	0/10	-7.20	3	5	0	0.54	0.88	12	0
46	50657_4 (p10)	36.71	0/10	-8.01	2	2	0	0.29	0.52	12	1
47	55008_1 (p6)	37.64	0/10	-7.41	2	1	1	0.33	0.69	11	0
48	54064_2 (p4)	37.64	0/10	-6.34	2	2	2	0.58	0.74	17	0
49	46505_4 (p10)	38.21	0/10	-8.52	3	2	0	0.26	0.70	14	0
50	52817_4 (p4)	38.57	0/10	-7.33	2	1	1	0.30	0.70	9	0
51	48868_2 (p5)	38.57	0/10	-7.21	3	3	0	0.46	0.76	13	0
52	45481_1 (p1)	39.00	0/10	-8.67	2	1	0	0.52	0.71	16	0
53	47778_1 (p1)	39.43	0/10	-6.20	2	4	0	0.71	0.74	14	0
54	52759_4 (p7)	39.50	0/10	-6.72	2	3	1	0.39	0.77	12	0
55	56428_2 (p10)	39.86	0/10	-6.93	3	3	0	0.36	0.80	11	1
56	56117_3 (p8)	39.86	0/10	-6.39	2	7	0	0.25	0.46	15	0
57	44307_2 (p10)	42.86	0/10	-8.15	2	1	1	0.19	0.80	12	2
58	45633_4 (p8)	43.21	0/10	-6.62	2	1	1	0.28	0.73	11	0
59	53860_4 (p8)	43.36	0/10	-8.30	2	1	0	0.20	0.67	14	0
60	50160_2 (p8)	44.14	0/10	-7.10	2	1	0	0.31	0.73	9	0

- **강건성**은 10가지 변형(기준을 하나씩 빼 보기 7가지, 수소결합을 각도 120° 이상으로 세기, 접촉 없는 거리 컷 4.5 Å, 전체 7개 기준)에서 상위 5개에 든 횟수이다.
- **음전하 근접**은 리간드 카복실산 산소와 단백질 Asp/Glu 카복실 산소가 3.5 Å 이내인 쌍의 수이다(순위에는 쓰지 않은 정보 열).
- **풀 안에서 중요한 것은 상대 순위이다.** 같은 후보도 풀이 커지거나 작아지면 순위가 바뀐다. 54215_5는 풀 60개에서 7위, 풀 20개(변형 E30)에서 4위이다(15.8절).

변형별 상위 5개 (기준을 바꾼 10가지)

변형	상위 5개
전체 7개 기준	49479_4, 49057_1, 51898_3, 46499_3, 50952_4
E 뺌	49479_4, 51898_3, 50526_1, 49057_1, 52666_3
HB 뺌	49479_4, 51898_3, 49057_1, 48678_2, 46499_3
OV 뺌	49057_1, 49479_4, 50952_4, 46499_3, 52666_3

변형	상위 5개
PK 뺌	49479_4, 49057_1, 51898_3, 50952_4, 48678_2
CNN 뺌	49479_4, 46499_3, 49057_1, 48678_2, 50952_4
TOX 뺌	49057_1, 47801_3, 49479_4, 54347_1, 48678_2
FR 뺌	49479_4, 54215_5, 49057_1, 46499_3, 54347_1
수소결합을 각도 120도 이상으로 셈	49479_4, 46499_3, 51898_3, 49057_1, 47801_3
허공 컷 4.5 Å	49479_4, 46499_3, 49057_1, 46431_3, 50952_4

최종 상위 5개: 49479_4, 49057_1, 51898_3, 46499_3, 50952_4

- **처음 방식과 달라진 점:** 처음 방식의 상위 5개(53960_1, 46499_3, 55101_3, 49057_1, 54215_5)와 같은 것은 49057_1, 46499_3 둘뿐이다. 53960_1은 군집 대표 규칙으로 풀 밖이 되었고, 55101_3은 11위, 54215_5는 7위이다. 대표 포즈 규칙과 풀 크기를 바꾼 10가지 변형의 상위 5개는 15.8절에 있다.
- **강건성(10가지 중):** 49479_4와 49057_1이 10/10, 46499_3이 7/10, 51898_3과 50952_4가 5/10이다. 4, 5위는 기준 변경에 덜 단단하다.
- 처음 방식 당시 레드팀의 기준값 변형 23가지(10.4절)는 v2 풀에서 다시 돌리지 않았다.

주의점과 한계

1. **가중치를 모두 같게 한 것은 선택이다.** "ATP 자리 충실도"를 보는 기준이 2개(겹침, 주머니 잔기)라서 이 쪽에 무게가 실린다. 임의의 가중치를 정당화할 수 없어서 동일 가중치와 기준 빼기 검사를 택했다.
2. **상위 5개의 에너지는 낮지 않은 편이다.** 풀 60개 안에서 에너지 순위가 49479_4는 19위, 49057_1은 4위, 51898_3은 39위, 46499_3은 3위, 50952_4는 23위이다. APC 재도킹(-9.73)보다 좋은 것은 49057_1(-9.81), 46499_3(-9.83) 둘뿐이다. 51898_3이 3위인 이유는 "더 강하게 붙는다"가 아니라 포즈 신뢰도 0.78(5개 중 최고)과 독성 예측 0.45(최저)이다.
3. **포즈 신뢰도가 낮은 후보가 많다.** 상위 5개 중 CNN_pose 0.5 이상은 49057_1과 51898_3뿐이고 46499_3(p7)은 0.28이다.
4. **풀에 들어올 후보를 정하는 규칙에 민감하다.** 7.6절 5번과 15.8절, 15.12절.
5. **51898_3과 50952_4는 정체를 확인하지 못했고**(구조식만 보고 판단), 50952_4의 트리틸은 합성 중간체의 보호기일 수 있다(9.4절).
6. 이 선정은 사용자의 PyMOL 직접 확인 전이다.

예상 질문

- **"왜 에너지 1위가 아닌 49479_4가 1위인가?"** 과제의 목표가 ATP 자리를 겨냥한 후보이기 때문에 에너지 하나가 아니라 7개 기준의 평균 순위로 정했고, 49479_4는 APC 아데닌 자리 겹침(6원자)과 수소결합(8개)에서 가장 앞선다. 에너지는 풀 60개 중 19위(-8.30)이고 포즈 신뢰도가 0.41로 낮다는 점은 인정한다.
- **"기준이 바뀌면 상위 5개가 바뀌나?"** 기준을 하나씩 빼거나 수소결합·접촉 거리 정의를 바꾼 10가지 변형에서 49479_4와 49057_1은 10/10, 46499_3은 7/10, 51898_3과 50952_4는 5/10으로 남는다. 대표 포즈 규칙과 풀 크기를 바꾸면 더 흔들린다(15.8절).

---

9. 6단계: ADMET 재확인, 구조 경고, 구조 개선 제안

이 절은 대표 풀 60개의 ADMET, 구조 경고, 합성 용이성을 다시 확인하고 상위 5개의 구조 개선 아이디어를 적은 것이다(v2). 방법은 처음 방식과 같다.

9.1 목적과 의도

- **ADMET 재확인:** 교수님이 "독성 0.9 넘는 걸 날렸지만 사실은 0.8도 높은 걸 수도 있다"고 하셨다([024:17] ~ [024:21]). 대표 풀 60개를 독성 5종(Carcinogenicity, Genotoxicity, Ames, hERG, H-HT) 기준으로 0.8 이상은 표시(**), 0.7 이상은 주의(*)로 다시 확인했다. 0.7은 **[내 판단]** 이다.
- **구조 경고:** 여러 검사에서 거짓 양성이 잦거나 반응성이 있는 작용기를 RDKit 내장 목록(PAINS, Brenk, NIH)으로 찾았다.
- **합성 용이성:** SA score(1 쉬움 ~ 10 어려움, Ertl & Schuffenhauer 2009, RDKit Contrib, 서지 확인 필요)
- **구조 개선 제안:** 상위 5개에 대해 "어디를 줄이고, 어디를 바꾸고, 어디에 작용기를 붙일 수 있는가"를 계산 단서와 함께 제안했다. **교수님이 강의에서 방법을 자세히 알려 주신 부분이 아니므로 모두 [내 판단]이고, 계산이나 실험으로 검증되지 않은 아이디어**이다.

9.2 ADMET 재확인 결과 (대표 풀 60개)

ADMETlab 3.0 예측 확률이다. 독성 지표는 높을수록 위험하다. `0.8 이상`과 `0.7 이상`은 5종 중 해당 값을 가진 지표의 개수이다. **상위 5개** 열의 O는 현재(8.10절) 상위 5개이다. 순서는 순위합 순위이다(생성 스크립트 `15_admet_alerts.py`, `v2_E/admet20.csv`는 파일 이름만 처음 방식 때 그대로이고 60행이다).

순위합 순위	포즈	상위 5개	발암성	유전독성	Ames	hERG	H-HT	0.8 이상	0.7 이상	DILI	PAINS	Brenk	NIH	SA
1	49479_4 (p3)	O	0.13	0.02	0.53	0.04	0.30	0	0	0.47	0	1	0	4.9
2	49057_1 (p3)	O	0.15	0.58	0.64	0.01	0.72*	0	1	0.96	0	2	0	5.1
3	51898_3 (p1)	O	0.05	0.35	0.18	0.22	0.45	0	0	0.03	0	1	1	2.9
4	46499_3 (p7)	O	0.07	0.62	0.62	0.10	0.40	0	0	0.14	1	3	0	4.2
5	50952_4 (p3)	O	0.01	0.57	0.08	0.14	0.29	0	0	0.02	0	1	0	3.6
6	48678_2 (p8)		0.07	0.72*	0.70	0.43	0.49	0	1	0.12	0	1	1	2.7
7	54215_5 (p1)		0.31	0.01	0.13	0.04	0.73*	0	1	0.69	0	1	2	6.2
8	47801_3 (p2)		0.15	0.15	0.82**	0.08	0.45	1	1	0.60	0	0	0	4.3
9	52666_3 (p4)		0.10	0.11	0.67	0.01	0.59	0	0	0.02	0	2	1	4.5
10	50526_1 (p5)		0.04	0.00	0.04	0.06	0.08	0	0	0.09	0	1	0	3.6
11	55101_3 (p5)		0.48	0.69	0.53	0.12	0.63	0	0	0.59	0	0	0	4.4
12	54347_1 (p2)		0.12	0.07	0.87**	0.00	0.56	1	1	0.84	0	1	0	5.3
13	46431_3 (p10)		0.23	0.59	0.16	0.03	0.61	0	0	0.71	0	1	0	4.3
14	56549_1 (p10)		0.06	0.28	0.29	0.06	0.28	0	0	0.02	1	3	1	3.3
15	50276_5 (p10)		0.60	0.23	0.37	0.02	0.46	0	0	0.58	0	2	0	4.2

순위합 순위	포즈	상위 5개	발암성	유전독성	Ames	hERG	H-HT	0.8 이상	0.7 이상	DILI	PAINS	Brenk	NIH	SA
16	54431_2 (p10)		0.04	0.21	0.68	0.04	0.17	0	0	0.84	1	2	0	3.8
17	50537_1 (p7)		0.12	0.61	0.48	0.14	0.58	0	0	0.98	0	0	0	3.2
18	55425_2 (p7)		0.44	0.55	0.29	0.44	0.60	0	0	0.08	0	0	0	3.3
19	51806_4 (p4)		0.37	0.03	0.18	0.66	0.55	0	0	0.22	0	0	0	3.3
20	50535_5 (p8)		0.06	0.00	0.42	0.03	0.69	0	0	0.14	0	0	0	4.2
21	46581_1 (p3)		0.43	0.65	0.44	0.11	0.57	0	0	0.21	0	1	0	4.8
22	49605_1 (p7)		0.03	0.60	0.55	0.64	0.70	0	0	0.40	1	1	0	2.1
23	43827_4 (p1)		0.05	0.81**	0.11	0.05	0.67	1	1	0.76	0	1	1	4.9
24	53479_2 (p3)		0.49	0.56	0.27	0.14	0.17	0	0	0.58	0	0	0	3.1
25	44710_4 (p7)		0.27	0.71*	0.07	0.03	0.61	0	1	0.09	0	1	0	5.3
26	56396_3 (p10)		0.22	0.22	0.16	0.07	0.70	0	0	0.98	0	3	1	2.4
27	47054_3 (p5)		0.15	0.90**	0.67	0.05	0.22	1	1	0.79	1	1	0	4.1
28	53962_3 (p6)		0.11	0.62	0.45	0.01	0.58	0	0	0.02	0	1	1	5.0
29	52504_2 (p4)		0.25	0.67	0.72*	0.16	0.71*	0	2	0.93	0	0	1	4.4
30	44457_4 (p2)		0.62	0.52	0.58	0.03	0.06	0	0	0.39	0	2	0	4.3
31	52854_2 (p5)		0.49	0.06	0.38	0.37	0.70*	0	1	0.03	0	1	0	2.8
32	44003_2 (p5)		0.42	0.77*	0.58	0.24	0.83**	1	2	0.24	0	0	0	3.2
33	51423_2 (p2)		0.44	0.76*	0.78*	0.08	0.44	0	2	0.30	0	0	0	3.1
34	46456_2 (p2)		0.38	0.76*	0.26	0.54	0.47	0	1	0.36	0	0	0	3.0
35	53037_5 (p8)		0.13	0.76*	0.38	0.33	0.42	0	1	0.13	0	0	0	3.4
36	56766_1 (p9)		0.45	0.44	0.78*	0.29	0.50	0	1	1.00	1	4	0	2.7
37	44507_1 (p2)		0.66	0.53	0.22	0.09	0.65	0	0	0.16	0	1	0	4.6
38	54773_2 (p1)		0.07	0.79*	0.47	0.03	0.58	0	1	0.73	1	1	1	4.2
39	49553_1 (p7)		0.42	0.56	0.19	0.61	0.50	0	0	0.17	0	0	0	3.0
40	51981_2 (p9)		0.25	0.84**	0.50	0.02	0.33	1	1	0.96	2	2	0	3.2
41	55632_4 (p2)		0.20	0.04	0.70*	0.08	0.74*	0	2	0.89	0	0	0	4.0
42	44254_3 (p1)		0.56	0.84**	0.50	0.90**	0.85**	3	3	0.92	0	1	0	4.4
43	44066_2 (p9)		0.32	0.07	0.45	0.04	0.56	0	0	0.65	0	0	0	5.2
44	44651_4 (p9)		0.41	0.61	0.27	0.75*	0.62	0	1	0.86	0	0	0	2.8
45	51251_3 (p4)		0.04	0.72*	0.39	0.00	0.88**	1	2	1.00	0	0	0	4.3
46	50657_4 (p10)		0.03	0.03	0.04	0.00	0.52	0	0	1.00	0	0	0	3.2
47	55008_1 (p6)		0.69	0.00	0.31	0.13	0.16	0	0	0.01	0	0	0	3.0
48	54064_2 (p4)		0.67	0.47	0.71*	0.74*	0.48	0	2	0.95	0	0	0	2.9
49	46505_4 (p10)		0.07	0.09	0.29	0.07	0.70	0	0	0.16	0	1	0	5.1

순위합 순위	포즈	상위 5개	발암성	유전독성	Ames	hERG	H-HT	0.8 이상	0.7 이상	DILI	PAINS	Brenk	NIH	SA
50	52817_4 (p4)		0.04	0.04	0.10	0.40	0.70*	0	1	0.74	0	0	0	4.2
51	48868_2 (p5)		0.07	0.49	0.60	0.12	0.76*	0	1	0.94	0	1	1	5.0
52	45481_1 (p1)		0.14	0.71*	0.40	0.04	0.42	0	1	0.93	0	0	0	4.4
53	47778_1 (p1)		0.05	0.13	0.74*	0.02	0.51	0	1	0.61	0	0	0	4.3
54	52759_4 (p7)		0.36	0.77*	0.50	0.27	0.75*	0	2	0.88	0	0	0	3.2
55	56428_2 (p10)		0.39	0.51	0.66	0.02	0.80*	0	1	0.83	0	1	0	4.4
56	56117_3 (p8)		0.04	0.32	0.12	0.02	0.46	0	0	0.13	0	0	1	5.4
57	44307_2 (p10)		0.36	0.78*	0.45	0.33	0.80*	0	2	1.00	0	1	0	2.6
58	45633_4 (p8)		0.09	0.61	0.21	0.73*	0.65	0	1	0.63	0	1	0	2.8
59	53860_4 (p8)		0.08	0.67	0.16	0.63	0.60	0	0	0.37	0	1	0	3.5
60	50160_2 (p8)		0.06	0.28	0.15	0.42	0.73*	0	1	0.32	0	0	0	4.3

- **0.8 이상이 하나라도 있는 후보 8개**이다. 지표별 0.8 이상은 유전독성 4개, H-HT(간독성) 3개, Ames 2개, hERG 1개이다. **0.7 이상이 하나라도 있는 후보는 31개**(52%)이다. 0.7을 판정 표시 기준으로 쓰지 않은 이유는 절반 넘게 해당해 변별력이 없기 때문이다.
- **지표별 0.7 이상 횟수:** 유전독성 15, H-HT(간독성) 14, Ames 8, hERG(심장독성) 4, 발암성 0. **간독성과 유전독성이 주된 우려이고 심장독성은 낮은 편이다.**
- **상위 5개:** 49479_4(Ames 0.53), 49057_1(H-HT 0.72), 51898_3(H-HT 0.45), 46499_3(Ames 0.62), 50952_4(유전독성 0.57). 0.8 이상인 후보는 없고, 51898_3이 가장 깨끗하다(최댓값 0.45).
- **DILI(약물유발 간손상)는 슬라이드의 5종에 포함되지 않아** 교수님 기준으로는 거르지 않았다. 다만 0.9 이상이 13개(49057_1, 52504_2, 56396_3, 45481_1, 50537_1, 44307_2, 50657_4, 56766_1, 44254_3, 48868_2, 51251_3, 51981_2, 54064_2)여서 간독성 우려로 따로 표시한다. 상위 5개 중에서는 49057_1(0.96)이 해당한다.
- 물성: 분자량 500 초과 28개, TPSA 140 이상 26개로 많은 후보가 극성이 크다. 경구로 먹는 약으로는 흡수가 어려울 수 있다(예측 지표 `hia`, `f20`의 방향은 확인하지 못해 해석하지 않았다).

9.3 구조 경고와 합성 용이성

- **PAINS 경고 8개:** 46499_3, 47054_3, 54431_2, 54773_2, 56549_1, 56766_1, 49605_1, 51981_2. Brenk 경고가 있는 후보는 34개, NIH 경고는 12개이다.
- **경고가 하나도 없는 후보 24개**이다.
- **합성 용이성(SA):** 중앙값 4.13(최소 2.10, 최대 6.17). 54215_5가 6.17로 가장 어렵고(복잡한 다환 구조), 가장 쉬운 것은 49605_1과 56396_3이다.

상위 5개(현재)의 물성과 경고

포즈	PubChem CID	분자량	TPSA	수소결합 주개 수	SA	구조 경고
49479_4 (p3)	14135405	518.6	175	6	4.91	isolated_alkene
49057_1 (p3)	162986331	542.6	192	6	5.08	Michael_acceptor_1; isolated_alkene

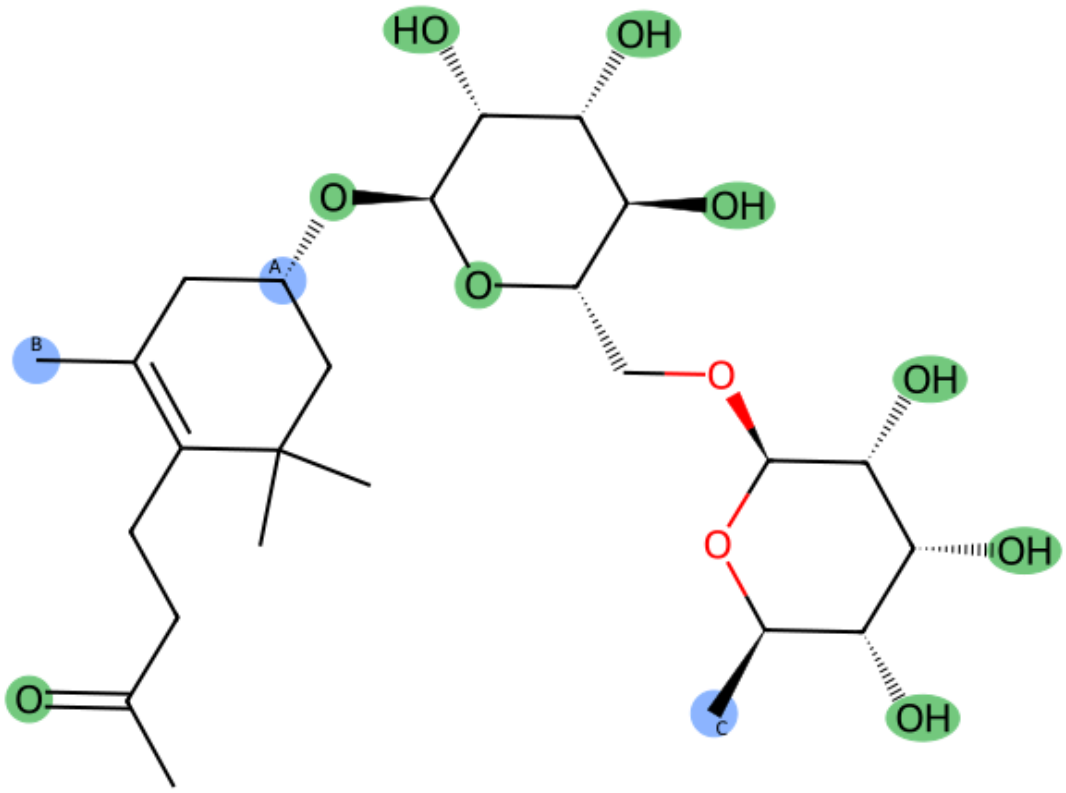
포즈	PubChem CID	분자량	TPSA	수소결합 주개 수	SA	구조 경고
51898_3 (p1)	175174431	426.5	70	3	2.90	het-C-het_not_in_ring; non_ring_acetal
46499_3 (p7)	162961543	530.5	200	6	4.24	catechol_A(92); >_2_ester_groups; Michael_acceptor_1; catechol
50952_4 (p3)	130176427	465.5	133	5	3.65	triphenyl_methyl-silyl

- **49479_4:** 경고는 고립 알켄(Brenk) 하나이다.
- **49057_1:** 마이클 수용체와 고립 알켄 경고가 있고 DILI가 0.96으로 높다.
- **51898_3:** 한 탄소에 산소가 두 개 붙은 부분(헤미아세탈로 보임)에 대해 Brenk(`het-C-het_not_in_ring`)와 NIH(`non_ring_acetal`)가 같은 이유로 경고했다. 불안정할 수 있다. SA 2.90으로 5개 중 가장 쉽다.
- **46499_3:** 카테콜 2개, 에스터 3개, 마이클 수용체 2개가 있어 PAINS와 Brenk 경고가 가장 많다.
- **50952_4:** 트리페닐메틸(트리틸) 에테르에 대한 경고이다. 트리틸은 합성에서 쓰는 보호기라서 약 후보보다 합성 중간체일 가능성이 있다(PubChem으로 확인 필요).

9.4 구조 개선 제안 (현재 상위 5개)

읽는 법: 아래 2D 그림에서 **주황 = 단백질과 4.0 Å 안에 접촉이 없는 원자**, **초록 = 수소결합이 가능한 원자**(리간드 N/O가 단백질 N/O와 3.5 Å 이내이면서 주개-받개가 맞는 쌍), **빨강 = 불리한 근접에 관여한 원자**(주개-주개 또는 받개-받개로 가까운 접촉, 수소결합이 아님), **파랑 A, B, C = 확장 자리 후보 탄소**이다(`16_design_hints.py`를 v2 포즈로 다시 돌린 결과, `v2_E\design_hints_top5.json`). 화합물의 정체는 SMILES만 보고 판단한 것이라 **정확한 이름은 확인하지 않았다**. **모든 제안은 도킹으로 확인하지 않은 아이디어**이고 재도킹으로 먼저 확인해야 한다. 확장 자리가 단백질 주사슬 원자이면 이미 단백질 내부 수소결합에 쓰였을 수 있다(확인 안 함).

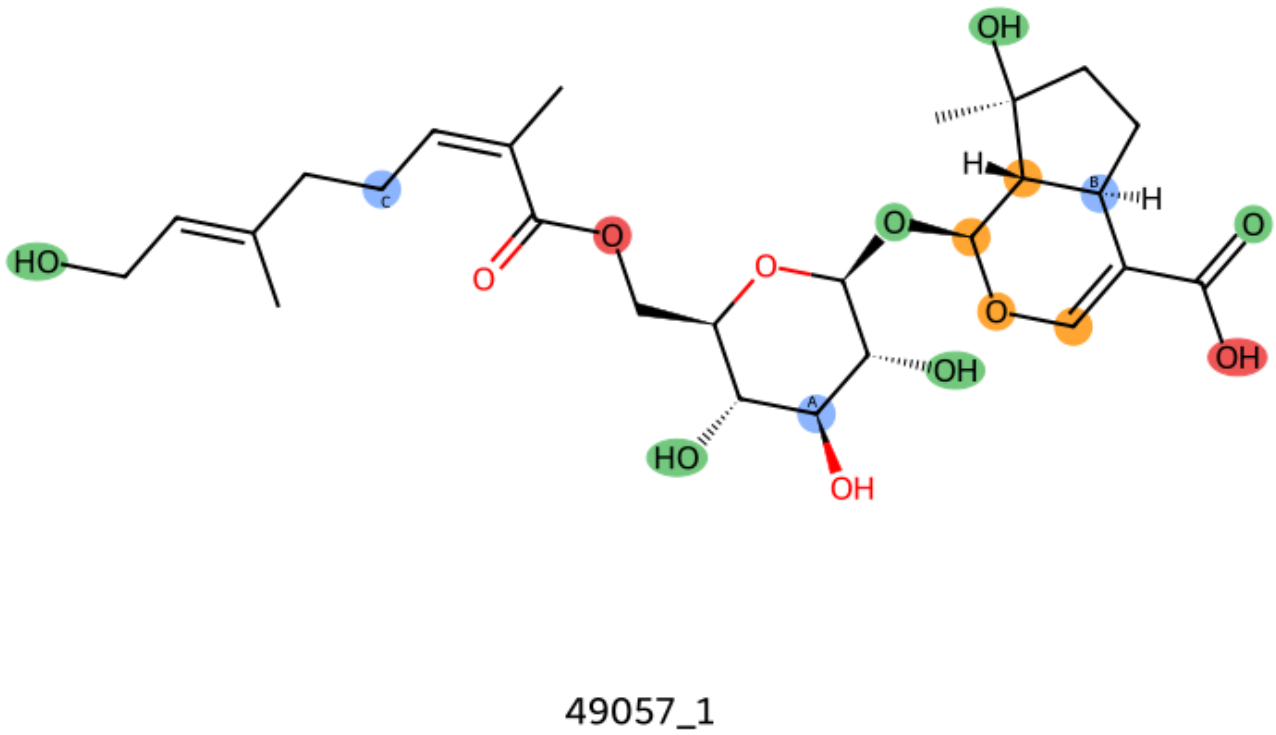
1위 49479_4 (p3)



49479_4

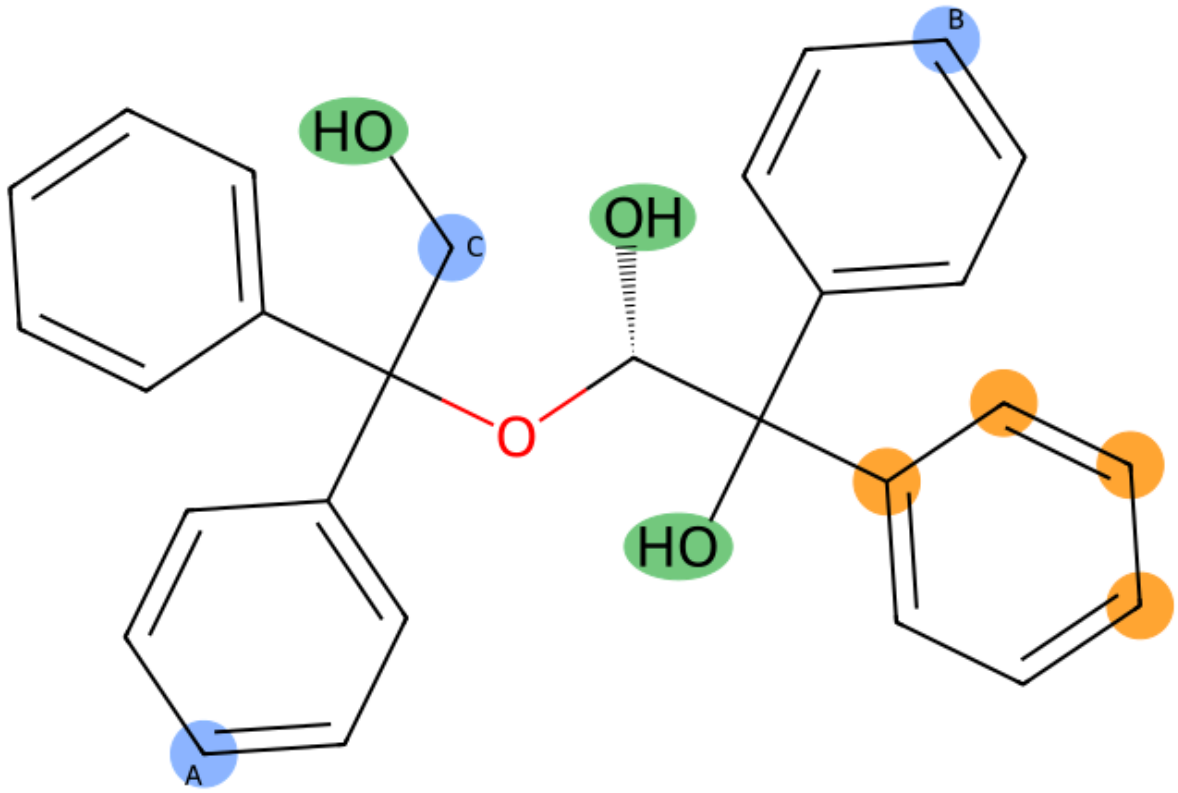
- **구조(SMILES로 판단):** 당 두 개(6탄당과 6-데옥시당)가 이어진 이당류에 사이클로헥센 고리와 케톤 곁사슬이 붙은 배당체로 보인다. 방향족 고리가 없고 입체중심이 11개, 분자량 518.6, 수산기 6개, TPSA 175, SA 4.91이다.
- **현황:** APC 아데닌 자리에 원자 6개가 겹치고(5개 중 가장 많음), 수소결합이 8개(5개 중 가장 많음)이며 수소결합 가능 쌍 20개(고유 리간드 원자 9개), 불리한 근접 0쌍, 접촉 없는 원자 5개(3개 이상 덩어리는 없음)이다. 상호작용 잔기는 Arg805, Asp922, Gly923, Cys925, Asn926, Gly927, Tyr999, His1125, Asp1151이다. 독성 최댓값 0.53(Ames), 경고는 고립 알켄(Brenk) 하나이다.
- **걸리는 점: CNN_pose가 0.41로 기준 0.5 미만이다**(v1이 본 포즈 p2는 0.49였다). ATP 주머니 잔기 6개 중 1개(Tyr999)만 쓴다. 에너지 -8.30은 APC 재도킹(-9.73)보다 약하다.
- **제안(검증 안 됨):** 확장 자리 A = ARG805:NH2(주개 전용) 3.80 Å, 받개(OH 등)만 가능. B = HIS1150:NE2(주개, 받개 모두) 3.91 Å. C = HIS1150:O(받개 전용) 4.14 Å, 주개(OH, NH2) 필요. 세 곳 모두 3.8 Å 이상으로 멀어서 우선순위가 낮다. 고립 알켄(경고 1개)은 포화시켜 볼 수 있다.

2위 49057_1 (p3)



- **구조(SMILES로 판단):** 고리 속 이중결합과 카복실산이 있는 고리가 당에 붙은 이리도이드형 배당체에, 이중결합이 3개인 아실 곁사슬이 에스터로 붙은 구조로 보인다. v1과 같은 포즈(p3)이다.
- **현황:** APC 겹침 3원자, ATP 주머니 잔기 2개, 접촉 없는 원자 6개(덩어리 4개짜리가 하나: 곁사슬 끝), 수소결합 5개, 수소결합 가능 쌍 15개(고유 리간드 원자 7개), **불리한 근접 2쌍**(ASP922:OD1 3.19 Å, ASP954:OD2 2.92 Å), 분자량 542.6, TPSA 192, SA 5.08. 독성 최댓값 0.72(H-HT), DILI 0.96. 경고는 마이클 수용체와 고립 알켄이다. 에너지 -9.81로 APC 재도킹(-9.73)보다 좋고, CNN_pose 0.53으로 기준을 넘는다.
- **제안(검증 안 됨):** 곁사슬의 이중결합을 포화시키거나 짧은 히드록시알킬로 줄이되 끝의 OH(수소결합에 쓰임)는 유지한다. 당과 곁사슬을 잇는 에스터를 아미드나 에테르로 바꾸면 가수분해에 더 안정할 수 있다(모양이 달라져 재도킹 필요). 카복실산은 Arg987, Arg854 쪽에 가깝고 Arg987은 원래 APC의 인산이 쓰던 잔기라서 유지를 권한다(다만 Asp954와 2.92 Å의 받개-받개 접촉은 방향 조정이 필요할 수 있다). 확장 자리 A = SER1230:OXT 3.36 Å, B = LYS853:O 3.48 Å, C = ASN847:O 3.49 Å. 세 곳 모두 받개 전용이라 주개(OH, NH2)를 붙이는 방향이다.

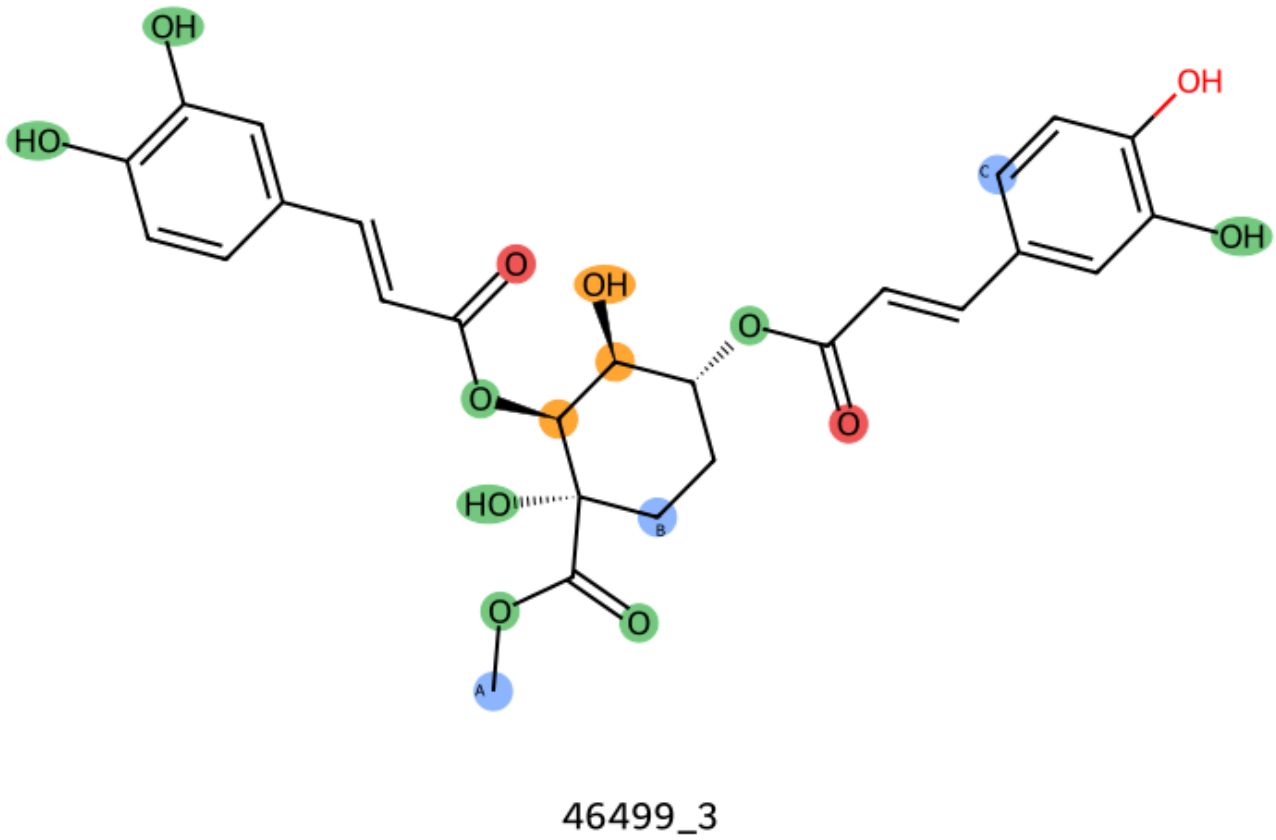
3위 51898_3 (p1)



51898_3

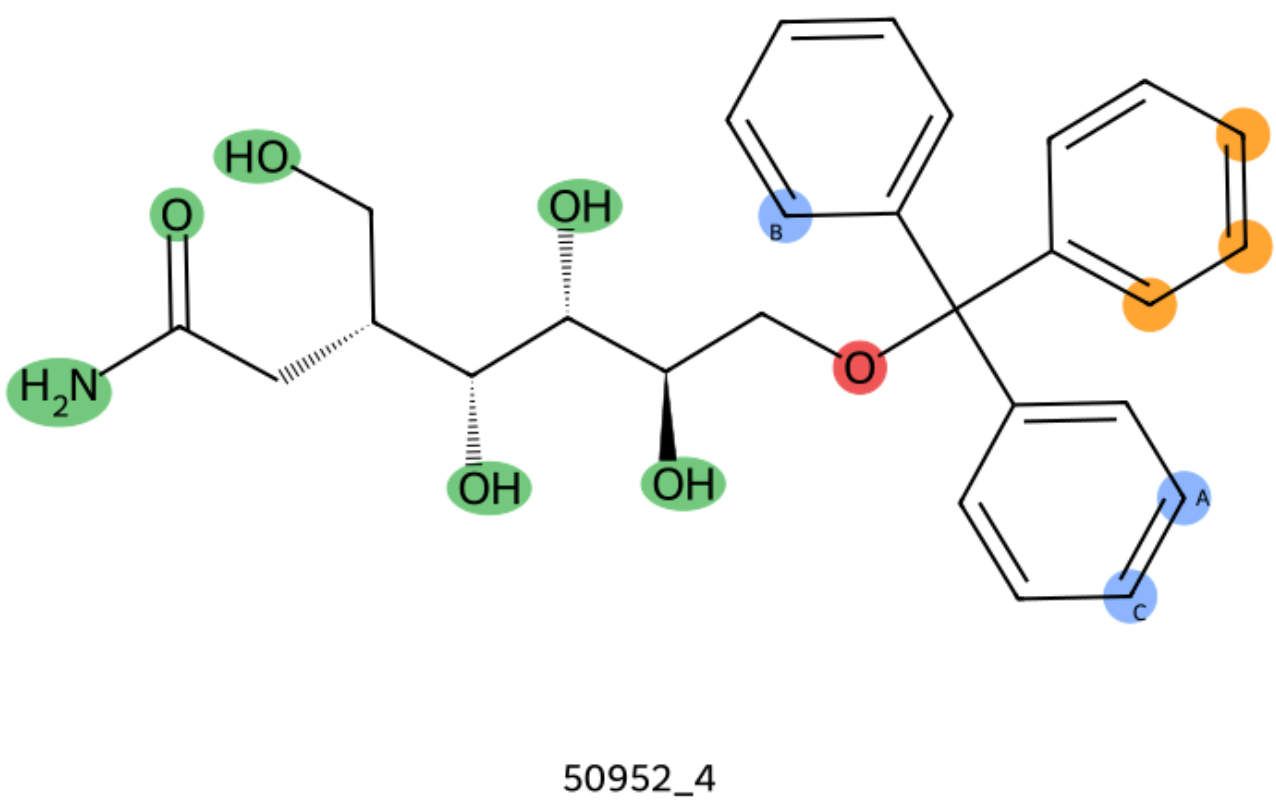
- **구조(SMILES로 판단):** 페닐 고리 4개(디페닐메틸 두 개)와 알코올 3개로 이루어졌고 입체중심이 1개뿐이며 분자량 426.5, TPSA 70, SA 2.90(5개 중 가장 쉬움)이다. 천연물 배당체가 많은 이 라이브러리에서는 드문 모양이다. SMILES에 한 탄소에 산소가 두 개 붙은 부분(헤미아세탈로 보임)이 있고 ADMET 도구가 같은 이유의 경고(`het-C-het_not_in_ring`)를 냈다. 이 부분은 화학적으로 불안정할 수 있다. 정체는 확인하지 않았다.
- **현황: CNN_pose 0.78로 5개 중 가장 높고** 독성 최댓값 0.45(H-HT)로 가장 낮다. APC 삼인산 자리에 원자 4개가 겹치고, ATP 주머니 잔기 1개, 접촉 없는 원자 6개(방향족 고리 일부 4개짜리 덩어리), 불리한 근접 0쌍이다. 상호작용 잔기는 Asn847, Lys853, Arg860, Asp922, Pro952, Ser1230이다.
- **걸리는 점:** 에너지 -7.26은 5개 중 가장 약하고(풀 60개 중 39위, 선별 171종 중 123위) 수소결합이 3개로 가장 적다(가능 쌍 7개, 고유 리간드 원자 3개). **"더 강하게 붙는다"가 아니라 "포즈 신뢰도가 높고 독성 예측이 낮으며 ATP 자리에 겹치는 후보"라고 말해야 한다.** v1이 본 포즈(p2, -7.62, CNN 0.58)는 선별 66개에 들지 못했다.
- **제안(검증 안 됨):** 불안정할 수 있는 헤미아세탈 부분을 안정한 에테르나 알코올로 바꾼 유사체를 생각할 수 있다. 확장 자리 A = LYS852:O(받개 전용) 3.14 Å, 주개 필요. B = ASN945:ND2(주개 전용) 3.38 Å, 받개 필요. C = ASN847:ND2(주개 전용) 3.44 Å, 받개 필요.

4위 46499_3 (p7)



- **구조(SMILES로 판단):** 카페오일 에스터 두 개가 붙은 퀸산 메틸 에스터 계열로 보인다(v1과 같은 계열). 페놀 4개(카테콜 2개), 에스터 3개, 마이클 수용체 경고이다.
- **현황:** v1의 포즈(p1, -9.19, CNN 0.4985)에서 **에너지가 더 좋은 포즈(p7, -9.83)로 바뀌었지만 CNN_pose는 0.28로 크게 내려갔다.** APC 삼인산 자리에 원자 3개가 겹치고 ATP 주머니 잔기 2개, 접촉 없는 원자 7개(덩어리 3개짜리 하나), 수소결합 5개, 수소결합 가능 쌍 15개(고유 원자 10개), **불리한 근접 2쌍**(GLN953:O 3.36 Å, SER1230:OXT 3.45 Å)이다. 분자량 530.5, TPSA 200, SA 4.24, 독성 최댓값 0.62(Ames), PAINS 경고 1개(카테콜).
- **걸리는 점:** CNN_pose 0.28은 5개 중 가장 낮다. 에너지가 좋은 것이 GNINA 신뢰도와 반대 방향이라는 이 연구의 한계(15.12절)가 가장 크게 나타나는 후보이다.
- **제안(검증 안 됨):** 카테콜의 OH 하나를 메톡시나 불소로, 에스터를 아미드로 바꾸는 방향(v1과 같음). 다만 그 OH들이 수소결합에 쓰일 수 있어 재도킹으로 확인해야 한다. 확장 자리 A = TYR1227:O 3.12 Å, B = SER1230:OXT 3.42 Å, C = ASN847:O 3.48 Å. 모두 받개 전용이라 주개(OH, NH2)를 붙이는 방향이다.

5위 50952_4 (p3)



- **구조(SMILES로 판단):** 트리페닐메틸(트리틸) 에테르가 붙은 폴리올 아미드로 보인다. 트리틸은 합성에서 쓰는 보호기라서 약 후보보다 **합성 중간체일 가능성**이 있다(55101_3의 Fmoc와 같은 종류의 주의점, PubChem으로 확인 필요). 회전결합 12개로 5개 중 가장 많고 분자량 465.5, TPSA 133, SA 3.65이다.
- **현황:** APC 삼인산 자리에 원자 2개만 겹치고(5개 중 가장 적음), ATP 주머니 잔기 1개, 접촉 없는 원자 3개(5개 중 가장 적음, 3개짜리 덩어리 하나), 수소결합 5개, 수소결합 가능 쌍 8개(고유 리간드 원자 6개), **불리한 근접 2쌍**(리간드 산소 하나가 Asp922의 카복실 산소와 2.76 Å, 3.48 Å으로 받개끼리 가까움)이다. 독성 최댓값 0.57(유전독성), CNN_pose 0.40, 에너지 -8.09(v1이 본 포즈 p1은 -7.72, CNN 0.51)이다.
- **걸리는 점:** APC 겹침이 가장 얕다(2원자). CNN_pose가 0.5 미만이다.
- **제안(검증 안 됨):** 트리틸을 벤질 같은 작은 방향족으로 줄이면 분자량과 지용성이 내려간다. 불리한 근접의 산소는 주개(OH)로 바꾸거나 방향을 틀면 해소될 수 있다. 확장 자리 A = ASN847:O 3.03 Å, B = ASP922:OD1 3.22 Å, C = LYS852:O 3.27 Å. 모두 받개 전용이라 주개를 붙이는 방향이다.

9.5 한계

1. **구조 개선은 모두 아이디어이다.** 교수님이 방법을 알려 주신 부분이 아니고, 도킹이나 에너지 계산으로 확인하지 않았다. 바꾸면 포즈 자체가 달라질 수 있다.
2. **2D 그림의 원자 위치는 계산용 그림이다.** 3D 포즈의 방향과 다르게 그려져 있어 A, B, C가 3D에서 가까운 방향은 PyMOL에서 확인해야 한다.
3. **주개/받개 분류는 단순 규칙이다.** 단백질 원자의 주개/받개 성격은 잔기 종류와 원자 이름으로, 리간드는 수소 보유 여부와 카복실산 해리 가정으로 정했다. 각도, 단백질 쪽 수소의 실제 위치, 주변 물은 보지 않았다. His는 양쪽 모두로 두었다.

4. **확장 자리는 거리 기준뿐이다.** 지목된 단백질 N/O가 이미 단백질 내부에서 수소결합을 하고 있는지(주사슬 카보닐 산소는 보통 그렇다)는 확인하지 않았다. 지목된 자리의 상당수가 주사슬 또는 측쇄 카보닐 산소이다.
5. **ADMET는 예측값이고, hia와 f20의 방향은 확인하지 못했다.** DILI는 간독성 지표로 해석했다.
6. **구조 경고는 목록 기반이다.** PAINS는 거짓 양성이 많은 구조를 모은 목록이라 이 단백질에서의 실제 위험을 뜻하지 않는다.
7. 후보 다수가 천연물 배당체 계열이라, 실제로 합성하거나 구하기 어려울 수 있다(SA만으로는 구매 가능성을 알 수 없다).
8. **새 상위 5개 중 49479_4, 51898_3, 50952_4는 정체(화합물 이름)를 확인하지 못했다.** 구조식(SMILES)만 보고 판단했다. 51898_3의 헤미아세탈로 보이는 부분이 실제로 불안정한지, 50952_4의 트리틸이 보호기여서 합성 중간체인지는 PubChem으로 확인해야 한다.

9.6 예상 질문과 답

Q. 독성 0.8 기준으로 다시 보니 어땠나?

대표 풀 60개 중 8개가 5종 중 하나 이상이 0.8 이상이다(유전독성이 주). 현재 상위 5개에는 0.8 이상이 없고, 0.7 이상으로 넓히면 풀 60개 중 31개이다. 간독성과 유전독성이 주된 우려이고 hERG(심장독성)는 낮은 편이다. 0.7을 표시 기준으로 쓰지 않은 것은 절반 넘게 해당해 변별력이 없기 때문이다.

Q. 독성이 높은 후보를 왜 대표 풀에 뒀나?

독성은 예측값이고 슬라이드가 0.9 이상만 제거했다. 0.8~0.9 후보는 구조 경고와 함께 표시해 두었고, 상위 5개 순위합에서는 독성을 7개 기준 중 하나로 반영했다.

Q. 구조 개선을 어떤 근거로 제안했나?

계산으로 얻은 단서(접촉 없는 부분, 수소결합이 가능한 원자, 비어 있는 극성 단백질 원자의 주개/받개 성격)와 구조 경고를 근거로 했다. 방법 자체는 교수님이 알려 주신 것이 아니라 일반적인 의약화학 접근이다. 검증되지 않은 제안이라고 명시했다.

Q. 확장 자리에 NH2를 붙이라고 했는데, 상대가 Arg의 NH면 둘 다 주개 아닌가?

맞다. 그래서 단백질 원자를 주개 전용, 받개 전용, 양쪽으로 분류해 "받개(OH 등)만 가능", "주개(OH, NH2) 필요"를 자리마다 적었다(9.4절).

Q. PAINS 경고가 있는 후보를 왜 남겼나?

PAINS는 "실험에서 거짓 양성이 잦은 구조"를 모은 목록이라서, 가상 스크리닝 단계에서는 경고로만 표시했다. 46499_3은 카테콜 때문에 PAINS가 붙지만 독성 예측이 깨끗한 편이고 분자 전체가 단백질에 닿는다. 발표에서는 카테콜을 바꾸는 제안(9.4절)으로 함께 다뤘다.

9.7 상위 5개가 바뀐 경과

처음 방식 당시 상위 5개는 여러 번 바뀌었고(표시 수와 수소결합 6개 규칙, 43827_4를 55101_3으로 교체, 순위합 도입), 그 경과는 `_before_fix6/작업기록.md` 의 8.9절과 9.7절에 있다. v2에서 포즈 10개 전부로 다시 돌려 상위 5개가 49479_4, 49057_1, 51898_3, 46499_3, 50952_4로 바뀌었다(15.7.4절).

9.8 다음 단계

- 사용자의 PyMOL 직접 확인(상위 5개와 비교 후보, 15.14절)
- 발표 자료(PPT) 구성, 2부(새 타겟 제안) 조사

---

10. 레드팀 검토와 수정 (Opus 5.5, 처음 방식 당시의 기록)

> **처음 방식 당시의 기록 (2026-11-13 안내).** 이 절은 처음 방식(화합물마다 포즈 1개)의 분석을 받은 검토 기록이다. 날짜와 숫자(선별 66, 군집 60, 대표 20, 상위 5)는 그 시점의 값이며 지우지 않고 남겼다. 현재 공식 결과(선별 171종, 대표 풀 60개, 상위 5개)에 맞춘 본문은 3~9절, 11~13절, 15절이다.

10.1 무엇을 했나

- **누가, 어떻게:** 별도 세션에서 Opus 5.5(추론 노력 수준 extra)에게 분석 전체의 검토를 맡겼다. 원본 파일은 읽기만 하게 했고, 재계산 스크립트와 중간 결과는 `_redteam/`에 새로 만들게 했다. 요청서는 `레드팀_프롬프트.md`, 결과 보고서는 `레드팀_검토_결과.md`(777줄)이다. 이 두 파일은 사설 폴더에만 있다.
- **총평:** 문서의 **숫자 자체는 정확했다.** 깔때기 단계별 수, 분포, 상관계수, 잔기 빈도, ADMET 표 140칸, 교수님 인용과 슬라이드 인용이 재계산값과 일치했고, 원본 파이프라인(선별 66, 군집 60, 대표 20, 상위 5)도 같은 코드 경로에서 완전히 재현되었다. 그러나 **결론(상위 5개)을 지탱하는 세 곳이 무너졌다.** 수소결합 이중 집계, 포즈 10개 중 1개만 평가한 것, 접촉 없는 덩어리 거리 컷의 절벽이다.
- **발견 19건:** 치명 3, 높음 8, 중간 5, 낮음 3. 별도로 문제를 찾지 못한 검증 통과 항목 20개가 있다(1단계 연결, KarmaDock 중복 처리, PLIP 실행 실패 0건, APC 원자 이름 환산, 대표 20개 군집, 눈 보정과 눈으로 본 개수가 결과에 거의 영향 없음 등).
- **조치 원칙([내 판단]):** 사용자가 자리를 비운 사이에 진행했으므로 확인을 받지 못했다. 그래서 ① 코드 오류는 고쳐서 전부 다시 계산하고 ② 결론이 바뀌면 바뀐 대로 기록하며(옛 기록은 `_before_fix/`에 보관하고 문서 안에는 "대체됨"으로 표시) ③ 기준값에 결과가 휘둘리는 곳은 임계값 없는 방식으로 바꾸고 ④ 확인하지 못한 것은 확인하지 못했다고 적었다. 사용자가 되돌리고 싶은 결정이 있으면 부록 E의 해당 줄을 보고 말해 주면 된다.
- **결과 요약:** 상위 5개가 **54215_5, 49057_1, 46499_3, 52504_2, 55101_3**에서 **53960_1, 46499_3, 55101_3, 49057_1, 54215_5** 로 바뀌었다(52504_2가 빠지고 53960_1이 들어왔고, 순서도 바뀜). 선별 66개, 군집 60개, 대표 20개의 구성원은 바뀌지 않았다(수소결합 중복 제거 후 다시 계산해서 확인).

10.2 발견과 조치 (19건 전부)

#	등급	발견	조치	위치
2.1	치명	PLIP이 같은 수소결합을 주개 방향과 받개 방향으로 두 번 보고하는데 합산했다(후보 15개, 그중 12개는 개수가 달라짐). 54215_5와 49057_1이 6개에서 5개가 됨	원자 번호 쌍 기준으로 중복 제거(`05_interaction_summary.py`), 수소결합 관련 값 전부 재생성, 상위 5개를 임계값 없는 순위합으로 교체	5.5절, 8.10절
2.2	치명	포즈 10개 중 받은 자료에 지정된 1개만 평가. 10개를 모두 보면 ATP 자리에 드는 화합물이 90종이 아니라 187종	확장 분석(`17_allposes_extended.py`)으로 규모를 재서 기록. 대표 20개와 상위 5개에는 반영하지 않음(이유는 10.5절)	4.9절, 10.3절

#	등급	발견	조치	위치
2.3	치명	접촉 없는 덩어리의 거리 컷 4.0 Å이 절벽(3.5 Å이면 30개 전부, 4.5 Å이면 1개 표시). 거리 컷은 민감도 분석에서 빠져 있었음	거리 컷 민감도 표 추가, 상위 5개 선정에서는 임계값 없이 접촉 없는 원자 수를 연속값으로 쓰고 4.5 Å 변형을 검사에 포함	7.3절, 8.10절
2.4	높음	"ATP 자리를 차지하고 APC보다 상호작용이 풍부하다"가 좌표로 지지되지 않음. 겹침은 원자 중앙값 4개(12%), 66개 중 32개는 ATP 주머니 잔기와 상호작용 0개	5.5절 핵심 발견을 고쳐 씀, 겹침 원자 수와 주머니 잔기 수를 상위 5개 기준 7개에 포함, 대표 20개 표에 반영	5.5절, 8.3절, 8.10절
2.5	높음	위치 기준 민감도 표가 결과에 영향이 없는 쪽(느슨하게)만 시험. 실제로 영향을 주는 것은 겹침 3 Å이고 10 Å, 20 Å, 8 Å 기준은 영향 없음	4.6절을 겹침 기준 표로 교체, B 등급 30개가 모두 탈락한다는 점 명기	4.6절, 4.10절, 부록 E
2.6	높음	PoseBusters로 충돌 11개를 확인했다는 근거 파일이 없었음	`18_posebusters_clash11.py`로 11개를 직접 검사, 결과 파일 `posebusters_clash11.csv` 저장. 11개 모두 단백질 최소 거리 검사 실패	4.8절, 부록 C, 부록 D
2.7	높음	수소결합 각도를 보지 않음. 슬라이드의 선형 배치를 만족하는 것은 소수	각도 120°, 150° 이상 개수 열 추가, 한계에 명기, 순위합 변형에 각도 120° 이상 변형 포함	5.5절, 5.7절, 8.10절
2.8	높음	구조 개선의 "수소결합 쌍"에 주개와 받개가 맞지 않는 불가능한 접촉이 섞임(46499_3은 18쌍 중 5쌍)	주개/받개를 구분해 다시 계산(`16_design_hints.py`), 불리한 근접을 따로 표시, 9.4절 재작성	9.4절
2.9	높음	확장 자리 제안이 "OH나 NH2"로 일률적이어서 4건이 화학적으로 틀림(상대가 주개 전용)	표지마다 상대의 성격에 맞춰 "주개 필요", "받개만 가능"을 적음	9.4절
2.10	높음	독성 0.7 기준을 문서 자신의 기준대로 쓰면 54215_5가 대표 20개에서도 빠짐	0.7을 표시 기준으로 쓰지 않은 이유(대표 20개 중 14개가 해당해 변별력 없음)를 기록, 독성은 순위합의 연속값 기준으로 사용, 0.7과 0.85 변형 검사	9.2절, 10.4절
2.11	높음	에너지 기준선 혼동. 슬라이드 p22의 APC 재도킹 값은 -9.73이고 상위 5개 중 이보다 좋은 것은 2개뿐	슬라이드 원문으로 세 값의 의미를 정리, "더 강하게 붙는다"가 아니라 "같은 자리를 쓰는 후보"로 주장을 낮춤	0절, 8.10절, 10.3절
2.12	중간	상위 5개가 데이터가 아니라 규칙이 정함. 서로 다른 합리적 규칙 6개의 상위 5개에 공통 후보가 없음	임계값 없는 7기준 순위합으로 교체, 10가지 변형과 레드팀 23가지 변형으로 안정성 확인	8.10절, 10.4절
2.13	중간	눈 인상 문장 일부가 좌표와 어긋남(48678_2 길이 25 Å는 17.4 Å, 54215_5의 "위쪽 고리", 43827_4의 "가장 단단히")	문장 수정(`10_triage_and_pack.py`, `11_make_gallery.py`, `visual_triage_30.csv`), 후보 눈으로 보기 페이지 재생성	7.4절, 7.5절
2.14	중간	경계값에 걸친 결정이 많음(47054_3 유전독성 0.8998, 46499_3 CNN_pose 0.4985 등)	대표 20개 표에 경계값 열 추가	8.3절
2.15	중간	다중 비교 보정 없이 상관을 해석, 수소결합 수가 극성기 수와 ρ=0.50으로 묶여 있음	보정 기준($p<0.0083$)을 적용해 서술, 극성기 교란을 명기	5.5절
2.16	중간	6.3절 화학 성격 표가 재현되지 않음(정의와 스크립트 없음)	부분구조마다 SMARTS를 적고 `20_numbers_for_doc.py`로 재현 가능하게 함	6.3절
2.17	낮음	`pass_geometry`가 검사하지 않은 2,101개를 통과로 표시	`pass_geometry_checked_only` 열 추가(`03_filter.py`)	부록 D
2.18	낮음	"CNN 최고인 경우 34.5%"가 선택된 포즈 번호 1번의 비율과 같은 동어반복	3.7절에서 독립 정보가 아님을 명시	3.7절
2.19	낮음	인용 위치 표기, 교수님이 에너지 선행 컷도 구체적으로 말씀하신 점이 빠져 있음	4.1절에 타임스탬프 범위와 해당 발언을 적고 우리가 다른 쪽을 택한 이유를 밝힘	4.1절

10.3 핵심 수정 결과

1. 수소결합 이중 집계 (2.1). PLIP은 리간드와 단백질 원자가 둘 다 주개와 받개가 될 수 있을 때 같은 원자 쌍을 `hbonds_ldon`(리간드가 주개)과 `hbonds_pdon`(단백질이 주개)에 각각 한 번씩 보고한다. 이 둘을 더하면 하나의 수소결합이 2개로 센다. 설치된 PLIP 소스(`preparation.py`)에도 "방향성을 합치도록 리팩터링할 것"이라는 TODO가 있고, 중복 제거는 각 목록 안에서만 이루어진다. 원자 번호 쌍을 `frozenset`으로 묶어 거리가 가장 짧은 하나만 남기도록 고쳤고(거리가 같으면 각도가 큰 쪽), 207개 후보 중 15개가 영향을 받았다. **54215_5는 6개에서 5개, 49057_1도 6개에서 5개**가 되었다. 옛 상위 5개 규칙의 자격 조건이 "수소결합 6개"였으므로 54215_5가 규칙상 자격을 잃는다.

2. 확장 포즈 분석 (2.2). 2,312개 화합물 x 10개 포즈 = 23,120개 포즈 전부의 위치와 충돌을 계산했다(`17_allposes_extended.py`, 선택 포즈의 값은 기존 계산과 소수점 6자리까지 일치).

항목	값
APC 3 Å 이내에 들고 충돌이 없는 포즈	1,163개 (화합물 187종)
그중 받은 자료에 지정된 포즈(`mode`)	91개
현재 파이프라인이 겹침으로 인정한 화합물	90종
(91개와 90종의 차이 1개)	46876_1은 APC 3 Å 안이지만 PoseBusters 내부 충돌로 207개에서 탈락해 90종에 들지 않는다
선택 포즈 때문에 놓친 화합물	97종
수소결합 2개 이상(중복 제거)을 만족하는 포즈가 하나라도 있는 화합물	172종 (선별 66개는 모두 선택 포즈로 통과)
선택 포즈로는 탈락하지만 다른 포즈로 조건을 통과하는 화합물	106종
그 106종의 통과 포즈 CNN_pose	중앙값 0.36 (0.5 이상 25종, 0.4 미만 60종)
그 106종 중 에너지 -7.89 이하(대표 20개 범위)	30종 (-9.19 이하는 2종: 49115_2 -9.32, 54431_2 -9.25, CNN_pose 0.34, 0.31)
선별 66개 중 선택 포즈보다 0.3 kcal/mol 이상 낮은 에너지로 조건을 통과하는 다른 포즈가 있는 화합물	15종 (44710_4 -9.63에서 -10.33, 46499_3 -9.19에서 -9.83, 48678_2 -8.85에서 -9.56, 53037_5 -7.63에서 -9.20 등)

- **완화 논거:** 놓친 포즈는 GNINA 스스로 신뢰하지 않는 포즈가 대부분이다(CNN_pose 중앙값 0.36, 현재 후보 중앙값 0.54). SDF 안의 포즈는 100% CNNscore 내림차순이라 지정된 포즈가 CNN을 어느 정도 반영했다고 볼 근거는 있다. 다만 이 논거는 자기 모순이 있다. 우리는 CNN_pose 0.5 미만을 버리는 기준으로 쓰지 않고 표시만 했는데, 놓친 포즈에는 같은 기준을 적용해 배제하는 셈이기 때문이다.
- **CNN_pose가 0.5 이상인 25종**은 가볍게 볼 수 없다. 에너지 상위 8종은 아래와 같다.

화합물	포즈 번호	에너지	CNN_pose	APC 최소거리(Å)	수소결합(중복 제거)	염다리	소수성
49991_4	1	-8.60	0.86	2.30	4	0	1
54957_1	3	-8.02	0.54	2.84	4	2	4
53597_1	7	-7.99	0.73	2.47	2	0	5
44254_3	1	-7.56	0.62	2.27	3	0	5
48178_3	6	-7.54	0.63	0.78	2	0	2
51806_4	4	-7.37	0.68	2.97	2	0	5
51676_1	8	-7.34	0.51	2.67	3	1	3
51898_3	1	-7.26	0.78	0.79	3	1	3

- **정직한 결론:** 이 25종, 특히 49991_4(CNN_pose 0.86, 에너지 -8.60, 수소결합 4개)는 **우리 파이프라인에서 평가되지 않은 후보**이다. 순위와 상위 5개에는 반영하지 않았다(이유는 10.5절). 받은 자료에 지정된 10개 중 1개를 입력으로 삼는다는 구조 자체가 한계이고, 발표에서는 질문을 받기 전에 먼저 말하는 것이 안전하다.
- 충돌로 제외한 11개는 10개 포즈 전부에서 ATP 자리에 드는 포즈가 하나도 없다(확인). 그 제외로 후보를 놓치지 않았다.

3. PoseBusters 충돌 11개 (2.6). `18_posebusters_clash11.py`로 11개를 직접 검사했다(`posebusters_clash11.csv`). 11개 모두 **단백질과의 최소 거리 검사에서 실패**했고(11/11), 다른 검사(결합 길이, 결합 각도, 내부 충돌, 고리 평면성, 부피 겹침)에서는 실패가 없었다. 우리 자체 계산의 최악 비율은 0.62~0.74로 기준 0.75를 밑돌았다. 이전에는 "11개 모두 PoseBusters에서도 충돌"이라고 적었지만 근거 파일이 없었으므로, 이번에 파일을 남겨 재현 가능하게 했다.

4. 에너지 기준선 (2.11). 슬라이드 138 p22 원문은 "Even original ligand has high energy without pose adjustment"라는 제목 아래 APC(GNINA 1.3 / GNINA 1.3 / Re-docking)가 **-2.01 / -7.18 / -9.73** kcal/mol, ATP는 **+12.04**이다. 제목과 묶어 읽으면 -2.01은 제출된 포즈 그대로, -7.18은 GNINA 1.3의 국소 최소화, -9.73은 재도킹이다(조건 해석은 읽기이고 슬라이드 그림에서 한 번 더 확인하면 좋다). 후보 컷 -7.18은 이 GNINA 1.3 값과 같고, 데이터가 정확히 -7.18에서 끊긴다(GNINA 표 11,565행이 -13.05 ~ -7.18, -7.18인 행 113개, 이보다 약한 행 0개). **APC 재도킹(-9.73)보다 좋은 후보는 전체 2,312개 중 38개, 후보 207개 중 2개, 상위 5개 중 54215_5(-10.80)와 49057_1(-9.81) 둘뿐**이다. 나머지 셋은 APC 재도킹보다 약하다. 그래서 우리가 주장할 수 있는 것은 "더 강하게 붙는다"가 아니라 "같은 자리를 쓰면서 선별 기준을 통과한 후보"이다.

5. 겹침 깊이와 주머니 잔기 (2.4). 선별 66개의 APC 3 Å 이내 리간드 원자 수는 중앙값 4개(중원자 대비 중앙값 12%), 1개뿐인 후보 10종, 3개 이하 28종, 최대 19개이다. 상호작용 잔기 중 ATP 주머니 잔기(APC 5 Å 이내 6개)는 중앙값 1개이고, **주머니 잔기와 상호작용이 하나도 없는 후보가 32/66종(48%)** 이다. 후보가 가장 많이 쓰는 잔기(His920 111개, Asn847 109개, Arg822 103개, Val1149 97개)는 APC에서 8.2 ~ 11.5 Å 떨어져 있다. 즉 후보의 "풍부한 상호작용"은 ATP 주머니가 아니라 **인접 영역**에서 나온다(5.5절). 이 때문에 겹침 원자 수와 주머니 잔기 수를 상위 5개 기준에 넣었다.

6. 수소결합 각도 (2.7). 중복 제거 후 후보 207개의 수소결합 777개 중 각도가 132°(중앙값)이고, 120° 이상 521개, 150° 이상 178개이다. 거리 3.5 Å 이하이면서 150° 이상인 것은 134개, 슬라이드 173의 이상적 기하(2.7 ~ 3.1 Å, 선형)를 만족하는 것은 78개이다. 단백질과 리간드의 수소 위치를 OpenBabel이 추정해서 각도는 참고로만 쓴다. 그래서 수소결합 수는 순위의 한 기준으로만 쓰고 단독 근거로 쓰지 않으며, "각도 120° 이상으로만 세기"를 강건성 변형에 넣었다.

10.4 강건성 검사

(가) 우리가 정한 10가지 변형 (`14_select5.py`, 기준을 하나씩 빼 보기 7가지, 수소결합을 각도 120° 이상으로 세기, 접촉 없는 거리 컷 4.5 Å, 전체 7기준). 후보별로 상위 5개에 든 횟수는 8.10절 표의 강건성 열이다.

변형	상위 5개
전체 7개 기준	53960_1, 46499_3, 55101_3, 49057_1, 54215_5
E 뺌	53960_1, 55101_3, 46499_3, 50537_1, 49057_1
HB 뺌	53960_1, 55101_3, 49057_1, 46499_3, 54215_5
OV 뺌	46499_3, 49057_1, 54215_5, 53960_1, 55101_3
PK 뺌	53960_1, 54215_5, 46499_3, 55101_3, 49057_1
CNN 뺌	46499_3, 49057_1, 53960_1, 50537_1, 55101_3
TOX 뺌	53960_1, 54215_5, 47801_3, 49057_1, 55101_3
FR 뺌	54215_5, 53960_1, 55101_3, 49057_1, 50537_1
수소결합을 각도 120도 이상으로 셈	53960_1, 55101_3, 46499_3, 47801_3, 54215_5

변형	상위 5개
허공 컷 4.5 Å	55101_3, 53960_1, 54215_5, 49057_1, 50537_1

(나) 겹침, 수소결합, 군집, 거리 컷, CNN, 독성 등 기준값을 바꾼 23가지 (`19_robustness.py`, 레드팀이 원본 파이프라인을 재현해 만든 변형을 새 순위합 방식에 다시 적용). 대표 20개 교체 수는 눈 보정 처리와 20개 초과 시 에너지 순 자르기가 정의되어 있지 않아 **대략의 크기**로 읽어야 한다.

바꾼 기준	대표 20개 교체 수	상위 5개	현재와 같은 후보 수
APC 겹침 2.0 Å	11	53960_1, 55101_3, 46499_3, 54215_5, 43827_4	4/5
APC 겹침 2.5 Å	4	53960_1, 55101_3, 46499_3, 49057_1, 54215_5	5/5
APC 겹침 4.0 Å	8	49057_1, 54215_5, 55101_3, 47801_3, 47968_1	3/5
APC 겹침 5.0 Å	11	49057_1, 54215_5, 49307_3, 47801_3, 55101_3	3/5
수소결합 >=1	0	53960_1, 46499_3, 55101_3, 49057_1, 54215_5	5/5
수소결합 >=3	5	53960_1, 49057_1, 46499_3, 55101_3, 54215_5	5/5
수소결합 >=4	8	53960_1, 49057_1, 46499_3, 54215_5, 50537_1	4/5
군집 0.3	7	55101_3, 49057_1, 46499_3, 54215_5, 56396_3	4/5
군집 0.5	2	53960_1, 46499_3, 49057_1, 55101_3, 54215_5	5/5
덩어리 컷 3.5 Å	0	53960_1, 46499_3, 55101_3, 49057_1, 54215_5	5/5
덩어리 컷 4.5 Å	3	49057_1, 55101_3, 46499_3, 54215_5, 47801_3	4/5
덩어리 컷 5.0 Å	3	49057_1, 55101_3, 46499_3, 54215_5, 47801_3	4/5
덩어리 기준 6	3	53960_1, 46499_3, 49057_1, 55101_3, 54215_5	5/5
덩어리 기준 10	1	53960_1, 46499_3, 49057_1, 55101_3, 54215_5	5/5
CNN 기준 0.45	4	49057_1, 46499_3, 55101_3, 54215_5, 47801_3	4/5
CNN 기준 0.55	1	53960_1, 46499_3, 49057_1, 55101_3, 54215_5	5/5
CNN 기준 0.6	3	53960_1, 46499_3, 49057_1, 55101_3, 54215_5	5/5
독성 기준 0.7	2	53960_1, 46499_3, 49057_1, 55101_3, 54215_5	5/5
독성 기준 0.75	1	53960_1, 46499_3, 55101_3, 49057_1, 54215_5	5/5
독성 기준 0.85	3	46499_3, 49057_1, 55101_3, 54215_5, 47801_3	4/5
눈 보정 없음	3	53960_1, 49057_1, 46499_3, 54215_5, 55101_3	5/5
눈으로 볼 대표 40개	1	53960_1, 49057_1, 46499_3, 55101_3, 54215_5	5/5
눈으로 볼 대표 60개(전부)	1	53960_1, 49057_1, 46499_3, 55101_3, 54215_5	5/5

- **23가지 중 14가지는 정확히 같은 5개, 7가지는 4개, 2가지는 3개가 같다.** 옛 방식은 겹침, 거리 컷, CNN, 독성 기준에서 모두 상위 5개가 바뀌었고 3.5 Å 컷에서는 자격 통과 후보가 2개로 붕괴했다.
- 후보별로 상위 5개에 든 횟수는 53960_1 16/23, 46499_3 21/23, 55101_3 22/23, 49057_1 22/23, 54215_5 23/23이다. 바깥에서 들어오는 후보는 47801_3 6, 43827_4 1, 47968_1 1, 49307_3 1, 50537_1 1, 56396_3 1뿐이다(47801_3은 독성 0.82여서 독성과 CNN 기준을 느슨하게 할 때 들어온다).
- **53960_1이 가장 약하다(16/23).** 겹침 기준을 4.0, 5.0 Å로 넓히면 선별 후보가 늘어 순위가 밀린다. 가장 안정적인 것은 54215_5, 55101_3, 49057_1이다.
- 옛 방식에서 결과를 바꾸던 기준(거리 컷 4.0 Å, CNN 0.5, 독성 0.8)을 임계값으로 쓰지 않는 것이 새 방식의 의의이다. 다만 **겹침 기준(3 Å)을 바꾸면 선별 후보와 대표 20개가 달라지는 것은 그대로**이다(대표 20개 11개 교체, 4.6절).

10.5 남은 위험과 한계

1. **포즈 선택 한계는 해소하지 못했다.** 10.3절의 106종은 대표 20개에 반영하지 않았다. 이유는 ① 대부분 CNN_pose가 낮고 ② 다른 포즈를 포함시키면 선별, 군집, 눈 확인, 대표 20개, 상위 5개를 전부 다시 해야 하고 ③ 받은 데이터에 화합물마다 포즈 1개가 지정돼 있었고 그대로 썼기 때문이다(슬라이드 138 p23의 "Use best one?"은 교수님의 질문이며 규칙이 아니다. 이것을 입력 규칙으로 받아들였다고 적은 이전 문장은 과한 해석이어서 고쳤다). **발표에서 먼저 한계로 밝힐 것**을 권한다. CNN_pose 0.5 이상 25종은 후속 후보로 남긴다. **(2026-11-13 갱신: 이 한계는 15절에서 포즈 10개 전부로 파이프라인을 다시 돌려 다뤘고, 상위 5개가 바뀌었다.)**
2. **53960_1은 에너지가 -7.95로 APC 재도킹(-9.73)보다 약하다.** 상위 5개 중 이보다 좋은 것은 54215_5와 49057_1 뿐이다(10.3절 4번).
3. **55101_3은 정전기적으로 불리한 접촉이 있고 보호기를 가진 합성 중간체로 보인다.** 카복실산 산소 두 개가 Asp1128의 카복실산 산소와 3.01, 3.12 Å이다(9.4절). 순위합에서는 3위이지만 가장 큰 약점이다.
4. **순위합은 가중치를 모두 같게 했다.** ATP 자리 충실도를 보는 기준이 2개(겹침, 주머니 잔기)라서 이쪽에 무게가 실린다. 가중치를 정당화할 근거가 없어서 동일 가중치와 기준 빼기 검사를 택했다.
5. **수소결합 각도와 전하는 OpenBabel이 추정한 수소 위치에 의존**하고, 5.7절의 다른 한계(결합 차수 전달 여부)도 해소하지 못했다.
6. **후보가 공통으로 쓰는 영역(820~860, 920~927, 1149~1151번)의 기능적 의미를 모른다.** 거리는 APC에서 5.3 ~ 11.5 Å임을 측정했지만, 제거된 DNA/RNA, TEFM 접촉면 여부는 이 구조로는 알 수 없다. 그 영역이 기질 채널의 일부라면 "ATP 자리 인접"이라는 주장이 강해지고 아니면 약해진다.
7. **눈 인상 문장 30개 중 좌표로 대조한 것은 7개**이고, 7개 중 3개가 과장이어서 고쳤다. 나머지 23개는 확인하지 못했다. 그림 자체(PyMOL 시트, 2D 구조)도 레드팀이 열어 보지 않았다.
8. **사용자의 PyMOL 직접 확인이 남았다.** 상위 5개(특히 55101_3의 Asp1128 접촉과 53960_1의 자리)를 눈으로 확인해야 한다.
9. **2부(새 타겟 제안)는 검토 범위가 아니었고 아직 시작하지 않았다.**

10.6 예상 질문과 답 (레드팀이 꼽은 공격 질문 10개와 현재 답)

Q1. 수소결합 6개라고 했는데 PLIP 출력에서 Ser924가 두 번 나오지 않나? 같은 걸 두 번 센 건가? 맞다. PLIP이 방향별로 따로 보고하는 같은 원자 쌍을 더해서 54215_5와 49057_1이 5개를 6개로 셌다. 중복을 제거해 모든 수소결합 값을 다시 계산했고, 상위 5개 선정 방식도 "수소결합 6개 자격" 규칙에서 임계값 없는 순위합으로 바꿨다(10.3절 1번, 8.10절).

Q2. 포즈가 10개인데 1개만 봤다고? 나머지 중에 ATP 자리에 들어간 게 있는지 세어 봤나? 세어 봤다. 10개 포즈를 모두 보면 ATP 자리에 드는 화합물이 90종이 아니라 187종이고, 선택 포즈 때문에 놓친 것이 97종이다. 수소결합 조건까지 보면 선택 포즈로는 탈락하지만 다른 포즈로 통과하는 화합물이 106종이다. 대부분 GNINA 포즈 신뢰도가 낮아(중앙값 0.36) 순위에는 반영하지 않았지만, CNN_pose 0.5 이상 25종은 후속 후보로 남겼고 이 한계를 먼저 밝힌다(10.3절 2번, 10.5절).

Q3. 접촉 없는 덩어리의 4.0 Å은 어디서 나왔나? 4.5 Å이면? 반데르발스 접촉 상한(탄소끼리 3.4 Å)에 0.6 Å 여유를 둔 값으로 [내 판단]이다. 거리 컷이 절벽이라 3.5 Å이면 대표 30개 전부, 4.5 Å이면 1개가 표시된다. 그래서 상위 5개는 이 표시를 임계값으로 쓰지 않고 접촉 없는 원자 수를 연속값으로 쓰고, 4.5 Å 변형도 검사했다(7.3절).

Q4. 이 후보들이 ATP 자리를 차지한다고 했는데 원자 몇 개가 APC 안에 있나? 상호작용 잔기는 ATP 주머니 잔기인가? 선별 66개의 APC 3 Å 이내 원자는 중앙값 4개(약 12%)이고, 66개 중 32개는 ATP 주머니 잔기와 상호작용이 하나도 없다. 후보의 많은 상호작용은 주머니 밖 인접 영역(APC에서 6~12 Å)에서 나온다. 그래서 "ATP 자리를 덮는다"가 아니라 "ATP 자리와 겹치고 인접 영역을 함께 쓴다"고 말하고, 겹침 원자 수와 주머니 잔기 수를 순위 기준에 넣었다. 상위 5개 중 53960_1과 55101_3은 겹침이 각 15개 원자로 가장 깊다(5.5절, 10.3절 5번).

Q5. 충돌 11개를 PoseBusters로도 확인했다고 했는데 결과 파일은? `posebusters_clash11.csv`에 있다. 11개를 직접 돌렸고 11개 모두 단백질 최소 거리 검사에서 실패했다(10.3절 3번).

Q6. 슬라이드에는 수소결합이 선형 배치라고 했다. 너희가 센 수소결합의 각도는? 각도 중앙값이 132°이고, 이상적 기하(2.7 ~ 3.1 Å, 선형)를 만족하는 것은 777개 중 78개이다. 수소 위치가 추정값이라 각도는 참고로만 쓰고, 수소결합 수는 순위의 7개 기준 중 하나로만 쓴다. 각도 120° 이상으로 세는 변형에서도 상위 5개가 유지된다(10.3절 6번, 10.4절).

Q7. 3 Å과 10 Å을 바꾸면 결과가 어떻게 되나? 10 Å은 결과에 영향이 없다(B 등급 30개는 모두 선별에서 탈락). 3 Å은 영향이 크다. 2.0 Å이면 대표 20개 중 11개가 바뀌고 상위 5개도 일부 바뀌며, 4.0, 5.0 Å에서도 마찬가지이다. 이 값은 우리가 정한 것이고 교수님이 주신 숫자가 아니다(4.6절).

Q8. 55101_3의 카복실산이 Asp1128과 3.0 Å이다. 수소결합이 아니라 밀어내는 것 아닌가? 구조상 그렇다. 생리적 pH에서 두 카복실산은 해리되어 산소가 모두 받개(음전하)이고, Mg^{2+}와 물이 제거된 구조라 중개해 줄 것도 없다. 같은 카복실산이 Arg805, Gly927과는 유리한 접촉을 만들어서 순효과는 재도킹이나 계산으로 확인해야 한다. 이것이 이 후보의 가장 큰 약점이다(9.4절).

Q9. 에너지가 좋다는데 뭐랑 비교한 건가? APC를 재도킹하면 -9.73인데? -9.73보다 좋은 것은 상위 5개 중 54215_5(-10.80)와 49057_1(-9.81) 둘뿐이다. 나머지는 그보다 약하다. 우리가 주장하는 것은 "더 강하게 붙는다"가 아니라 "ATP 자리를 쓰면서 선별 기준을 통과한 후보"이다(10.3절 4번).

Q10. 47054_3의 유전독성이 0.90인데 0.9 이상은 제거하지 않았나? 정확한 값이 0.89978이라 기준 아래를 통과했다. 표에는 반올림해 0.90으로 적었다. 기준 바로 아래라서 경계값 열에 따로 표시했다(8.3절, 9.2절).

추가 질문 - **상위 5개를 다른 규칙으로 고르면 똑같이 나오나?** 옛 규칙은 그렇지 않았고(합리적인 규칙 6개에 공통 후보 0개), 그래서 임계값 없는 순위합으로 바꿨다. 순위합은 기준값을 바꾼 23가지 중 14가지에서 같은 5개이다(10.4절). - **확장 자리에 NH2를 붙이라고 했는데 상대가 Arg의 NH1이면 둘 다 주개 아닌가?** 맞다. 이번에 상대 원자를 주개 전용, 받개 전용, 양쪽으로 나눠 "주개 필요", "받개만 가능"을 표지마다 적었다(9.4절). - **48678_2가 25 Å이라고 했는데 재어 봤나?** 17.4 Å가 맞아서 고쳤다(7.5절). - **후보가 거의 다 당과 카복실산인데 경구 약으로 쓸 수 있나?** 분자량 500 초과 12개, TPSA 140 이상 13개라 어렵다. 가상 스크리닝 후보로서의 의미이고 `hia`, `f20` 예측값의 방향은 확인하지 못해 해석하지 않았다(9.2절).

---

11. 추가 조사: 알로스테릭(IMT 포켓) 트랙 (2026-11-12, 레드팀 반영판)

> **v2 반영 (2026-11-13).** 11절은 포즈 23,120개 전부를 본 조사라 v2와 같은 자료이다. 후보 풀과의 관계는 v2 풀로 다시 확인했고 결론은 같다(대표 풀 60개와 상위 5개 중 억제제 자리 3 Å 이내 포즈를 가진 화합물은 0개, 15.11절).
>
> **이 절은 Opus 5 레드팀(`레드팀_검토_결과_11절.md`, 20건)을 받아 고친 판이다.** 처음 판에 적었던 "이유는 화합물이 아니라 도킹 받개 구조", "129포즈가 열린 구조에서 전부 충돌", "빈 격자점 13%", "IMT 포켓에서 16 Å 안에 밀집 부위 없음"은 대조군을 붙이면 근거가 되지 못해서 빼거나 고쳤다(11.8절). 핵심 세 가지(양성 대조 28/31 충돌, 7A8P 빈 격자 7%, DBSCAN 최소 30에서 9.9 Å)와 백본/측쇄 분해, 포켓 중심 81개 원자는 레드팀 값을 내 코드로 다시 계산해 일치함을 확인했다. 표의 나머지 레드팀 값(7A8P에서 3.0 Å 이상 30개, 군집 15조합 중 나머지, 귀무 대조의 부위별 비율 등)은 내가 다시 계산하지 않았고 레드팀 재계산값이다.

11.1 목적과 의도

- **질문:** 우리 후보 선별은 처음부터 "ATP 자리(APC와 겹침)"만 인정했다. 그런데 교수님이 4주차 강의에서 직접 설명하신 POLRMT 억제제 IMT1/IMT1B는 ATP 자리가 아니라 **팜 도메인과 썸 도메인 사이**에 붙는 알로스테릭 억제제이다. 붙으면 팜 루프가 밀려나 DNA-RNA 하이브리드가 결합하지 못한다(영상 `171_4주차_구조기반약물개발_3` 038:20 ~ 039:43). 같은 강의에서 교수님 연구실의 목표를 "새로운 골격의 미토콘드리아 RNA 중합효소 억제제를 찾는 것"이라고 하셨다(004:06 ~ 004:33). 우리는 ATP 자리 밖 화합물 2,101종(후보의 약 91%)을 4.9절 7번에 한 줄만 남기고 버렸다. **우리 데이터에 IMT 포켓에 들어간 후보가 있는가?**
- **의도 [내 판단]:** 사용자가 "다른 조와 비슷비슷하지 않은 과감한 시도"를 요청했다. 결과가 "없다"여도 어디까지 말할 수 있는지를 숫자로 정하면 발표의 근거가 된다.

11.2 입력

자료	내용	출처
7A8P	POLRMT(체인 A, 221 ~ 1230번)와 IMT 억제제 **R4Q**의 cryo-EM 구조, 해상도 3.5 Å. 리간드 좌표는 논문 방법에 따르면 cryo-EM 밀도와 화학적 고려로 모델링한 것(레드팀 확인, 2차 자료)	RCSB(Bonekamp 등, Nature 588:712, 2020). 사용자 승인 후 내려받음(644 KB). 처음엔 분석 폴더 밖 임시 폴더에 두고 읽기만 했고, 레드팀 검토용으로 `분석/_imt_raw/7A8P.pdb`에 사본을 두었다
R4Q	(3R)-1-[(2R)-2-[4-(2-클로로-4-플루오로페닐)-2-옥소크로멘-7-일]옥시프로파노일]피페리딘-3-카복실산. 분자식 C24H21ClFNO6, 쿠마린 골격, 중원자 33개	7A8P 파일. **논문이 이 구조의 리간드를 IMT1B로 기술하고 PubChem의 IMT1B와 분자식이 같다**(레드팀 확인). 다만 입체 표기가 PDB는 (3R), PubChem IMT1B는 (3S)라서 피페리딘 3번 위치 입체는 확정하지 못했다. IMT1(C21H21NO4)은 다른 분자이고 이 구조에 쓰이지 않았다
8U8U	우리 타겟(체인 E, 218 ~ 1230번, 단백질만)	교수님 제공

두 구조는 UniProt O00411 번호 체계이다(잔기 번호와 잔기 이름이 모두 같은 Cα가 911쌍이고 이름 불일치 0, 중복 0. 레드팀 확인). **문헌 근거 수준:** 레드팀은 논문 초록, PDB 헤더, 구조 그림 설명, 공개 프로브 데이터베이스까지만 확인했고 논문 본문은 읽지 못했다. 이 세션의 웹 검색으로도 "활성 중심 틈 근처의 알로스테릭 결합 자리"까지만 확인됐다.

11.3 방법 (`22_imt_superpose.py`, `23_imt_scan.py`, `24_imt_followup.py`)

1. **겹치기:** 일치하는 Cα 911쌍을 Kabsch로 겹치고 편차 3 Å 초과 쌍을 버리며 반복했다. **반복은 5회 상한에서 멈췄고 수렴하지 않았다**(적합 쌍 수 911 → 760 → 779 → 786 → 785로 진동, 6회째에 787에서 수렴). 저장된 변환은 785쌍으로 적합한 것이고, 산출 파일 `imt_pocket.json`의 `n_used`(787)와 `rmsd_used`는 마지막에 갱신된 집합의 값이라 문서의 785와 다르다. 50회까지 수렴시켜도 R4Q 좌표는 평균 0.01 Å만 움직이고 충돌 21/33은 같다(레드팀 확인). 785쌍 RMSD는 1.43 Å, 전체 911쌍은 3.36 Å(도메인이 움직임). 이 변환으로 R4Q를 8U8U 좌표계로 옮겼다.
2. **IMT 포켓 정의:** 옮긴 R4Q와 5 Å 이내인 7A8P 잔기 22개. VAL709, GLY730, PRO732, LEU775, GLU778, ALA779, ARG782, LEU783, LEU785, ALA786, LEU789, PHE794, HIS812, PHE813, ASN814, HIS815, LEU816, SER818, VAL820, ALA821, LEU824, LEU825. R4Q 중심과 APC 중심의 거리는 19.0 Å, 가장 가까운 원자끼리는 9.5 Å이라 ATP 자리와는 다른 곳이다.
3. **포즈 전수 측정:** 23,120개 포즈(2,312 x 10) 전부에서 ① R4Q 원자와의 최소 거리, ② R4Q 원자 중 포즈 원자가 3 Å 이내인 비율(`frac_r4q`), ③ 포켓 잔기 22개 중 4 Å 이내로 접촉한 잔기 수(`n_pk_res`, 겹침 정렬에 의존하지 않는 대조용)를 쟀다. 충돌 열은 `_redteam/allposes_geom.csv`의 `n_clash_atoms`(PoseBusters 비율 0.75)이다.
4. **결합 부위 센서스:** ATP 자리 밖이고 충돌 없는 포즈 20,755개의 중심을 DBSCAN으로 묶고(본문 eps 2.5 Å, 최소 60포즈), 군집마다 평균에 가장 가까운 실제 포즈 중심을 대표점으로 삼아 가까운 잔기와 APC, R4Q 중심까지의 거리를 적었다.

5. **시도했으나 판단 근거로 쓰지 않은 것: 7A8P 되옮김 충돌 시험.** R4Q 3 Å 이내 포즈 129개를 7A8P 좌표계로 되옮겨 충돌을 셌다. 레드팀이 양성 대조와 귀무 대조를 붙이자 시험이 무의미함이 드러나 결론에 쓰지 않는다(11.4절 (4)).

기준과 출처: 3 Å(R4Q 겹침)은 4.5절의 APC 기준을 따른 것이고 [내 판단], 4 Å(잔기 접촉), 2.0/2.5 Å(충돌), DBSCAN 인자도 모두 [내 판단]이다. 교수님이나 문헌이 정한 값이 아니다. 2.5 Å 충돌 기준은 실제 결합체로 검증했다: 7A8P 안 R4Q의 단백질 최소거리가 2.66 Å, 8U8U 안 APC가 2.59 Å이고 둘 다 2.5 Å 미만 원자가 0개이다(레드팀 4.1절).

11.4 결과

(1) 8U8U에서 IMT 포켓 자리는 막혀 있다

항목	8U8U (우리 받개)	7A8P (열린 구조)
팜 루프 813 ~ 817번 Cα의 두 구조 사이 편차	813번 3.9, 814번 6.7, 815번 7.1, 816번 2.5, 817번 3.3 Å (포켓을 만드는 775 ~ 825번의 나머지는 대체로 1 Å 이하)	
옮긴 R4Q 33개 중 단백질 원자와 **2.5 Å 미만**인 원자	**21개** (전체 겹침. 국소 겹침 6가지 방식은 모두 18 ~ 23개)	0개
그중 **백본(N, CA, C, O)만** 보면	**3개**, 최소 1.87 Å	
백본 + CB까지만 보면(측쇄 로타머를 다 지운 가정)	4개, 최소 0.91 Å	
R4Q 원자 중 단백질에서 **3.0 Å 이상** 떨어진 (자리가 있는) 원자	**6개**	**30개**
R4Q 원자별 단백질 최소거리 중앙값	2.15 Å	3.44 Å
R4Q 중심에서 8 Å 안의 단백질 중원자 수 / 가장 가까운 원자	**81개 / 1.65 Å**	
비교: APC 중심에서 8 Å 안의 단백질 중원자 수 / 가장 가까운 원자	12개 / 3.0 Å	

- **충돌 21/33의 출처:** 2.5 Å 미만 접촉 쌍 64개 중 **측쇄 60개, 백본 4개**이고, 측쇄는 전부 **PHE813(33쌍)과 ARG782(27쌍)** 두 잔기에서 나온다. 가장 심한 겹침은 R4Q C12와 Phe813 CD2가 0.36 Å, R4Q O24와 Arg782 CZ가 0.69 Å이다. 3.5 Å cryo-EM에서 측쇄 위치는 신뢰도가 낮고 7A8P의 리간드 좌표도 모델링이다. 그래서 "닫혀 있다"는 **"루프 백본의 이동 + 그 위의 큰 측쇄 두 개"로 나눠 말한다.** 측쇄를 CB까지만 남겨도 4개 원자가 2.5 Å 미만으로 남고 백본만으로도 최소 1.87 Å이라 **로타머 재배치만으로는 열리지 않는다**(측쇄 최소화나 로타머 탐색은 하지 않았고 이 대리 지표에 의한 판단이다). 실제 결합체의 최소거리가 2.6 ~ 2.7 Å이므로 0.36 Å 같은 겹침은 좌표 오차로 설명되는 크기가 아니다.
- **겹침이 믿을 수 있는 범위:** 포켓을 만드는 775 ~ 825번은 813 ~ 817번을 빼면 Cα 편차가 대체로 1 Å 이하이고 충돌을 만드는 Phe813, Arg782도 그 안에 있다. 반면 포켓에서 10 Å 안쪽인 **962 ~ 992번(31잔기, 최대 13.1 Å)과 999 ~ 1038번(40잔기, 최대 20.3 Å)은 두 구조에서 전혀 다른 자리**에 있다(1004번 20.3, 1009번 11.6, 1012번 11.1, 1150번 4.4 Å). 이 영역에 관한 판단은 하지 않았고 기능과 이유(fingers 영역 재배치로 보이나 확인 안 함)도 모른다.
- **뺀 지표: "R4Q 중심 9 Å 반경 빈 격자점 13%".** 같은 격자·기준을 7A8P에서 재면 7%(3,071점 중 218점)로 **열린 구조의 빈 공간이 더 적다.** 리간드가 꼭 맞게 채우는 포켓은 리간드를 빼고 세면 빈 점이 적게 나오기 때문이고, 이 지표는 열림과 닫힘을 재지 못한다. 위 표의 3.0 Å 이상 원자 수(6 대 30)가 대조가 붙는 대체 지표이다.
- 교수님 설명(IMT가 붙어야 팜 루프가 밀려난다)과 방향이 맞는다. 이 포켓은 IMT가 붙어야 열리는 유도 포켓이므로, **IMT가 없는 구조는 8U8U가 아니어도 닫혀 보일 것이다.** 8U8U가 DNA-RNA가 붙은 신장 복합체라서 닫혀 있는지는 구분하지 못했다.

(2) 포즈 23,120개 중 IMT 포켓에 든 것은 사실상 없다

기준	포즈	화합물
R4Q 원자와 3 Å 이내	129 (0.56%)	28
R4Q 원자와 2 Å 이내	78	20
R4Q 원자의 25% 이상을 덮음	19	7
R4Q 원자의 **50% 이상** 덮음	**0**	**0** (최대 39%)
포켓 잔기 6개 이상 접촉	55	13
포켓 잔기 **10개 이상** 접촉	**0**	**0** (최대 9개)
참고: ATP 자리(APC 3 Å 이내, 충돌 0)	1,163	187

- **참고 줄을 읽는 법:** 두 자리의 개방도가 다르다. 이 받개에서 APC 중심의 8 Å 안 단백질 원자는 12개(DNA·RNA·Mg 제거로 반쯤 열린 틈), IMT 포켓 중심은 81개이다. "1,163 대 129"에는 "열린 틈 대 채워진 자리"의 차이가 상당 부분 섞여 있다. 이 사실은 닫힘 주장을 약하게 하지 않고 오히려 보강한다.
- **탐색은 그 영역에 닿았다.** 포즈 중심이 R4Q 중심에서 최소 5.54 Å, 8 Å 이내 28포즈(8종), 10 Å 이내 100포즈(21종), 12 Å 이내 186포즈(33종)이다. 따라서 "도킹 탐색 범위(박스)가 포켓을 덮지 않았다"는 설명은 배제된다.
- ATP 자리 포즈가 IMT 포켓 잔기를 건드리는 수는 평균 0.2개이고, R4Q 3 Å 이내 129개 중 APC와도 겹치는 것은 1개이다.
- 충돌 조건: R4Q 중심 12 Å 이내 186포즈 중 PoseBusters 충돌은 0개이다. 도킹이 충돌 포즈를 만들지 않으므로 이 조건이 걸러낸 것은 없다(품질 보증이 아님).
- R4Q에 가까운 화합물(포즈를 밝혀 적는다): 56042_1(포즈 2, R4Q 원자 39% 덮음, 포켓 잔기 9개, 에너지 -7.34, CNN_pose 0.65), 52037_4(포즈 7에서 최대 36%, 포켓 잔기 7개. 포켓 잔기 8개인 포즈들은 덮음 27% 이하), 53355_1(포즈 9에서 최대 27%, 포켓 잔기 6개, 에너지 -8.32. 에너지 최저 포즈 5는 덮음 21%, -8.38).
- **현재 상위 5개와 대표 풀 60개 중 R4Q 3 Å 이내 포즈를 가진 화합물은 0개**이다(선별 171종 중에는 47597_2, 54579_3, 55472_3의 3종, 전체 28종, 15.11절). 처음 방식의 대표 20개에서 가장 가까웠던 것은 54773_2의 3.47 Å, 52504_2의 4.39 Å이었다.

(3) 포즈가 많이 놓이는 곳 (센서스)

ATP 자리 밖 + 충돌 0 포즈 20,755개 중 19,648개(95%)가 11개 밀집 부위에 든다(`imt_hotspots.csv`).

부위	포즈	화합물	APC까지	IMT 포켓까지	근처 잔기(대표점 기준)
0	13,473	1,441	38.8 Å	28.8 Å	VAL513, GLN517, LEU562, GLU564, HIS659, LEU665, SER666, PRO667, THR668
4	1,509	154	33.4 Å	39.6 Å	VAL1071, THR1072, PRO1073, GLY1075, ASP1182, PHE1186
2	1,442	203	32.0 Å	26.4 Å	TYR386, PRO387, LYS388, LEU389, GLN829, TYR1140, LEU1144, THR1145
1	787	92	44.7 Å	41.2 Å	PRO366, LYS380, GLU545, CYS547, GLN551, TYR552, GLU554, ALA555
7	665	144	**7.4 Å**	16.1 Å	ARG822, GLU890, HIS920, ASP922, VAL1149, ASP1151, CYS1152, TRP1154

- 부위 0은 화합물의 약 62%(1,441/2,312)가 포즈 하나 이상을 놓는 곳이고 4.7절의 506 ~ 669번 근처 군집과 같은 영역이다(기능은 모름, 부록 B.2 4번). 부위 7은 APC에서 7.4 Å이고 820 ~ 860, 920 ~ 927, 1149 ~ 1151번 영역과 겹친다(부록 B.2 9번).
- **이 숫자는 DBSCAN 인자에 민감하다**(레드팀 15조합, 내가 3조합 재현):

eps	최소 포즈	군집 수	최대 군집(포즈/화합물)	IMT 포켓까지 최소거리
2.0	60	13	12,627 / 1,362	12.1 Å
2.5	**60 (본문)**	**11**	**13,473 / 1,441**	**16.1 Å**

eps	최소 포즈	군집 수	최대 군집(포즈/화합물)	IMT 포켓까지 최소거리
2.5	30	17	14,115 / 1,489	9.9 Å
4.0	30	13	15,254 / 1,600	9.9 Å

따라서 "IMT 포켓에서 16 Å 안에 밀집 부위가 없다"는 말은 쓰지 않는다. **"밀집 부위 중 IMT 포켓에 가장 가까운 것은 인자에 따라 9.6 ~ 16.1 Å이고, 어느 설정에서도 포켓 자체를 덮는 군집은 없다"** 까지 말한다. 최대 군집의 화합물 비율도 59 ~ 69% 범위에서 흔들린다("62%"는 점 추정). - 11개 부위의 대표점은 단백질 표면에서 2.3 ~ 5.0 Å, 8 Å 안 단백질 원자는 23 ~ 70개이다(IMT 포켓 중심은 81개). **대부분은 깊은 포켓이 아니라 "도킹 프로그램이 포즈를 많이 놓는 얕은 표면 패치"**이므로 "결합 부위"가 아니라 그렇게 부른다. **다만 이것은 군집 대표점의 표면 깊이로 판단한 것이고, 포즈 단위 매몰도(0.74 ~ 0.89)로 보면 이 자리들이 ATP 자리(0.69)보다 더 파묻혀 있다(13.3절 (6), 4차 레드팀). 두 척도가 다른 방향을 가리키므로 이 자리들의 성격은 판단하지 않는다.** - 첫 실행에서 군집별 "근처 잔기"를 고르는 코드의 인덱스 오류로 모든 군집이 218 ~ 229번을 가리켰다. 그 값은 버리고 고쳐서 다시 계산했다. 현재 값은 레드팀 재계산과 일치한다 (`near_res`는 잔기 번호순 앞 10개로 쓰지만 11개 군집 모두 25원자 안 고유 잔기가 5 ~ 10개라 잘림이 없고 거리순과 같다).

(4) 판단 근거에서 뺀 시험: 7A8P 되옮김 충돌

R4Q 3 Å 이내 포즈 129개를 7A8P 좌표계로 옮기면 2.5 Å 미만 원자가 있는 포즈가 129개(100%)이다(2.0 Å 미만 117개 전체 겹침, 121개 국소 겹침). 처음 판은 이것을 "닫힌 틈에 든 포즈라 열린 상태에서는 전부 충돌한다"고 해석했다. **대조를 붙이면 이 시험은 아무것도 알려 주지 못한다.**

대조	7A8P에서 2.5 Å 미만	7A8P에서 2.0 Å 미만
양성 대조: 8U8U에 실제로 붙어 있는 APC(31원자)를 같은 변환으로 옮김	**28/31** (최소 0.30 Å)	23/31
IMT 포켓 근처 129포즈	100.0%	90.7%
ATP 자리 포즈 150개	100.0%	98.0%
센서스 부위 0 (150개)	98.7%	85.3%
센서스 부위 1, 2, 4, 7 (각 150개)	84.0 ~ 100.0%	55.3 ~ 98.0%
ATP 밖 무작위 250개	97.6%	85.2%

실제 결합 리간드도 "결합 불가"로 판정하고, 어느 부위의 포즈든 84 ~ 100%가 충돌한다. 129/129는 IMT 포켓의 성질이 아니라 두 구조가 Cα RMSD 3.36 Å로 다르다는 성질이다. 국소 겹침도 팜 루프 813 ~ 817번을 빼고 맞춘 뒤 그 루프(ASN814, HIS815, ARG782 등)와의 충돌을 세는 구조라 순환이다. **그래서 "열린 상태에서 호환되는가"는 이 방법으로 판정할 수 없다**고 적는다.

11.5 결론

1. **이 받개 구조(8U8U)로는 IMT 포켓을 볼 수 없었다.** 근거: R4Q 자리를 절반 이상 덮은 포즈가 0개(최대 39%), 포켓 잔기 10개 이상 접촉한 포즈가 0개, 포켓 중심 8 Å 안에 단백질 원자 81개가 1.65 Å 거리까지 들어와 있음(채워진 자리), 충돌의 대부분은 Phe813·Arg782 측쇄이지만 백본만으로도 최소 1.87 Å이라 로타머만으로 열리지 않음.
2. **원인은 데이터만으로 구분되지 않는다.** (가) 받개 구조에서 포켓이 닫혀 있음, (나) **상류 선별이 ATP 자리 기준이라 화합물 집합 자체가 ATP 자리 편향**일 가능성. 교수님 깔때기는 PubChem 1.22억 → KarmaDock 상위 0.5% (521,155) → ADMET → Lipinski → DiffDock → GNINA이다(1절). KarmaDock은 포켓을 지정해야 돌아가는 도구이고 교수님이 준 포켓 파일이 `8U8U_ligand.mol2` (APC)이므로 (나)의 가능성이 크다. 이것은 레드팀의 추론이고 교수님의 실제 실행 설정은 보지 못했다. **"이유는 화합물이 아니라 도킹 받개"라고는 말하지 않는다.** 탐색 범위가 닿지 않았다는 설명은 11.4(2)로 배제된다. **교수님께 "KarmaDock 때 포켓을 무엇으로 정의했는가"를 여쭤볼 가치가 있다.**

3. **이 결과의 올바른 틀:** "발견"이 아니라 **"이 선별 전략의 적용 범위 확정"** 이다. IMT 포켓은 IMT가 붙어야 열리는 유도 포켓이라(교수님 강의, 11.1절) IMT가 없는 구조에서는 어떤 구조 기반 선별도 이 포켓을 보기 어렵다. 우리 후보는 **"ATP 자리 경쟁형 후보"** 로 범위를 밝힌다. 현재 대표 풀 60개와 상위 5개의 평가는 바뀌지 않는다(R4Q 3 Å 이내 포즈 0개). 4.9절 7번의 "ATP 자리 밖에 의미 있는 포즈가 있을 수 있다"는 문장은 이 절로 대체한다.
4. **알로스테릭 후보를 찾으려면 IMT가 붙은 열린 구조(7A8P)로 다시 도킹해야 한다.** 이번에는 하지 않았다(교수님 데이터 밖의 새 도킹이고 점수 보정이 필요하다).
5. **2부와의 연결 [내 판단, 교수님께 hPOLRMT 관련 타겟 허용 여부 확인 필요]:** 2부 새 타겟으로 "POLRMT의 IMT 포켓(7A8P 기준) 가상 스크리닝"을 제안할 수 있다. 근거와 위험은 아래와 같다.

항목	내용
이유	교수님 강의의 메커니즘과 연구실 목표(새 골격)와 이어진다
구조	7A8P(3.5 Å cryo-EM). 리간드 좌표는 밀도와 화학적 고려로 모델링한 것이라 원자 수준 기준틀은 약하다
알려진 골격	IMT1B(= 7A8P의 R4Q, 쿠마린 + 피페리딘-3-카복실산). 입체 표기 (3R) 대 (3S)는 미확정
선택성	**정성적 근거만 있다.** 레드팀 확인(공개 프로브 데이터베이스): 시험관 전사 IC50 약 50 nM, 사람 RNA 중합효소 II를 시험관에서 저해하지 않음, 세포에서 Pol I·II·III 전사량 변화 없음. **"100배 이상"은 강의에서 들은 표현이고(영상 171의 040:08) 1차 문헌의 배수는 확인하지 못했다**
실험 검증	시험관 전사 실험(IMT1B는 이것으로 확인됨)
위험 ①	**유도 포켓 편향:** 7A8P의 포켓 형상은 IMT1B가 만든 것이라 거기에 도킹하면 IMT1B와 비슷한 모양이 상위에 와서 "새 골격" 목표와 방법이 서로 당긴다. 완화책 ㉮ R4Q 자체 재도킹을 양성 대조로 두고 ㉯ IMT1B와의 3D/2D 유사도로 거른 뒤 다른 골격만 남기고 ㉰ 내성 돌연변이 자리(LEU816, ALA821)를 쓰는지로 결합 양식을 검증
위험 ②	열림과 닫힘 상태 의존, 3.5 Å 해상도, 선택성은 이 분석으로 확인하지 못함

11.6 한계와 가정

1. R4Q를 **강체로 이식**했고 7A8P는 3.5 Å cryo-EM이라 원자 좌표 오차가 있다. 다만 오차는 2.5 Å 충돌 기준을 정당하게 하는 범위(실제 결합체 최소거리 2.6 ~ 2.7 Å)이고, 관찰된 겹침(최대 0.36 Å)은 그보다 훨씬 크다. 측쇄 로타머 재배치 가능성은 대리 지표(CB까지 남기기)로만 봤다.
2. IMT 포켓을 **R4Q 한 분자로 정의**했다. 논문이 이 리간드를 IMT1B로 기술한다는 것은 레드팀이 2차 자료로 확인했고 논문 본문은 읽지 못했다. 우리가 독립적으로 정한 포켓 22잔기에 문헌의 IMT 내성 돌연변이 자리로 보고된 **LEU816과 ALA821**이 들어 있고(레드팀 보고, 이 세션 웹 검색으로는 재확인하지 못함), 팜 루프 범위로 보고된 811 ~ 819번이 우리가 잰 큰 편차 구간 813 ~ 817번을 포함한다. 이것이 맞다면 겹침과 포켓 정의의 외부 검증이 된다. **발표 자료에 쓰기 전에 논문 본문으로 확인한다.**
3. **화합물 집합이 ATP 자리 편향일 가능성**(11.5절 2번)을 구분하지 못했다. 교수님께 확인해야 한다.
4. 8U8U의 닫힘이 **신장 복합체 상태 때문인지** 모른다. 원본 8U8U의 DNA-RNA 좌표를 받아 옮긴 R4Q 자리가 하이브리드 자리와 겹치는지 보면 교수님 설명(038:53 ~ 039:10)과 직접 대조된다. **이 계산이 가장 가치 있는 후속이고 하지 않았다**(원본 구조를 내려받아야 한다).
5. 충돌 기준: 8U8U에서의 "충돌 0"은 PoseBusters 비율 0.75, 7A8P 쪽은 절대거리 기준이라 서로 다르다. 같은 절대 2.5 Å을 8U8U에 적용하면 129포즈 중 2개, 2.0 Å이면 0개이다.
6. 센서스는 DBSCAN 인자에 따라 군집 수(8 ~ 17), 최대 군집 화합물 비율(59 ~ 69%), IMT 포켓까지의 최소거리(9.6 ~ 16.1 Å)가 달라진다. 포즈 중심은 큰 리간드의 위치를 한 점으로 줄이므로 숫자는 "몰리는 곳의 대략"으로만 읽는다.
7. 962 ~ 1038번 블록이 왜 움직이는지, 센서스 부위 0의 도메인이 무엇인지 모른다.

8. 이 절은 Opus 5 레드팀 1회를 받았다. 레드팀도 논문 본문, 원본 8U8U, 로타머 최소화는 하지 못했다.
9. 레드팀이 11절 밖에서 하나 발견했다: 이 받개에서 APC 원자에서 6 Å 안의 Cα가 1개뿐이라 ATP 자리가 매우 열린 틈이다(DNA·RNA·Mg 제거). "APC와 겹치면 ATP 자리 경쟁형"이라는 1부 기준의 해석에 영향이 있을 수 있어 부록 B.2에 적었고 더 파지 않았다.

11.7 예상 질문과 답

Q. 그 2,312개는 애초에 ATP 자리 기준으로 걸러서 온 것인데, 알로스테릭 결합체가 없는 게 받개 탓인가? 단정하지 않는다. 화합물 집합의 상류 선별 편향과 받개 구조의 닫힘을 이 데이터로는 구분하지 못한다. 받개 쪽 증거는 있다(포켓 자리가 81개 원자로 채워져 있음). 교수님께 KarmaDock 때 쓴 포켓 정의를 여쭙고 싶다.

Q. 3.5 Å 구조에서 측쇄 위치를 믿나? Phe813, Arg782 로타머가 돌면 열리지 않나? 충돌 21/33 중 측쇄 유래가 대부분이다. 그러나 백본만으로도 3개 원자가 2.5 Å 미만(최소 1.87 Å)이고 측쇄를 CB까지만 남겨도 4개가 남아서 로타머만으로는 열리지 않는다. 측쇄 최소화는 하지 않았다.

Q. 7A8P에서도 129포즈가 전부 충돌한다고 했는데 ATP 자리 포즈나 APC는? 같은 시험을 APC에 하면 28/31이 충돌한다. 그래서 그 시험은 결론에 쓰지 않았고 11.4(4)에 대조 결과와 함께 남겼다.

Q. 8U8U는 신장 복합체라서 루프가 닫혀 있는 게 당연하지 않나? 그게 발견인가? 발견이라기보다 이 선별 전략의 적용 범위를 확정한 것이다. 문헌과 강의에 따르면 이 포켓은 IMT가 붙어야 열리는 유도 포켓이라 IMT 없는 구조는 어느 것이든 닫혀 보인다. 우리 후보는 "ATP 자리 경쟁형"이라고 범위를 밝힌다.

Q. 도킹 박스가 그 포켓을 포함했나? 포즈 중심이 R4Q 중심에서 최소 5.54 Å, 12 Å 이내에 186포즈(33종)가 있어 탐색은 그 영역에 닿았다. 남는 대안은 화합물 집합의 상류 선별 편향이다.

Q. R4Q가 IMT1B인가? 포켓 위치가 논문과 같은가? 논문이 7A8P의 리간드를 IMT1B로 기술하고 분자식이 같다(레드팀 확인). 입체 표기만 (3R)과 (3S)로 다르다. 팜-썸 사이라는 위치는 교수님 강의와 같고 웹 검색으로는 "활성 중심 틈 근처의 알로스테릭 자리"까지 확인됐다. 논문 본문 대조는 남아 있다.

Q. IMT가 만든 포켓에 도킹해서 어떻게 새 골격을 찾나? 100배 선택성은 어디에 나오나? 유도 포켓 편향을 위험으로 적고 완화책 3가지(R4Q 재도킹 대조, IMT1B 유사도로 같은 골격 제외, 내성 돌연변이 자리 접촉 확인)를 두었다. 선택성은 정성적 근거(시험관 IC50 약 50 nM, 사람 RNA 중합효소 II 시험관 저해 없음, 세포 Pol I·II·III 변화 없음)까지만 말하고 "100배 이상"은 강의 표현이라고 밝힌다.

Q. 센서스의 최대 부위는 어느 도메인인가? 모른다(부록 B.2 4번). 얕은 표면 패치라는 것까지만 말할 수 있다.

11.8 레드팀 검토(Opus 5)와 반영

`레드팀_검토_결과_11절.md` 20건(치명 1, 높음 5, 중간 9, 낮음 5)과 이 절의 반영 위치이다. 숫자 검증 47항목 중 어긋난 것은 3건(785/787, 화합물별 서술 두 줄)뿐이었고, 파서·회전 알고리즘·거리 계산·SDF 리더를 모두 바꿔 재구현한 변환행렬이 1e-13 수준으로 같았다.

#	등급	발견	조치	위치
C1	치명	7A8P 되옮김 충돌 시험이 양성(APC 28/31)·귀무 대조를 통과하지 못함	결론 근거에서 제거, 대조 결과를 함께 기록	11.4(4)
H1	높음	"이유는 화합물이 아니라 받개"는 상류 KarmaDock 선별이 ATP 자리 기준일 가능성 때문에 성립하지 않음	결론을 "이 받개로는 볼 수 없었다"까지로 좁히고 교수님께 확인할 질문으로	11.5(2)

#	등급	발견	조치	위치
H2	높음	"16 Å 안에 밀집 부위 없음"이 DBSCAN 최소 30에서 9.6 ~ 9.9 Å로 뒤집힘	인자별 범위(9.6 ~ 16.1 Å)로 고침	11.4 (3)
H3	높음	빈 격자점 13%가 열린 구조에서 7%라 방향이 반대	지표 삭제, 3.0 Å 이상 여유 6/33 대 30/33과 81개 원자로 교체	11.4 (1)
H4	높음	충돌 21/33의 거의 전부가 Phe813·Arg782 측쇄	백본 3/33, CB까지 4/33 분해를 넣음	11.4 (1)
H5	높음	포켓 근처 962 ~ 1038번 블록이 5 ~ 20 Å 이동	겹침이 믿을 수 있는 범위와 없는 범위를 적음	11.4 (1)
M1	중간	2부 근거 "선택성 100배 이상"은 1차 문헌에 배수가 없음	정성적 근거로 교체	11.5 (5)
M2	중간	R4Q = IMT1B를 공개 자료로 확인할 수 있음(입체만 상이)	반영	11.2
M3	중간	포켓 위치, 팜 루프 811 ~ 819, 내성 돌연변이 L816Q·A821V가 문헌과 일치	레드팀 보고로만 반영하고 재확인 필요 표시	11.6 (2)
M4	중간	8U8U와 7A8P의 충돌 기준이 다르고 표에 한쪽만 적음	2.5 Å 기준 비교를 적음	11.6 (5)
M5	중간	겹침 반복이 5회에서 수렴하지 않음(785 대 787)	사실대로 기록	11.3 (1)
M6	중간	"탐색 범위를 몰라 구분 못 함"은 과한 양보	탐색은 닿았다고 고침	11.4 (2)
M7	중간	"(충돌은 모두 0)"은 걸러낸 것이 없어 품질 보증이 아님	문구 수정	11.4 (2)
M8	중간	2부: IMT가 만든 포켓에서 "새 골격"을 찾는 논리적 긴장	위험과 완화책 3가지	11.5 (5)
M9	중간	ATP 자리와 IMT 포켓의 개방도가 달라 1,163 대 129 비교가 불공정	개방도 숫자(12개 대 81개)를 붙임	11.4 (2)
L1	낮음	화합물별 서술이 서로 다른 포즈 값을 섞음	포즈 번호를 밝힘	11.4 (2)
L2	낮음	`24_imt_followup.py` 주석이 코드와 다름(eps, 반경)	주석 수정	스크립트
L3	낮음	`near_res`가 거리순이 아니라 번호순(현재 값은 맞음)	거리순으로 수정, 출력 동일 확인	스크립트
L4	낮음	국소 겹침 Cα 선택이 순환으로 보임(결론은 불변)	6가지 방식 모두 18 ~ 23/33	11.4 (1)
L5	낮음	코드 세부(Kabsch, 역변환, 파서, 병합)는 문제 없음	확인 사항으로 기록	부록 B.2

---

12. 추가 조사: 문헌 개념에서 가져온 새 순위 지표 (v2 풀 60개로 다시 계산)

> **이 절은 처음 방식 당시(2026-11-12) 대표 20개로 했던 분석을 v2 공식 결과(대표 풀 60개, 상위 5개 49479_4, 49057_1, 51898_3, 46499_3, 50952_4)에서 같은 방법으로 다시 계산한 것이다.** 처음 방식 분석은 3차 레드팀(12.8절)을 받아 고친 판이었고, 그 지적(나눗셈 크기 보정이 편향을 키움, CRITIC 균등은 근거가 못 됨, 가중치를 실제로 열어 볼 것, 기준선을 붙일 것 등)을 모두 반영한 방법을 v2에서 그대로 썼다. 스크립트 `v2_26_new_metrics.py`, 결과 `v2_E/v2_26_new_metrics.txt`, `v2_E/v2_26_matrix.csv`. 처음 방식에서 철회한 결론은 v2에서도 근거로 쓰지 않는다: ① "나눗셈 크기 보정이 편향을 상쇄한다", ② "CRITIC 가중치가 균등하므로 동일 가중이 정당하다", ③ "합의 도킹", "리간드 효율(Hopkins)" 이름을 우리 계산에 그대로 붙이는 것.

12.1 목적과 의도

- **질문:** 사용자가 "교과서대로만 한 것 아니냐, 문헌 아이디어로 새 평가지표를 만들 수 없느냐"고 물었다. 우리 분석에서 **이미 드러난 약점**(포즈 1개만 평가, 개수 기준과 크기, 동일 가중치)에서 출발하는 지표 3가지를 만들어 상위 5개가 어떻게 달라지는지 봤다.
- **원칙 [내 판단]:** ① 정답 라벨(실험 활성)이 없으므로 "더 잘 맞힌다"고 주장하지 않는다. 이 절은 **순위가 지표 선택에 얼마나 흔들리는지의 민감도 분석**이다. ② 문헌의 가중치 값은 가져오지 않고 개념만 가져온다. ③ 후보 풀은 대표 풀 60개이다(군집 대표 131개로 넓힌 풀은 12.4절 (7)). 새로 도킹하거나 PLIP을 다시 돌리지 않고 기존 산출물만 썼다. 단 후보 131개의 APC 겹침 원자 수는 SDF에서 같은 정의(후보 중원자 중 APC 원자 3.0 Å 이내)로 다시 세었고, 풀 60개 값이 `ranking20.csv`와 모두 일치함을 확인했다.
- **v2에서 달라진 점:** 한 화합물의 대표 포즈는 교수님 표의 mode 포즈가 아니라 품질 통과 포즈 중 에너지 최저(변형 E)이다. 그래서 아래 "포즈 일관성"의 비교 대상도 달라졌다(12.2절 A).

12.2 무엇을 만들었나 (쉬운 설명)

A. 포즈 일관성 (한 프로그램 안의 포즈 앙상블) - **약점:** 화합물마다 포즈 10개 중 1개만 평가하면 그 포즈가 유독 좋은 포즈일 수 있다. v2는 포즈 10개 전부를 보고 대표 포즈를 고르지만, 대표 포즈가 같은 화합물의 다른 포즈들보다 얼마나 앞서는가는 여전히 볼 만하다. - **아이디어:** 포즈들이 대체로 같은 자리를 가리키는 화합물이 더 믿을 만하다. (비유: 점수가 한 번 좋은 학생보다 여러 번 꾸준한 학생) - **계산 (v2):** ① `SITE` = 10개 포즈 중 APC 3 Å 이내이고 충돌이 없는 포즈 수(`v2_geom_allposes.csv`). ② 앙상블 판: 에너지, CNN_pose, 수소결합 수를 대표 포즈 1개 대신 **품질 통과(qualified) 포즈들의 중앙값**으로. 품질 통과 포즈는 풀 60개에서 화합물당 1~10개(중앙값 5개)이다. - **이름과 문헌 [수정]:** 합의 도킹(Houston & Walkinshaw, J Chem Inf Model 2013)은 **서로 다른 도킹 프로그램**이 같은 포즈를 내는지를 보는 방법이다. 우리는 프로그램이 하나(GNINA)뿐이고 포즈 10개는 같은 점수 함수와 같은 샘플링에서 나와 독립 증거가 아니다. 그래서 "합의 도킹"이라 부르지 않고 같은 정신을 한 프로그램의 포즈 분포에 적용한 것이라고 쓰며, **신뢰도가 올라간다고 주장하지 않는다.** - **용도 [수정]:** 앙상블 중앙값은 포즈 1~10개에서 나와 후보를 미세하게 줄 세우기에는 흔들림이 크다(12.4절 (5)). "대표 포즈가 유독 좋았는가"를 보는 데만 쓴다.

B. 크기 보정 (나눗셈과 잔차 두 방식) - **약점(가설):** 개수 기준은 분자가 크면 커져 큰 분자가 유리할 수 있다. - **방식 1, 나눗셈:** 에너지를 중원자 수로 나누고(`LE`), 수소결합, APC 겹침, 접촉 없는 원자도 중원자 수로 나눈 비율로. **이것은 문헌의 리간드 효율이 아니다.** 문헌의 LE(Hopkins, Groom, Alex, Drug Discov Today 2004)는 실측 결합 자유에너지를 비수소 원자 수로 나눈 값이고, 도킹 점수에 같은 형태를 적용한 것이다. 크기 의존성은 문헌에서도 논쟁이 되고(Shultz, Kenny 등), 보정판(FQ, SILE)이 따로 있다. 이 서지는 초록과 2차 자료 수준에서만 확인했다. - **방식 2, 잔차:** 기준값을 중원자 수에 1차 회귀해서 **크기 추세를 뺀 잔차**를 쓴다. 크기와의 상관을 실제로 0 근처로 만든다.

C. 가중치 없는 순위 - **약점:** 순위합의 "동일 가중"도 우리가 정한 것이다. - **파레토 전선:** 어떤 후보에게도 모든 기준에서 지지 않는 후보를 앞에 둔다. **독립 방식이 아니다**: 구현상 1번 전선 안에서는 순위합과 같은 정렬이라 "가중치 없이도 같은 답인가"를 확인하는 장치로만 쓴다. - **CRITIC:** 기준값의 퍼짐과 기준끼리의 겹침으로 가중치를 정하는 다기준 의사결정 방법(Diakoulaki 등, 1995). 임의 가중치를 피하려는 시도였으나 12.4절 (3)에서 보듯 **균등에 가깝게 나오는 것이 이 방법의 기본 거동**이다. - **SMAA:** 가중치를 디리클레 분포로 10,000번 무작위로 뽑아, 각 후보가 상위 5개에 드는 비율(수용지수)을 센다. 가중치를 **실제로** 열어 보는 시험이다.

12.3 방법 (`v2_26_new_metrics.py`)

1. 설계 스위치 3개를 **전수 조합**했다: 앙상블(없음/있음) x 크기 보정(없음/나눗셈/잔차) x SITE(없음/있음) = **12변형**. x 방식 3(동일 가중 순위합, CRITIC 가중합, 파레토) = **36조합**.
2. 선정 빈도는 조합 수 기준과 **"서로 다른 상위 5개 집합" 기준** 두 가지로 센다. 조합들이 기준을 많이 공유해 독립이 아니기 때문이다.
3. 대조 시험: 가중치 무작위(SMAA), 무의미 기준 추가, CRITIC 귀무, 앙상블 부트스트랩, 한 축씩 교체, SITE 기준 거리, 군집 대표 131개 풀.
4. 현행 재현(`final5.csv`와 같음)은 같은 공식의 재적용이라 **독립 재현이 아니다.** 지표 표(풀 60개 7기준과 대표 포즈 번호)는 `ranking20.csv`와 같음을 확인했다.

기준과 출처: 변형의 구성, 중앙값, 잔차 회귀(1차), 파레토와 CRITIC의 선택은 모두 [내 판단]이다. 문헌은 개념만 제공했다.

12.4 결과

(1) 49057_1은 36조합 전부에서 남고, 5위(50952_4)는 도전자보다 약하다

후보	나눗셈 8변형 24조합	잔차 8변형 24조합	12변형 36조합	서로 다른 집합 기준(36조합에서 16개 집합)	현재 풀 60개 순위합 순위
49057_1*	24	24	**36/36**	16/16	2
49479_4*	18	20	**28/36**	11/16	1
51898_3*	19	17	**28/36**	11/16	3
46499_3*	14	19	22/36	8/16	4
48678_2 (도전자)	9	12	14/36	4/16	6
46431_3	6	7	10/36	6/16	13
47801_3	6	6	9/36	5/16	8
50952_4*	4	6	**8/36**	3/16	5
54215_5	4	6	8/36	5/16	7

(* 현행 상위 5개. 현행 순위는 7기준 동일 가중 한 가지의 결과이고 선정 빈도는 여러 설계에서의 생존율이라 둘이 어긋나는 것 자체가 이 절의 발견이다.)

- 조합 수가 36이어도 **서로 다른 상위 5개 집합은 16개**이다(나눗셈만 13개, 잔차만 10개).
- **1~3위(49057_1, 49479_4, 51898_3)는 어느 보정에서도 대부분 남고**, 46499_3은 나눗셈에서 14/24로 낮아졌다가 잔차에서 19/24로 회복된다. 나눗셈이라는 선택이 만든 차이일 수 있다.
- **5위 50952_4는 36조합 중 8번뿐**이고 도전자 48678_2(14번)가 앞선다. 순위합 점수도 5위 19.50, 6위 48678_2 20.07, 7위 54215_5 20.57, 8위 47801_3 20.93으로 **5~8위가 1.4점 안에 몰려 있다.** 이 구간은 순서를 말할 수 없다.

(2) 크기 보정은 나눗셈이 편향을 키운다

중원자 수와의 Spearman(대표 풀 60개)	보정 전	나눗셈 후	잔차 후
에너지	-0.37	-0.39	**0.00**
수소결합	+0.16	-0.15	-0.13
APC 겹침	-0.01	-0.20	-0.17
접촉 없는 원자	+0.39	+0.19	+0.03

- 풀 60개에서는 에너지의 크기 상관이 -0.37로 이미 있고 나눗셈은 거의 못 줄인다(-0.39). 잔차 보정만 0으로 만든다.
- **화합물 전체로 보면 나눗셈의 문제가 분명하다.** 2,312개 화합물(10포즈 중 에너지 최저 포즈)에서 에너지와 중원자 수의 상관은 -0.17인데 LE로 바꾸면 **-0.80**이다. 군집 대표 131개에서는 -0.31이 -0.53으로 커진다. 원래 크기와 거의 무관한 양을 크기로 나누면 보정이 아니라 새 편향이 된다.
- 나눗셈 보정에서 상위 5개는 49057_1, 51898_3, 49479_4, 46499_3이 대부분 남고 5번째 자리는 흔들린다(24조합에서 48678_2 9번, 47801_3 6번, 46431_3 6번, 50952_4 4번).

(3) 가중치를 열어 보면: 49057_1과 49479_4가 가장 단단하고, 3~5위는 갈린다

가중치를 디리클레(1,...,1)로 10,000번 뽑았을 때 상위 5개 수용지수(%)이다.

후보	V0 현행	앙상블+SITE	앙상블+나눗셈+SITE	앙상블+잔차+SITE
49057_1*	71	81	74	81
49479_4*	84	55	48	51
51898_3*	42	43	59	44
46499_3*	40	50	40	49
50952_4*	34	21	14	21
48678_2	24	50	31	46
46431_3	20	30	28	31
47801_3	23	25	27	21
54215_5	34	3	1	2

- **CRITIC 가중치는 균등에 가깝다**(V0 7기준 0.11~0.17). 그러나 의미 없는 기준(무작위 순위)을 8번째로 넣어도 CRITIC이 그 기준에 주는 가중치가 평균 **0.164**(범위 0.145~0.187)로 실제 기준 7개 중 6개보다 높다. 그래서 **"CRITIC이 균등하므로 동일 가중이 자의적이지 않다"는 근거는 쓰지 않는다.** 균등은 방법의 기본 거동이고 기준의 타당성과 무관하다. 동일 가중의 정당화는 "어느 기준을 더 믿을 근거가 없다"는 선언으로 남는다.
- **기준끼리 상관이 낮지 않다.** V0 기준 간 Spearman은 에너지-수소결합 +0.42, CNN-독성 -0.31(두 기준 모두 '클수록 좋음' 방향으로 바꿔 계산), 접촉 없는 원자-주머니 잔기 +0.25 등이다. 동일 가중은 겹치는 정보에 사실상 두 표를 주는 셈일 수 있다.
- **파레토 1번 전선이 60개 중 41개**라 단독으로는 거의 가르지 못하고, 1번 전선 안에서는 순위합과 같다.
- 54215_5는 V0에서는 34%이지만 앙상블이 들어가면 1~3%로 떨어진다. 대표 포즈가 유독 좋았던 후보라는 12.4절(5)와 같은 방향이다.

(4) 기준선(귀무 대조): 의미 없는 기준 하나만 넣어도 3~5위는 흔들린다

의미 없는 기준(무작위 순위) 1개를 더 넣어 순위합을 1,000번 다시 매겼을 때 상위 5개 진입률(%)이다.

후보	V0 + 무작위 기준	VAB2(앙상블+나눗셈+SITE) + 무작위 기준
49479_4*	99	54
49057_1*	88	97
51898_3*	53	84
46499_3*	51	49
50952_4*	41	15
48678_2	34	46
54215_5	31	0
47801_3	28	21

V0에서 3~5위(51898_3, 46499_3, 50952_4)는 **아무 의미 없는 기준 하나만으로도 절반 안팎(41~53%만 남음) 교체**된다. 즉 관측된 "3~5위의 민감도"의 상당 부분은 60개 중 5개를 7~8기준 순위합으로 자를 때의 일반적 불안정이고 후보 고유의 약점이 아니다. 반대로 49479_4(99%)와 49057_1(88%)이 남는 것은 진짜 신호에 가깝다. 이 절에서는 측정 잡음(에너지 ±0.5, 독성 ±0.05)을 따로 시험하지 않았다. 처음 방식 분석에서는 흔들림의 원인이 데이터 잡음이 아니라 지표 설계 선택이라는 결과였다(12.8절).

(5) 대표 포즈의 "운": 기준선을 붙이면 어떤가

- 대표 포즈(품질 통과 포즈 중 에너지 최저)가 **10포즈 전체 중에서도 에너지 최저인 것은 풀 60개 중 20개**(선별 171종 중 62종)이다. 나머지는 에너지 최저 포즈가 위치 C이거나 충돌, 내부 기하 등으로 품질 통과 밖이다.
- 대표 포즈가 품질 통과 포즈 중앙값보다 좋은 것은 **60개 모두의 공통 성질**이다(차이 중앙값 -0.54). 차이가 가장 큰 후보는 **54215_5 -2.39**(포즈 간 표준편차 1.58도 최대)이고 다음 46505_4 -1.58이다. 54215_5는 에너지 -10.80으로 풀 안에서 에너지 1위지만 순위합은 7위이다.
- **상위 5개의 앙상블 중앙값과 부트스트랩 95% 범위**(품질 통과 포즈 복원추출 2,000회):

후보	품질 통과 포즈 수	대표 포즈 에너지	중앙값 [95% 범위]
49479_4	10	-8.30	-7.10 [-7.80, -6.43]
49057_1	10	-9.81	-8.77 [-9.39, -8.29]
51898_3	**2**	-7.26	-7.22 [-7.26, -7.18]
46499_3	7	-9.83	-9.19 [-9.55, -7.87]
50952_4	6	-8.09	-7.55 [-7.93, -6.82]
(참고) 54215_5	8	-10.80	-8.41 [-8.91, -6.71]

51898_3은 품질 통과 포즈가 2개뿐이라 앙상블 중앙값을 신뢰하기 어렵다(범위가 좁은 것은 점이 둘이라서이다). 풀 60개 중 품질 통과 포즈가 1개뿐인 화합물이 8개, 2~3개가 15개, 4개 이상이 37개이다. - **한 축씩만 앙상블로 바꿨을 때** (순위합 상위 5개): 에너지만 바꾸면 현행 5개가 그대로이고, 수소결합만 바꾸면 51898_3이 빠지고 47801_3이 들어오며, CNN만 바꾸면 50952_4가 빠지고 48678_2가 들어온다. 세 축 모두 바꾸면 49479_4와 50952_4가 빠지고 47801_3, 48678_2가 들어온다. 즉 **현행 5개 중 49057_1과 46499_3은 모든 경우에 남고, 5위 50952_4는 CNN 앙상블에서, 3위 51898_3은 수소결합 앙상블에서 밀린다.** 처음 방식의 54215_5처럼 한 축이 아니라 세 축에서 동시에 유독 좋은 포즈였던 경우는 v2 상위 5개에는 없다. - 앙상블 중앙값은 포즈 수가 적어 정밀도가 낮으므로, 소수 둘째 자리로 후보를 줄 세우는 데는 쓰지 않는다.

(6) SITE의 3 Å 기준

SITE만 바꾸고(앙상블 없음) 기준 거리를 2.5~5 Å로 달리해 9조합(변형 3 x 방식 3)을 세면 49479_4와 49057_1은 어느 거리에서도 9/9이다.

기준 거리	49479_4	49057_1	51898_3	46499_3	50952_4	54215_5	48678_2
2.5 Å	9	9	8	4	0	6	0
3.0 Å(채택)	9	9	7	2	0	6	4
3.5 Å	9	9	5	6	6	2	2
4.0 Å	9	9	3	6	6	2	4
5.0 Å	9	9	8	4	6	2	0

현행 5개의 SITE(3 Å)는 49479_4 10, 49057_1 10, 51898_3 9, 46499_3 9, 50952_4 6이다. 풀 60개의 SITE는 1~10 사이에 고르게 퍼져 있어(10인 후보 11개, 9인 후보 10개), 상위 경쟁에서는 변별이 약하고 포즈가 적은 후보를 걸러 내는 벌점으로 작동한다. 3~5위 구간은 기준 거리에 따라 달라진다. 수소결합 앙상블은 품질 통과 포즈에만 PLIP을 돌려서 다른 거리로는 계산할 수 없다.

(7) 후보 풀을 군집 대표 131개로 넓히면 경쟁자가 풀 밖에서 온다

눈 확인과 표시 규칙을 적용하지 않은 군집 대표 131개 전체에서 8변형의 순위합 상위 5개를 구했다.

변형(131개 풀, 순위합)	상위 5개	현행과 겹침
현행 7기준	49479_4 49057_1 48678_2 47801_3 46499_3	3/5
현행 + SITE	49479_4 49057_1 48678_2 54215_5 55101_3	2/5
앙상블 + SITE	49057_1 48678_2 **51554_4** 55101_3 49479_4	2/5
나눗셈 보정	49479_4 49057_1 51898_3 47801_3 **52919_5**	3/5
나눗셈 보정 + SITE	49479_4 49057_1 51898_3 54215_5 48678_2	3/5
앙상블 + 나눗셈 + SITE	49057_1 **51554_4** 51898_3 48678_2 **51034_5**	2/5
잔차 보정	49479_4 49057_1 51898_3 46499_3 **52919_5**	4/5
앙상블 + 잔차 + SITE	49057_1 **51554_4** 48678_2 55101_3 46499_3	2/5

풀 60개 밖에서 새로 들어온 3개의 이력: **51554_4**는 눈 확인에서 '의심'(표시 2개)이라 풀에서 빠진 후보이고, **52919_5와 51034_5는 눈 확인을 받은 적이 없다**(눈 확인은 에너지 상위 30개와 새 후보 등 108개만 받았다). 이들이 더 나은 후보라는 뜻이 아니라 **"새 지표에서 상위를 다투는 상대가 풀 밖에 있다"는 절차의 문제**이다. 이 문제는 7.6절 5번의 "눈 확인 표에 오르지 못한 대표 23개"와 같은 것이고, 그 중 표시 0~1개인 15개를 숫자 표시만으로 풀에 넣어 75개로 넓히면 52919_5가 3위로 들어오고 50952_4가 6위로 밀려난다(15.12절). 49479_4와 49057_1은 풀을 넓혀도 8변형 중 각각 6번, 8번 상위 5개에 든다.

12.5 해석과 결정

1. **이 절의 결과만으로 상위 5개를 바꾸지 않는다.** 공식 결과는 사용자가 변형 E로 확정했고(15.1절), 바꾸려면 팀 확정이 필요하다. 다만 **5번째 자리(50952_4)가 가장 약하다**는 점은 분명히 적는다. 36조합 중 8번 선정, 도전자 48678_2는 14번, 무의미 기준 하나로 41%만 남음, 풀 밖 52919_5가 들어오는 변형도 있다. 5~8위가 순위합 점수 1.4점 안에 몰려 있어 후보 간 구분이 안 되므로, 5위를 정할 때 48678_2(p8, 에너지 -9.56, CNN_pose 0.35, 독성 0.72)와 비교해 보기를 권한다.
2. **발표 서술 [내 판단]:** "순위 지표를 포즈 일관성, 크기 보정(두 방식), SITE로 12가지로 바꿔 36조합을 보면 **49057_1은 36/36, 49479_4와 51898_3은 28/36, 46499_3은 22/36으로 남는다.** 가중치를 무작위로 바꿔도 49057_1과 49479_4가 가장 자주 남는다. 5위(50952_4)는 8/36이라 구분이 안 되고, 의미 없는 기준 하나만 넣어도 3~5위는 절반 안팎 교체되므로 그 정도의 흔들림은 지표 탓이 아니라 60개 중 5개를 자르는 일의 일반적 불안정이다."

3. **이 절의 진짜 기여:** 새 순위를 내놓는 것이 아니라 ① 순위가 흔들리는 곳이 어디인가(1~2위는 단단하고 3~5위는 지표 선택에 민감), ② 나눗셈 형태의 크기 보정이 편향을 키울 수 있다는 것(전체 2,312개에서 -0.17 -> -0.80), ③ 에너지 1위(54215_5)는 대표 포즈가 품질 통과 포즈 중앙값보다 2.39나 좋았던 경우로, 순위합 7위이자 36조합 중 8번이라는 것, ④ 동일 가중을 "정당화"할 데이터 근거는 없고 선언으로 남는다는 것을 숫자로 보인 것이다.
4. **팀이 정할 것:** 5위 확정(50952_4를 유지할지 48678_2와 비교할지), 동일 가중을 그대로 쓸지.

12.6 한계와 가정

1. **정답이 없다.** 새 지표가 실제 활성을 더 잘 맞힌다는 근거는 없다.
2. **지표를 상위 5개를 본 뒤에 설계했다**(사후 선택 편향). 변형 구성은 전수 조합으로 바꿨지만, 지표 후보 자체의 선택은 여전히 사후이다.
3. **조합은 독립 시험이 아니다.** 36조합은 16개 집합으로 모이고, 선정 빈도를 확률로 읽으면 안 된다. SMAA 수용지수는 디리클레(1,...,1)(가중치에 대해 아무것도 모른다는 가정)와 순위합 가중이라는 한 설정의 결과이다.
4. **후보 풀 60개는 눈 확인과 표시 규칙을 거친 집합이다.** 눈 확인 대상 밖의 대표 23개와 표시 2개 이상으로 빠진 후보가 풀 밖 경쟁자로 남아 있다(12.4절 (7), 7.6절 5번).
5. 앙상블은 품질 통과 포즈 1~10개에서 나온다. 풀 60개 중 8개 화합물은 포즈가 1개뿐이고 51898_3은 2개뿐이다. APC 겹침, 주머니 잔기, 접촉 없는 원자는 대표 포즈 1개 값이고, 수소결합 앙상블은 PLIP을 돌린 포즈에만 있다. SITE는 품질 필터를 거치지 않은 10포즈 전체 기준이라 대표 포즈 정의(품질 통과)와 다르다.
6. 중원자 수는 화합물 성질이라 포즈에 따라 변하지 않는다. 잔차 보정은 1차 회귀이고 [내 판단]이다. 비선형 크기 의존은 다루지 않았다.
7. 서지(리간드 효율, 합의 도킹, CRITIC, 파레토, SMAA)는 초록과 2차 자료 수준에서만 확인했고 본문은 읽지 못했다.
8. 이 v2 분석은 레드팀 검토를 새로 받지 않았다. 방법은 3차 레드팀(12.8절) 반영판과 같고, 계산은 독립 구현이 아니라 같은 공식을 풀 60개에 다시 적용한 것이다(풀 60개 지표가 `ranking20.csv`와 일치하는지만 별도로 확인).

12.7 예상 질문과 답

Q. 크기로 나눴다고 했는데 나눈 뒤 크기와의 상관을 다시 재 봤나? 재 봤다. 전체 2,312개에서 나눗셈(LE)은 에너지의 크기 상관을 -0.17에서 -0.80으로 키웠다. 그래서 나눗셈 결과는 근거로 쓰지 않고, 상관을 0 근처로 만드는 잔차 보정을 같이 보고한다. 잔차 보정에서도 1~4위는 현행과 같고 5위만 흔들린다(24조합에서 50952_4 6번, 48678_2 12번).

Q. 서로 다른 답은 몇 개인가? 12변형 36조합에서 서로 다른 상위 5개 집합은 16개이다. 선정 빈도는 조합 기준과 집합 기준을 같이 적는다.

Q. 가중치를 바꿔 봤다고 했는데 실제로 다른 가중치를 넣어 봤나? 가중치를 무작위로 10,000번 뽑았다. 49057_1은 71~81%, 49479_4는 48~84%, 51898_3은 42~59%, 46499_3은 40~50%, 50952_4는 14~34%로 갈린다.

Q. CRITIC이 균등하면 동일 가중이 정당한 건가? 아니다. 의미 없는 기준을 넣어도 CRITIC이 같은 수준의 가중치(0.164)를 준다. 균등은 방법의 기본 거동이다. 동일 가중은 "어느 기준을 더 믿을 근거가 없다"는 선언으로 남긴다.

Q. 3~5위가 민감하다는데 의미 없는 기준을 넣어도 그 정도 바뀌지 않나? 바뀐다. 현행 기준에 무작위 기준 하나만 넣어도 3~5위는 절반 안팎(41~53%만 남음) 교체된다. 그 기준선 위에서 49479_4는 99%, 49057_1은 88%로 남는다.

Q. 같은 프로그램의 포즈 10개가 합의 도킹인가? 아니다. 합의 도킹은 서로 다른 프로그램의 일치를 보는 방법이다. 우리는 프로그램이 하나라 같은 정신을 포즈 분포에 적용한 것이고 신뢰도 상승을 주장하지 않는다.

Q. 54215_5의 -10.80이 운이라면 다른 후보도 대표 포즈가 더 좋지 않나? 맞다. 60개 모두 그렇다(차이 중앙값 -0.54). 54215_5는 -2.39로 가장 크고 포즈 간 표준편차 1.58도 가장 크다. 그리고 앙상블이 들어가면 수용지수가 34%에서 1~3%로 떨어진다.

Q. 풀을 정한 뒤에 지표를 바꾸는 건 순서가 뒤바뀐 것 아닌가? 맞는 지적이다. 131개 풀에서는 눈 확인을 받지 않은 후보(52919_5, 51034_5)가 상위를 다툰다. 그래서 5위 교체는 눈 확인을 넓힌 뒤에만 한다고 적었다.

Q. 리간드 효율은 실측 ΔG에 쓰는 지표인데 도킹 점수에 써도 되나? 문헌의 LE가 아니다. 같은 형태를 도킹 점수에 적용한 것이고, 나눗셈은 크기 편향을 키워서 근거로 쓰지 않는다.

12.8 3차 레드팀(Opus 5)과 반영 (처음 방식 당시의 기록)

아래는 처음 방식(대표 20개) 분석에 대해 받은 레드팀 지적과 그 반영이다. 표의 "위치"는 처음 방식 문서의 절 번호이고, 이 절(v2)은 같은 지적을 반영한 방법으로 다시 계산했다(12.4절의 소절 번호 (1)~(7)은 같은 주제를 가리킨다).

`레드팀_검토_결과_12절.md` 21건(치명 4, 높음 8, 중간 6, 낮음 3)과 이 절의 반영 위치이다. 숫자 불일치는 없었다. 18행 상위 5개와 선정 빈도 전체를 순위 계산, CRITIC, 파레토 정렬을 새로 구현해 재현했다.

#	등급	발견	조치	위치
C1	치명	나눗셈 크기 보정이 편향을 키움(-0.18 -> -0.73), 잔차 보정에서는 현행 5개	두 방식 병기, 나눗셈은 근거에서 제외	12.4 (2)
C2	치명	18조합의 서로 다른 집합은 6개뿐, 파레토는 독립 방식이 아님	집합 기준 빈도 병기, 파레토 용도 정정	12.2, 12.4 (1)
C2-나	치명	변형이 균형 설계가 아니고 빠진 두 칸이 결론을 뒤집음	전수 12변형 36조합	12.3, 12.4 (1)
C3	치명	가중치를 실제로 열어 보지 않음	SMAA 10,000회	12.4 (3)
H1	높음	CRITIC 균등은 무의미 기준에도 나옴	근거 철회, 귀무 대조 기록	12.4 (3)
H2	높음	CRITIC 가중치가 n=20 잡음 안	수치 인용 철회	12.4 (3)
H3	높음	기준 간 상관이 낮지 않음(+0.60)	상관과 중복 위험 기록	12.4 (3)
H4	높음	무의미 기준 하나로도 4, 5위가 교체됨(기준선 부재)	귀무 대조 표	12.4 (4)
H5	높음	66개 풀의 경쟁자가 20개 밖(눈 확인 없음)	66개 풀 표, 교체 조건	12.4 (7)
H6	높음	풀이 보정 전 에너지로 잘림	한계에 명시	12.6 (4)
H7	높음	54215_5 탈락 원인은 에너지 하나가 아니라 세 축 동시	문장 교체	12.4 (5)
H8	높음	앙상블 중앙값 정밀도 부족	부트스트랩 범위, 용도 한정	12.4 (5)
M1	중간	SITE는 상위에서 변별력 없음(9개가 10점)	서술 교체	12.4 (3)
M2	중간	SITE 3 Å 기준 민감도	거리별 표	12.4 (6)
M3	중간	합의 도킹 인용이 실제와 다름	A 이름과 서술 교체	12.2

#	등급	발견	조치	위치
M4	중간	리간드 효율 인용이 실제와 다름	B 서술 교체, 서지 수정	12.2
M5	중간	중앙값이 선택 포즈를 포함, 선택 포즈가 최저인 것은 12/20	각주와 수치 기록	12.4 (5)
M6	중간	"선택 포즈의 운"에 기준선 없음	기준선(중앙값 -0.75, SD) 추가	12.4 (5)
L1	낮음	현행 재현 assert는 독립 재현이 아님	서술 정정	12.3
L2	낮음	동점 처리가 부동소수에 의존	9자리 반올림 후 정렬	스크립트 26
L3	낮음	표의 "현행 순위" 열이 오해를 부름	표 아래에 설명	12.4 (1)

---

13. 추가 조사: 에너지 단독 대조군 비교 (포즈 10개 전부로 다시 계산)

이 절은 처음 방식 당시(2026-11-12) 화합물당 포즈 1개(mode)로 했던 분석을 포즈 10개 전부(23,120개)에서 다시 계산한 것이다. 처음 방식 분석은 4차 레드팀(13.7절)을 받아 고친 판이었고, 그 지적(20개 표본 검정은 검정력이 없다, 위치와 독립적인 지표를 같이 볼 것, 더 강한 기준선을 붙일 것, 단계별 표의 20/20은 정의라는 것 등)을 반영한 방법을 v2에서 그대로 썼다. 스크립트 `v2_28_energy_baseline.py`, 결과 `v2_E/v2_28_energy_baseline.txt`. v2에서 달라진 점: ① 분석 단위가 두 가지다. 포즈 23,120개 전체와, 화합물 2,312종 각각의 **에너지 최저 포즈**(에너지 단독 기준선의 자연스러운 대응)이다. ② 우리 쪽 비교 대상은 대표 풀 60개(변형 E의 대표 포즈)와 선별 171종이다. ③ 처음 방식의 "에너지 상위 20 대 우리 20"은 "에너지 상위 60 대 우리 60"으로 크기를 맞췄다(20개 비교도 같이 적는다). 처음 방식에서 철회한 결론은 v2에서도 쓰지 않는다: "교수님 말씀을 숫자로 입증한다"(같은 방향의 숫자로 낮춤), "20개 표본의 검정으로 에너지가 무작위와 같다고 말한다", "위치와 신뢰성을 얻었다", "에너지를 포기했다", "위치 필터가 가장 큰 효과다".

13.1 목적과 의도

- **질문:** 교수님은 5주차 조별과제 설명에서 "에너지로만 다 줄이는 거는 추천드리지 않는다"고 하셨다(영상 `140_5주차_조별과제 설명` 034:14 ~ 034:15). 이어서 이유로 "에너지라고 하는 거 지금 보다시피 그게 안에 들어가 있고 이런 애들이 에너지가 낮게 나오기 때문에"라고 하셨고(034:18 ~ 034:21), 에너지를 **1차 축소로 쓰는 것은 허용**하셨다("반 정도는 에너지로 더 줄이고 그다음에 보겠다. 아니면 정말 아예 아닌 애들을 먼저 제거하겠다. 다양한 방법으로 시도해 보시고", 034:35 ~ 034:46). 에너지만으로 상위를 고르면 우리 선별과 무엇이 다른가를 숫자로 본다. (음성 인식 전사라서 034:18 ~ 034:21의 뜻을 "깊이 파묻힌 분자가 에너지가 낮게 나온다"로 읽은 것은 해석이고 영상으로 확인하지 못했다.)
- **의도 [내 판단]:** 새 방법이 아니라 기준선 비교이다. 정답 라벨이 없으므로 성능 주장이 아니라 **기술적 비교**이다.

13.2 방법과 정의 (`v2_28_energy_baseline.py`)

- **분석 단위 두 가지.** (가) 포즈 23,120개 전체. (나) 화합물 2,312종의 에너지 최저 포즈 하나씩(동점은 포즈 번호순). 에너지 단독 기준선은 "화합물의 점수 = 최고 포즈"라는 도킹의 일반적 사용(15.8절)과 같은 (나)로 만들고, (가)는 에너지와 자리의 관계를 보는 데 쓴다.
- **ATP 자리 안 = APC 3 Å 이내이고 충돌 0**이다. 포즈 1,163개(5.03%), 그런 포즈가 하나라도 있는 화합물 187종이다. APC 3 Å 이내 포즈 중 충돌이 있는 것은 6개뿐이라 충돌 조건은 결과를 거의 바꾸지 않는다. 위치 등급 A/B/C는 별개의 정의다(A는 APC 3 Å 이내 **또는** 중심 10 Å 이내라서 등급 A 1,833포즈 중 664개는 APC 3 Å을 넘는다. 등급 A 1,833, B 268, C 21,019).
- **충돌 = `v2_01_geometry.py`의 자체 계산(vdW 반지름 합의 75%)**이다. PoseBusters가 아니다(임계값만 PoseBusters 설정에서 가져옴). 충돌 포즈는 1,202개(5.2%)이고 모든 포즈가 충돌인 화합물은 없다. **PoseBusters는 위치 A/B 2,101포즈에만 돌렸고** 에너지 최저 포즈 기준 상위 20개 중 18개(등급 C)는 내부 기하와 화학 검사를 받지 않았다. 품질 통과(충돌, 내부 기하, 화학 모두 통과한 위치 A/B) 포즈는 2,065개(214종)이다.
- 대조군: S0 에너지 단독 / S1 + 충돌 없음 / S2 + 위치 등급 A/B / S3 + 품질 통과 / S3t + 독성 0.8 미만 / S4 선별 171종 / S5 우리 대표 풀 60개. 각 단계는 **화합물마다 그 조건을 만족하는 포즈 중 에너지 최저**를 대표로 쓴다. 추가 기준선(13.3절 (4)): KarmaDock 점수 순, 에너지 + CNN_pose 순위합, CNN_pose 단독, 리간드 효율, 교수님 권고 해석(에너지 하위 절반을 남긴 뒤 충돌과 독성으로 정리).
- 한계: 수소결합, APC 겹침 원자, 접촉 없는 원자는 품질 통과 포즈에만 계산돼 있어서 에너지 단독 대조군에는 쓰지 못했다.

13.3 결과

(1) 에너지 단독 상위 N (개체 수준 서술이라 불안정하다)

포즈 단위(전체 기저율 5.03%)와 화합물 단위(기저율 3.7%)에서 에너지 순위 상위 N 중 ATP 자리 안 개수이다.

상위 N	5	10	20	50 또는 60	100	200	500
포즈 단위 자리 안(N=50)	0	0	1	2	3	7	21
포즈 단위 무작위 기대	0.3	0.5	1.0	2.5	5.0	10.1	25.2
화합물 단위 자리 안(N=60)	0	1	2	2	5	7	17
화합물 단위 무작위 기대	0.2	0.4	0.7	2.2	3.7	7.4	18.6

(상위 50, 100, 200은 경계 에너지가 동점인 포즈가 있어 자르는 방식에 따라 1개 정도 달라질 수 있다. 이 절은 화합물 이름과 포즈 번호순으로 잘랐다.)

화합물 단위 에너지 단독 상위 5개는 다음과 같다. **5개 모두 ATP 자리 밖(위치 C, APC까지 28~33 Å)이고 10포즈 중 자리 안 포즈도 0개**이다.

순위	포즈	에너지	위치	APC까지	CNN_pose	독성 최댓값
1	51622_1 (p5)	-11.25	C(밖)	32.3 Å	0.40	0.71
2	50227_1 (p2)	-11.23	C(밖)	33.1 Å	0.37	0.85
3	53206_1 (p9)	-11.04	C(밖)	30.7 Å	0.34	0.74
4	51666_3 (p1)	-11.03	C(밖)	32.3 Å	0.54	0.89
5	50908_1 (p9)	-11.02	C(밖)	27.8 Å	0.41	0.61

이 특정 구성(5개 모두 자리 밖)은 **에너지에 잡음을 넣으면 불안정**하다. 화합물 단위 상위 20에 sd 0.3 kcal/mol 잡음을 2,000번 넣으면 원래 상위 20과 평균 14.1개만 겹치고, 상위 5개의 자리 안 개수가 0개인 경우가 76%이다(sd 0.1에서 95%, sd 1.0에서 76%). 안정적인 서술은 아래 (2)의 "어느 구간에서도 기저율 근처"이다.

우리 상위 5개의 에너지 순위(대표 포즈, 포즈 23,120개 중)는 49479_4 2,707위, 49057_1 145위, 51898_3 10,275위, 46499_3 139위, 50952_4 3,751위이다. 순위합이 에너지 하나가 아니라 7기준이라는 점이 그대로 드러난다.

(2) 에너지는 ATP 자리 여부에 정보를 주지 않는다 (포즈 23,120개로 본 근거)

- **AUC 0.505** (자리 안 포즈의 에너지가 자리 밖 포즈보다 낮을 확률, 0.5가 정보 없음), Mann-Whitney P = 0.546. 자리 안 1,163개의 에너지 중앙값은 -7.03, 나머지는 -7.12이다. 화합물 단위(에너지 최저 포즈)에서도 AUC 0.474, P = 0.417이다(자리 안 86개 중앙 -7.98, 나머지 -8.10).
- **에너지 10분위(1=가장 좋음)별 ATP 자리 비율(%):** 4.2, 4.5, 4.5, 4.7, 5.6, 6.4, 7.5, 6.8, 5.0, 1.0. 단조 경향이 없다. 좋은 쪽 4개 분위는 기저율 5.0% 근처이고 가운데가 조금 높으며, 가장 나쁜 10분위만 1.0%로 낮다.
- **가장 나쁜 10분위(에너지 -5.5 ~ +231)는 따로 읽어야 한다.** 이 분위의 42.6%가 충돌 포즈이고(1~9분위는 0.3~3.0%) 에너지가 양수인 포즈 376개 중 369개가 충돌이다. 단백질에 박힌 포즈의 점수가 나쁘게 나오는 것이라 이 분위의 매몰도 중앙값은 0.89로 가장 높다. 그래서 1~9분위만 따로 보면 에너지와 매몰도의 상관이 -0.374이고, 에너지와 ATP 자리 여부의 상관은 +0.034이다.
- 에너지와의 Spearman 상관(이진 지표와 연속 변수를 나눠 적었다):

대상	상관	P
ATP 자리 여부(0/1)	-0.004	0.55
독성 0.8 이상(0/1), CNN_pose 0.5 미만(0/1)	+0.025, -0.007	1.2e-4, 0.27
독성 최댓값(연속), CNN_pose(연속)	+0.014, +0.001	0.032, 0.90
APC 최소거리	**-0.077**	**1.3e-31**
포즈 매몰도	**-0.206**	**3e-219**
중원자 수	-0.121	1e-76

여기서 알 수 있는 것: 에너지는 **자리 여부에는 정보가 없고**(AUC 0.505), APC까지의 거리와는 약하지만 유의하게 **역방향**(에너지가 좋을수록 멀다)이다. 에너지가 실제로 재는 것은 **매몰도(더 파묻힐수록 낮은 에너지)와 분자 크기**이다. 이 방향은 교수님이 든 이유(034:18 ~ 034:21)와 같은 쪽일 수 있다(위 해석 유보). 처음 방식에서는 10분위 전체에서 매몰도가 줄어드는 모양이었는데, 포즈 전체로 보면 가장 나쁜 분위의 충돌 포즈가 그 모양을 깨므로 위처럼 나눠 읽는다.

(3) 상위 20, 60 비교 (예시이며 검정으로 쓰지 않는다)

화합물 단위 에너지 상위 20과 60이 무작위와 얼마나 다른가이다(초기하분포).

항목	기저율	상위 20 관측	기대	단측 P	상위 60 관측	기대	단측 P
ATP 자리 안	3.7%	2	0.7	0.17	2	2.2	0.66
독성 0.7 이상	70.2%	19	14.0	0.008	51	42.1	0.006
독성 0.8 이상	45.1%	12	9.0	0.13	34	27.0	0.045
독성 0.85 이상	27.3%	9	5.5	0.067	25	16.4	0.010
CNN_pose 0.5 미만	44.6%	14	8.9	0.019	**41**	26.8	**0.0001**

- 20개, 60개 표본에서 ATP 자리가 0개여도 P(<=0)는 0.47, 0.10이라 **"자리가 적다"를 탐지할 검정력이 없다.** 그래서 결론의 근거는 (2)의 포즈 23,120개 검정이다.
- **새로 눈에 띄는 것은 포즈 신뢰도이다.** 에너지 상위 60개 중 41개(68%)가 CNN_pose 0.5 미만으로 무작위 기대(27개)보다 훨씬 많다(P 0.0001, 항목과 크기 12개를 본 것을 보정해도 약 0.001). 에너지를 좋게 받는 포즈가 GNINA

신뢰도는 낮은 쪽이라는 15.12절의 한계와 같은 현상이다. 단 **우리 대표 풀 60개에서도 CNN_pose 0.5 미만이 40개(67%)**라서 이 문제는 에너지 단독만의 것이 아니고 우리 풀에도 그대로 있다.

- 독성은 컷에 따라 P가 흔들린다(0.75에서 0.24, 0.8에서 0.13, 0.85에서 0.067). 항목 여러 개를 본 것을 보정하면 독성에 대한 강한 주장은 하지 않는다. 0.85~0.90 구간에 전체의 27%가 몰려 있는 것은 상류 독성 컷(0.9) 때문이다.

(4) 더 강한 기준선도 자리를 못 찾는다 (허수아비 논증 기각)

화합물 단위 상위 20과 60의 ATP 자리 안 개수이다(무작위 기대 20개 0.74, 60개 2.23. 20개 중 3개부터 유의).

기준선	상위 20	상위 60
S0 에너지 단독	2	2
KarmaDock 점수 순(이 라이브러리를 만든 점수)	1	4
에너지 + CNN_pose 순위합	1	1
CNN_pose 단독	1	1
리간드 효율(-에너지/중원자 수)	**0**	**0**
교수님 권고 해석(에너지 하위 절반 남기고 충돌 0, 독성 0.8 미만으로 정리, 풀 653개 후 에너지 순)	**2**	**5**
위 권고 해석 + 위치 등급 A/B 명시(풀 56개, 상위 60은 풀 전체)	**10**	**18**

자리 정보를 쓰지 않는 기준선은 어느 것도 무작위와 구분되지 않고, **자리 기준을 명시적으로 넣은 마지막 줄만** 비율을 올린다. 즉 교훈은 "에너지가 나쁘다"가 아니라 **"이 데이터의 점수(에너지, KarmaDock, CNN, 효율)로는 자리를 못 고른다. 자리를 직접 쓰는 기준을 넣어야 한다"** 이다. 교수님 권고 해석(에너지 절반 줄이기)도 상위 20 중 2개이다. 리간드 효율은 중원자 수와 상관이 -0.80이라 작은 분자만 올라오고 자리는 0개다.

(5) 단계별 비교 (상위 20)

집합	풀 크기	풀의 ATP 자리 기저율	상위 20: ATP 자리	독성 0.8 이상	CNN 0.5 미만	우리 풀 60과 겹침
S0 에너지 단독	2,312	4%	2	12	14	2
S1 + 충돌 없음	2,312	4%	2	12	14	2
S2 + 위치 등급 A/B	215	40%	12	8	15	12
S3 + 품질 통과	214	40%	12	8	15	12
S3t + 독성 0.8 미만	129	36%	10	**0**	13	11
S4 선별 171종	171	100%	20	10	13	12
S5 우리 풀 60 중 에너지 상위 20	60	100%	20	4	11	20

- **S4, S5의 "ATP 자리 안 20/20"은 결과가 아니라 정의이다.** 선별 171종이 APC 겹침을 자격 요건으로 만든 집합이기 때문이다. 읽을 값은 S0 ~ S3의 변화뿐이다.
- **"위치 필터가 가장 큰 효과"는 풀이 바뀐 효과이다.** S2의 12/20은 풀 기저율 40%에서 기대되는 8개를 약간 넘는 정도이고, CNN_pose는 S2에서 개선이 없다(15/20). 각 필터는 자기 항목만 바꾼다(독성 필터가 독성 0.8 이상을 8개에서 0개로 줄이는 것은 필터가 직접 겨냥한 항목이다).
- **충돌 필터(S1)는 구성을 바꾸지 않는다.** 에너지 최저 포즈 상위 20, 60 안에 충돌 포즈는 0개이다(충돌 포즈 자체는 전체의 5.2%).
- S2 상위 60 중 34개는 위치 등급 A/B이지만 APC 3 Å을 넘는다(APC까지 3.0 ~ 7.9 Å). 이들은 **자리 밖이 아니라 자리 바로 옆**이다. 에너지 최저 포즈 상위 20의 등급 C 18개(상위 5개는 APC까지 28 ~ 33 Å)와는 성격이 다르다.

- 우리 풀 60개 전체의 구성은 독성 0.8 이상 8개(13%), CNN_pose 0.5 미만 40개(67%), 위치 등급 A/B 60개(100%), 자리 안 60개(100%)이다. 독성은 에너지 상위 60(34개, 57%)보다 크게 줄었지만 CNN_pose 낮은 후보 비율은 에너지 상위와 같다.

(6) 위치와 독립적인 지표: 우리 대표 풀은 더 파묻혀 있지 않다

화합물 단위 에너지 상위 60, 우리 대표 풀 60(대표 포즈), 무작위 60개의 중앙값 비교이다(무작위 10,000회).

지표	에너지 상위 60	우리 풀 60	무작위 60 중앙	상위 60 백분위	우리 60 백분위	상위 60 대 우리 60 P
매몰도	0.883	0.699	0.769	99.9%	**0.0%**	7.7e-16
4.5 Å 안 단백질 원자 수	68.0	50.0	57.5	100%	**0.0%**	6.9e-13
접촉 잔기 수	18	13	15	100%	**0.0%**	3.2e-14
중원자 수	37	35	34	100%	73.6%	1.3e-3

- 매몰도 0.9 이상은 포즈 전체의 23%(5,254개), 에너지 상위 60개 중 18개, 우리 60개 중 **0개**이다.
- **원인은 이 구조의 ATP 자리가 열려 있기 때문이다.** 위치 등급별 매몰도 중앙값은 등급 C 0.765, 등급 A 0.66, 등급 B 0.55, ATP 자리 포즈 0.657이다(이 받개에서 APC 중심의 8 Å 안 단백질 원자가 12개뿐이라는 11.4절의 사실과 같은 방향). 우리 풀의 대표 포즈는 ATP 자리 포즈 중에서는 오히려 약간 더 파묻힌 쪽이다(0.699 대 풀 밖 화합물의 자리 포즈 777개의 0.649, P 7.5e-7). 접촉 없는 원자 수를 순위 기준에 넣은 영향으로 보인다.
- 그래서 "우리 선별이 독립 지표에서도 다르다"는 성립하지만 방향이 우리에게 불리하다. **"위치 기준에서만 다르다"로 범위를 좁힌다.**

(7) 에너지를 포기한 것이 아니라 ATP 자리 안에서 에너지 좋은 쪽을 골랐다

포즈 단위 풀 안에서의 에너지 순위이다(1위가 가장 좋음).

풀	49479_4	49057_1	51898_3	46499_3	50952_4	우리 풀 60 대표 포즈 중앙	풀 자체의 전체 에너지 순위 중앙
포즈 전체 23,120	2,707	145	10,275	139	3,751	7,497	
위치 등급 A/B 포즈 2,101	211	6	906	5	292	609	11,607
ATP 자리 포즈 1,163	**114**	**5**	**473**	**4**	**156**	**324**	**12,257**
품질 통과 포즈 2,065	208	6	895	5	288	601	11,591

포즈 전체에서의 순위(139위 ~ 10,275위)만 보면 우리 후보의 에너지가 평범해 보이지만, **풀 자체의 에너지 중앙 순위는 11,591 ~ 12,257위**(전체의 50 ~ 53%)이다. 에너지 상위권은 ATP 자리가 아닌 곳에 몰려 있어서 쓰지 않았고, ATP 자리 포즈 1,163개 안에서는 우리 풀 대표 포즈의 중앙 순위가 324위(상위 28%, 중간이면 582위)로 좋은 쪽이다. 에너지 상위 500개(화합물 단위) 안의 ATP 자리 후보 17개는 **모두 우리 선별 171종에 들어 있고**(대표 풀 60개에는 11개), "에너지도 좋고 자리에도 있는 후보를 버렸나"에 대한 답이다. 51898_3은 자리 포즈 안에서 473위(상위 41%)로 에너지 우위가 크지 않은 후보라는 점은 8.10절의 한계(2번)와 같다.

(8) 대표 포즈와 10포즈 중 에너지 최저 포즈

- 품질 통과 + APC 겹침 + 수소결합 조건을 모두 만족한 포즈(qualified)를 가진 171종 중 **대표 포즈(그 중 에너지 최저)가 10포즈 전체에서도 에너지 최저인 것은 62종**이다. 나머지 109종은 에너지 최저 포즈가 품질 통과 밖(위치 C, 충돌, 내부 기하 등)이고, 대표 포즈와의 에너지 차는 중앙값 0.31, 최대 1.95 kcal/mol이다.
- 이 171종의 **에너지 최저 포즈 자체가 ATP 자리 안인 것은 80종**(47%)이다. 에너지만으로 포즈를 고르면 자격 있는 화합물에서도 절반은 자리 밖 포즈를 고른다.

- 충돌 있는 포즈는 전체의 5.2%(1,202개)지만 화합물 단위 에너지 상위 20, 60에는 0개라서 충돌 없는 포즈만으로 다시 해도 같다. 이 비교는 에너지 쪽에만 포즈를 고를 자유도를 준 것이고, 우리 파이프라인과의 차이는 "자리 자격을 먼저 요구한다"는 점이다.

(9) ATP 자리 정의 민감도

정의	포즈 전체	화합물 단위 전체	상위 5	상위 20	상위 60	우리 풀 60의 대표 포즈
APC 2.5 Å 이내	966 (4.2%)	71 (3.1%)	0	2	2	**47**
APC 3 Å 이내(채택)	1,163 (5.0%)	86 (3.7%)	0	2	2	60
APC 4 Å 이내	1,545	137	0	2	2	60
APC 5 Å 이내	1,816	175	0	2	2	60
등급 A / A·B / 중심 10 Å 이내	1,833 / 2,101 / 1,791	181 / 211 / 176	0	2	2	60 / 60 / 56

에너지 단독의 자리 비율은 **어느 정의에서도 상위 20개 중 2개, 상위 5개 중 0개**로 같다. 우리 풀 60개는 2.5 Å 기준에서 47개로 줄어든다(4.6절이 밝힌 3 Å 의존과 같은 것).

13.4 해석

1. **이 데이터의 점수(에너지, KarmaDock, CNN_pose, 에너지 + CNN, 리간드 효율)는 ATP 자리 여부에 정보를 주지 않는다.** 교수님 권고 해석(에너지로 절반 줄이고 정리)도 상위 20개 중 2개이다. 교수님 말씀("에너지로만 줄이지 말라")과 **같은 방향의 숫자**를 얻었고, 정확한 교훈은 "점수로는 자리를 못 고르고, 자리를 직접 보는 기준이 필요하다"이다.
2. **에너지가 실제로 재는 것은 분자 크기(-0.121)와 포즈의 매몰도(-0.206)이다.** 이것이 에너지 상위가 자리가 아닌 곳에 몰리는 이유로 보인다(교수님이 든 이유와 같은 방향일 수 있으나 해석 유보). 에너지가 가장 나쁜 분위는 충돌 포즈가 섞여서 따로 읽어야 한다.
3. **우리 선별은 ATP 자리를 쓰고, 그 안에서는 에너지가 좋은 쪽을 골랐다**(ATP 자리 포즈 중 중앙 324위, 상위 28%). 다만 위치와 독립적인 지표(매몰도, 접촉 수)로 보면 무작위보다 아래쪽이다. 이 구조의 ATP 자리가 열린 자리이기 때문이다.
4. **포즈 신뢰도 문제는 에너지 단독과 우리 풀 모두에 남아 있다.** 에너지 상위 60의 68%, 우리 풀 60의 67%가 CNN_pose 0.5 미만이다. v2 결과의 가장 큰 한계(8.6절, 15.12절)이다.
5. **발표 서술 [내 판단]:** "에너지 순위는 ATP 자리 여부와 관계가 없었다(포즈 23,120개에서 AUC 0.505). 교수님이 권하신 대로 에너지로 절반을 줄이고 정리해도 상위 20개 중 2개만 자리에 들었다. 그래서 위치를 먼저 보았다. 그 안에서는 에너지가 좋은 쪽을 골랐고(ATP 자리 포즈 중 중앙 상위 28%), 구조의 ATP 자리는 열려 있어서 매몰도는 낮다. 다만 포즈 신뢰도(CNN_pose)가 낮은 후보가 에너지 단독만큼 많다는 것이 한계이다."

13.5 한계와 가정

1. **평가 기준(ATP 자리)이 우리가 정한 것이다.** 자리 정의를 2.5 ~ 5 Å로 바꿔도 에너지 단독은 상위 20 중 2개로 같지만 우리 풀 60개는 2.5 Å에서 47개로 줄어든다. S4, S5의 20/20은 정의이다.
2. 에너지 상위 후보가 놓인 자리의 성격을 모른다. **11.4절은 군집 대표점의 표면 깊이로 "얕은 표면 패치"라고 했지만 포즈 단위 매몰도(0.88 안팎)는 ATP 자리(0.66)보다 높다.** 두 척도가 다른 방향이라 자리의 성격은 판단하지 않는다.
3. 에너지 단독 후보의 수소결합, APC 겹침, 접촉 없는 원자는 계산하지 않았다(품질 통과 포즈에만 있음).
4. 상위 N의 개체 구성은 에너지 잡음에 불안정하고 경계 동점이 있다(상위 50, 100, 200).
5. 독성 결론은 컷에 의존한다(0.7에서만 단측 P 0.008, 0.8에서 0.13). 항목을 여러 개 본 것을 보정하면 강한 주장을 하지 않는다.

6. KarmaDock 점수는 "높을수록 좋다"고 가정했다(3.3절 2번, 확인하지 못함).
7. 이 v2 분석은 레드팀 검토를 새로 받지 않았다. 방법은 4차 레드팀(13.7절) 반영판과 같고, 독립 구현이 아니라 같은 공식을 포즈 10개 전부에 다시 적용한 것이다. 처음 방식 분석 중 레드팀이 따로 계산한 항목(충돌 정의 9가지 시험 등)은 v2에서 다시 하지 않았다.
8. 대표 포즈 규칙(E, 품질 통과 중 에너지 최저)이 에너지 쪽 기준선에는 "에너지 최저 포즈", 우리 쪽에는 "자격 있는 포즈 중 에너지 최저"로 달라서 비교가 엄밀하게 대칭이 아니다.

13.6 예상 질문과 답

Q. 상위 20개에서 2개가 나왔는데 기저율이 3.7%면 기대값 0.7개다. 그 검정으로 뭘 아나? 그 검정은 근거로 쓰지 않는다. 포즈 23,120개로 에너지와 ATP 자리의 관계를 보면 AUC가 0.505(정보 없음)이고, 에너지 10분위별 자리 비율에 단조 경향이 없다.

Q. 우리 후보는 무작위보다 덜 파묻혀 있고 접촉도 적은데? 맞다(매몰도 0.699 대 무작위 중앙 0.769, 접촉 잔기 13 대 15). 이 구조의 ATP 자리가 열린 자리라서이다(ATP 자리 포즈 매몰도 0.657, 등급 C 0.765).

Q. 내가 말한 대로 에너지로 반 줄이고 봤으면? 그렇게 해 봤고 상위 20개 중 2개만 ATP 자리에 들었다. 자리 기준을 명시적으로 넣어야 10개로 올라간다.

Q. 선별 171종은 APC 겹침으로 뽑았으니 S4, S5가 20/20인 건 당연하지 않나? 맞다. 정의상 100%라서 표에서 읽을 값은 S0 ~ S3의 변화뿐이다.

Q. ATP 자리를 3 Å로 정한 것이 결론을 만들었나? 에너지 단독은 2.5 ~ 5 Å 어느 정의에서도 상위 20개 중 2개이다. 우리 풀 60개는 2.5 Å에서 47개로 줄어든다.

Q. 에너지가 실제로 뭘 재나? 분자 크기(상관 -0.121)와 매몰도(-0.206)이다. 자리 여부는 재지 못한다(AUC 0.505). 에너지가 가장 나쁜 분위는 충돌 포즈가 섞여 있다.

Q. 충돌 없음이라고 했는데 PoseBusters는 어디까지 돌렸나? 자체 계산한 충돌은 전 포즈에 있다. PoseBusters는 위치 A/B 2,101포즈에만 돌렸고 에너지 최저 포즈 상위 20 중 18개는 내부 기하 검사를 받지 않았다.

Q. 에너지 좋고 자리에도 있는 후보를 버린 것 아닌가? 에너지 상위 500개 안의 ATP 자리 후보 17개 모두 우리 선별 171종에 있다. 대표 풀 60개에는 11개가 있다.

Q. 우리 풀은 에너지 단독보다 포즈 신뢰도가 나은가? 아니다. CNN_pose 0.5 미만이 에너지 상위 60에서 68%, 우리 풀 60에서 67%로 같다. 독성 0.8 이상은 57%에서 13%로 크게 줄었다.

13.7 4차 레드팀(Opus 5)과 반영 (처음 방식 당시의 기록)

아래는 처음 방식(화합물당 포즈 1개) 분석에 대해 받은 레드팀 지적과 그 반영이다. 표의 "위치"는 처음 방식 문서의 절 번호이고, 이 절(v2)은 같은 지적을 반영한 방법으로 다시 계산했다(13.3절의 소절 번호 (1)~(9)는 같은 주제를 가리킨다).

`레드팀_검토_결과_13절.md` 21건(치명 1, 높음 6, 중간 8, 낮음 6)과 이 절의 반영 위치이다. 숫자 35개 비교에서 31개 일치, 상위 50(동점)만 불일치, 3개는 표기 문제였다.

#	등급	발견	조치	위치
F1	치명	위치와 독립적인 지표에서 우리 후보가 무작위보다 아래(3~5 백분위)	표와 원인(열린 자리) 추가, "신뢰성" 표현 철회	13.3 (6)

#	등급	발견	조치	위치
F2	높음	20개 표본 검정은 검정력이 없다(P(<=0)=0.45)	전체 2,312개 AUC로 교체	13.3 (2)
F3	높음	Spearman 열이 이진과 연속 변수를 섞음, 유의한 상관(-0.077, -0.271)이 빠짐	분리 표	13.3 (2)
F4	높음	S4, S5의 20/20은 정의	각주, 읽을 값 한정	13.3 (5)
F5	높음	에너지 상위 19/20은 PoseBusters 미검사	정의 정정과 명시	13.2
F6	높음	"에너지 포기"는 조건부 순위로는 틀림	조건부 순위 표	13.3 (7)
F7	높음	"입증한다"는 과장, 교수님 권고 해석도 2/20	"같은 방향의 숫자"로 낮춤, 기준선 표	13.3 (4), 13.4
F8	중간	상위 50의 3 대 4개(경계 동점)	동점 명시	13.3 (2)
F9	중간	독성은 컷 0.85에서만 경계선, 자기수정이 반대로 지나침	컷별 표, 주장 철회	13.3 (3)
F10	중간	in_site의 충돌 조건이 공허함	정의 정정	13.2
F11	중간	등급 A/B와 APC 3 Å 정의 혼재(차이 8개는 경계)	정의 명시, 경계 8개 설명	13.2, 13.3 (5)
F12	중간	위치 필터 효과는 풀 교체의 동어반복	풀 기저율 표	13.3 (5)
F13	중간	상위 5개 구성은 에너지 잡음에 불안정	잡음 시험	13.3 (1)
F14	중간	자리 정의 2.5 Å에서 우리 20개가 16개	정의 민감도 표	13.3 (9)
F15	중간	교수님 인용 범위와 이유 부분 누락	인용 정정	13.1
F16	낮음	포즈 운 열이 사실상 결측	열 삭제	스크립트 28
F17	낮음	상위 500은 3.4%	정정	13.3 (2)
F18	낮음	B 등급 31개(전체 기준)와 30개(207 기준)가 섞여 보임	기준 풀을 명시(둘 다 맞다)	13.2
F19	낮음	충돌 출처가 PoseBusters가 아니라 자체 계산	정정	13.2
F20	낮음	초기하 P는 단측	양측 병기	13.3 (3)
F21	낮음	P값과 상관이 어떤 스크립트에도 없음	스크립트 28 신설	13.5

14. 최종(5차) 전체 레드팀 검토와 반영 (2026-11-12, 처음 방식 당시의 기록)

> **처음 방식 당시의 기록 (2026-11-13 안내).** 이 절은 처음 방식(화합물마다 포즈 1개)의 분석을 받은 검토 기록이다. 날짜와 숫자(선별 66, 군집 60, 대표 20, 상위 5)는 그 시점의 값이며 지우지 않고 남겼다. 현재 공식 결과(선별 171종, 대표 풀 60개, 상위 5개)에 맞춘 본문은 3~9절, 11~13절, 15절이다.
>
> 이 절은 분석을 새로 한 것이 아니라 **결과물 전체의 일관성, 재현성, 방어 가능성**을 한 번 더 검토받고 고친 기록이다. 계산 결과는 바뀌지 않았고 상위 5개도 그대로이다.

14.1 누가, 무엇을 보았나

- Opus 5가 작업기록, 웹 페이지 2개와 PDF 2개, 조원 안내문과 PyMOL 묶음, 스크립트 01~28을 검토했다(`레드팀_검토_결과_최종.md`, 23건: 치명 0, 높음 4, 중간 8, 낮음 11. 요청서는 `레드팀_프롬프트_최종.md`, 재계산 파일은 `_redteam_final/`).
- 보고서의 재현 결과: 핵심 결과 파일 14개가 원본과 바이트 단위로 같았고, PLIP을 처음부터 다시 돌려도 상호작용 요약이 일치했다. 교수님 슬라이드와 강의 전사 인용 20건 이상에서 내용이 어긋난 것은 없었다. 문제는 **문서 안에서 서로 어긋난 숫자와 설명, 약한 논법, 조원용 묶음이 안내대로는 열리지 않는 것**이었다.
- 우리 쪽 확인: 핵심 주장은 `02_geometry.py`와 PLIP 요약 코드를 보지 않고 새로 짠 코드로 다시 쟀다(14.2절). 반영한 뒤에는 스크립트를 다시 돌려 숫자 열이 하나도 바뀌지 않았는지 확인했다(14.5절).

14.2 독립 재계산 (레드팀 숫자와 대조)

항목	내 재계산	보고서와 비교
ATP 자리 안(APC 3 Å 이내, 충돌 0)	91개 / 2,312개 = 3.94%. 무작위 10개 중 자리 밖 기대 9.61개, 9개 이상일 확률 94% (20,000회 모의)	같음
에너지 상위 10, 20개 중 자리 안	1개, 1개(기대 0.4, 0.8). AUC 0.476, P 0.436	같음
위치 등급	A 180, B 31, C 2,101. 내부 기하까지 통과하면 A 177, B 30(빠진 1개는 55567_4)	같음
수소결합(3.5 Å 이하) 중복 제거	54215_5 6에서 5, 49057_1 6에서 5. 207개 전부에서 저장값과 일치	같음
54215_5 접촉 없는 원자	13개, 4.14~5.32 Å(덩어리 9개는 4.14~4.66, 나머지 4개는 4.64~5.32)	같음
54215_5 티오펜 이환 9원자	5개가 3.59~3.98 Å로 접촉, 4개(탄소)가 4.64~5.32 Å. 티오펜 고리 5원자 중 접촉은 황 1개	같음
APC 3 Å 이내 + 충돌 0 포즈	91개 중 PoseBusters 내부 충돌로 탈락 1개(46876_1)	같음
PoseBusters 설정	최소거리 검사는 vdW 반지름과 0.75, 부피 겹침 검사는 0.075(vdW 배율 0.8). 충돌 11개는 최소거리 검사만 실패하고 부피 겹침 검사는 11개 모두 통과	같음
슬라이드와 전사 원문	135 p3·p5, 138 p24, 영상 140 [034:18], 영상 171 [004:06~004:33]·[040:08]을 직접 열어 확인	쪽 번호 하나와 문장 하나가 다름(14.3절)

14.3 보고서와 달라서 바로잡은 것

1. **슬라이드 135는 5쪽짜리이다.** 보고서는 2부 항목을 "p6"이라고 적었지만 PDF를 열어 보면 1부와 2부 항목이 모두 p5에 있다. 1.1절 표는 p5로 적었다.
2. **"All docking will expected to finish at ~ Sep. 27"은 135 p4가 아니라 138 p24에 있다.** 보고서는 이 문장을 근거로 135의 숫자(533,319, 52,736)를 계획 단계 숫자로 추정했지만 근거가 성립하지 않는다. 1.3절에는 무엇을 센 것인지 확인하지 못했다고만 적었다.
3. 2부 항목에는 "docking 이외에 alphafold3, Rfdiffusion을 이용할 수 있는 프로젝트도 가능"이라는 문구가 있다. 보고서 인용에는 없었고 2부 타겟을 고를 때 중요한 정보라서 1.1절 표에 넣었다.
4. 보고서는 "에너지 상위 10개 중 9개" 논법을 0절과 요약 페이지만 고치라고 했지만, 같은 논법이 4.1절, 4.10절, 8.6절, 부록 A·E, 요약 페이지의 깔때기 표에도 있어서 함께 고쳤다.
5. PyMOL 묶음에서 열리는 객체 33개는 구조 32개(단백질, APC, 후보 30개)와 수소결합 거리 객체 1개이다.

14.4 지적 23건과 조치

#	등급	발견	조치	위치
G1	높음	6.3절 표의 수소결합이 중복 제거 전 값(6)	5로 수정하고 각주 추가	6.3
G2	높음	"에너지 상위 10개 중 9개가 자리 밖"은 전체의 96%가 자리 밖이라 기저율과 같음	AUC 0.476과 기준선 5종을 근거로 앞세우고 9/10은 예시로 낮춤	0절 1번, 4.1, 4.7, 4.10, 8.6, 부록 A·E, 요약 페이지
G3	높음	PyMOL 묶음이 안내대로 열면 파일 로드가 전부 실패	`.pml`에 폴더 이동 5줄 추가, 스크립트 10과 zip 갱신	`pymol_pack`, 스크립트 10
G4	높음	부록 E에 철회한 "입증"이 남음	"정량 비교(초판의 입증은 철회)"로 수정	부록 E
G5	중간	13.2절이 4.6절의 "B 30개"를 31개가 맞다고 잘못 정정	풀이 달라 둘 다 맞다고 명시, F18 수정	13.2, 13.7
G6	중간	54215_5의 "4.1~4.7 Å"은 13개 원자 기준이면 4.14~5.32 Å	범위 수정, 덩어리 9개의 4.1~4.7 Å 병기	7.4, 7.5, 스크립트 10·11·21
G7	중간	9.4절이 티오펜 이환을 "떨어져 있다"고 과장	접촉 5개와 떨어진 탄소 4개로 서술 수정	9.4
G8	중간	12.4절 (5)의 대괄호 구간이 링크로 변환되어 사라짐	괄호 표기로 변경	12.4 (5)
G9	중간	PoseBusters 확인은 같은 기준이라 독립 검증이 아님	"구현에 실수가 없다는 확인"으로 낮추고 부피 겹침 통과, 내부 충돌 지표 폐기를 병기	0절 2번, 요약 페이지
G10	중간	요구사항 원문(슬라이드 135)이 문서에 없음	1.1절에 원문 표 추가, 부록 A 10번에 2부 항목 표시	1.1, 부록 A
G11	중간	"군집 대표는 최저 에너지"를 [교수님]으로 귀속	[내 판단]으로 바꾸고 근거 슬라이드 병기	6.2
G12	중간	슬라이드 135와 138의 깔때기 숫자가 다름	차이와 확인하지 못한 점을 명시	1.3
G13	낮음	요약 페이지가 근거를 4.5절로 링크	4.7절과 13.3절로 변경	요약 페이지
G14	낮음	54061_1의 DILI 0.8993이 표에서 0.90으로 보임	본문에 설명 추가	9.2

#	등급	발견	조치	위치
G15	낮음	13.3절 (7)의 동점 처리 규칙이 행마다 다름	규칙과 차이(최대 8위) 명시	13.3 (7)
G16	낮음	91개와 90종의 차이가 설명되지 않음	46876_1 한 줄 추가	10.3
G17	낮음	조원 안내문의 스크립트 범위가 27까지	28로 수정	안내문
G18	낮음	53960_1이 "가장 깊게" 겹친다고 했지만 55101_3과 동률	동률로 수정	요약 페이지
G19	낮음	`.pml`의 `view`가 PyMOL 기본 명령을 덮어씀	이름은 유지하고 안내문에 한 줄 추가	안내문
G20	낮음	zip 안에 폴더가 한 겹 더 있어 안내문 예시 경로가 어긋남	예시를 `C:\g8`로 수정	안내문
G21	낮음	부록 D의 "18개 조합"이 12절의 36조합과 달라 보임	초판 산출물임을 표시	부록 D
G22	낮음	12.4절 (7) 표가 8행 중 6행만 보여 줌	빠진 2행 추가	12.4 (7)
G23	낮음	교수님 발언 인용 두 곳이 전사와 다름	전사대로 수정하고 [040:08] 추가	13.1, 11.1, 11.5

14.5 다시 돌린 것과 확인한 것

- 스크립트 10에 이어 12, 14, 11, 13, 21을 다시 돌렸다. `final20.csv`, `final5.csv`, `ranking20.csv`, `visual_triage_30.csv`에서 바뀐 것은 54215_5의 `visual_note` 문장 1칸뿐이고 숫자 열은 하나도 바뀌지 않았다. `top5_variants.csv`와 `design_hints_top5.json`은 바이트 단위로 같다. 상위 5개와 에너지는 그대로이다 (53960_1 -7.95, 46499_3 -9.19, 55101_3 -8.28, 49057_1 -9.81, 54215_5 -10.80).
- PyMOL 묶음: 다른 작업 폴더에서 `run`으로 열었을 때 수정 전에는 `failed to open file` 32건과 객체 0개, 수정 후에는 객체 33개가 열리고 작업 폴더가 묶음 폴더로 바뀐다. `.pml`에는 ASCII만 썼다(비ASCII 바이트 0개).
- 웹 페이지와 PDF: 내부 앵커 깨짐 0, 6.3절 표 불일치 0, `href="포즈 5개"` 죽은 링크 없음. 요약 PDF 16쪽, 전체 PDF 144쪽.
- 철회한 주장("정량 입증" 등)은 주장으로 남은 곳이 없고 "철회했다"는 서술에만 있다.

14.6 반영하지 않은 것

- 보고서 주장 장부 8번의 권고, 곧 1~5위를 등수가 아니라 "핵심 3개 + 함께 볼 후보 2~3개"로 말하라는 것은 문서의 순위표에 반영하지 않았다. 순위 표현은 팀 확정이 필요한 사항이다. 12.4절이 이미 4, 5위와 도전자가 구분되지 않는다고 적고 있으므로 발표에서 먼저 밝히기를 권한다.
- 보고서가 보지 못했다고 밝힌 것(PyMOL 그림 29개의 눈 인상 문장, 실제 휴대폰에서 열어 보기, `02_geometry.py`와 `02b_posebusters.py` 재실행)은 이번에도 하지 않았다. 부록 B.2의 미확인 목록과 같은 상태이다.
- 보고서의 주장 장부 항목 중 이미 문서가 약화해서 적고 있는 것(APC보다 강하게 붙는다는 말, ATP 자리를 덮는다는 말, IMT 포켓에 후보가 없다는 말)은 현재 표현을 유지했다.

---

15. 최종 재실행: 포즈 10개 전부로 다시 선별 (2026-11-13, 현재 공식 결과)

> **이 절이 현재 공식 결과를 만든 방법과 결과이다.** 3~9절과 11~13절은 이 절의 v2 결과를 기준으로 다시 썼고(4절부터 포즈 23,120개 전부), 10절과 14절은 처음 방식(화합물마다 포즈 1개, CSV의 `mode`) 당시의 검토 기록이라 그 시점의 숫자(선별 66, 군집 60, 대표 20, 상위 5)를 그대로 두었다. 2026-11-13에 사용자가 "공식 결과를 v2로 바꾸고 변형 E로 확정한다"고 결정했다. 처음 방식(v1) 파일은 지우지 않았고(`분석\_before_fix6\`에 백업, 분석 폴더 바로 아래의 `final5.csv` 등도 그대로), 공식 결과 파일은 `분석\v2_E\`에 있다.

15.1 목적과 의도

- **v1의 가장 큰 한계**는 화합물마다 포즈 10개 중 CSV의 `mode`가 가리키는 1개만 평가한 것이었다(10.3절, 10.5절). 그때는 포즈 10개를 모두 보면 ATP 자리에 드는 화합물이 90종이 아니라 187종이라는 규모만 쟀고, 순위에는 반영하지 않았다.
- 이번에는 **같은 파이프라인을 포즈 23,120개 전부에 처음부터 끝까지** 돌렸다. 목적은 하나, "대표 포즈를 고르는 규칙이 결과에 주는 영향을 본다"이다. 그래서 v1의 기준값(충돌 0.75, 겹침 3 Å, 접촉 없는 거리 4.0 Å, CNN_pose 0.5, 독성 0.8, 군집 0.4)은 하나도 바꾸지 않았다.
- 슬라이드 138 p23의 "Use best one?"은 교수님이 던진 **질문**이다. "1개만 쓰라"는 규칙이 아니다. v1은 받은 자료에 지정돼 있던 포즈 1개를 그대로 썼다.
- **결정 기록(사용자):** 결과를 본 뒤 사용자가 공식 상위 5개를 v1에서 v2로 바꾸고 변형 **E**로 확정했다(2026-11-13). 이 문서가 E를 공식으로 삼는 근거는 ① 사전 등록한 규칙 그대로의 본 분석이고 ② 에너지 상위 30이라는 눈 확인 컷이 임의적이며(55101_3이 0.003 kcal/mol 차이로 컷에서 빠지는 식) ③ 컷으로 에너지를 한 번, 순위합에서 또 한 번 쓰는 중복이 줄어든다는 점이다. **풀이 크다는 사실 자체가 더 정확하다는 근거는 아니다**(15.8절).
- 이 절의 계산은 모두 샌드박스 `분석\_v2\`에서 했고(규칙 `PREREG.md`, 재실행 방법 `README.md`), 교수님 자료 폴더는 복사하지 않고 디렉터리 정션으로만 연결했다. 공식 결과 표는 `분석\v2_E\`로 복사했다(`29_v2_official_prep.py`).

15.2 입력: 받은 포즈 1개는 어떻게 지정돼 있었나

화합물 2,312개 모두 SDF 안에 포즈가 정확히 10개씩 있고(23,120개), CSV의 `mode`가 그중 하나를 가리킨다. 그 포즈가 10개 안에서 몇 등인지 직접 세어 봤다(`v2_14_mode_rank.py`, `v2_14b_mode_rule.py`).

에너지 순위(1이 가장 낮음)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
`mode` 포즈 수	1,369	457	203	109	69	40	30	18	9	8

- **무작위가 아니다.** `mode` 포즈가 10개 중 에너지 최저인 비율은 59.2%(1,369/2,312, 무작위면 10%)이고 2등 안은 79.0%이다. 평균 에너지 순위는 1.92이다(무작위면 5.5).
- **그렇다고 "에너지 최저"로 고른 것도 아니다.** 나머지 40.8%는 최저가 아니다. CNN 최고 포즈인 비율은 34.5%, 최고 CNN친화도 26.9%, CNN점수x CNN친화도 최고 34.8%여서 어느 한 규칙으로도 설명되지 않는다.
- SDF 안의 포즈는 CNN 점수 내림차순으로 정렬돼 있다(10.3절에서 전수 확인). 그래서 `mode` 번호 분포와 CNN 순위 분포가 같다(1번 797, 2번 471, 3번 287, 4번 196, 5번 164, 6번 112, 7번 105, 8번 61, 9번 71, 10번 48). GNINA의 기본 정렬이 CNN 점수 순이라는 설명(GNINA 1.0 논문)과도 맞다.
- **어떤 규칙으로 `mode`를 정했는지는 자료에 없어서 모른다.** 누가 골랐는지도 확인하지 못했다. 교수님께 여쭤볼 항목이다(부록 B.2).

15.3 사전 등록 규칙 (계산 전에 고정)

계산을 돌리기 전에 `분석\_v2\PREREG.md`에 규칙을 적었고(사본 `v2_E\PREREG.md`), 결과를 본 뒤 규칙을 바꾸지 않고 **변형으로만** 추가했다.

- **분석 단위:** (화합물, 포즈). 화합물 2,312개 x 포즈 10개 = 23,120개.
- **통과 포즈:** v1의 선별 66개와 같은 조건을 포즈 하나하나에 적용한다. 충돌 없음, ATP 자리 A 또는 B, PoseBusters 통과(내부 기하, 화학), APC 부위와 겹침(3.0 Å), 수소결합(3.5 Å 이하, 같은 원자 쌍은 하나로) 2개 이상. **통과 포즈가 하나라도 있으면 그 화합물이 선별을 통과한다.**
- **대표 포즈 선택 규칙(통과 포즈가 여럿인 화합물):**

이름	규칙	용도
E (본 분석, 공식)	통과 포즈 중 에너지(affinity) 최저. 같으면 CNN_pose 높은 쪽, 그래도 같으면 포즈 번호 작은 쪽	기본안. 슬라이드 138 p24 "binding energy as 1st criteria"와 가장 가까움 [내 판단]
S1	통과 포즈 중 CNN_pose 최고	민감도
S2	CNN_pose 0.5 이상인 통과 포즈만 허용하고 그중 에너지 최저. 허용 포즈가 없으면 탈락	민감도
S3	v1의 `mode` 포즈만 입력	v1 재현 확인

- **계산을 시작한 뒤에 덧붙인 것(시점을 숨기지 않는다, PREREG 8절):**
  1. 변형 **S3L**: v1이 저장한 어긋난 PoseBusters 결과를 그대로 쓴 대조(15.6절).
  2. **크기 맞춤 변형 E30, E300, S130, S230**: 사전 등록한 눈 확인 규칙을 그대로 적용하면 눈 확인 대상이 108개, 대표 풀이 60개가 되어 v1(30개와 20개)보다 훨씬 커졌다. 순위합은 풀 안의 상대 순위라서 풀이 커진 효과와 포즈 선택의 효과를 나누려고, 눈 확인 대상을 "군집 대표 중 에너지 상위 30개"로만 하는 변형을 **E의 결과를 본 뒤에** 추가했다. 이름 끝의 `0`은 눈 보정 없음(E0, E300)이다.

15.4 방법과 기준값

순서와 기준은 v1과 같고 입력만 포즈 단위로 바꿨다. 기준값은 v1에서 가져왔으므로 출처 표시도 그대로이다.

단계	내용	기준값과 출처
1 기하 지표	`02_geometry.py`의 지표 정의를 그대로 가져와 ATP 자리 A/B 후보 포즈 2,101개와 `mode` 포즈 2,312개(v1 값과 대조용), 합쳐 4,202개에 계산	충돌 0.75 [문헌·도구] PoseBusters 방식. 위치 A: APC 3.0 Å 이내 원자가 있거나 중심이 APC 중심 10 Å 이내, B: A가 아니면서 중심 20 Å 또는 APC 8 Å 이내 [내 판단]
2 PoseBusters	2,101포즈에 `dock.yml`에서 내부 에너지 검사를 뺀 설정(v1의 `ab`)으로 실행	[문헌·도구]
3 필터	충돌, 위치, PoseBusters 충돌, 내부 기하(bond_lengths, bond_angles, internal_steric_clash, aromatic_ring_flatness, double_bond_flatness), 화학 오류	03_filter.py와 같음
4 PLIP, APC 부위	통과 포즈 2,065개(v1이 잘못 통과시킨 2개와 APC를 더해 2,068개 복합체)에 PLIP, 수소결합 중복 제거, APC 세 부위(아데닌, 리보스, 삼인산) 3.0 Å 겹침	PLIP 기본값 [문헌·도구]. 겹침 3 Å, 수소결합 2개 [내 판단]
5 대표 포즈	규칙 E (위 표)	[내 판단]
6 군집	ECFP4(반경 2, 2048비트), Tanimoto 0.4, Butina. 군집 대표는 대표 포즈의 에너지가 가장 낮은 화합물	0.4와 대표 규칙 내 판단

단계	내용	기준값과 출처
7 접촉 없는 덩어리	단백질 중원자 4.0 Å 안에 접촉이 없는 원자들이 이어진 최대 덩어리	[내 판단]
8 눈 확인 표	경고 3종(덩어리 8개 이상, CNN_pose 0.5 미만, 독성 최댓값 0.8 이상). 0개 유력, 1개 보통, 2개 이상 의심. 눈 확인 대상은 군집 대표 중 에너지 상위 30개 + v1에서 눈 확인을 받지 못한 새 후보 전부(v1에서 봤어도 대표 포즈가 달라졌으면 새 후보)	[내 판단] 7.4절
9 대표 풀	유력 + 보통 + 구제 1개(구제 규칙은 8.2절 그대로). **20개로 고정하지 않는다**	[내 판단]
10 상위 5개	풀 안에서 기준 7개(에너지, 수소결합 수, APC 겹침 원자 수, ATP 주머니 잔기 수, CNN_pose, 독성, 접촉 없는 원자 수)의 순위를 평균. 임계값 없음, 가중치 동일, 10변형 강건성	[내 판단] 8.10절

15.5 v1 재현 확인 (전체 포즈 결과를 믿기 전에 먼저)

새 코드에 `mode` 포즈만 넣어 끝까지 돌렸다(변형 S3, S3L).

확인 항목	결과
선택 포즈 2,312개의 기하 지표 17개 열	v1의 `poses_group89_geom.csv` 와 **오차 0** (`v2_geom_check.txt`)
충돌 제거 후, ATP 자리 A·B, 내부 기하 통과	2,301, 211, 207(A 177 + B 30). v1과 같음
선별, 군집, 대표	66개, 60개(구성원 분할 동일), 대표 60개. 모두 v1과 같음
눈 확인 30개, 대표 20개, 상위 5개	v1과 같음. 상위 5개는 순서까지 같음(53960_1, 46499_3, 55101_3, 49057_1, 54215_5)
다른 점(의미 없음)	순위합 평균 순위가 51034_5, 44925_5 두 개에서 조금 다름. v1은 CSV에 소수 2자리로 반올림한 에너지라 동점이 생겼고 v2는 SDF의 원값이라 동점이 없다. 순위 순서는 같다

15.6 재현 중 발견한 v1 오류 (결과에는 영향 없음)

- **무엇이 잘못됐나:** PoseBusters는 병렬로 돌리면 결과를 끝난 순서로 돌려준다. v1의 `02b_posebusters.py` 는 결과에 입력 순서대로 이름을 붙였다. 그래서 `posebusters_result_ab.csv` 의 선택 포즈 211개 중 **6개 행**(44507_1, 44526_3, 47645_5, 47778_1, 55567_4, 55592_2)이 다른 포즈의 결과이다.
- **어떻게 확인했나:** 선택 포즈 211개의 플래그를 v1 저장 파일과 비교해 6개가 다름을 찾았고, PoseBusters 소스와 포즈 48개 시험(`v2_t_pbdeterm.py` , `v2_t_pbidx.py`)으로 결과 표의 인덱스(`molecule`)로 이름을 붙여야 함을 확인했다. v2는 그렇게 고쳤다(분자를 pickle할 때 이름이 남도록 `AllProps` 설정).
- **영향:** 교정하면 "내부 기하 통과 207개" 명단 2개가 바뀐다(44507_1, 55592_2는 탈락, 44526_3, 55567_4는 통과). 이 4개는 모두 선별 조건(겹침 + 수소결합 2개)을 통과하지 못해서 **선별 66개, 군집 60개, 대표 20개, 상위 5개는 교정해도 똑같다**(S3와 S3L 비교). 어긋난 결과 파일은 `v2_pb_ab_MISALIGNED_inputorder.csv` 로 비교용으로만 남겼다.
- 4.7절과 4.8절의 "207개" 명단, 부록 C의 `02b` 설명, 부록 D의 `posebusters_result_ab.csv` 설명에 이 오류를 표시했다.

15.7 결과 (변형 E)

15.7.1 깔때기: 포즈 전체 대 mode 포즈

단계	`mode` 포즈만(v1)	포즈 전체
시작	2,312	23,120
충돌 제외(자체 계산)	2,301	21,918
ATP 자리 A 또는 B	211	2,093 (화합물 215종)
+ PoseBusters 충돌 제외	211	2,091
+ 내부 기하, 화학 오류 제외	207	2,065 (화합물 214종, 위치 A 1,800 + B 265)
선별 조건(APC 겹침 + 수소결합 2개 이상)	66종	**748포즈, 171종**
군집(Tanimoto 0.4)	60	**131**
눈 확인	30	**108**
대표 풀	20	**60** (유력 7 + 보통 52 + 구제 1)
상위 5개	5	5

- 선별 통과 화합물이 66종에서 **171종**으로 늘었다. v1의 66종은 하나도 빠지지 않았고 **새로 105종**이 들어왔다. 화합물마다 포즈가 10개라 조건을 만족하는 포즈를 찾을 기회가 10배인 효과가 크다. 이것은 후보가 좋아진 것이 아니라 **선택 효과**이다.
- 군집은 171종이 131개가 되어 40종이 군집 대표 자리를 내줬다. 군집을 크기별로 세면 크기 1짜리가 120개, 2짜리 5개, 3짜리 1개, 5짜리 1개, 6짜리 2개, 8짜리 1개, 13짜리 1개이다(화합물 수로는 120 + 10 + 3 + 5 + 12 + 8 + 13 = 171종).
- 구제 1개는 **44507_1(p2)**이다(경고 2개, 에너지 -6.91, CNN_pose 0.49). 눈 확인 표 108개의 판정은 유력 7, 보통 52, 의심 49이고, 눈 보정(한 단계 내림)은 4건이다(49656_3, 53597_1, 48178_3, 51387_1).

15.7.2 새로 들어온 화합물과 대표 포즈가 바뀐 화합물

- **새 105종의 대표 포즈:** 에너지 중앙값 -7.34(최저 -9.32, 최고 -6.03), **CNN_pose 중앙값 0.36, 0.5 이상 25종, 0.4 미만 59종**, 수소결합 중앙값 3. 삼인산 자리를 포함하는 것 60종, 아데닌 자리 56종.
- **v1 66종 중 대표 포즈가 `mode`와 달라진 것은 22종.** 에너지 변화(v2 - v1)의 중앙값은 -0.38이고 CNN_pose 변화 중앙값은 -0.17이며, 그중 **11종은 CNN_pose가 0.5 이상에서 미만으로 떨어졌다.** 에너지로 포즈를 고르면 GNINA의 신뢰도가 낮은 포즈가 대표가 되는 경향이 있다(PREREG 7절에 미리 적은 한계가 그대로 확인됐다).
- v1의 66종 전체로 보면 `mode` 포즈의 에너지 중앙값 -7.86, CNN 중앙값 0.52가 v2 E 대표 포즈에서는 -8.01, 0.49이다.

15.7.3 눈 확인

- 눈 확인 표 108개(에너지 상위 30 + 새 후보 78)의 그림을 모두 만들었다. 눈 보정 전에 유력 또는 보통이었던 63개 중(눈 보정 4건을 내리면 59개가 된다), v1에서 같은 포즈로 이미 본 9개는 v1 판독문을 다시 썼고 **54개를 새로 판독**했다. 숫자 표시가 이미 2개 이상이라 '의심'인 45개는 눈 보정이 결과에 영향을 못 주므로 판독문을 쓰지 않았다(그림은 일부만 훑어봄).
- 눈 보정 4건: 49656_3(p10, 비페닐 날개가 열린 공간으로 돌출, v1에서 이어짐), 53597_1(p7, 접촉 없는 덩어리 18개), 48178_3(p6, 22개), 51387_1(p8, 19개). 새 3건은 모두 숫자도 크게 높은 경우이다. v1의 눈 보정 3건 중 44710_4, 48678_2는 대표 포즈가 달라져 보정이 이어지지 않았다.
- **내 눈 판독은 틀릴 수 있다.** 판독문의 잔기 이름은 PyMOL 그림의 라벨을 읽은 것이고, 좌표로 직접 확인한 것은 접촉 없는 덩어리 크기뿐이다. 판독문은 `v2_E\notes_v2.json`과 `visual_triage_30.csv`(108행, 이름만 v1 때 그대

로)의 `visual_note` 열에 있다.

15.7.4 상위 5개

순위	포즈	눈 확인 판정	에너지	CNN_pose	독성 최댓값	수소결합(중복 제거)	APC 겹침 원자	ATP 주머니 잔기	접촉 없는 원자	APC 자리	강건성(10 변형 중)
1	49479_4 (p3)	보통	-8.30	0.41	0.53	8	6	1	5	아데닌	10
2	49057_1 (p3)	유력	-9.81	0.53	0.72	5	3	2	6	삼인산	10
3	51898_3 (p1)	유력	-7.26	0.78	0.45	3	4	1	6	삼인산	5
4	46499_3 (p7)	보통	-9.83	0.28	0.62	5	3	2	7	삼인산	7
5	50952_4 (p3)	보통	-8.09	0.40	0.57	5	2	1	3	삼인산	5

- 풀 60개 안에서의 순위합 평균 순위는 14.14, 15.86, 18.64, 19.00, 19.50이다. 6위 48678_2(20.07), 7위 54215_5(20.57)가 바로 뒤를 잇는다.
- **에너지 순위는 풀 60개 안에서 49479_4가 19위, 49057_1이 4위, 51898_3이 39위, 46499_3이 3위, 50952_4가 23위이다.** 에너지 하나로는 상위에 오르지 못하는 후보가 3개이다. APC 재도킹 에너지(-9.73)보다 좋은 것은 5개 중 49057_1, 46499_3 둘뿐이다.
- **CNN_pose가 0.5 이상인 것은 5개 중 2개**(49057_1, 51898_3)이고 중앙값은 0.41이다. 풀 60개로 보면 0.5 이상이 20개이다.

v1 상위 5개와 이번 5개의 포즈 비교(v1 = CSV `mode` 포즈)

화합물	v1 포즈, 에너지, CNN	v2(E) 포즈, 에너지, CNN	v2 풀 순위
53960_1	p1, -7.95, 0.64	풀 밖	풀 밖
46499_3	p1, -9.19, 0.4985	p7, -9.83, 0.28	4위
55101_3	p1, -8.28, 0.59	p5, -8.30, 0.35	11위
49057_1	p3, -9.81, 0.53	p3, -9.81, 0.53 (같은 포즈)	2위
54215_5	p1, -10.80, 0.71	p1, -10.80, 0.71 (같은 포즈)	7위
49479_4	p2, -7.73, 0.49	p3, -8.30, 0.41	1위
51898_3	p2, -7.62, 0.58	p1, -7.26, 0.78	3위
50952_4	p1, -7.72, 0.51	p3, -8.09, 0.40	5위

- **v1과 같은 화합물은 2개**(49057_1, 46499_3)이다. 53960_1은 풀 밖, 55101_3은 11위, 54215_5는 7위로 밀렸다.
- **53960_1이 빠진 이유는 자기 포즈가 나빠져서가 아니다.** 자기 에너지 -7.95와 CNN 0.64는 `mode` 포즈가 이미 최선이다. 같은 군집(크기 8) 안에서 44457_4(에너지 -8.38, CNN 0.36)가 에너지가 더 낮아 군집 대표가 되었고 53960_1은 대표가 아니다. 군집 대표를 "에너지 최저"로 고르는 우리 규칙([내 판단], 6.2절)에서 나온 결과이다.
- **49479_4**는 v1의 선별 66개에도 있었지만 v1이 본 포즈(p2, -7.73)가 에너지 상위 30 밖이라 눈 확인 대상이 아니었다. 에너지 최저 포즈(p3, -8.30)로 바꾸면 상위 30 안에 들어 순위합 경쟁에 들어온다. **51898_3과 50952_4**는 눈 확인 대상 밖에서 "새 후보 규칙"으로 풀에 들어온 후보이다.

15.8 민감도: 대표 포즈 규칙과 풀 크기, 그리고 E 확정

대표 포즈 규칙과 풀 크기를 바꿔 같은 파이프라인을 10가지로 돌렸다(`v2_E\variants\` , `v2_variant_summary.txt`). v1 상위 5개는 53960_1, 46499_3, 55101_3, 49057_1, 54215_5이다.

변형	대표 포즈 규칙	눈 확인 대상	대표 풀 N	상위 5개	v1과 같은 것
S3 / S3L	v1 `mode` 포즈	v1 그대로	20	v1과 완전히 같음	5/5
E (공식)	에너지 최저	에너지 상위 30 + 새 후보 전부(108개), 눈 보정 있음	**60**	49479_4, 49057_1, 51898_3, 46499_3, 50952_4	2/5
E0	에너지 최저	위와 같음, 눈 보정 없음	64	E와 같은 5개	2/5
E30	에너지 최저	에너지 상위 30개만(v1과 같은 절차)	20	49057_1, 46499_3, 49479_4, 54215_5, 48678_2	3/5
E300	에너지 최저	위와 같음, 눈 보정 없음	21	E30과 같은 5개	3/5
S1	CNN_pose 최고	큰 풀, 눈 보정 없음	66	49057_1, 56549_1, 55101_3, 50221_1, 46499_3	3/5
S130	CNN_pose 최고	상위 30만	21	49057_1, 46499_3, 55101_3, 54215_5, 50537_1	4/5
S2	CNN_pose 0.5 이상만	큰 풀, 눈 보정 없음	55	56549_1, 55101_3, 49057_1, 51898_3, 54215_5	3/5
S230	CNN_pose 0.5 이상만	상위 30만	28	49057_1, 55101_3, 54215_5, 50537_1, 47801_3	3/5

S1, S2 계열은 눈 확인을 다시 하지 않아서 눈 보정 없이(숫자 표시 3개만) 계산했다.

v1 상위 5개의 v2 순위(풀 안에서)

v1 상위 5개	E (60개 중)	E30 (20개 중)	S130 (21개 중)	S230 (28개 중)
53960_1	풀 밖	풀 밖	풀 밖	풀 밖
46499_3	4위	2위	2위	선별 탈락
55101_3	11위	풀 밖	3위	2위
49057_1	2위	1위	1위	1위
54215_5	7위	4위	4위	3위

- **49057_1은 모든 변형에서 1~2위**이다. 46499_3과 54215_5도 대부분의 변형에서 상위 5 안이다. 53960_1은 모든 변형에서 군집 대표 규칙 때문에 풀 밖으로 나온다(S230에서는 대표가 54754_3(에너지 -8.00, CNN 0.55)이고 에너지 차이가 0.05 kcal/mol이라 사실상 동점이다).
- 55101_3은 E30에서 눈 확인 대상 컷(에너지 상위 30)의 31번째(-8.2964)여서 30번째와 0.003 kcal/mol 차이로 풀에 못 든다. 컷의 우연이다. 46499_3은 S2에서 탈락하는데 v1 `mode` 포즈의 CNN_pose가 0.4985로 기준 0.5 바로 아래이기 때문이다.
- **48678_2는 v1에서 눈 보정으로 '의심'이 되어 빠졌던 후보**(`mode` 포즈가 가운데 구간이 열린 공간에 뜬 긴 막대)이다. 에너지 최저 포즈(p8)는 접촉 없는 원자가 3개뿐이고 눈 보정 사유가 보이지 않아 풀에 들어와 E에서 6위, E30에서 5위가 된다. 같은 화합물이라도 포즈에 따라 판정이 갈린다.
- **새로 위로 올라오는 후보는 49479_4**(E 1위, E30 3위)가 일관된다. 51898_3, 50952_4는 큰 풀(E)에서만 들어오고 54215_5, 48678_2는 작은 풀(E30)에서 들어온다.

E와 E30의 풀 비교 (`v2_15_pool_cmp.py`)

	E 풀	E30 풀	E에만 있는 것
화합물 수	60	20	41
에너지 중앙값	-7.56	-9.22	-7.21 (가장 낮은 것이 -8.30)
CNN_pose 중앙값	0.41	0.44	0.41
CNN_pose 0.5 이상	20개(33%)	9개(45%)	11개(27%)

- E30 풀 20개 중 19개는 E 풀에도 있다(E 풀은 E30 풀에 41개가 더해진 것이다).
- **E가 나은 점:** ① 사전 등록 규칙 그대로이다(E30은 E의 결과를 본 뒤 추가). ② 에너지 상위 30이라는 컷이 임의적이다(55101_3이 0.003 kcal/mol 차이로 빠진다). ③ E30은 에너지로 먼저 거르고 순위합에서 에너지를 또 쓰는데 E는 입구를 넓혀 중복을 줄인다(이 항목은 내 추론). ④ 에너지가 낮지 않아도 다른 기준에서 좋은 후보(51898_3, CNN_pose 0.78)가 들어온다.
- **풀이 크다고 더 좋은 것은 아닌 이유:** ① E에만 있는 41개는 에너지 컷에서 밀린 후보라 에너지가 약하고 CNN_pose 0.5 이상 비율(27%)도 E30 풀(45%)보다 낮다. ② 순위합은 풀 안의 상대 순위라서 풀이 커지면 같은 후보의 순위가 바뀐다(54215_5는 E30 4위에서 E 7위, 48678_2는 5위에서 6위). 이것은 후보가 나빠진 것이 아니라 경쟁자가 늘어난 것이다. ③ 정답 라벨이 없어서 어느 쪽이 더 좋은 후보를 뽑는지 검증할 수 없다. ④ E는 v1과 비교할 때 포즈 규칙과 풀 진입 규칙 두 가지를 동시에 바꾼다(포즈 효과만 보려면 E30이 더 깨끗한 실험이다).
- **두 결과가 공통으로 말하는 것:** 상위 5개에 모두 든 것은 **49057_1, 46499_3, 49479_4** 세 개이다. 나머지 두 자리는 풀에 따라 갈린다(E는 51898_3, 50952_4, E30은 54215_5, 48678_2).

근거: 여러 포즈 중 무엇을 점수로 쓰나 (일반 문헌, 이 작업에서 확인한 범위는 아래 표시)

- **물리 원리:** 결합 자유에너지는 포즈별 볼츠만 가중합이고 가중치는 에너지가 높을수록 지수적으로 줄어든다. 실온에서 계산하면 최고 포즈보다 1 kcal/mol 높은 포즈의 가중치는 약 19%, 1.5이면 약 8%, 3이면 약 0.6%이다. 10개 포즈의 에너지가 같아도 보너스는 최대 약 1.4 kcal/mol이다. 그래서 무난한 포즈 여러 개가 확실히 좋은 포즈 하나를 이기기는 어렵다(내가 계산한 값). Atkovska 등(2014, Int J Mol Sci)도 같은 가중 방식에서 최고 포즈가 지배한다고 설명한다(전문 확인).
- **여러 포즈를 합치는 효과는 작고 불안정하다:** 같은 논문에서 상관이 단일 포즈 r = 0.47에서 현실적 시나리오로 0.52~0.54(실험값을 보고 고른 상한은 0.57)로 올랐고, AutoDock은 r = 0.07~0.14로 약했으며 작은 데이터 세트는 유의하지 않았다. Boltzina(2025, 프리프린트, 다른 모델)는 상위 5개 평균이 최고 포즈 하나보다 ROC-AUC가 높았다(0.778 대 0.746). 점수가 흔들릴 때 평균이 노이즈를 줄인다는 해석이다.
- **최고 포즈가 틀릴 수 있다:** GNINA 논문(McNutt 2021)에서 CNN 점수는 "그 포즈가 정답(RMSD 2 Å 이내)일 확률"이고, 1순위 포즈가 정답인 비율은 재도킹 73%, 교차도킹 37%(포켓 지정)였다(전문 확인). PoseBusters(Buttenschoen 2024)는 점수나 RMSD가 좋아도 물리적으로 불가능한 포즈가 많다고 보고한다(검색 요약 수준).
- 종합: 점수 자체로는 "하나라도 특별히 좋은 포즈"가 유리하고, 포즈의 일관성은 그 포즈를 믿어도 되는지 거르는 보조 신호로 쓰는 것이 맞다. 다만 그 포즈가 신뢰할 만할 때에 한한다. **이 종합은 우리 질문(포즈 선택 규칙)을 정면으로 비교한 연구가 아니라 관련 근거를 모은 것이고, 발표에 쓰기 전에 원문으로 한 번 더 확인해야 한다.** 이 절의 문헌 내용은 초록, 요약, 전문 중 어느 수준으로 확인했는지를 위에 표시했다.

눈 확인 표 밖 대표 23개의 영향 (`v2_36_pool23_check.py` , `v2_E/v2_36_pool23_check.txt`). 대표 131개 중 눈 확인 표에 오르지 못한 23개(에너지 -8.27 ~ -7.18)에 숫자 표시(접촉 없는 덩어리 8 이상, CNN_pose 0.5 미만, 독성 0.8 이상)만 매기면 표시 0개 6, 1개 9, 2개 5, 3개 3개이다. 표시 0~1개인 15개를 눈 확인 없이 풀에 넣어 풀을 75개로 넓히면 순위합 상위 5개가 49479_4, 49057_1, 52919_5, 51898_3, 46499_3이 되어 50952_4가 6위로 밀려난다. 23개를 모두 넣어도(풀 83개) 52919_5가 3위로 들어오고 상위 5개가 49479_4, 49057_1, 52919_5, 46499_3, 51898_3이 된다. 앞 4개 후보는 남고 5

위만 바뀌는 셈이다. 눈 확인을 받지 못한 후보가 들어온 것이라 정당한 교체는 아니며, 52919_5는 그림으로 확인한 뒤에 판단해야 한다(7.6절 5번, 12.4절 (7)).

15.9 상위 5개 후보별 설명과 구조 개선 제안

내용은 9.4절(구조 개선 제안, 현재 상위 5개)로 옮겼다. 후보별 2D 구조 그림(`구조_v2/`), 현황, 걸리는 점, 제안이 모두 그곳에 있다.

15.10 ADMET 재확인 (대표 풀 60개)

ADMETlab 3.0 예측(교수님이 주신 csv)과 구조 경고, 합성 난이도 SA를 풀 60개 전체에 계산했다(`15_admet_alerts.py` , `v2_E\admet20.csv` , 파일 이름만 v1 때 그대로이고 내용은 60행). 독성은 실험이 아니라 예측 확률이다.

- 독성 5종(Carcinogenicity, Genotoxicity, Ames, hERG, H-HT) 중 하나라도 **0.8 이상인 후보는 8개, 0.7 이상은 31개**이다. 독성 최댓값이 가장 높게 나온 항목은 H-HT(간독성) 22개, Genotoxicity 17개, Ames 11개, hERG 6개, Carcinogenicity 4개이다. 주된 우려는 간독성과 유전독성이고 심장독성(hERG)은 낮은 편이다(v1 20개의 결과와 같은 경향이다).
- PAINS 경고가 있는 후보는 8개이고 SA 중앙값은 4.13, 최대 6.17이다.
- 상위 5개의 독성 최댓값은 0.45~0.72로 모두 0.8 미만이다(49057_1은 DILI 예측이 0.96으로 높다).

15.11 11절(알로스테릭 IMT 포켓)과의 관계

11절은 포즈 23,120개 전부를 본 조사라서 v2와 같은 자료이다. 새 풀과 상위 5개에 대해 다시 확인했다(`v2_16_imt_check.py`). R4Q(IMT1B로 기술된 억제제) 3 Å 이내에 닿은 포즈를 가진 화합물은 전체 28종이다. **대표 풀 60개와 상위 5개 중에는 0개**이고 선별 171종 중에는 3종(47597_2, 54579_3, 55472_3)이다. 따라서 11절의 결론("우리 데이터에는 IMT 포켓 후보가 없고, 후보의 범위는 ATP 자리 경쟁형이다")은 v2에서도 바뀌지 않는다.

15.12 한계

1. **상위 5개가 대표 포즈 규칙에 민감하다.** 규칙을 바꾸면 v1 상위 5개와 같은 화합물이 2~4개이고(15.8절), 모든 변형에서 1~2위인 것은 49057_1뿐이다.
2. **풀 크기에 민감하다.** 순위합은 풀 안의 상대 순위라 같은 규칙(E)이라도 풀을 20개로 줄이면(E30) 상위 5개가 3개만 같다. 공통 3개(49057_1, 46499_3, 49479_4)와 풀에 따라 갈리는 2자리로 말하는 것이 정직하다.
3. **대표 포즈의 GNINA 신뢰도가 낮다.** 새 105종의 CNN_pose 중앙값이 0.36이고, 상위 5개 중 0.5 이상은 2개이며 46499_3은 0.28이다. 에너지가 낮은 포즈를 대표로 고르는 것이 좋은 포즈를 고르는 것인지는 모른다(13절에서도 에너지는 ATP 자리 여부에 정보를 주지 않았고, 에너지 상위 60의 68%, 우리 풀 60의 67%가 CNN_pose 0.5 미만이다).
4. **후보 수 증가의 일부는 선택 효과이다.** 포즈가 10배라 조건을 만족하는 포즈를 찾을 기회가 10배이다(66종에서 171종).
5. **정답 라벨이 없다.** 이 분석은 "더 잘 맞힌다"가 아니라 민감도 분석이다. 어느 규칙이 맞는지는 검증할 수 없다.
6. **눈 확인은 내 눈 인상이다.** 좌표로 확인한 것은 접촉 없는 덩어리 크기뿐이다. 숫자 표시가 2개 이상인 '의심' 45개는 판독문을 쓰지 않았고, S1과 S2 변형은 눈 확인 없이 계산했다. 사용자가 PyMOL로 확인할 후보는 15.14절에 적었다.
7. **기준값과 판정 규칙은 대부분 [내 판단]이다.** 레드팀의 기준값 변형 23가지(10.4절)는 v2 풀에서 다시 돌리지 않았다(처음 방식 당시의 값). 12절(새 순위 지표)과 13절(에너지 단독 대조군)은 v2 풀 60개와 포즈 23,120개로 다시 계산했지만 레드팀은 새로 받지 않았다. 12절에서는 5위(50952_4)가 36조합 중 8번뿐이라 가장 약했다.

8. `mode` **포즈를 고른 규칙은 모른다**(15.2절). v1과 v2의 차이는 일부 이 규칙을 모르는 데서 온다.
9. **구조 개선 제안은 검증되지 않은 아이디어이다**(15.9절). 51898_3, 50952_4의 정체와 합성 중간체 여부는 확인하지 않았다.
10. **군집 대표 규칙(에너지 최저)이 53960_1을 밀어낸다.** [내 판단]인 이 규칙이 다르면(예: CNN_pose가 높은 쪽) 결과가 달라질 수 있다.
11. **눈 확인 표에 오르지 못한 대표 23개가 5위를 바꿀 수 있다.** 그중 표시 0~1개인 15개를 숫자 표시만으로 풀에 넣어 75개로 넓히면 52919_5가 3위로 들어오고 50952_4가 6위로 밀려난다(15.8절, 7.6절 5번). 눈 확인을 대표 131개 전체로 넓히기 전에는 5위를 확정하기 어렵다.

15.13 예상 질문과 답

Q. 왜 v1에서 바꿨나? v1은 화합물마다 포즈 10개 중 지정된 1개만 평가했다. 그 포즈는 무작위는 아니지만(에너지 최저 59%) 어떤 규칙으로 골랐는지 모른다. 10개를 모두 같은 기준으로 거르면 선별이 66종에서 171종으로 늘고, 포즈 선택 규칙에 따라 상위 5개가 흔들린다는 것이 확인됐다. 이 사실을 숨기지 않고 공식 결과에 반영했다.

Q. 상위 5개가 왜 바뀌었나? 두 가지가 섞여 있다. 대표 포즈가 에너지 최저 포즈로 바뀌었고(22종의 대표 포즈가 달라짐), 후보가 171종으로 늘어 경쟁자가 많아졌다. 49057_1과 46499_3은 유지되고 49479_4, 51898_3, 50952_4가 새로 들어왔다.

Q. 왜 에너지 최저 포즈를 대표로 했나? 슬라이드 138 p24가 "binding energy as 1st criteria"라고 하고, 계산 전에 규칙을 등록했기 때문이다. 다만 에너지가 낮은 포즈는 GNINA 신뢰도(CNN_pose)가 낮은 경향이 있어서(새 105종 중앙값 0.36) 이것이 가장 큰 한계이다. CNN_pose를 기준으로 한 변형(S1, S2)도 함께 보고했다.

Q. 포즈 10개의 평균을 쓰지 않은 이유는? 10개 포즈는 포켓 안의 서로 다른 자리에 앉은 모습이라 평균을 내도 실제 결합 상태가 아니다. 결합 자유에너지가 포즈별 볼츠만 가중합이고 최고 포즈가 지배한다는 원리와, 도킹 점수의 일반적 사용(화합물의 점수 = 최고 포즈)을 따랐다(15.8절 근거, 발표 전 원문 확인 필요).

Q. 왜 풀 60개(E)이고 20개(E30)가 아닌가? E가 사전 등록 규칙 그대로의 본 분석이기 때문이다. 풀이 커서 더 정확하다는 뜻은 아니다. 두 결과의 공통 3개(49057_1, 46499_3, 49479_4)는 풀 크기와 무관하게 남는다(15.8절).

Q. 51898_3은 에너지가 약한데 왜 3위인가? 순위합은 7기준의 평균 순위라서 CNN_pose 0.78(5개 중 최고), 독성 0.45(최저)가 점수를 끌어올렸다. 에너지는 풀 60개 중 39위이다. "더 강하게 붙는다"가 아니라 "포즈 신뢰도가 높고 독성 예측이 낮으며 ATP 자리와 겹치는 후보"라고 말해야 한다.

Q. 53960_1은 왜 빠졌나? 자기 포즈는 그대로이고 같은 군집의 44457_4가 에너지가 더 낮아 군집 대표가 되었기 때문이다. 군집 대표 규칙([내 판단])의 결과이다.

Q. 어느 규칙이 정답인가? 정답 라벨이 없어서 모른다. 이 분석은 포즈 선택 규칙에 따라 상위 5개가 얼마나 흔들리는지 보는 민감도 분석이다.

Q. `mode` 는 누가 어떤 규칙으로 골랐나? 모른다. 에너지 최저 59%, 2등 안 79%라는 것까지만 확인했고, 교수님께 여쭤봐야 한다.

15.14 사용자가 PyMOL로 직접 확인할 것

계산 값과 내 그림 해설만 있고 사용자의 직접 확인은 아직 없다. `pymol_pack`(조원 공유 묶음)의 `view_candidates.pml`을 열고 `view 49479_4`처럼 입력하면 된다(후보 이름만 쓰면 v2 포즈가 열리고, v1 포즈는 `view 53960_1_v1`처럼 `_v1`을 붙인다).

- 상위 5개의 v2 포즈: 49479_4(p3), 49057_1(p3), 51898_3(p1), 46499_3(p7), 50952_4(p3)
- 풀 6위, 7위로 바로 뒤를 잇는 48678_2(p8), 54215_5(p1)
- v1에서 빠진 비교용: 53960_1(v1 포즈 p1), 55101_3(v2 p5와 v1 p1 둘 다)
- 특히 볼 것: 49479_4가 APC 아데닌 자리에 포개지는 모습, 51898_3의 방향족 고리 4개가 홈에 어떻게 앉는지, 46499_3 p7의 CNN_pose 0.28이 그림에서도 어색해 보이는지, 50952_4의 트리틸이 단백질과 닿는지

부록 A. 아직 하지 않은 것과 다음 단계

단계	내용	상태
0~6	환경, 통합, 필터, 상호작용, 군집, 눈으로 확인, ADMET	완료 (레드팀 검토 후 수정 반영, 10절)
7	레드팀 검토(Opus 5.5)와 수정	완료 (10절)
8	**사용자의 PyMOL 직접 확인**	남음. v2 상위 5개와 비교 후보(15.14절). 필요하면 WinCoot으로 정밀 확인
9	**1부 발표 자료(PPT) 구성**	남음. 발표 20분 중 10분. 업로드는 12주 시작일(대략 11/16, 미확인), 발표는 13주차
10	**2부: 새 타겟 제안 조사**	남음(과제의 절반, 10분). 이유, 구조 유무, 알려진 골격, 실험 가능성, 위험을 다룸. 교수님 파일과 무관한 새 타겟으로 보이나 hPOLRMT 관련 타겟이 허용되는지는 교수님께 확인 필요(슬라이드 135 p5의 5개 항목: 이유·구조 가용성·알려진 골격·실험 가능성·위험성)
11	이웃 조(7조, 9조)와 교차 확인	슬라이드 139. 선택 사항
12	선택되지 않은 포즈의 후보(CNN_pose 0.5 이상 25종) 후속 분석	**완료(15절)**: 포즈 10개 전부로 파이프라인을 다시 돌려 반영했다
13	팀 확정이 필요한 결정	위치 기준(겹침 3 Å), 구제 규칙, 순위합 방식, 대표 포즈 규칙(E)과 풀 크기(부록 E에서 "팀 확정 필요" 표시). 공식 상위 5개를 v2(E)로 바꾸는 것은 사용자가 2026-11-13에 결정했다. 55101_3 포함 여부는 v2에서 풀 11위로 해소
14	알로스테릭(IMT 포켓) 후보 탐색	11절에서 "이 받개로는 볼 수 없었다"까지 확인(레드팀 반영). **7A8P(열린 구조)로 다시 도킹하는 일은 하지 않았다**(2부 제안의 첫 단계 후보)
15	논문 본문으로 R4Q = IMT1B, 포켓 위치, 팜 루프 811~819, 내성 돌연변이 L816Q·A821V 대조	남음. 레드팀이 2차 자료로 확인했고 이 세션의 웹 검색은 "활성 중심 틈 근처 알로스테릭 자리"까지만 확인. 발표 자료에 쓰기 전 필요
16	**원본 8U8U의 DNA-RNA 좌표를 받아 옮긴 R4Q 자리가 하이브리드 자리와 겹치는지 확인**	남음. 교수님 설명(038:53~039:10)과 직접 대조되는 가장 가치 있는 후속(원본 구조를 내려받아야 함)
17	**교수님께 질문: KarmaDock 때 포켓을 무엇으로 정의했나**	남음. 화합물 집합이 ATP 자리 편향인지 구분하는 데 필요(11.5절 2번)
18	상위 5개 5위(50952_4)를 유지할지, 48678_2와 비교할지 팀 확정(12.5절). 눈 확인 표 밖 대표 23개를 눈으로 확인하기 전에는 5위를 확정하기 어렵다(52919_5, 51034_5는 눈 확인 없음, 51554_4는 '의심')	남음. 상위 5개는 바꾸지 않았다
19	교수님 발언 034:18~034:21(에너지가 낮게 나오는 이유)을 영상으로 직접 확인	남음. 13절은 "깊이 파묻힌 분자가 에너지가 낮다"로 읽었으나 음성 인식 해석이라 유보
20	**사용자의 PyMOL 직접 확인(v2 상위 5개와 비교 후보)**	남음. 15.14절의 목록. `pymol_pack/` (조원 공유 zip)에 v2 포즈가 들어 있다

단계	내용	상태
21	**교수님께 질문: CSV의 `mode` 포즈를 어떤 규칙으로 골랐나**	남음. 에너지 최저 59.2%, 2등 안 79.0%까지만 확인(15.2절)
22	대표 포즈 규칙과 풀 크기 선택(E, 풀 60)에 대한 팀 확인	남음. E와 E30의 공통 3개(49057_1, 46499_3, 49479_4)와 갈리는 2자리를 발표에서 어떻게 말할지(15.8절, 15.12절)
23	15.8절 문헌 근거(포즈 선택, 볼츠만 가중, 최고 포즈 신뢰도)의 원문 확인	남음. 일부는 전문, 일부는 초록과 요약 수준으로만 확인
24	v2 풀에서 레드팀 기준값 변형 23가지를 다시 돌리기	선택 사항. 하지 않았다(12절 36조합과 13절 대조군은 v2에서 다시 돌렸다)
25	눈 확인 표 밖 대표 23개(에너지 -8.27 ~ -7.18)를 PyMOL 그림으로 확인하기	남음. 그중 표시 0~1개 15개를 풀에 넣으면 52919_5가 3위로 들어온다(15.8절)

부록 B. 설명할 수 있어야 하는 것 체크리스트와 솔직한 미확인 목록

B.1 발표자가 직접 설명할 수 있어야 하는 것

- docking이 무엇이고, 에너지(kcal/mol)가 음수일수록 좋은 이유
- KarmaDock(딥러닝, 빠름), DiffDock(확산 모델, 격자 없이 포즈 생성), GNINA(CNN 점수와 에너지 재계산)가 각각 무엇을 하고 한계가 무엇인지
- 왜 ADMET 독성 5종(Carcinogenicity, Genotoxicity, Ames, hERG, H-HT)을 먼저 거르는지
- 충돌 비율 0.75가 무슨 뜻인지(반데르발스 반지름, 원자가 겹침)
- 왜 ATP 자리 밖 포즈를 제외하는지
- 왜 에너지만으로 고르면 안 되는지(13.3절: 에너지는 ATP 자리 여부에 정보를 주지 않는다. 상위 10개 중 9개 밖은 기저율과 같아 예시일 뿐이다)
- APC를 기준으로 쓴 이유와 이 구조에서 ATP 자리가 얕은 이유
- 수소결합, 염다리(정전기), 소수성 접촉, π 상호작용이 각각 무엇이고 왜 중요한지, PLIP이 무엇을 하는 도구인지
- 후보와 APC의 상호작용을 어떻게 비교했고(잔기, 종류, 부위), 왜 하나의 점수로 합치지 않았는지
- 분자 지문, Tanimoto 유사도, Butina 군집이 무엇이고, 왜 군집화로 후보가 거의 줄지 않았는지
- 66개 선별 조건이 무엇이고 어떤 근거로 정했는지(교수님 기준이 아니라는 점 포함)
- 그림의 색과 점선이 무엇을 뜻하는지, 접촉 없는 덩어리가 무엇인지, 유력·보통·의심을 어떻게 나눴는지(눈 인상과 숫자를 함께 썼다는 점 포함)
- PLIP이 같은 수소결합을 방향별로 두 번 보고하는 이유와 중복 제거 방법(10.3절 1번)
- 순위합(Borda)이 무엇이고, 임계값 없는 7기준 동일 가중치를 택한 이유와 한계(8.10절)
- 포즈 10개 중 1개만 평가했다는 한계와 확장 분석 결과(10.3절 2번)
- 수소결합 주개와 받개가 무엇이고, 받개끼리의 접촉이 왜 불리한 근접인지(9.4절)
- APC 재도킹 에너지(-9.73)와 후보 에너지를 비교할 때 어느 기준선인지(10.3절 4번)
- 포즈 10개 전부를 어떻게 평가했고 왜 대표 포즈를 에너지 최저로 골랐는지, 포즈 평균을 쓰지 않은 이유(15.3절, 15.8절)
- `mode` 포즈가 무작위가 아니지만 어떤 규칙인지 모른다는 것(15.2절)
- 상위 5개가 대표 포즈 규칙과 풀 크기에 얼마나 민감한지, E와 E30의 공통 3개(15.8절)

- 에너지로 고른 대표 포즈의 포즈 신뢰도(CNN_pose)가 낮다는 한계와 51898_3, 46499_3 같은 사례(15.7.4절, 15.12절)

B.2 솔직하게 아직 모르거나 확인하지 못한 것

레드팀 검토 후 해소된 것

- 슬라이드 138 p22의 APC 에너지 세 값(-2.01, -7.18, -9.73)과 ATP(+12.04): 슬라이드 원문으로 확인(10.3절 4번). 조건 해석(제출 포즈 그대로, 국소 최소화, 재도킹)은 제목과 묶은 읽기라 슬라이드 그림에서 한 번 더 확인하면 좋다.
- 후보 컷 -7.18이 APC의 GNINA 1.3 값인지: 데이터가 정확히 -7.18에서 끊겨 강한 증거가 있다(추정 표시 유지).
- PoseBusters 교차 확인: 11개 직접 검사, 11/11 실패, 결과 파일 있음.
- APC 상호작용 원자 이름(Tyr999가 아데닌 N1, Lys991이 O1A, Arg987이 O3G): PLIP 원자 번호 환산 규칙을 확인.
- KarmaDock 점수 방향: 파일이 점수 내림차순으로 실제 정렬되어 있고 최댓값 18.76, 고유 SMILES 521,155가 슬라이드와 일치.
- 후보가 공통으로 쓰는 영역의 위치: APC에서 5.3 ~ 11.5 Å(기능적 의미는 아래 9번).
- 6.3절 화학 성격 표의 정의: 부분구조마다 SMARTS를 적고 스크립트로 재현.
- 독성 0.7 기준을 표시 기준으로 쓰지 않은 이유: 대표 20개 중 14개가 해당해 변별력 없음(9.2절).

아직 모르거나 확인하지 못한 것

1. GNINA `mode` 선택 규칙(에너지 최저 59.2%, 2등 안 79.0%, 나머지는 다른 규칙, "CNN 최고 34.5%"는 1번 포즈 비율과 같은 숫자라 독립 정보가 아님. 15.2절에서 후보 규칙 몇 개를 대조했으나 어느 것도 맞지 않았고 누가 골랐는지도 모른다)
2. (2026-11-13 해소, 15절) 선택되지 않은 포즈의 후보는 15절에서 파이프라인에 반영했다. 남은 문제는 대표 포즈 규칙과 풀 크기 민감도(15.8절)
3. 슬라이드 138 p22의 세 값이 어떤 조건인지 그림으로 재확인
4. 506~669번 근처 포켓의 도메인
5. 직접 만든 내부 충돌 지표가 PoseBusters와 달랐던 이유
6. PyMOL 그래픽 창에서의 라이선스 동작, WinCoot 화면 표시, PyMOL 평가판(30일) 이후의 라이선스와 학생용 신청 절차
7. PPT 업로드 기한(12주 시작일, 대략 11/16 추정, 수업계획서 확인 필요)
8. PLIP 입력에서 리간드 결합 차수가 전달되지 않아 전하와 방향족 판정이 실제와 다를 가능성(샘플 대조 안 함), 그리고 OpenBabel이 추정한 수소 위치에 각도가 의존
9. 후보가 공통으로 쓰는 영역(820~860, 920~927, 1149~1151번 부근)의 기능적 의미(제거된 DNA/RNA, TEFM 접촉면인지 알 수 없음)
10. 상호작용 개수를 점수나 선별 기준으로 바꾸는 방법(교수님이 가중치나 기준 개수를 주지 않음)
11. 군집 기준 0.4(ECFP4 Tanimoto)가 관행이라는 출처
12. 후보에 당과 카복실산이 많은 이유(ATP를 닮아서라는 것은 추정)
13. 군집에 묶인 후보들의 정확한 화합물 계열(SMILES만 보고 판단했음)
14. PAINS 목록의 서지, 그리고 이 단백질에서 PAINS 경고가 얼마나 의미 있는지
15. (처음 방식 당시) 그림에서 읽은 눈 인상 30개 중 좌표로 대조한 것은 7개이고 나머지 23개는 대조하지 못함
16. 접촉 없는 덩어리의 거리 컷(4.0 Å), 크기 기준(8개), CNN_pose 0.5 기준, 판정 규칙(표시 수)의 타당성(내 판단이고 거리 컷은 절벽, 7.3절)
17. 인을 가진 분자의 정체(처음 방식 당시 2개: 52842_4, 45149_5. v2 풀에도 4종 등이 있음, 8.6절)
18. (처음 방식 당시) 대표 60개 중 나머지 30개는 눈으로 보지 않았다(40개, 60개로 넓혀도 상위 5개는 변하지 않는다는 레드팀 확인이 있음)
19. (처음 방식 당시) 구제 규칙(기준 초과 점수가 가장 작은 후보)이 임의적이라는 점, 다른 규칙이면 49659_5가 뽑힘

20. (처음 방식 당시) 대표 20개 중 CNN_pose 0.5 미만 5개의 실제 위험도
21. ADMETlab의 hia, f20 예측값의 방향(높을수록 좋은지 나쁜지)
22. (처음 방식 당시) 43827_4 오른쪽 고리의 케텐이 PubChem 등록 오류인지(SMILES에 케텐과 β-락탐이 있다는 것은 확인함, CID로 확인 필요)
23. (처음 방식 당시) 55101_3이 Fmoc, 벤질 보호기를 가진 합성 중간체인지(SMILES에 플루오렌, 카바메이트, 벤질 에테르, 카복실산이 있다는 것은 확인함, CID로 확인 필요)
24. (처음 방식 당시) 55101_3 카복실산과 Asp1128 산소의 3.0 ~ 3.1 Å 접촉이 반발인지(구조상 불리하다고 판단하나 PyMOL이나 계산으로 확인 필요)
25. 구조 개선 제안(9.4절)이 실제로 결합을 유지하거나 개선하는지(재도킹 필요), 확장 자리의 단백질 원자가 이미 단백질 내부에서 수소결합 중인지
26. 순위합의 동일 가중치가 최선인지(가중치를 정당화할 근거가 없어 동일로 둠)
27. (처음 방식 당시) 대표 20개 교체 수 민감도에서 눈 보정과 20개 초과 시 자르기가 정의되지 않아 대략의 크기로만 읽어야 함
28. 5.6절 원자 번호 겹침 수정의 효과(208개 중 101개 변화)는 수정 전 결과 파일이 없어 재현할 수 없음
29. 2부(새 타겟 제안)는 아직 시작하지 않았고 레드팀 검토 범위도 아니었음
30. R4Q = IMT1B인지: 레드팀이 논문 서술과 분자식(C24H21ClFNO6) 일치로 확인했으나 입체 표기가 PDB (3R), PubChem IMT1B (3S)로 달라 피페리딘 3번 위치 입체는 미확정
31. IMT 포켓의 "팜-썸 사이" 위치, 팜 루프 811~819, 내성 돌연변이 L816Q·A821V를 논문 본문으로 대조하지 못함(레드팀은 2차 자료로 확인, 이 세션 웹 검색은 "활성 중심 틈 근처 알로스테릭 자리"까지만 확인, 내성 돌연변이 번호는 자료에 따라 L796Q로 엇갈림)
32. 상류 KarmaDock 선별의 포켓 정의가 APC(ATP 자리)였는지(추론이고 교수님 설정은 보지 못함). 8U8U의 닫힘이 신장 복합체 상태 때문인지. 도킹 박스가 포켓을 덮었는지는 포즈 분포로 배제됨(11.4절 (2))
33. 813~817번, 962~1038번 구간(7A8P와 8U8U 사이 2.5~20 Å 어긋남)의 기능과 이유, 센서스 최대 부위(506~669번 근처)의 도메인
34. 11절은 Opus 5 레드팀 1회를 받았다. 레드팀도 논문 본문, 원본 8U8U의 DNA-RNA 좌표, 측쇄 로타머 최소화는 하지 못했고 Phe813·Arg782 측쇄가 비킬 수 있는지는 대리 지표(CB까지 남기기)로만 봤다
35. 레드팀이 11절 밖에서 발견: 이 받개에서 APC 원자 6 Å 안의 Cα가 1개뿐이라 ATP 자리가 매우 열린 틈(DNA·RNA·Mg 제거). "APC와 겹치면 ATP 자리 경쟁형"이라는 1부 기준 해석에 영향이 있을 수 있으나 더 확인하지 않았다
36. 12절의 지표 후보 선택은 상위 5개를 본 뒤였다(사후 선택 편향). 정답 라벨이 없어 성능을 검증하지 못한다. 36조합은 16개 집합으로 모이는 독립이 아닌 시험이고, SMAA는 디리클레(1,...,1) 한 설정
37. 12절의 서지(리간드 효율 Hopkins 등 2004와 크기 의존성 논쟁, 합의 도킹 Houston & Walkinshaw 2013, CRITIC Diakoulaki 등 1995, SMAA)는 초록과 2차 자료 수준에서만 확인했고 본문은 읽지 못함
38. (처음 방식 당시) 12절은 3차 레드팀(Opus 5)을 받았다. 레드팀의 섭동 시험과 SITE 앙상블 시험(4.0 Å에서 47801_3 진입)은 내가 재계산하지 않았다. 대표 20개 풀은 보정 전 에너지로 잘린 눈 확인 대상 30개 안의 집합이다. v2 분석(대표 풀 60개)은 레드팀을 새로 받지 않았고 측정 잡음 시험을 하지 않았으며, 풀 밖 경쟁자(52919_5, 51034_5)는 눈 확인이 없다(12.6절).
39. 13절(처음 방식 당시 4차 레드팀 반영판): 에너지 단독 후보의 수소결합·APC 겹침·접촉 없는 원자는 계산하지 않았다. 평가 기준(ATP 자리)이 우리가 정한 것이고 S4·S5는 정의상 20/20이다. 레드팀의 충돌 정의 9가지 시험과 에너지 잡음 시험 일부는 내가 재계산하지 않았다(잡음 시험은 재계산함). v2 분석(포즈 23,120개)은 레드팀을 새로 받지 않았고 충돌 정의 9가지 시험은 다시 하지 않았다(13.5절).
40. 에너지 상위 후보가 놓인 자리의 성격: 11.4절(군집 대표점의 표면 깊이, 얕은 표면 패치)과 포즈 매몰도(에너지 상위 60의 중앙값 0.88, ATP 자리 포즈 0.66보다 높음)가 다른 방향이라 판단하지 못함
41. 교수님 발언 034:18~034:21의 뜻은 음성 인식 해석이고 영상으로 확인하지 못함. KarmaDock 점수 방향(높을수록 좋다)은 가정

42. (15절) v2의 눈 확인 108개 중 숫자 표시가 2개 이상이라 '의심'인 45개는 판독문을 쓰지 않았고 그림도 일부만 훑어봤다. 새로 판독한 54개의 눈 인상 중 좌표로 대조한 것은 접촉 없는 덩어리 크기뿐이다
43. (15절) S1, S2 변형은 눈 확인 없이(숫자 표시만) 계산했다. 대표 포즈 규칙 중 어느 것이 맞는지는 정답 라벨이 없어 검증할 수 없고, E 확정은 사전 등록 규칙, 컷의 임의성, 에너지 이중 사용 감소라는 절차상 근거이다
44. (15절) 새 상위 5개 중 49479_4, 51898_3, 50952_4의 정확한 화합물 이름(SMILES만 보고 판단), 51898_3의 헤미아세탈로 보이는 부분의 실제 불안정성, 50952_4의 트리틸이 보호기여서 합성 중간체인지(PubChem으로 확인 필요)
45. (15.8절) 문헌 근거(Atkovska 2014, McNutt 2021은 전문, Boltzina은 프리프린트, PoseBusters 2024, Fischer 2021, Scardino 2021은 초록과 요약 수준)는 발표 전 원문 확인이 필요하다
46. (15절) 레드팀 기준값 변형 23가지는 v2 풀에서 다시 돌리지 않았다. 12절 36조합과 13절 대조군은 v2에서 다시 돌렸다(레드팀은 새로 받지 않음)
47. (15절) 사용자의 PyMOL 직접 확인(v2 상위 5개와 비교 후보)이 아직 없다
48. (15.6절) v1 PoseBusters 이름 어긋남이 처음 방식 207개 명단 2개에 영향을 줬다(교정본 파일과 스크립트 수정 완료). v2는 교정본을 쓰고(4.8절), 4.6절의 옛 격자표와 10.4절의 변형 23가지만 처음 방식 값 그대로 남겼다

부록 C. 재현 방법

모든 스크립트는 자기 위치를 기준으로 경로를 잡으므로 어디서 실행해도 된다. 한글 경로 문제 때문에 파이썬은 `PYTHONUTF8=1`로 실행한다.

환경 만들기(임시 폴더의 가상환경이 사라졌을 때):

```
python -m venv vs_env
vs_env/Scripts/python.exe -m pip install rdkit pandas numpy scipy posebusters
```

실행 순서:

```
PYTHONUTF8=1 python 01_merge.py          # 통합 표 (poses_group89_full.csv, poses_group89_core.csv)
PYTHONUTF8=1 python 02_geometry.py       # 포즈별 충돌·위치·파묻힘 지표 (poses_group89_geom.csv,
apc_native_metrics.csv)
PYTHONUTF8=1 python 02b_posebusters.py 0 ab    # ATP 자리 근처 후보만 PoseBusters 검사
(posebusters_result_ab.csv, 약 1분 30초)
PYTHONUTF8=1 python 03_filter.py         # 기준 적용, 깔때기, 후보 목록
PYTHONUTF8=1 python 04_plip_run.py 0     # 후보 207개와 APC 의 PLIP 상호작용 (interactions_raw.json, 약
16초)
PYTHONUTF8=1 python 05_interaction_summary.py   # 후보별 요약과 APC 비교 (interactions_summary.csv)
PYTHONUTF8=1 python 06_apc_subsite.py    # APC 부위(아데닌, 리보스, 삼인산) 차지
(shortlist_interactions.csv)
PYTHONUTF8=1 python 07_cluster.py 0.4    # 선별 66개 적용 + 구조 클러스터링, 인자는 유사도 기준
(cluster_assignments_sim0.40.csv, representatives_sim0.40.csv)
PYTHONUTF8=1 python 08_render.py prep 30 # 렌더링용 포즈 SDF 추출(임시 폴더 VIS_DIR)
pymol.exe -ckq 08b_pymol_render.py       # PyMOL 헤드리스로 그림 30장 (VIS_LIMIT=2 처럼 환경변수로 개수
제한 가능)
PYTHONUTF8=1 python 08_render.py montage # 4장씩 시트로 묶기
PYTHONUTF8=1 python 09_dangling.py       # 접촉 없는 덩어리 지표 (dangling_66.csv)
PYTHONUTF8=1 python 10_triage_and_pack.py # 판정 표(visual_triage_30.csv), PyMOL 묶음(pymol_pack/), 그
```

```
림/ 복사
PYTHONUTF8=1 python 11_make_gallery.py   # 그림과 해설 웹 페이지 (후보_눈으로_보기.html, 08 단계의 그림 PNG 필요)
PYTHONUTF8=1 python 12_select20.py       # 대표 20개 확정, 구제 규칙 (final20.csv)
PYTHONUTF8=1 python 14_select5.py        # 상위 5개 확정, 순위합과 10가지 변형 (final5.csv, ranking20.csv, top5_variants.csv)
PYTHONUTF8=1 python 15_admet_alerts.py   # 대표 20개 ADMET 재확인, 구조 경고, SA (admet20.csv)
PYTHONUTF8=1 python 16_design_hints.py   # 상위 5개 구조 개선 단서와 2D 그림, 주개/받개 구분 (design_hints_top5.json, 구조/*.png)
PYTHONUTF8=1 python 17_allposes_extended.py   # 10개 포즈 전부를 본 확장 분석, PLIP 포함 (extended_poses_site.csv, extended_cnn50.csv, extended_summary.txt; _redteam/allposes_geom.csv 필요)
PYTHONUTF8=1 python 18_posebusters_clash11.py # 자체 충돌 11개의 PoseBusters 검사 (posebusters_clash11.csv)
PYTHONUTF8=1 python 19_robustness.py     # 기준값 변형 시험 (robustness_top5.csv, final20_stability.csv, metrics207.csv; _redteam/sensitivity.csv 필요)
PYTHONUTF8=1 python 20_numbers_for_doc.py # 문서에 쓰는 숫자와 화학 부분구조 표 (doc_numbers.json; _redteam/chunk207.csv 필요)
PYTHONUTF8=1 python 13_build_site.py     # 공개용 전체 기록 웹 페이지 (site/detail.html)
PYTHONUTF8=1 python 21_build_summary.py  # 조원용 쉬운 요약 웹 페이지 (site/index.html)
# 11절(알로스테릭 트랙). 7A8P 는 https://files.rcsb.org/download/7A8P.pdb 를 분석 폴더 밖 임시 폴더에 받고 IMT_RAW 환경변수로 가리킨다
#   (자료를 읽는 파이썬은 python -I -X utf8 로 실행. 한글 경로에서 cp949 출력 오류를 피하려면 -X utf8 이 필요하다)
IMT_RAW=<7A8P.pdb 가 있는 폴더> python -I -X utf8 22_imt_superpose.py   # 7A8P 를 8U8U 에 겹쳐 IMT 포켓 위치 (imt_pocket.json)
python -I -X utf8 23_imt_scan.py                                         # 포즈 23,120개의 IMT 포켓 접촉 측정 (imt_scan_poses.csv, _redteam/allposes_geom.csv 필요)
IMT_RAW=<7A8P.pdb 가 있는 폴더> python -I -X utf8 24_imt_followup.py    # 결합 부위 센서스, 열린 상태 호환성 (imt_hotspots.csv, imt_open_state.csv, imt_followup_summary.txt; scikit-learn 필요)
# 레드팀 재계산(읽기 전용, 출력은 _redteam11/ 에만): python -I -X utf8 _redteam11/r1_superpose_indep.py ~ r6_positive_control.py (6개, 7A8P 는 분석/_imt_raw/7A8P.pdb)
# 12절(새 순위 지표, v2): python -X utf8 v2_26_new_metrics.py   # 대표 풀 60개, 전수 12변형 36조합, SMAA, 귀무 대조, 군집 대표 131개 풀 (v2_E/v2_26_new_metrics.txt, v2_26_matrix.csv; v2_E 결과 표, v2_pose_master.csv, v2_geom_allposes.csv, imt_scan_poses.csv 필요)
# 12절(처음 방식 당시): 25_new_metrics.py(초판), 26_new_metrics_v2.py(수정판)   # 분석 폴더 바로 아래의 처음 방식 결과 파일을 쓴다
# 13절(에너지 단독 대조군, v2): python -X utf8 v2_28_energy_baseline.py   # 포즈 23,120개 (v2_E/v2_28_energy_baseline.txt; v2_geom_allposes.csv, v2_E/v2_flags.csv, poses_group89_full.csv 필요)
# 13절(처음 방식 당시): 27_energy_baseline.py(초판), 28_energy_baseline_v2.py(수정판)   # 분석 폴더 바로 아래의 처음 방식 결과 파일을 쓴다
```

3단계용 추가 설치: `vs_env/Scripts/python.exe -m pip install plip openbabel-wheel`. `04_plip_run.py`는 임시 폴더(`PLIP_WORK` 환경변수, 기본 `(사용자 폴더)\AppData\Local\Temp\plip_work`)에 복합체 파일을 잠깐 만든다.

- `02b_posebusters.py`의 인자: `개수` (0이면 전부), `dock` (전체 검사, 포즈당 약 3초), `fast` (내부 에너지 검사 제외), `ab` (fast에서 ATP 자리 근처 후보만, 12코어 병렬)
- **[2026-11-13 정정]** 위 `02b`는 결과 이름을 입력 순서로 붙여 6개 행이 어긋나 있었다(15.6절). 스크립트를 결과 표의 인덱스로 이름을 붙이도록 고쳤고, 어긋났던 v1 결과 파일은 그대로 두고 교정본

`posebusters_result_ab_corrected.csv`를 `30_v2_pb_corrected.py`로 만들었다.

15절(포즈 10개 전부, 공식 결과) 재현. 샌드박스 `분석\_v2\proj\분석\`에서 하고, 교수님 자료 폴더는 복사하지 않고 디렉터리 정션으로 연결한다(방법과 지울 때의 주의는 `v2_E\README.md`). 규칙은 `v2_E\PREREG.md`.

```
python -I -X utf8 v2_01_geometry.py        # ATP 자리 A/B 포즈 + 선택 포즈 지표, v1 값과 대조 (v2_geom_check.txt)
python -I -X utf8 v2_02_posebusters.py     # 2,101포즈 PoseBusters (약 13분, 결과 이름을 표의 index로 붙임)
python -I -X utf8 v2_03_filter.py          # 포즈 단위 필터와 깔때기 (v2_flags.csv, v2_funnel_poses.txt)
python -I -X utf8 v2_04_plip.py            # 통과 포즈 PLIP (약 2분)
python -I -X utf8 v2_05_summary.py         # 상호작용 요약, APC 부위 (v2_pose_master.csv)
python -I -X utf8 v2_07_refs.py            # v1 판독문과 v1 명단
python -I -X utf8 v2_06_variants.py        # 변형 폴더 만들기
python -I -X utf8 v2_09_run_variant.py E   # 변형별로 07 -> 09 -> 10 -> 12 -> 14 -> 15 (E, E0, E30, E300, S1, S130, S2, S230, S3, S3L)
python -I -X utf8 v2_08_check_repro.py S3L S3     # v1 재현 확인
python -I -X utf8 v2_10_summary.py         # 변형별 상위 5개 표
python -I -X utf8 v2_14_mode_rank.py       # mode 포즈의 순위 분석 (15.2절)
python -I -X utf8 v2_15_pool_cmp.py        # E와 E30 풀 비교 (15.8절)
python -I -X utf8 v2_16_imt_check.py       # 풀과 억제제 자리의 관계 (15.11절)
python -I -X utf8 v2_17_doc_facts.py       # 15절과 요약 페이지에 쓰는 숫자 확인
python -I -X utf8 v2_36_pool23_check.py   # 눈 확인 표 밖 대표 23개의 영향 (15.8절)
python -I -X utf8 v2_37_geom_all.py        # 포즈 23,120개 전부의 기하 지표 (v2_geom_allposes.csv, 12, 13절용; 교수님 자료 정션 필요)
python -X utf8 v2_26_new_metrics.py        # 12절 (v2_E/v2_26_new_metrics.txt)
python -X utf8 v2_28_energy_baseline.py    # 13절 (v2_E/v2_28_energy_baseline.txt)
python -I -X utf8 29_v2_official_prep.py   # 공식 결과를 v2_E/ 로 모음 (분석 폴더에서)
python -I -X utf8 30_v2_pb_corrected.py    # PoseBusters 교정본
python -I -X utf8 31_v2_patch_record.py    # 작업기록.md 에 15절과 부록 반영(한 번만)
python -X utf8 34_v2_assemble_sections.py   # 3~13절을 v2 기준으로 교체(35_v2_xref.py 가 0절, 15절, 부록을 맞춤)
python -I -X utf8 11b_make_gallery_v2.py   # v2 상위 20개 그림 카드 (후보_눈으로_보기_v2.html)
python -I -X utf8 13_build_site.py         # site/detail.html
python -I -X utf8 21_build_summary.py      # site/index.html
```

- 분석 폴더 바로 아래의 `final5.csv`, `ranking20.csv`, `final20.csv` 등은 **처음 방식(v1) 결과이고 덮어쓰지 않았다.** 10절, 14절과 처음 방식 스크립트(`01` ~ `28`)의 재현은 이 파일을 쓴다. 공식(v2) 결과 표는 `v2_E\`에 같은 이름으로 들어 있다(파일 이름의 숫자는 v1 때 그대로이고 내용은 포즈 10개 전부 기준: `final20.csv`는 대표 풀 60행, `visual_triage_30.csv`는 108행, `dangling_66.csv`는 선별 171종).

부록 D. 산출물 목록

파일	내용
`poses_group89_core.csv`	핵심 열 28개 + SDF 경로 (2,312행)
`poses_group89_full.csv`	ADMET 79개 열 포함 113열
`poses_group89_geom.csv`	포즈별 기하 지표
`apc_native_metrics.csv`	원래 APC의 기준선
`posebusters_result_ab.csv`	PoseBusters 결과 (A·B 후보 211개). **6개 행이 다른 포즈의 결과로 어긋나 있다(15.6절, v1 오류).** 교정본은 `posebusters_result_ab_corrected.csv`
`poses_group89_flags.csv`	전체 2,312개의 지표, 탈락 사유, 위치 등급
`shortlist_siteA.csv`	최종 후보 A 177개 (에너지순)
`shortlist_siteB.csv`	최종 후보 B 30개
`interactions_raw.json`	PLIP이 찾은 상호작용 원본(후보 207개 + APC)
`interactions_summary.csv`	후보별 상호작용 개수, APC와의 유사도
`shortlist_interactions.csv`	3단계 최종 표: 후보 207개의 에너지, 상호작용, APC 부위(에너지순)
`cluster_assignments_sim0.40.csv`	4단계: 선별 66개의 군집 번호, 대표 여부, 독성 최댓값(0.8 표시) 등
`representatives_sim0.40.csv`	4단계: 군집 대표 60개 (에너지순)
`dangling_66.csv`	5단계: 선별 66개의 접촉 없는 원자 수와 덩어리 크기
`visual_triage_30.csv`	5단계: 대표 30개의 판정(유력, 보통, 의심), 눈 인상 문장
`그림/sheet_01.png` ~ `sheet_08.png`	5단계: 후보 4개씩 묶은 PyMOL 그림 시트 8장 (평가판 워터마크 포함)
`pymol_pack/`	직접 열어 볼 PyMOL 묶음(단백질, APC, 후보 SDF 30개, `view_candidates.pml`)
`후보_눈으로_보기.html`	그림과 쉬운 해설을 후보별 카드로 묶은 웹 페이지(그림 포함 단일 파일, 3.1 MB)
`final20.csv`	확정한 대표 20개(구분, 에너지, 표시, 상호작용 잔기, SMILES 등)
`final5.csv`, `ranking20.csv`, `top5_variants.csv`	상위 5개(순위합), 대표 20개 전체의 7기준 순위, 10가지 변형별 상위 5개
`robustness_top5.csv`, `final20_stability.csv`	레드팀 기준값 변형 23가지에서의 상위 5개, 대표 20개 안정성
`extended_poses_site.csv`, `extended_cnn50.csv`, `extended_summary.txt`	10개 포즈 전부를 본 확장 분석(APC 3 Å 이내 포즈 1,163개, CNN_pose 0.5 이상 25종)
`posebusters_clash11.csv`	자체 충돌 11개의 PoseBusters 검사 결과
`metrics207.csv`, `doc_numbers.json`	문서에 인용한 숫자와 화학 부분구조 개수의 원본
`레드팀_프롬프트.md`, `레드팀_검토_결과.md`, `_redteam/`	Opus 5.5 레드팀 검토 요청서, 보고서(777줄), 재계산 스크립트와 결과
`_before_fix/`	수정 전 파일 보관(작업기록, 상호작용 요약, 상위 5개 등)
`admet20.csv`	6단계: 대표 20개의 ADMET 값, 구조 경고, SA

파일	내용
`design_hints_top5.json`, `구조/*.png`	6단계: 상위 5개 구조 개선 단서와 2D 구조 그림(교체 후 기준, 교체 전 단서는 `design_hints_top5_before_swap.json`)
`imt_pocket.json`	11절: 7A8P를 8U8U에 겹친 변환(R, t), 8U8U 좌표계의 R4Q 원자 33개, 포켓 잔기 22개(5 Å)와 56개(8 Å), 겹침 품질
`imt_scan_poses.csv`	11절: 포즈 23,120개별 R4Q 최소거리, R4Q 덮음 비율, 포켓 잔기 접촉 수, 포즈 중심 좌표, 에너지, CNN_pose 등
`imt_hotspots.csv`, `imt_open_state.csv`, `imt_followup_summary.txt`	11절: 결합 부위 센서스(밀집 부위 11개), R4Q 3 Å 이내 129포즈의 7A8P 충돌 검사, 요약
`레드팀_프롬프트_11절.md`, `레드팀_검토_결과_11절.md`, `_redteam11/`, `_imt_raw/7A8P.pdb`	11절 레드팀(Opus 5) 요청서, 보고서(20건), 재계산 스크립트 6개와 결과, 7A8P 구조 파일 사본
`newmetrics_criteria.csv`, `newmetrics_top5_matrix.csv`, `newmetrics_summary.txt`	처음 방식 당시 12절: 후보별 새 지표 값과 변형별 순위, 18개 조합의 상위 5개, 요약(초판 `25_new_metrics.py` 산출물, 수정판은 `newmetrics_v2_*`)
`레드팀_프롬프트_12절.md`, `레드팀_검토_결과_12절.md`, `_redteam12/`	12절 3차 레드팀 요청서, 보고서(21건), 재계산 스크립트(rt_a~rt_g)와 원시 출력
`newmetrics_v2_summary.txt`, `newmetrics_v2_matrix.csv`	처음 방식 당시 12절 수정판: 대조 시험 요약, 36조합의 상위 5개
`energy_baseline_summary.txt`, `energy_baseline_sets.csv`	처음 방식 당시 13절: 에너지 단독 대조군 단계별 비교 요약과 표
`energy_baseline_v2_summary.txt`	처음 방식 당시 13절 수정판: 에너지와 ATP 자리의 관계, 위치 독립 지표, 조건부 순위, 기준선, 자리 정의 민감도, 잡음 시험
`레드팀_프롬프트_13절.md`, `레드팀_검토_결과_13절.md`, `_redteam13/`	13절 4차 레드팀 요청서, 보고서(21건), 재계산 스크립트와 출력
`레드팀_프롬프트_최종.md`, `레드팀_검토_결과_최종.md`, `_redteam_final/`	최종(5차) 전체 레드팀 요청서, 보고서(23건), 점검 스크립트(f1~f8)와 샌드박스 재현
`_before_fix5/`	5차 반영 전 작업기록, 스크립트 10·11·21, 산출물, site, 조원공유 백업
`site/index.html`	조원용 쉬운 요약 웹 페이지(현재 결과 v2, 상위 5개 카드, 용어, 한계, 할 일)
`site/detail.html`	작업기록 전체와 후보 카드를 합친 상세 웹 페이지
`site/g8_summary.pdf`, `site/g8_full_record.pdf`	두 웹 페이지의 PDF
`v2_E/`	**공식(현재) 결과 폴더(15절).** 변형 E의 결과 표(`final5.csv`, `ranking20.csv`, `final20.csv`=대표 풀 60행, `visual_triage_30.csv`=눈 확인 108행, `cluster_assignments_sim0.40.csv`=선별 171종, `admet20.csv`=풀 60행, `design_hints_top5.json`, `notes_v2.json`=눈 판독문 등), 변형 10개의 결과(`variants/`), 깔때기와 요약 텍스트(`v2_*.txt`), 포즈 단위 표(`v2_pose_master.csv`, `v2_flags.csv`), 사전 등록(`PREREG.md`), 결과 요약(`결과_요약.md`), 재실행 방법(`README.md`), 갤러리 그림 20장(`그림/`)
`_v2/`	v2 계산을 돌린 샌드박스(스크립트 `v2_01` ~ `v2_17`, 변형별 `var_*/`, `PREREG.md`, `pymol_check/`). 교수님 자료 정션은 지웠다
`_before_fix6/`	v2 반영 전 작업기록, 스크립트, 결과 CSV, site, 조원공유, pymol_pack 백업(128개 파일)과 `작업기록_15절반영전.md`

파일	내용
`구조_v2/*.png`	15.9절: v2 상위 5개의 2D 구조 그림(v1 그림 `구조/`와 이름이 겹쳐 따로 둠)
`pymol_pack_v2/`	15.14절: 직접 열어 볼 PyMOL 묶음(단백질, APC, v2 상위 20개 포즈 SDF, v1 비교 포즈 3개, `view_candidates.pml`). 조원 공유 zip의 원본
`v2_E/영상/*.mp4`	15.14절 보조: PyMOL 회전 영상 11개(각 8초, H.264, 900x814). v2 상위 5개(01~05), 풀 6~11위(06~08), 처음 방식(v1) 비교 포즈 3개(09~11). 사용자가 PyMOL을 못 쓰는 환경(아이패드)이어서 만들었고 **사용자의 직접 확인을 대체하지 않는다.** 스크립트 `_v2/proj/분석/v2_20_video_job.py`(PyMOL 프레임), `v2_21_make_videos.py`(자막과 mp4). 웹 페이지와 PDF에는 아직 반영하지 않음
`v2_E/영상_다른형태/*`	7.8절 보조: 다른 표현 형태(표면, 공간 채움, 상호작용 확대) 회전 영상 5개와 비교 그림 5장, `정지그림/` 15장
`후보_눈으로_보기_v2.html`	7절 보충: v2 상위 20개 그림과 해설 카드(상세 페이지 7절 끝에도 들어 있음)
`v2_E/v2_26_new_metrics.txt`, `v2_E/v2_26_matrix.csv`	12절(v2): 대표 풀 60개의 36조합, SMAA, 귀무 대조, 131개 풀 결과
`v2_E/v2_28_energy_baseline.txt`	13절(v2): 포즈 23,120개에서 에너지와 ATP 자리의 관계, 위치 독립 지표, 조건부 순위, 기준선, 자리 정의 민감도, 잡음 시험
`v2_E/v2_36_pool23_check.txt`	15.8절: 눈 확인 표 밖 대표 23개를 풀에 넣었을 때 상위 5개
`_v2/proj/분석/v2_geom_allposes.csv`	포즈 23,120개 전부의 기하 지표(`v2_37_geom_all.py`, 12, 13절용)
`posebusters_result_ab_corrected.csv`	PoseBusters 결과의 이름 어긋남을 교정한 211행(15.6절)
`29_v2_official_prep.py`, `30_v2_pb_corrected.py`, `31_v2_patch_record.py`, `34_v2_assemble_sections.py`, `35_v2_xref.py`, `11b_make_gallery_v2.py`	v2 반영용 스크립트(공식 결과 모으기, 교정본 만들기, 작업기록 패치, 갤러리)
(주의) 분석 폴더 바로 아래의 `final5.csv`, `ranking20.csv`, `final20.csv`, `visual_triage_30.csv`, `cluster_assignments_sim0.40.csv`, `admet20.csv`, `design_hints_top5.json`, `구조/`, `pymol_pack/`, `후보_눈으로_보기.html`	**처음 방식(v1) 결과이다.** 10절, 14절의 근거이고 덮어쓰지 않았다
`01_merge.py`, `02_geometry.py`, `02b_posebusters.py`, `03_filter.py`, `04_plip_run.py`, `05_interaction_summary.py`, `06_apc_subsite.py`, `07_cluster.py`, `08_render.py`, `08b_pymol_render.py`, `09_dangling.py`, `10_triage_and_pack.py`, `11_make_gallery.py`, `12_select20.py`, `13_build_site.py`, `14_select5.py`, `15_admet_alerts.py`, `16_design_hints.py`, `17_allposes_extended.py`, `18_posebusters_clash11.py`, `19_robustness.py`, `20_numbers_for_doc.py`, `21_build_summary.py`, `22_imt_superpose.py`, `23_imt_scan.py`, `24_imt_followup.py`, `25_new_metrics.py`, `26_new_metrics_v2.py`, `27_energy_baseline.py`, `28_energy_baseline_v2.py`	스크립트

부록 E. 의사결정 로그

날짜	결정	누가	이유와 영향
2026-11-11	우리 조는 group_8, group_9를 본다	슬라이드 139	8조 배정
2026-11-12	위치를 에너지보다 먼저 적용	내 판단, 사용자가 방향 승인	에너지 순위가 ATP 자리 여부에 정보를 주지 않음(13.3절, AUC 0.476). 상위 10개 중 9개 밖은 기저율(96%)과 같아 예시로만 쓴다
2026-11-12	위치 A는 APC 3 Å 또는 중심 10 Å	내 판단, **팀 확정 필요**	4.5절, 4.6절. 레드팀 검토 후: 중심 10 Å 조건은 최종 결과에 영향이 없고(B 등급은 모두 탈락) 영향을 주는 것은 3 Å뿐
2026-11-12	B 등급(입구 후보)을 버리지 않고 따로 보관	내 판단, **팀 확정 필요**	타겟이 기질 진입 채널
2026-11-12	속도를 위해 PoseBusters를 A·B 후보 211개에만 실행	사용자가 속도 최우선을 요청	위치 C는 어차피 제외라서 최종 결과 불변. 충돌 11개는 따로 교차 확인
2026-11-12	직접 만든 내부 충돌·결합 길이 지표를 필터에서 제외	내 판단	4.8절. PoseBusters와 불일치
2026-11-12	상호작용 분석에 PLIP 사용(직접 구현하지 않음)	내 판단	기준값이 문헌에 근거한 공개 도구
2026-11-12	3단계에서는 후보를 줄이지 않고 표시만 함	내 판단, **팀 확정 필요**	선별 기준 개수를 교수님이 주지 않음. 5.9절 시뮬레이션 참고
2026-11-12	상호작용을 하나의 점수로 합치지 않음	내 판단	가중치를 정당화할 근거 없음
2026-11-12	원자 번호 겹침 오류 수정, 3단계 결과 전부 재생성	내 판단	5.6절
2026-11-12	**선별 조건: APC 겹침 + 수소결합(3.5 Å 이하) 2개 이상 (66개)**	**사용자 승인** (내가 제안)	5.9절 시뮬레이션. 수소결합 2개라는 숫자는 우리 판단
2026-11-12	군집 기준 Tanimoto 0.4, 대표는 군집 내 최저 에너지	내 판단	6.2절. 0.3~0.5에서 결과가 거의 같음
2026-11-12	독성 0.8 표시와 PAINS 개수는 표시만 하고 거르는 데 쓰지 않음	내 판단	6단계에서 다시 봄
2026-11-12	**20개로 줄이는 방법: (다) 눈으로 먼저 확인**	**사용자 선택**	6.6절 선택지
2026-11-12	그림과 해설은 md가 아니라 HTML 페이지로 제공(md는 기록용)	사용자 요청에 따라 내가 판단	이미지를 안정적으로 넣고 파일 하나로 공유하기 위해
2026-11-12	**대표 20개는 유력 6 + 보통 13 + 구제 1개로 확정**	**사용자 승인** (내가 7.10절에서 제안)	8.1절
2026-11-12	**(대체됨, 아래 레드팀 반영 줄 참고) 상위 5개: 표시 0개이거나 표시 1개이면서 수소결합 6개인 후보 중 에너지 순 (54215_5, 49057_1, 46499_3, 52504_2, 43827_4)**	**사용자 승인** (내가 제안)	8.9절. 8.8절 (다)에서 50537_1을 빼고 새 규칙으로 보완
2026-11-12	6단계 독성 판정: 0.8 이상 표시, 0.7 이상 주의(내 기준)	내 판단	9.1절. 교수님 "0.8도 높을 수 있다"
2026-11-12	구조 개선은 검증되지 않은 제안으로만 기록	내 판단	9.4절

날짜	결정	누가	이유와 영향
2026-11-12	**상위 5개 중 43827_4를 55101_3으로 교체**	**사용자 승인** (내가 제안)	9.7절
2026-11-12	구제 규칙: 표시 2개이고 눈 보정이 없는 의심 후보 중 기준 초과 점수가 가장 작은 1개, 결과 54061_1	내 판단, **팀 확정 필요**	8.2절. 다른 규칙이면 49659_5
2026-11-12	눈 확인 대상은 대표 60개 중 에너지 상위 30개	내 판단	슬라이드 138 p24 에너지 1순위. 나머지 30개는 보지 않음
2026-11-12	판정 규칙: 표시 3개(접촉 없는 덩어리 8 이상, CNN_pose 0.5 미만, 독성 0.8 이상) 0개 유력, 1개 보통, 2개 이상 의심	내 판단, **팀 확정 필요**	7.4절. 눈 보정은 내리는 3건만
2026-11-12	Opus 5.5에게 분석 전체의 레드팀 검토를 맡김	**사용자 요청**	10절
2026-11-12	**상위 5개 선정을 임계값 없는 7기준 순위합으로 교체**(결과 53960_1, 46499_3, 55101_3, 49057_1, 54215_5)	내 판단(사용자가 부재 중이라 확인 못 받음, **되돌릴 수 있음**)	8.10절. 옛 규칙은 수소결합 이중 집계와 임계값 의존 때문. 사용자가 승인했던 43827_4 -> 55101_3 교체는 결과적으로 유지됨
2026-11-12	수소결합을 원자 번호 쌍 기준으로 중복 제거하고 관련 값 전부 재생성	내 판단(레드팀 2.1)	5.5절, 10.3절. 66, 60, 20의 구성은 불변
2026-11-12	선택되지 않은 포즈의 후보는 확장 분석으로 규모만 기록하고 순위에는 반영하지 않음	내 판단, **팀 확정 필요**	10.3절, 10.5절. 반영하려면 눈 확인부터 다시 해야 함
2026-11-12	구조 개선 제안에 주개/받개를 구분	내 판단(레드팀 2.8, 2.9)	9.4절
2026-11-12	독성 0.7은 표시 기준으로 쓰지 않음(대표 20개 중 14개가 해당)	내 판단(레드팀 2.10)	9.2절, 10.4절
2026-11-12	웹 페이지를 조원용 요약(index)과 전체 기록(detail)으로 나누고 PDF도 제공	사용자 요청	부록 D
2026-11-12	알로스테릭(IMT 포켓) 트랙을 추가로 조사. 7A8P(RCSB, 644 KB) 내려받기	**사용자 요청**("과감한 새로운 시도"), 내려받기는 사용자가 승인	11절. 결과는 후보 없음이고, 이 받개 구조로는 포켓을 볼 수 없었다(원인 구분은 못 함)
2026-11-12	알로스테릭 결과로 대표 20개와 상위 5개를 바꾸지 않음	내 판단	현재 대표 20개(상위 5개 포함) 중 IMT 포켓 3 Å 이내 포즈를 가진 것이 0개. 후보의 주장 범위를 "ATP 자리 경쟁형"으로 명확히 함
2026-11-12	2부 후보로 "IMT 포켓(7A8P 기준) 가상 스크리닝"을 기록	내 판단, **교수님께 hPOLRMT 관련 타겟 허용 여부 확인 필요**	11.5절 4번
2026-11-12	11절에 Opus 5 레드팀을 수행	**사용자 요청**(사용자가 데스크톱 앱에서 직접 세션을 열어 실행)	20건(치명 1, 높음 5, 중간 9, 낮음 5). 11.8절
2026-11-12	7A8P 되옮김 충돌 시험을 결론 근거에서 제거하고 "이유는 화합물이 아니라 받개" 문장을 "이 받개로는 볼 수 없었다"로 좁힘	내 판단(레드팀 C1, H1 수용). 핵심 세 숫자는 내 코드로 재확인	11.4절 (4), 11.5절 2번
2026-11-12	2부 근거의 "선택성 100배"를 정성적 근거로 교체, 유도 포켓 편향 위험 추가	내 판단(레드팀 M1, M8 수용)	11.5절 5번
2026-11-12	문헌 개념에서 새 순위 지표 3가지를 만들어 시험(12절)	**사용자 요청**("교과서적으로 한 것 아니냐, 새 평가지표를 문헌 아이디어로 만들자")	정답이 없어 성능 주장 없이 민감도 분석으로 위치시킴

날짜	결정	누가	이유와 영향
2026-11-12	12절 결과에도 불구하고 상위 5개는 바꾸지 않음 (3차 레드팀 후 재확인)	내 판단	4, 5위와 도전자가 구분되지 않고 66개 풀에는 눈 확인 없는 경쟁자가 있어 교체 근거 부족. 바꾸려면 66개 눈 확인과 팀 확정 필요
2026-11-12	12절 3차 레드팀(Opus 5, 사용자가 다른 계정에서 실행) 수행과 반영	**사용자 요청**	21건(치명 4, 높음 8, 중간 6, 낮음 3). 12.8절. 초판의 결론 5개 철회
2026-11-12	크기 보정의 나눗셈을 결론 근거에서 제거하고 잔차 보정을 병기. CRITIC 균등을 동일 가중의 근거로 쓰지 않음	내 판단(레드팀 C1, H1 수용, 내 코드로 재확인)	12.4절 (2), (3)
2026-11-12	에너지 단독 대조군 비교(13절) 수행	**사용자 요청**	교수님 "에너지로만 줄이지 말라" 말씀의 정량 비교(초판의 "입증"은 13.7절 F7로 철회). 우리 상위 5개의 에너지 순위가 낮다는 사실을 발표에서 먼저 밝히기로 함
2026-11-12	13절 4차 레드팀(Opus 5, 사용자가 실행) 수행과 반영	**사용자 요청**	21건(치명 1, 높음 6, 중간 8, 낮음 6). 13.7절. 초판 결론 5개 철회
2026-11-12	13절 결론을 "에너지 단독이 나쁘다"에서 "점수로는 자리를 못 고르고 자리 기준이 필요하다"로 바꿈	내 판단(레드팀 F7 수용, 핵심 숫자는 내 코드로 재확인)	13.3절 (4), 13.4절
2026-11-12	최종(5차) 전체 레드팀(Opus 5, 사용자가 실행) 반영	**사용자 요청**	23건(높음 4, 중간 8, 낮음 11). 14절. 핵심 숫자는 내 코드로 다시 쟀고 일치. 슬라이드 135의 쪽 번호(p6)는 원문을 열어 p5로 바로잡음
2026-11-12	위치를 먼저 본 근거를 "상위 10개 중 9개"에서 "AUC 0.476과 기준선 5종"으로 교체	내 판단(레드팀 G2 수용, 기저율 96%와 AUC는 내 코드로 재확인)	0절 1번, 4.7절, 13.3절, 요약 페이지
2026-11-13	화합물마다 포즈 10개 전부로 1부 파이프라인 재실행(샌드박스, 규칙 사전 등록)	사용자 요청(인계 프롬프트)	15절. 기준값은 v1과 같고 입력 단위만 (화합물, 포즈)로 바꿈
2026-11-13	대표 포즈 규칙 E(통과 포즈 중 에너지 최저)를 본 분석으로, S1, S2, S3를 민감도로 사전 등록	내 판단	15.3절. 슬라이드 138 p24 "binding energy as 1st criteria"
2026-11-13	계산 도중 변형 S3L과 크기 맞춤 E30, E300, S130, S230을 추가(결과를 본 뒤, 시점을 기록)	내 판단	15.3절, PREREG 8절
2026-11-13	"Use best one" 문장을 입력 규칙이 아니라 교수님의 질문으로 정정(3.7절, 10.5절)	내 판단	15.1절
2026-11-13	**공식 결과를 v2로 교체하고 대표 포즈 규칙 E(대표 풀 60개)로 확정**	**사용자 결정** (2026-11-13, "v2 변경하고, E로 확정하자. 모두 다 수정 및 배포해줘")	15.1절, 15.8절. 근거: 사전 등록 규칙 그대로, 에너지 컷의 임의성, 에너지 이중 사용 감소. 풀이 크다는 것은 근거가 아님
2026-11-13	문서, 사이트, PDF, 조원 안내문, PyMOL 묶음 갱신과 GitHub, 드라이브 배포	**사용자 승인**(같은 요청)	부록 D. v1 결과 파일은 덮어쓰지 않고 공식 결과를 `v2_E/`에 둠
2026-11-13	v1 PoseBusters 이름 어긋남을 정정하고 02b 스크립트를 고침(교정본 파일 추가)	내 판단	15.6절, 4.8절 정정 문구
2026-11-13	3~9절과 11~13절을 v2 기준으로 다시 씀(12절 36조합과 13절 대조군은 v2에서 다시 계산, 레드팀 기준값 변형 23가지는 다시 돌리지 않음). 10절과 14절은 처음 방식 당시의 기록으로 둠	**사용자 요청**("3~14절의 v1 관련 내용도 모두 v2로 바꿔서 배포까지 해줘", 범위는 "핵심 절 전면 개정"으로 선택)	날짜가 있는 레드팀 기록(10, 14절, 12.8, 13.7절), 옛 격자표(4.6절), 변형 23가지(10.4절)는 처음 방식 당시의 값이라고 표시해 남김

부록 F. 변경 이력

날짜	내용
2026-11-12	최초 작성. 0단계, 1단계, 2단계 기록
2026-11-12	3단계(상호작용 분석) 기록 추가, 5절 신설로 이후 절 번호가 하나씩 밀림
2026-11-12	4단계(구조 클러스터링) 기록 추가. 뒤쪽 절을 부록 A~F로 바꿔 앞으로 번호가 밀리지 않게 함
2026-11-12	5단계(눈으로 확인) 기록 추가 (7절)
2026-11-12	그림과 해설 HTML 페이지 추가 (7.9절), 다음 단계 제안은 7.10절로 이동
2026-11-12	대표 20개 확정 기록 추가 (8절)
2026-11-12	상위 5개 확정 기록 추가 (8.9절)
2026-11-12	6단계 기록 추가 (9절)
2026-11-12	상위 5개 교체(43827_4 -> 55101_3) 기록 추가 (당시 9.9절, 현재 9.7절)
2026-11-12	알로스테릭(IMT 포켓) 트랙 기록 추가(11절), 4.7절·4.9절·0절·부록 A~E에 연결 문장 추가. 스크립트 22~24와 산출물 5개 추가
2026-11-12	11절 레드팀(Opus 5) 반영: 11절 재작성(대조 없는 주장 제거, 11.8절 신설), 0절·4.9절·부록 A·B.2·C~E 갱신. 수정 전 파일은 `_before_fix/작업기록_11절레드팀전.md`
2026-11-12	12절(새 순위 지표) 추가, 목차와 0절, 부록 A~E 갱신. 수정 전 파일은 `_before_fix/작업기록_12절전.md`
2026-11-12	12절 3차 레드팀(Opus 5) 반영: 12절 전면 재작성(전수 12변형, 잔차 보정, SMAA, 귀무 대조, 66개 풀), 0절·부록 A~E 갱신. 수정 전 파일은 `_before_fix/작업기록_12절레드팀전.md`
2026-11-12	13절(에너지 단독 대조군 비교) 추가, 목차·0절·부록 A~F 갱신. 수정 전 파일은 `_before_fix/작업기록_13절전.md`
2026-11-12	13절 4차 레드팀 반영: 13절 전면 재작성(전체 2,312개 검정, 위치 독립 지표, 조건부 순위, 기준선 5종, 자리 정의 민감도), 11.4절에 척도 주의 추가, 0절·부록 A~E 갱신. 수정 전 파일은 `_before_fix/작업기록_13절레드팀전.md`
2026-11-12	레드팀 검토(Opus 5.5) 반영: 10절 신설, 5.5절·7.3절·8.3절·8.10절·9.2~9.4절 재작성, 상위 5개 순위합으로 교체, 8.9절은 대체됨으로 표시, 9.7절은 교체 경과 기록으로 정리, 부록 A~F 갱신. 수정 전 파일은 `_before_fix/`
2026-11-12	최종(5차) 레드팀 반영: 14절 신설, 0절·1.1절·1.3절·4.1~4.10절·6.2~6.3절·7.4~7.5절·8.6절·9.2절·9.4절·10.3절·11절·12.4절·13절·부록 A·D·E 수정, 스크립트 10·11·21과 PyMOL 묶음, 조원 안내문 갱신. 수정 전 파일은 `_before_fix5/`
2026-11-13	포즈 10개 전부 재실행(v2) 반영: 15절 신설, 공식 결과를 v2(변형 E)로 교체, 0절과 목차 갱신, 3~14절 머리에 v1 기록 안내, 4.8절 PoseBusters 정정, 10.3절·10.5절·부록 B.2의 "교수님이 고른 포즈" 표현 정정, 부록 A~F 갱신. 스크립트 29~31과 `11b`, 산출물 `v2_E/`, `구조_v2/`, `pymol_pack_v2/` 추가. 수정 전 파일은 `_before_fix6/작업기록_15절반영전.md`
2026-11-13	3~9절, 11~13절을 v2 기준으로 전면 개정: 4~9절은 v2 결과로 다시 씀(`34_v2_assemble_sections.py`), 12절은 `v2_26_new_metrics.py`, 13절은 `v2_28_energy_baseline.py`로 다시 계산(포즈 23,120개의 기하 지표 `v2_37_geom_all.py`), 3절·11절은 문장 정정, 10절·14절은 처음 방식 당시의 기록으로 표시, 0절·15절·부록과 목차 갱신, 15.8절에 눈 확인 표 밖 대표 23개의 영향 추가. 수정 전 파일은 `_before_fix6/작업기록_3to14절개정전.md`

수업 슬라이드와 강의 내용을 요약·인용한 부분이 포함되어 있습니다. 그림 속 "No License File - For Evaluation Only" 표시는 PyMOL 평가판 표시입니다. 이 페이지는 검색엔진에 등록되지 않도록 설정되어 있지만 링크를 아는 사람은 누구나 볼 수 있습니다.